Labs2 - Analyse en composante Principale et au-delà — Corrigé

Marie-Pierre Etienne

2026-11-04

$$

$$

Statistiques avec R à l'Ensai

Le Logiciel R est libre et disponible sur divers plateformes sur cette page et le logiciel Rstudio est une interface agréable pour l'utilisation de R Vous pouvez installer ces logiciels sur votre ordinateur, toutefois il faut être prêt à gérer soi-même les problèmes de version, d'installation etc.

Pour plus de sérénité il est préférable d'utiliser les serveurs auqxuels vous pouvez vous connecter par l'url suivante (depuis n'importe où)

http://clust-n1.ensai.fr ; ou ; http://clust-n2.ensai.fr

Pour accéder en plus à une interface graphique, par exemple pour utiliser `shiny` et notamment `Factoshiny`, il faut être à l'ENSAI et utiliser l'adresse

http://clust-n1.domensai.ecole ; ou ; http://clust-n2.domensai.ecole

De bonnes pratiques

Préparation de l'environnement

- Ouvrir un navigateur web et se connecter au serveur de calcul.
- Créer un Projet (File –> New Project) ou bien en cliquant en haut à droite. Le travail par projet facilite l'accès aux données (notamment lorsque l'on passe d'un ordinateur à l'autre) et permet surtout de "zapper" d'un projet à un autre.

- Choisissez Créer un projet depuis un Nouveau Repertoire, nommez le `MAF_TD2` (comme toujours en programmation on évite les caractères spéciaux, c'est-à-dire, les accents, les espaces entre autres)
- Pour pouvoir garder le code et l'interprétation des résultats au même endroit nous allons utiliser un type de document Quarto qui est adapté pour mélanger code et texte. Quarto accepte du code R mais aussi Python et Julia. Créer un fichier `TP2.qmd`. Vous pouvez utiliser le fichier d'exemple.
- Passez en mode `source`(en haut à gauche) au lieu de `Visual` ceci permet de mieux comprendre la structure d'un document quarto.

Gestion de packages

Nous utilisons la suite de packages `tidyverse` pour la manipulation de données, `FactomineR` pour la mise en oeuvre des analyses factorielles et éventiuellement `factoextra` pour des sorties plus jolies. (pour une exploration plus interactive on pourra aussi utiliser `Factoshiny` ou `explor`).

> **Tip**
>
> Une bonne pratique consiste à ne charger que le nombre minimal de packages nécessaires. Evitez de commencer tous les codes avec la même liste de package, pesez l'intérêt de chacun d'eux.

Structure Document Quarto

Un document Quarto se divise en plusieurs sections clés qui facilitent l'organisation de l'analyse, l'intégration de code, et la présentation des résultats. Voici une présentation des principales composantes :

En-tête YAML

C'est la section de métadonnées du document. Elle est située en haut du fichier et est encadrée par des lignes —. On y définit des informations essentielles telles que : title : le titre du document ; author : l'auteur ou les auteurs du document ; date : la date de création, qui peut être dynamique avec R, par exemple en utilisant date: "r Sys.Date()" ; format : le format de sortie (HTML, PDF, Word, revealjs pour les présentations, etc.).

`Exemple d'en-tête YAML :`

```
---
title: "Analyse de Données avec R"
author: "Votre Nom"
date: "`r Sys.Date()`"
format: html
---
```

Texte en Markdown

La rédaction du texte dans Quarto utilise la syntaxe Markdown pour structurer le contenu de manière simple et lisible. Markdown permet de formater le texte (titres, listes, liens, etc.) sans avoir à écrire du code complexe. Par exemple :

```
    # pour les titres (niveau 1, 2, etc. avec ##, ###...),
    - ou * pour les listes,
    [lien](url) pour les liens.
```

Exemple :

```
## Introduction
Ce document présente une analyse de données en utilisant **R**.
- Point 1
- Point 2
```

Le markup langage markdown permet aussi d'insérer des formules mathématiques, comme du latex.

```
  $$x_{+k}= \sum_{i=1^n} x_{ik}$$
```

Blocs de Code

Quarto permet d'intégrer du code R (mais aussi Python, et Julia) grâce à des blocs de code, `chunks`. Les blocs de code sont délimités par trois accents graves (triple backtick), avec le langage spécifié entre accolades ({}). Les blocs peuvent exécuter du code directement dans le document et afficher les résultats en ligne.

Exemple de bloc de code en R :

```{r chunk_example}
#| echo: true

# Calcul simple
 2+2
```

:::

Les options de rendu du bloc de code peuvent être précisées. Par exemple ici
* #| echo: true permet de montrer le code
* #| eval: false permet de ne pas executer le code

Une présentation plus complète des options, pour un rendu plus fin est disponible sur [le si
options).

Le bloc peut être défini en tapant
  * manuellement les triples backticks,
  * ou en utilisant le menu Code --> Insert Chunk,
  * ou avec le raccourci CTRL + ALT + i

Rendu et exportation du Document

Une fois le document terminé, on peut le rendre dans le format souhaité en utilisant la comma

Cette commande crée une version finalisée du document dans le format spécifié (HTML, PDF, et

Avec Quarto on peut tout autant faire des slides, des rapports en pdf, en word etc. Ceci per

C'est très utile en TP puisque vous pouvez commenter les analyses proposées, les résultats o

Plus largement, en suivant cette structure, vous pouvez organiser vos analyses de manière pr

Création du document

Lors de la mise en place de l'analyse, on peut éxécuter chaque chunk avec le raccourci CTL +

```
# Le jour du dépassement


## Les packages que nous allons utiliser pour l'ACP


::: {.cell layout-align="center"}

```{.r .cell-code}
library(FactoMineR)
library(factoextra)
library(explor)
library(tidyverse)
library(ggpubr)
```

Les méthodes d'analyse factorielles sont utiles pour l'exploration de données, soit en tant que telle soit dans une phase préparatoire à un travail de modélisation. Il est utile de disposer à la fois d'outils interractifs pour l'exploration, mais également de garder une trace de l'exploration avec un document bilan.

Nous allons dans ce TP utiliser un fichier `TP2.qmd` pour garder une trace des analyses faites mais nous pourrons en parallèle utiliser le potentiel d'une exploration plus interactive soit avec `Factoshiny` soit avec `explor` selon ce que vous préférez.

Dans ce TP nous allons explorer un premier exemple en détail avec une démarche bien guidée tandis que le second exemple a pour objectif de vous laisser face aux données en autonomie, pour vérifier que vous voyez comment aborder un jeu de données avec les méthodes d'analyse factorielle.

Description des données

Le jeu de données utilisé dans ce premier cas pratique provient du site web de Global Footprint Network. Il contient les résultats d'empreinte écologique et de biocapacité pour 184 pays.

Les données sont disponibles sur ce lien.

Quelques définitions

Le calcul de l'empreinte écologique et de la biocapacité nous aide à répondre à la question de recherche fondamentale : Quelle est la demande des êtres humains envers les surfaces biologiquement productives (empreinte écologique) par rapport à la quantité que la planète (ou la surface productive d'une région) peut régénérer sur ces surfaces (biocapacité) ?
```

- Hectare global (gha) : C'est l'unité choisie pour exprimer toutes les quantités d'intérêt concernant la consommation/émission de carbone. Une unité de surface correspondant à la productivité moyenne d'un hectare de terres mondiales. Un hectare de terres agricoles vaudra plus d'hectares globaux qu'un hectare de désert.
- Empreinte écologique (en gha par personne) : Le nombre de gha requis pour produire les besoins et absorber les déchets d'un pays.
- Biocapacité (en gha) : La capacité d'un pays à produire ce dont il a besoin et à absorber ses déchets (réserve écologique).
- Jour de dépassement : Jour de l'année où la demande d'un pays dépasse sa biocapacité annuelle.

Des détails supplémentaires sont disponibles ici

Objectifs

Les relations entre les différentes mesures de l'empreinte écologique et les caractéristiques des pays.

Chargement des Données

Analyse Exploratoire des Données

- Pouvez vous indiquer le nombre de lignes et de colonnes

Le jeu de données contient **184 lignes et 12 colonnes** avant suppression des valeurs manquantes.
Il y a **162 pays complets**.

Statistiques descriptives :

Proposez des résumés numériques pour chaque variable, ainsi qu'une étude des corrélations.

```
overshoot_dta |>
  mutate(across(c(region, income_group), ~as.factor(.x))) |>
  summary()
```

```
 life_expectancy      hdi         per_capita_gdp
 Min.   :52.52   Min.   :0.3850   Min.   :   732.8
 1st Qu.:65.75   1st Qu.:0.5945   1st Qu.:  4888.3
```

```
Median :71.90   Median :0.7310   Median : 13548.2
Mean   :71.18   Mean   :0.7177   Mean   : 21139.5
3rd Qu.:76.40   3rd Qu.:0.8350   3rd Qu.: 31670.0
Max.   :84.45   Max.   :0.9620   Max.   :120505.0
NA's   :7       NA's   :11       NA's   :19
                      region   income_group      pop
Africa                   :53     : 4        Min.   :   0.062
Asia-Pacific             :30   HI:48        1st Qu.:   2.641
EU-27                    :26   LI:36        Median :  10.020
Middle East/Central Asia :23   LM:47        Mean   :  43.476
Central America/Caribbean:20   UM:47        3rd Qu.:  32.916
Other Europe             :13                Max.   :1480.632
(Other)                  :17
  total_prod        total_cons      biocapacity
Min.   : 0.3717   Min.   : 0.554   Min.   : 0.1041
1st Qu.: 1.1568   1st Qu.: 1.220   1st Qu.: 0.6634
Median : 1.9242   Median : 2.320   Median : 1.3622
Mean   : 2.8795   Mean   : 2.962   Mean   : 3.5569
3rd Qu.: 3.8288   3rd Qu.: 3.842   3rd Qu.: 2.6657
Max.   :13.3945   Max.   :13.126   Max.   :85.6461
                  NA's   :1        NA's   :1
number_of_countries_required number_of_earths_required overshoot_day
Min.   : 0.01806             Min.   :0.3669            Min.   : 41.0
1st Qu.: 0.82734             1st Qu.:0.8075            1st Qu.:143.0
Median : 1.72807             Median :1.5361            Median :239.0
Mean   : 2.91277             Mean   :1.9616            Mean   :239.8
3rd Qu.: 2.73306             3rd Qu.:2.5439            3rd Qu.:365.0
Max.   :55.10619             Max.   :8.6917            Max.   :365.0
NA's   :1                    NA's   :1
```

Pour le moment, on va supprimer les données manquantes (on verra par la suite comment gérer ce problème de manière plus satisfaisante). Pour ceci on peut utiliser `drop_na` du package tidyverse ou `na.omit` de R Base.

Construire une ACP

- Quel poids choisir pour les pays ?

Si on veut faire un bilan à l'échelle de la planète il est pertinent de prendre les poids des pays proportionnels à leur population. Ainsi un pays avec une grosse population aura plus de poids qu'un petit pays. Si on souhaite plutôt comparer les pays, alors on va pas mettre la population

comme poids, pour s'assurer de représenter équitablement tous les pays. Il est utile de faire l'exercice avec et sans poids pour constater les différences.

- Quelle métrique choisir ?

On va normaliser puisque espérance de vie n'a pas de lien avec l'empreinte écologique

- Quelles variables met-on en variables supplémentaires ?

Les variables qualitatives ici region et income_group sont forcément supplémentaires. Par ailleurs, le nombre de terre est parfaitement corrélée à la production par construction (nombre de terres = production / prodction_terre), donc cette dimension est inutile. On devrait trouver que la 10eme valeur propre vaut 0 si on met cette variable.

Si on veut tester avec des poids

```
#avec la population comme poids
overshoot_pca_w <- PCA(overshoot_dta,
                       scale.unit = TRUE,
                       quali.sup = c(4,5),
                       row.w = overshoot_dta[,6],
                       quanti.sup = c(6, 11))
```

- Quelle est l'inertie portée par l'axe 1 , l'axe 2, l'axe 3 ?

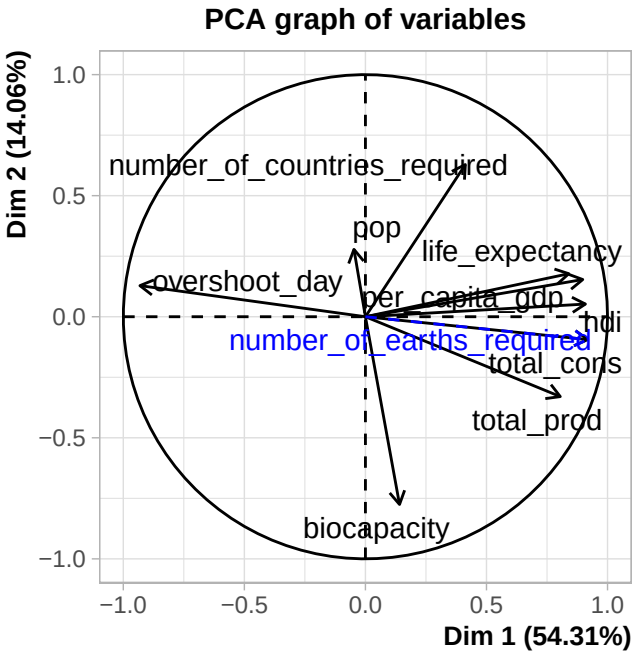
```
overshoot_pca$eig[1:3,1]
```

```
   comp 1    comp 2    comp 3
4.8879456 1.2656717 0.9888592
```

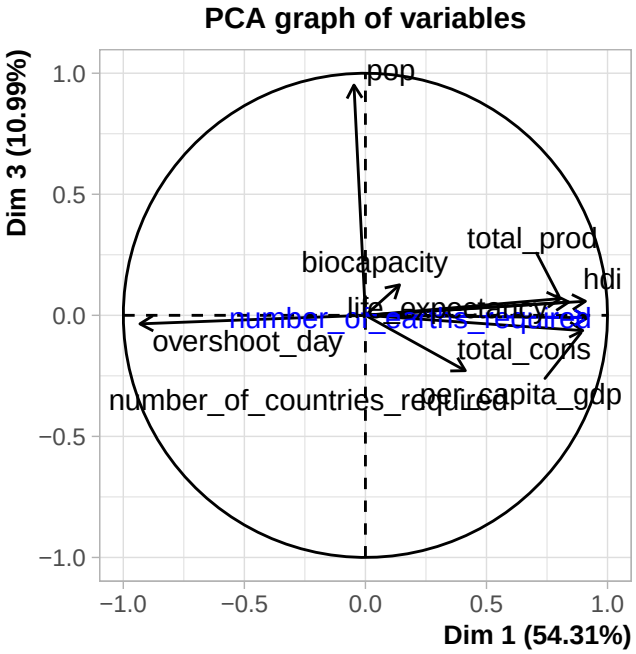
L'inertie vaut 4.88 sur le premier axe, 1.26 sur le second et 0.99 sur le 3eme. Le premier axe explique donc ~54%, le second ~14%, le troisième ~11%. ~80% cumulés.

- Commentez la qualité de la représentation sur le plan (1-2), puis (1-3).

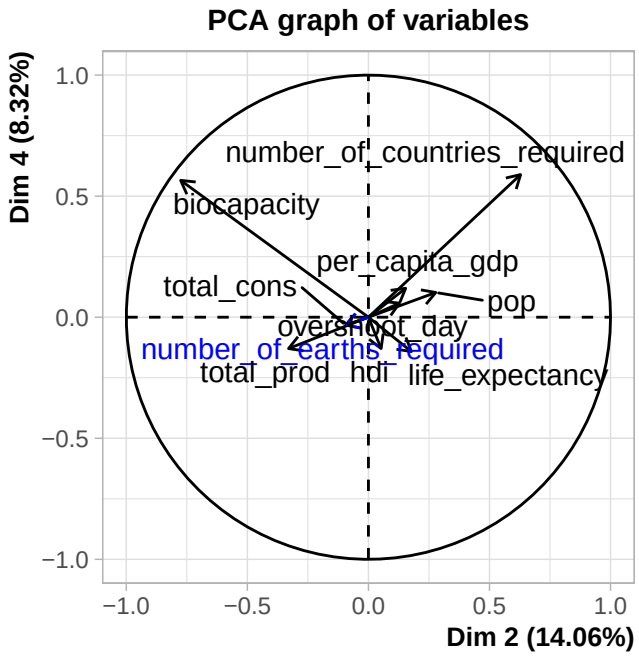
```
plot(overshoot_pca, choix = "var", axes = c(1,2))
```




```
plot(overshoot_pca, choix = "var", axes = c(1,3))
```



```r
plot(overshoot_pca, choix = "var", axes = c(2,4))
```



Le plan 1-2 représente 68.3735251 d'inertie, tandis que le plan 1-3 en représente 65.297831. Le premier axe porte à lui seul 54.3105067 d'inertie.

La plupart des variables sont assez bien représentées sur ce plan à l'exception de la population, dans une moindre mesure le nombre de pays nécessaires. Il faut regarder sur le plan 2,4 pour bien voir biocapacité et nombre de pays requis.

Lorsque l'on fait une ACP en prenant la variable population pop en compte et sans mettre de poids, on voit que l'axe 3 est la population, cela signifie que la population d'un pays est indépendante des 2 premiers axes dans la suite on pourrait déduire qu'il y a de gros pays avec une grosse empreinte carbone mais aussi des gros pays avec une faible empreinte carbone.

- De quelles variables nous parle l'axe 1 ? l'axe 2 ? Pour répondre à cette question on regardera le cercle des corrélations mais aussi les contributions des variables à la création des axes.

```r
overshoot_pca$var$contrib
```

	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4
life_expectancy	14.43771807	2.4928906	0.30431154	2.6805388
hdi	16.89235882	0.2165587	0.34254851	2.2396972

```
per_capita_gdp               16.48471980  1.8649338  0.40265926  1.9038734
pop                           0.04582076  6.1165893 91.44278829  1.3911482
total_prod                   13.24926740  8.5939022  0.48296190  2.2379320
total_cons                   17.25467958  0.7027727  0.00992087  0.1420108
biocapacity                   0.40584403 47.5020284  1.60190018 42.6397243
number_of_countries_required  3.48369960 31.2065037  5.28755997 46.3140012
overshoot_day                17.74589194  1.3038205  0.12534949  0.4510739
                                    Dim.5
life_expectancy              3.127201e+01
hdi                          1.871816e+01
per_capita_gdp               1.864113e-04
pop                          9.266076e-01
total_prod                   2.215657e+01
total_cons                   1.656974e+01
biocapacity                  7.240548e+00
number_of_countries_required 2.166273e+00
overshoot_day                9.499040e-01
```

```
overshoot_pca$var$cos2
```

```
                                   Dim.1       Dim.2        Dim.3       Dim.4
life_expectancy              0.705707806 0.031551809 3.009213e-03 0.020078814
hdi                          0.825689310 0.002740922 3.387322e-03 0.016776650
per_capita_gdp               0.805764137 0.023603939 3.981733e-03 0.014261133
pop                          0.002239694 0.077415937 9.042404e-01 0.010420519
total_prod                   0.647616984 0.108770585 4.775813e-03 0.016763428
total_cons                   0.843399352 0.008894795 9.810343e-05 0.001063745
biocapacity                  0.019837435 0.601219709 1.584054e-02 0.319396632
number_of_countries_required 0.170281341 0.394971872 5.228652e-02 0.346919128
overshoot_day                0.867409545 0.016502087 1.239530e-03 0.003378809
                                    Dim.5
life_expectancy              1.866420e-01
hdi                          1.117164e-01
per_capita_gdp               1.112567e-06
pop                          5.530311e-03
total_prod                   1.322380e-01
total_cons                   9.889389e-02
biocapacity                  4.321407e-02
number_of_countries_required 1.292906e-02
overshoot_day                5.669352e-03
```

6 variables contribuent presque également à la construction de l'axe 1 life_expectancy, hdi,

per_capita_gdp, total_prod, total_cons, overshoot_day L'axe 2 est formé essentiellement de biocapacité et nombre de pays requis (c'est le cas aussi de l'axe 4), l'axe 3 est la poplation.

L'information sur life_expectancy, hdi, per_capita_gdp, total_cons, overshoot_day est bien représenté sur l'axe 1 (voir les cos2).

L'information concernant total_prod est répartie entre les axes 1,2, et 5

La bio capacity est surtout sur l'axe 2 et 4, tout comme le nombre de pays_requis

Pour résumer on peut dire : Finalement l'axe 1 est quasi parfaitement anti corrélé avec le jour du dépassement et fortement corrélé au nombre de terres, à la consommation totale. Cet axe nous parle donc bien de l'empreinte écologique. Il est aussi très corrélé positivement avec le hdi et life_expectancy. Ce qui signifie que plus le hdi est élevé plus la consommation totale par individu est importante, donc l'empreinte carbone est plus forte. Ca se confirme en regardant les contributions, les variables qui contribuent le plus sont total_cons, et overshoot_day. L'anticorrélation entre overshoot_day et total cons est du meme ordre que dans l'exemple du decathlon avec course et saut : un pays au sein duquel les habitants consomment bcp est un pays avec un jour du dépassement faible, on épuise rapidement les ressources disponibles.

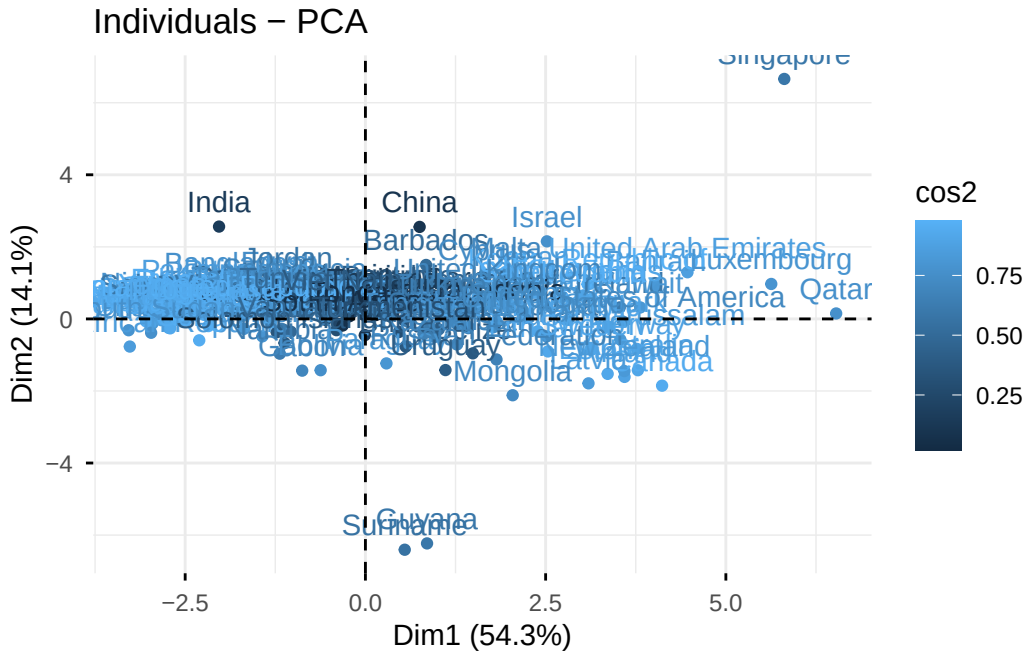
l'axe 2 nous parle de la biocapacité on le voit sur le cercle. Le nombre de pays nécessaires dépend de la production du pays et de sa consommation d'ou son positionnement entre les axes 1 et 2. (n'oublions pas qu'une partie n'est visble que dans le sdimensions suivantes) On en déduit que la biocapacité est indépendante de la consommation et de manière plus surprenante de la production… Souvent la production d'un pays n'est pas completement durable et donc n'est pas compté dans la biocapicité

Enfin la population est sur l'axe 3, cet axe est d'ailleurs essentiellement constitué par cette information, donc la population est indépendante de tout ça. la population d'un pays ne nous donne aucune information sur l'empreinte écologique d'un de ses habitants

Avec une ACP avec les poids on a des choses similaires sauf que le role de la population disparait

Observation des individus

```
fviz_pca_ind(overshoot_pca,  col.ind = "cos2")
```




```
overshoot_pca$ind$contrib |> as.data.frame()|>
  rownames_to_column() |> as_tibble()|> arrange(-Dim.1)
```

```
# A tibble: 162 x 6
   rowname              Dim.1   Dim.2  Dim.3   Dim.4     Dim.5
   <chr>                <dbl>   <dbl>  <dbl>   <dbl>     <dbl>
 1 Qatar                 5.38  0.0112 0.188   0.132   10.7
 2 Singapore             4.26 21.6    4.67   37.6      0.503
 3 Luxembourg            4.00  0.459  0.236   0.147    0.596
 4 United Arab Emirates  2.52  0.817  0.327   0.905    1.68
 5 Canada                2.14  1.67   0.180   0.0926   0.157
 6 Bahrain               2.05  0.414  0.260   0.449    2.07
 7 Kuwait                1.84  0.0495 0.113   0.0247   2.61
 8 Australia             1.80  0.989  0.102   0.236    0.000152
 9 Norway                1.79  0.337  0.0119  0.394    0.0351
10 Finland               1.63  1.26   0.0589  0.206    0.00890
# i 152 more rows
```

```
overshoot_pca$ind$contrib |> as.data.frame()|>
  rownames_to_column() |> as_tibble()|> arrange(-Dim.2)
```

```
# A tibble: 162 x 6
```

```
   rowname    Dim.1 Dim.2   Dim.3    Dim.4   Dim.5
   <chr>      <dbl> <dbl>   <dbl>    <dbl>   <dbl>
 1 Singapore 4.26   21.6   4.67   37.6     0.503
 2 Suriname  0.0376 20.0   0.597  21.8     5.64
 3 Guyana    0.0923 18.9   0.469  20.0     2.28
 4 India     0.521   3.20 37.4     0.968   0.353
 5 China     0.0715  3.18 43.3     0.482   0.315
 6 Israel    0.801   2.26  0.417   1.46    0.540
 7 Mongolia  0.527   2.19  0.0261  0.00442 2.10
 8 Canada    2.14    1.67  0.180   0.0926  0.157
 9 Latvia    1.21    1.56  0.0212  0.184   1.88
10 Finland   1.63    1.26  0.0589  0.206   0.00890
# i 152 more rows
```

- Que pensez vous du graphe des individus ? Quels sont les individus atypiques ? Quels sont les pays les mieux représentés ?

Singapour, Qatar, Luxembourg United Arab Emirates, Canada et Bahrain sont les plus gros contributeurs de l'axe 1

Ce sont de très gros consommateurs et à part le Canade, ces pays ont des capcités de production durable plus faible que la moyenne.

Singapore est aussi un gros contributeurs de l'axe 2 car il produit vraiment beaucoup moins que la moyenne des pays (en terme de production durable)

Au contraire le Suriname et le Guyana, grace à la foret tropicale se caractérisent par une très grosse biocapacité.

Singapour est à la fois important pour l'axe 1 et 2, ca vaut la peine de refaire l'analyse sans singapour pour vérifier que toutes nos conclusions ne sont pas influencées par ce pays.

- Comment l'ACP est-elle modifiée si on retire Singapour de l'analyse ?

Impact de Singapour

```
overshoot_pca2 <- PCA(overshoot_dta |> filter(!row.names(overshoot_dta) %in% c("Singapore")),
                      scale.unit = TRUE, quali.sup = c(4,5), quanti.sup = c(11))

fviz_eig(overshoot_pca2)
fviz_pca_var(overshoot_pca2)
fviz_pca_ind(overshoot_pca2,  col.ind = "cos2")
```

Sans Singapour, rien ne change completement,On remarque le poids de Surinamn et Guuyana dans l'axe 2

MFA

De nombreuses variables nous parle de l'empreinte écologique, et les variables nous parlant du développement du pays sont moins nombreuses. On peut rééquilibrer l'importance des variables avec une méthodes vue en cours, laquelle ?

C'est l'AFM bien sur AFM rééquilibre le poids de chacun des groupes de variables:

- On souhaite identifier deux groupes de variables : les variables concernant l'empreinte carbone et les variables portant sur le développement du pays.

Variables concernant les aspects écologiques: overshoot_day, biocapicity, total_prod, number_of_countries, total_cons variables socio/eco life_expectancy, hdi, per_capita_gdi, pop

- Faites 2 ACP différentes sur chacun de ces deux groupes. Quelle est la première valeur propre dans les deux cas ?

```
overshoot_pca_ecolo <- PCA(overshoot_dta ,
                      scale.unit = TRUE, quali.sup = c(4,5), quanti.sup = c(1,2,3,6, 11))

overshoot_pca_ecolo$eig[,1]
```

```
    comp 1     comp 2     comp 3     comp 4     comp 5
2.81182207 1.17485546 0.72778756 0.20951124 0.07602367
```

```
sd1 <- sqrt(overshoot_pca_ecolo$eig[1,1])
overshoot_pca_socio <- PCA(overshoot_dta,
                      scale.unit = TRUE, quali.sup = c(4,5), quanti.sup = c(7,8, 9, 10,  11,1
overshoot_pca_socio$eig[,1]
```

```
   comp 1    comp 2    comp 3    comp 4
2.6177442 1.0020023 0.2948524 0.0854011
```

```
sd2 <- sqrt(overshoot_pca_socio$eig[1,1])
```

On a 5 variables dans le groupe des variables écologiques et 4 dans le groupe des variables/socio/demo/eco Lorsqu'on résume chacune de ces variables à une seul axe on a pourtant à peu pres la meme information 2.8 pour l'un 2.6 pour l'autre. Ce sont ces deux variances qui vont nous permettre de définir la métrique de l'AFM

- Rappelez en quoi la méthode mentionnée plus haut est une ACP particulière.

C'est une ACP dans laquelle le ppoids d'une variable est donné par l'inverse de la variance fois l'inverse de la première valeur propre qu'on vient de calculer

- On peut le faire directement, avec la fonction`MFA de FactoMineR. Reprenez l'analyse précédente avec ce nouvel équilibre entre les différentes variables équilibrées. Quelles sont les informations que vous pouvez retenir ?

```
overshoot_quanti <-  overshoot_dta |>
  select(where(is.numeric))  |> select(!number_of_earths_required)
```

```
overshoot_mfa <- MFA(overshoot_quanti,
    group = c(4, 5), ## 4 variables dans le premier groupe, les 6 suivantes dans le groupe 2
    type = rep("s", 2) ## le groupe est de type quanti qu'on veut normaliser par l'ecart typ
)

plot(overshoot_mfa, choix = "var")
plot(overshoot_mfa, choix = "ind")
plot(overshoot_mfa, choix = "group")
```

ACP pour compresser l'information : analyse d'images.

Cet exercice propose d'utiliser l'ACP pour compresser une image.

- Connaissez-vous cette photo ?



Objectif

Une image en noir et blanc peut être envisagée comme une matrice où chaque contient le niveau de gris du pixel qu'il représente. On stocke donc autant de valeurs que de pixel. Peut on compresser l'information en utilisant l'ACP ?

Préparation

- Téléchargez cette image en suivant {le lien suivant](https://marieetienne.github.io/MAF/img/abbey_road.jp
  et placez la dans votre répertoire de travail dans `img/abbey_road.jpg`.

Nous allons utiliser les packages

```
library(imager) ## pour manipuler les images
library(parallel) # pour les calculs sur les images
```

```
# Function to extract blocks in parallel, handling edge cases
complete_image_with_block_size <- function(channel_matrix, block_size) {
  h <- dim(channel_matrix)[1]  # Image height
  w <- dim(channel_matrix)[2]  # Image width

  h_complete <- ifelse( h %/% block_size == h/block_size, h, (h %/% block_size +1)*block_size
  w_complete <- ifelse( w %/% block_size == w/block_size, w, (w %/% block_size +1)*block_size
  channel_matrix_complete <- matrix(0, ncol= w_complete, nrow = h_complete)
  channel_matrix_complete[1:h,1:w] <- channel_matrix
  return(channel_matrix_complete)
}

image2block <- function(channel_matrix, block_size) {
  h <- dim(channel_matrix)[1]  # Image height
  w <- dim(channel_matrix)[2]  # Image width
  if(  h %/% block_size != h/block_size ){
    stop("height is not a multiple of block size")
  }
  if(  w %/% block_size != w/block_size ){
    stop("width is not a multiple of block size")
  }
  # Get the number of cores available for parallel processing
  num_cores <- parallel::detectCores() - 1  # Use one less than available cores to avoid syst

  # Define indices for parallelization
  indices <- expand.grid(seq(1, h, by = block_size), seq(1, w, by = block_size))

  # Define the function to extract a block from the matrix, handling edge effects
  extract_single_block <- function(index) {
    i <- as.numeric(index[1])
    j <- as.numeric(index[2])
```

```
    print(i)

    # Handle cases where the block exceeds the image size (edge cases)
    block <- channel_matrix[i:min(i + block_size - 1, h), j:min(j + block_size - 1, w)]

    # Flatten the block into a single row
    # If the block is smaller than 4x4 (due to edges), pad with NA or 0 to maintain consiste
    flattened_block <- as.vector(block)

    # Pad the flattened block with NA (or 0 if you prefer) to ensure each block is of size bl
    padded_block <- rep(NA, block_size * block_size)
    padded_block[1:length(flattened_block)] <- flattened_block

    return(padded_block)
  }

  # Parallelize the block extraction using mclapply
  blocks <- mclapply(1:nrow(indices), function(k) extract_single_block(indices[k,]), mc.cores

  # Combine the results into a matrix
  blocks_matrix <- do.call(rbind, blocks)

  return(blocks_matrix)
}

block2image <- function(image_blocks, nrow_img, ncol_img, block_size) {
  n_col_block <- ncol_img/block_size
  n_row_block <- nrow_img/block_size

  X_reconstruction_list <- lapply(1:n_col_block, function(jblock){
    list_rows <- lapply(1:n_row_block, function(iblock){
      matrix( image_blocks[(jblock-1)*n_row_block + iblock,], ncol = block_size)
    })
    do.call(rbind, list_rows)
  })
  img <-do.call(cbind, X_reconstruction_list)
  return(img)
}
```

Pour bien comprendre comment sont décomposées les images en bloc de 4 par 4, on peut créer une matrice avec des cases numérotées et constater comment elle est transformée.

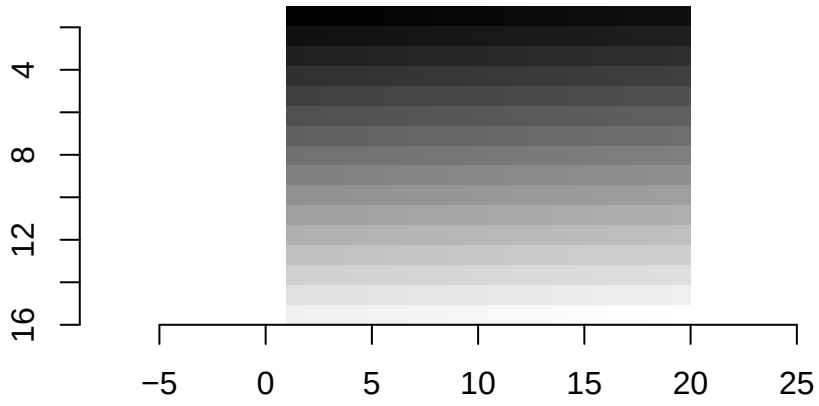
Un bloc de 4x4 pixels est un individu à 16 variables.

```
test_image <- as.cimg(array(1:(20*16), dim= c(20, 16, 1, 1)), dim=c(32,16))
test_image[,]
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
 [1,]    1   21   41   61   81  101  121  141  161   181   201   221   241
 [2,]    2   22   42   62   82  102  122  142  162   182   202   222   242
 [3,]    3   23   43   63   83  103  123  143  163   183   203   223   243
 [4,]    4   24   44   64   84  104  124  144  164   184   204   224   244
 [5,]    5   25   45   65   85  105  125  145  165   185   205   225   245
 [6,]    6   26   46   66   86  106  126  146  166   186   206   226   246
 [7,]    7   27   47   67   87  107  127  147  167   187   207   227   247
 [8,]    8   28   48   68   88  108  128  148  168   188   208   228   248
 [9,]    9   29   49   69   89  109  129  149  169   189   209   229   249
[10,]   10   30   50   70   90  110  130  150  170   190   210   230   250
[11,]   11   31   51   71   91  111  131  151  171   191   211   231   251
[12,]   12   32   52   72   92  112  132  152  172   192   212   232   252
[13,]   13   33   53   73   93  113  133  153  173   193   213   233   253
[14,]   14   34   54   74   94  114  134  154  174   194   214   234   254
[15,]   15   35   55   75   95  115  135  155  175   195   215   235   255
[16,]   16   36   56   76   96  116  136  156  176   196   216   236   256
[17,]   17   37   57   77   97  117  137  157  177   197   217   237   257
[18,]   18   38   58   78   98  118  138  158  178   198   218   238   258
[19,]   19   39   59   79   99  119  139  159  179   199   219   239   259
[20,]   20   40   60   80  100  120  140  160  180   200   220   240   260
      [,14] [,15] [,16]
 [1,]   261   281   301
 [2,]   262   282   302
 [3,]   263   283   303
 [4,]   264   284   304
 [5,]   265   285   305
 [6,]   266   286   306
 [7,]   267   287   307
 [8,]   268   288   308
 [9,]   269   289   309
[10,]   270   290   310
[11,]   271   291   311
[12,]   272   292   312
[13,]   273   293   313
[14,]   274   294   314
[15,]   275   295   315
[16,]   276   296   316
[17,]   277   297   317
```

```
[18,]   278   298   318
[19,]   279   299   319
[20,]   280   300   320
```

```
plot(test_image, interpolate = FALSE )
```




```
test_image_blocks <- image2block(test_image[,], block_size = 4)
```

```
[1] 17
```

```
test_image_blocks
```

```
,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
 [1,]    1    2    3    4   21   22   23   24   41    42    43    44    61
 [2,]    5    6    7    8   25   26   27   28   45    46    47    48    65
 [3,]    9   10   11   12   29   30   31   32   49    50    51    52    69
 [4,]   13   14   15   16   33   34   35   36   53    54    55    56    73
 [5,]   17   18   19   20   37   38   39   40   57    58    59    60    77
 [6,]   81   82   83   84  101  102  103  104  121   122   123   124   141
 [7,]   85   86   87   88  105  106  107  108  125   126   127   128   145
 [8,]   89   90   91   92  109  110  111  112  129   130   131   132   149
 [9,]   93   94   95   96  113  114  115  116  133   134   135   136   153
[10,]   97   98   99  100  117  118  119  120  137   138   139   140   157
[11,]  161  162  163  164  181  182  183  184  201   202   203   204   221
[12,]  165  166  167  168  185  186  187  188  205   206   207   208   225
[13,]  169  170  171  172  189  190  191  192  209   210   211   212   229
[14,]  173  174  175  176  193  194  195  196  213   214   215   216   233
[15,]  177  178  179  180  197  198  199  200  217   218   219   220   237
```

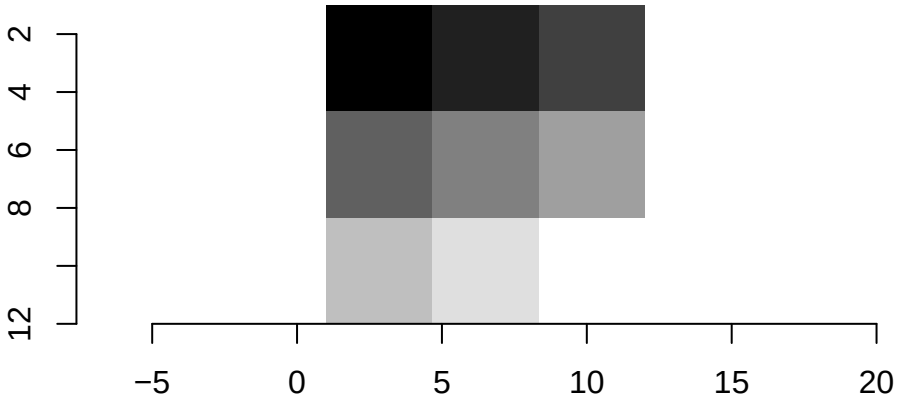
```
[16,]  241  242  243  244  261  262  263  264  281  282  283  284  301
[17,]  245  246  247  248  265  266  267  268  285  286  287  288  305
[18,]  249  250  251  252  269  270  271  272  289  290  291  292  309
[19,]  253  254  255  256  273  274  275  276  293  294  295  296  313
[20,]  257  258  259  260  277  278  279  280  297  298  299  300  317
      [,14] [,15] [,16]
 [1,]    62    63    64
 [2,]    66    67    68
 [3,]    70    71    72
 [4,]    74    75    76
 [5,]    78    79    80
 [6,]   142   143   144
 [7,]   146   147   148
 [8,]   150   151   152
 [9,]   154   155   156
[10,]   158   159   160
[11,]   222   223   224
[12,]   226   227   228
[13,]   230   231   232
[14,]   234   235   236
[15,]   238   239   240
[16,]   302   303   304
[17,]   306   307   308
[18,]   310   311   312
[19,]   314   315   316
[20,]   318   319   320
```

```
block2image(test_image_blocks, nrow(test_image), ncol(test_image), block_size = 4)
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
 [1,]    1   21   41   61   81  101  121  141  161   181   201   221   241
 [2,]    2   22   42   62   82  102  122  142  162   182   202   222   242
 [3,]    3   23   43   63   83  103  123  143  163   183   203   223   243
 [4,]    4   24   44   64   84  104  124  144  164   184   204   224   244
 [5,]    5   25   45   65   85  105  125  145  165   185   205   225   245
 [6,]    6   26   46   66   86  106  126  146  166   186   206   226   246
 [7,]    7   27   47   67   87  107  127  147  167   187   207   227   247
 [8,]    8   28   48   68   88  108  128  148  168   188   208   228   248
 [9,]    9   29   49   69   89  109  129  149  169   189   209   229   249
[10,]   10   30   50   70   90  110  130  150  170   190   210   230   250
[11,]   11   31   51   71   91  111  131  151  171   191   211   231   251
[12,]   12   32   52   72   92  112  132  152  172   192   212   232   252
```

```
[13,]   13   33   53   73   93  113  133  153  173  193  213  233  253
[14,]   14   34   54   74   94  114  134  154  174  194  214  234  254
[15,]   15   35   55   75   95  115  135  155  175  195  215  235  255
[16,]   16   36   56   76   96  116  136  156  176  196  216  236  256
[17,]   17   37   57   77   97  117  137  157  177  197  217  237  257
[18,]   18   38   58   78   98  118  138  158  178  198  218  238  258
[19,]   19   39   59   79   99  119  139  159  179  199  219  239  259
[20,]   20   40   60   80  100  120  140  160  180  200  220  240  260
      [,14] [,15] [,16]
 [1,]   261   281   301
 [2,]   262   282   302
 [3,]   263   283   303
 [4,]   264   284   304
 [5,]   265   285   305
 [6,]   266   286   306
 [7,]   267   287   307
 [8,]   268   288   308
 [9,]   269   289   309
[10,]   270   290   310
[11,]   271   291   311
[12,]   272   292   312
[13,]   273   293   313
[14,]   274   294   314
[15,]   275   295   315
[16,]   276   296   316
[17,]   277   297   317
[18,]   278   298   318
[19,]   279   299   319
[20,]   280   300   320
```

```r
exemple2 <- matrix(10*rep(1:9, each=16), byrow= TRUE, ncol = 16)
exemple2_img <- block2image(exemple2, nrow_img = 12, ncol=12, block_size = 4)
plot(as.cimg(exemple2_img), interpolate = FALSE )
```



On encode donc l'image des Beattles avec ce système de patches. On choisit des patches de taille 4 x 4.

```
block_size <- 4
```

Pour charger avec R, on utilise le package `imager` et la fonction `load.image`. puis la fonction `grayscale`pour bien s'assurer que l'image est codée en niveaux de gris.

```
#|
image <- load.image('img/abbey_road.jpg')
image <- grayscale(image)
dim(image)
```

```
[1] 709 709   1   1
```

```
plot(as.cimg(image), interpolate = 0, rescale = FALSE,  axes = FALSE)
```



```r
## on complete l'image pour qu'elle ait une dimension multiple de la taille des blocks
abbey_comp <- complete_image_with_block_size(image, block_size = block_size)
plot(as.cimg(abbey_comp), interpolate = 0, rescale = FALSE,  axes = FALSE)
```



```r
abbey_matrix <- image2block(abbey_comp, block_size = block_size)
head(abbey_matrix)
```

```
            [,1]        [,2]        [,3]        [,4]        [,5]        [,6]
[1,] 0.005176471 0.019411765 0.013019608 0.008392157 0.008078431 0.016509804
[2,] 0.008941176 0.008627451 0.005607843 0.008078431 0.008078431 0.007764706
[3,] 0.008941176 0.007333333 0.008941176 0.008941176 0.008078431 0.008078431
[4,] 0.008941176 0.008078431 0.008078431 0.007333333 0.008078431 0.008078431
[5,] 0.008078431 0.008078431 0.008078431 0.008078431 0.008941176 0.008078431
[6,] 0.008078431 0.008941176 0.008941176 0.008941176 0.008078431 0.008078431
            [,7]        [,8]        [,9]       [,10]       [,11]       [,12]
[1,] 0.047882353 0.011725490 0.009803922 0.006470588 0.014627451 0.019254902
[2,] 0.011803922 0.008078431 0.005607843 0.011372549 0.010235294 0.012862745
[3,] 0.008941176 0.008941176 0.008078431 0.008078431 0.009803922 0.008941176
[4,] 0.008078431 0.005607843 0.008078431 0.008078431 0.008941176 0.007215686
[5,] 0.008078431 0.008941176 0.008941176 0.009803922 0.008941176 0.008078431
[6,] 0.008941176 0.008078431 0.008941176 0.008941176 0.008078431 0.008941176
           [,13]       [,14]       [,15]       [,16]
[1,] 0.009803922 0.008941176 0.007333333 0.011411765
[2,] 0.008941176 0.007333333 0.009803922 0.008941176
[3,] 0.009803922 0.008078431 0.008941176 0.009803922
[4,] 0.008941176 0.008078431 0.008941176 0.008078431
[5,] 0.008941176 0.008941176 0.008941176 0.008941176
[6,] 0.008078431 0.008078431 0.008941176 0.008078431
[1] 261
[1][1] 657 121
```

```
[1] 273
[1] 133[1]
 669
[1] 285
[1] 297
[1][1] 145 681

[1] 309
[1] 693
[1] 157
[1] 321
[1] 333
[1][1] 705 169

[1] 345
[1][1] 181 5

[1] 357
[1] 369
[1] 193
[1] 17
[1] 381
[1] 29[1]
 205
[1] 393
[1] 405
[1] 217[1]
 41
[1] 417
[1] 429
[1][1] 53 229

[1] 441
[1][1] 241 65

[1] 453
[1] 465
[1][1] 77 253

[1] 477
[1] 265[1]
 489
[1] 89
```

```
[1] 501
[1][1] 277 101

[1] 513
[1] 525
[1][1] 289 113

[1] 537
[1] 301
[1] 125
[1] 549
[1] 561
[1][1] 313 137

[1] 573
[1][1] 325 149

[1] 585
[1] 597
[1][1] 337 161

[1] 609
[1] 621
[1] 349
[1] 173
[1] 633
[1] 361
[1] 645
[1] 185
[1] 657
[1] 373
[1] 197
[1] 669
[1] 385
[1] 681
[1] 209
[1] 693
[1] 397
[1] 705
[1] 221
[1] 409
[1] 5
[1] 233
```

```
[1] 17
[1] 421
[1] 245
[1] 29
[1][1] 433 41

[1] 257
[1] 53
[1] 445
[1] 269
[1] 457
[1][1] 65
 281
[1] 469
[1][1] 77
 293
[1] 89
[1] 481
[1] 305
[1] 101
[1] 493[1]
 113
[1] 317
[1] 125
[1] 505
[1] 137
[1] 329
[1] 149
[1] 517
[1] 341
[1] 161
[1] 529
[1] 173
[1] 353
[1] 185
[1] 541
[1] 365
[1] 197
[1] 553[1]
 209
[1] 377
[1] 221
[1] 565
```

```
[1] 233
[1] 389
[1] 245
[1] 577
[1] 401
[1] 257
[1] 589
[1] 269
[1] 413
[1] 281
[1] 601
[1][1] 293
 425
[1] 613
[1] 305
[1] 437
[1] 317
[1] 625
[1] 329
[1] 449
[1] 637
[1] 341
[1] 461[1]
 353
[1] 649
[1] 365
[1] 473
[1] 661
[1] 377
[1][1] 673 485

[1] 389
[1] 401
[1] 685[1]
 497
[1] 413
[1][1] 697 509

[1] 425
[1] 437
[1][1] 521 709

[1] 449
```

```
[1][1] 533 9

[1] 461
[1] 473
[1][1] 21 545

[1] 485
[1][1] 557 497

[1] 509
[1] 33
[1] 569
[1] 521
[1] 45
[1][1] 533
 581
[1] 545
[1][1] 593 57

[1] 557
[1][1][1] 569 69 605


[1] 581
[1] 617
[1][1] 81 593

[1] 605
[1] 629
[1] 93
[1] 617
[1] 641
[1] 105
[1] 629
[1] 653
[1] 641
[1] 117
[1] 653
[1] 665
[1] 129[1]
 665
[1][1] 677 677
```

```
[1] 141
[1] 689
[1] 689
[1] 153
[1] 701
[1] 1
[1][1] 165 701

[1] 13
[1][1] 1 177

[1] 25
[1] 13
[1] 189
[1] 37
[1][1] 201 25

[1] 49
[1] 61
[1][1] 37 213

[1] 73
[1][1] 225 49

[1] 85
[1] 97
[1][1] 61 237

[1] 109
[1][1] 73 249

[1] 121
[1] 133
[1] 261
[1] 85
[1] 145
[1][1] 97 273

[1] 157
[1] 169
[1][1] 109 285

[1] 181
```

```
[1][1] 121[1] 193
 297

[1] 205
[1][1] 133 309

[1] 217
[1] 229
[1][1] 145 321

[1] 241
[1][1] 333 157

[1] 253
[1][1][1] 345 169 265


[1] 277
[1][1] 181 357

[1] 289
[1][1] 193 369

[1] 301
[1] 313
[1][1] 205 381

[1] 325
[1][1] 393 217

[1] 337
[1] 349
[1][1] 229 405

[1] 361
[1][1] 417 241

[1] 373
[1][1][1] 385 429 253


[1] 397
[1][1] 265 441
```

```
[1] 409
[1][1] 421
 277[1]
 453
[1] 433
[1][1] 465 289

[1] 445
[1][1] 301[1] 457
 477

[1] 469
[1][1] 489 313

[1] 481
[1][1] 493
 325
[1] 501
[1] 505
[1][1] 513 337

[1] 517
[1] 529
[1][1] 349 525

[1] 541
[1][1] 537 361

[1] 553
[1][1][1] 565 373 549


[1] 577
[1][1] 561 385

[1] 589
[1][1] 573 397

[1] 601
[1] 613
[1][1] 409 585
```

```
[1] 625
[1] 421[1]
 597
[1] 637
[1][1][1] 433 649 609


[1] 661
[1] 445
[1] 621
[1] 673
[1][1] 633 685

[1] 457
[1] 697
[1] 645
[1] 469
[1] 709
[1] 657
[1] 9
[1] 481
[1] 21
[1][1] 493 669

[1] 33
[1][1][1] 681 45 505


[1] 57
[1] 517
[1] 693
[1] 69
[1] 529
[1][1] 81
 705
[1] 93
[1] 5
[1] 541
[1] 105
[1][1] 17 117[1]

 553
[1] 129
```

```
[1][1] 29 565

[1] 141
[1][1] 577 41

[1] 153
[1] 165
[1][1] 589 53

[1] 177
[1][1] 601 65

[1] 189
[1] 201
[1] 613[1]
 77
[1] 213
[1][1] 625 89

[1] 225
[1][1] 637 101
[1]
 237
[1] 249
[1] 649
[1][1] 261
 113
[1] 661
[1] 273
[1] 125
[1][1] 673 285

[1] 297
[1] 137
[1] 685
[1] 309
[1] 149
[1] 321
[1] 697
[1] 333
[1] 161
[1][1] 709 345
```

```
[1][1] 173 357

[1] 9
[1] 369
[1] 185
[1] 21
[1] 381
[1] 197
[1] 393
[1] 33
[1][1] 405
 209
[1] 417
[1] 45
[1] 221
[1] 429
[1] 441
[1] 233
[1] 57
[1] 453
[1] 245
[1] 465
[1] 477
[1] 257
[1] 489
[1] 69
[1] 269
[1] 501
[1] 81
[1] 513
[1] 281
[1] 525
[1] 93
[1] 293
[1] 537
[1] 105[1]
 549[1]
 305
[1] 561
[1] 117
[1] 317
[1] 573
[1][1] 329 129
```

```
[1] 585
[1][1][1] 597 141 341


[1] 609
[1][1] 153 353

[1] 621
[1][1] 165 365

[1] 633
[1] 645
[1][1] 377 177

[1] 657
[1][1] 389 189

[1] 669
[1][1] 401 201

[1] 681
[1] 693
[1] 413
[1] 213
[1] 705
[1] 425[1]
 225
[1] 5
[1] 17
[1][1] 437 237

[1] 29
[1][1] 449 249

[1] 41
[1] 53
[1][1] 461 261

[1] 65
[1] 273[1]
 473
[1] 77
```

```
[1][1] 485 285

[1] 89
[1] 101
[1][1] 297 497

[1] 113
[1] 509
[1] 309
[1] 125
[1] 137
[1][1] 521 321

[1] 149
[1] 533[1]
 333
[1] 161
[1] 173
[1][1] 345 545

[1] 185
[1] 357[1][1]
 197 557

[1] 209
[1][1] 569 369

[1] 221
[1][1] 381 581

[1] 233
[1] 245
[1] 593[1]
 393
[1] 257
[1] 269
[1] 605
[1] 405
[1] 281
[1] 617
[1] 293
[1] 417
[1] 629
```

```
[1] 305
[1] 429
[1] 317
[1] 641
[1] 329
[1] 441
[1] 341
[1] 653
[1] 453
[1] 353
[1] 665
[1] 365
[1] 465
[1] 377
[1] 677
[1] 477
[1] 389
[1][1] 689 401

[1] 489
[1] 413
[1][1] 501 701

[1] 425
[1][1] 513 1

[1] 437
[1][1] 525 13

[1] 449
[1] 461
[1][1] 537 25

[1] 473
[1] 485[1][1]
 549 37

[1] 497
[1][1] 561 49

[1] 509
[1][1] 573 61
[1]
```

```
 521
[1] 533
[1] 585[1]
 73
[1] 545
[1] 557
[1] 597
[1] 85
[1] 569
[1] 609
[1] 581[1]
 97
[1] 593
[1][1] 621 109

[1] 605
[1] 633
[1] 121
[1] 617
[1] 629
[1][1] 645 133

[1] 641
[1][1] 145 657

[1] 653
[1] 665
[1][1] 157 669

[1] 677
[1][1] 681 169

[1] 689
[1] 701
[1] 181[1]
 693
[1] 1
[1][1] 193 705

[1] 13
[1] 205
[1][1] 25
 5
```

```
[1] 37
[1][1] 17 217

[1] 49
[1][1] 229 61

[1] 29
[1] 73
[1] 241
[1] 85
[1] 41[1]
 253
[1] 97
[1] 109
[1][1] 265 53

[1] 121
[1][1] 65 277

[1] 133
[1] 145
[1] 77
[1] 289
[1] 157
[1] 89
[1] 169
[1] 301
[1] 181
[1] 101
[1] 313
[1] 193
[1] 113[1]
 325
[1] 205
[1] 217
[1] 337
[1] 125
[1] 229
[1][1] 349 137

[1] 241
[1] 253
[1][1] 361 149
```

```
[1] 265
[1][1] 161 373

[1] 277
[1][1] 385 173

[1] 289
[1] 185
[1] 397
[1] 301
[1] 313
[1] 197
[1] 409
[1] 325
[1] 209
[1] 337
[1] 421
[1] 349
[1] 221
[1] 433
[1] 361
[1] 233
[1] 445
[1] 373
[1] 245
[1] 457
[1] 385
[1][1] 397
 257
[1] 469
[1] 409
[1][1] 481 269

[1] 421
[1][1] 493 281

[1] 433
[1] 445
[1] 505
[1] 293
[1] 457
[1][1] 305 517
```

```
[1] 469
[1] 481
[1] 529
[1] 317
[1] 493
[1][1][1] 505 329 541


[1] 517
[1][1] 553 341

[1] 529
[1] 565[1]
 353
[1] 541
[1] 553
[1] 577
[1] 365
[1] 565
[1][1] 377 589

[1] 577
[1][1] 601 389

[1] 589
[1][1] 401 613

[1] 601
[1][1] 413 625

[1] 613
[1][1] 637 425

[1] 625
[1] 637
[1][1] 649 437

[1] 649
[1][1] 661 449

[1] 661
[1][1] 673 461
```

```
[1] 673
[1] 685
[1] 473
[1] 685
[1] 697
[1] 697
[1] 485
[1] 709
[1] 9
[1][1] 709 497

[1] 21
[1][1] 509 9

[1] 33
[1] 521
[1][1] 21 45

[1] 57
[1][1] 33 533

[1] 69
[1][1] 545 45

[1] 81
[1] 93
[1][1] 57 557

[1] 105
[1] 569
[1] 69
[1] 117
[1] 129
[1][1] 581 81

[1] 141
[1][1] 593 93

[1] 153
[1] 105
[1] 605[1]
 165
```

```
[1] 177
[1][1] 617 117

[1] 189
[1] 129[1]
[1] 201
 629
[1] 213
[1] 641
[1] 225
[1] 141
[1] 653
[1] 237
[1] 153
[1] 249
[1] 665
[1] 261
[1] 165
[1][1] 677 273

[1] 285
[1] 177
[1] 689
[1] 297
[1] 189
[1][1] 309
 701
[1] 321
[1] 201
[1] 1
[1] 333
[1] 213
[1] 13
[1] 345
[1][1] 225 25

[1][1] 237 37

[1] 357
[1][1][1] 49 249 369


[1][1] 61 381
```

```
[1]
 261
[1] 393
[1] 73
[1] 273
[1] 405
[1] 85
[1] 417
[1] 285
[1] 97
[1] 429
[1] 297[1]
 109
[1] 441
[1] 309
[1] 121
[1][1][1] 321 453 133


[1][1] 333 145
[1]
 465
[1][1] 157 345

[1] 477
[1] 489
[1][1] 169 357

[1] 501
[1] 181[1]
 369
[1] 513
[1][1] 193 381

[1] 525
[1] 205
[1] 393
[1] 537
[1] 549
[1][1] 405 217

[1] 561
[1][1] 417 229
```

```
[1] 573
[1] 241
[1] 585
[1] 429
[1] 597
[1] 253
[1] 441
[1] 609
[1] 265
[1] 453
[1] 621
[1] 633
[1][1] 277 465

[1] 645
[1][1] 477 289

[1] 657
[1] 489
[1] 301
[1] 669
[1][1] 313 501

[1] 513
[1][1] 681
 325
[1] 693
[1] 337
[1] 525
[1] 705
[1][1][1] 5 349 537


[1] 17
[1][1] 549 361

[1] 29
[1] 373
[1][1] 561 41

[1] 53
[1] 385
```

```
[1] 573
[1] 65
[1] 397
[1] 77
[1] 89
[1] 585
[1] 409
[1] 101
[1] 421
[1] 113
[1] 597
[1] 125
[1] 609
[1] 433
[1] 137
[1] 149
[1][1] 621 445

[1] 161
[1] 457
[1] 633
[1] 173
[1] 185
[1][1] 469 645

[1] 197
[1][1] 657 481

[1] 209
[1] 221
[1][1] 669 493

[1] 233
[1][1] 681 505

[1] 245
[1] 257
[1][1] 693 517

[1] 269
[1] 529
[1] 705
[1] 281
```

```
[1][1] 293
 541
[1] 5
[1] 305
[1] 553
[1] 17[1]
 317
[1] 329
[1] 565
[1] 29
[1] 341
[1] 577
[1] 353
[1] 41
[1] 365
[1] 589
[1] 53
[1] 377
[1] 601
[1] 389
[1] 65
[1] 401
[1] 613
[1] 77
[1] 413
[1][1] 625 425

[1] 89
[1] 437
[1][1] 101 637

[1] 449
[1] 461
[1][1] 113 649

[1] 473
[1][1] 125 661

[1] 485
[1] 497
[1][1] 137 673

[1] 509
```

```
[1] 685
[1] 149
[1] 521
[1] 533
[1] 697
[1] 161
[1] 545
[1] 709
[1][1] 173 557

[1] 569
[1][1] 185 9

[1] 581
[1][1] 197 21

[1] 593
[1] 605
[1] 209[1]
 33
[1] 617
[1][1] 221 45

[1] 629
[1][1][1] 641 233 57


[1] 653
[1] 245
[1] 69
[1] 665
[1] 257
[1] 677
[1] 81
[1] 689
[1] 269
[1] 93
[1] 701
[1] 281
[1][1] 1
 105
[1] 13
[1] 117[1]
```

```
 293
[1] 25
[1][1] 305 129

[1] 37
[1] 49
[1][1] 317 141

[1] 61
[1] 153
[1] 329
[1] 73
[1] 165
[1] 85
[1][1] 341 97
[1]
 177
[1] 109
[1] 189
[1] 121
[1][1] 353 201

[1] 133
[1] 145
[1] 213
[1] 365
[1] 157
[1] 225
[1] 169
[1] 377
[1] 237
[1] 181
[1][1] 193
 249
[1] 389
[1] 205
[1] 261
[1] 217
[1] 401
[1] 273
[1] 229
[1] 241
[1] 413
```

```
[1] 285
[1] 253
[1][1] 297 425

[1] 265
[1] 277
[1] 309
[1] 437
[1] 289
[1] 321
[1] 301
[1] 313
[1][1] 449 333

[1] 325
[1] 345
[1] 337
[1] 461
[1] 349
[1] 357
[1] 361
[1] 473
[1] 369
[1] 373
[1] 385
[1][1] 381 485

[1] 397
[1] 393
[1] 409
[1] 497
[1][1] 421
 405
[1] 433
[1] 509
[1] 417
[1] 445
[1] 457
[1][1] 429 521

[1] 469
[1][1] 441 533
```

```
[1] 481
[1] 493
[1][1] 453 545

[1] 505
[1][1] 557 465

[1] 517
[1] 529
[1] 477
[1] 569
[1] 541
[1] 489
[1] 553
[1] 581
[1] 565
[1] 501
[1] 593
[1] 577
[1] 513
[1] 589
[1] 605
[1][1] 525 601

[1] 613
[1] 617
[1] 537
[1] 625
[1] 549[1]
 629
[1] 637
[1] 649
[1] 561
[1] 641
[1] 661
[1] 573
[1] 673
[1] 653
[1] 685
[1] 585
[1] 697
[1][1] 597 665
```

```
[1] 709
[1] 609
[1] 9
[1] 677
[1] 21
[1] 621
[1] 689
[1] 33
[1] 633
[1] 701
[1] 45
[1] 57
[1] 645[1]
 1
[1] 69
[1][1] 13 657

[1] 81
[1] 93
[1] 669
[1] 25
[1] 105
[1] 681
[1] 37
[1] 117
[1] 129
[1] 693
[1] 49
[1] 141
[1] 705
[1] 153
[1] 61
[1] 165
[1] 5
[1] 73
[1] 177
[1][1] 189
 17
[1] 85
[1] 201
[1] 29
[1] 97
[1] 213
```

```
[1] 225
[1] 41
[1] 109
[1] 237
[1][1] 53 121

[1] 249
[1] 261
[1] 65[1]
 133
[1] 273
[1][1] 77 145

[1] 285
[1] 89
[1] 157
[1] 297
[1][1] 101 309

[1] 169
[1] 321
[1] 113
[1] 181
[1] 333
[1][1] 125 193

[1] 345
[1] 137[1]
 205
[1] 357
[1] 369
[1][1] 217 149

[1] 381
[1][1] 161 229

[1] 393
[1] 405
[1] 241[1]
 173
[1] 417
[1][1] 429
 185
```

```
[1] 253
[1] 441
[1] 197
[1][1] 453
 265
[1] 465
[1] 209
[1] 277
[1] 477
[1] 221[1]
 289
[1] 489
[1] 501
[1] 233
[1] 301
[1] 513
[1][1][1] 525 245 313


[1] 537
[1][1] 325 257

[1] 549
[1][1] 561[1]
 269 337

[1] 573
[1] 349
[1] 281
[1] 585
[1] 361
[1] 597
[1] 293
[1] 609
[1] 373
[1] 621
[1] 305
[1] 385
[1] 633
[1] 645[1]
 317
[1] 397
[1] 657
```

```
[1] 329
[1] 409
[1] 669
[1][1] 341 421

[1] 681
[1] 693
[1] 353
[1] 433
[1] 705
[1] 445
[1] 365
[1] 5
[1] 17
[1] 457
[1] 377
[1] 29
[1] 469
[1][1] 41
 389
[1] 53
[1] 481
[1] 401
[1] 65
[1] 493
[1] 77
[1] 413
[1] 89
[1] 505
[1] 101
[1] 425
[1] 517
[1] 113
[1] 437
[1] 529[1]
 125
[1] 137
[1] 541
[1] 449
[1] 149
[1][1] 461 553

[1] 161
```

```
[1][1][1] 473 565 173


[1] 185
[1][1] 577 485

[1] 197
[1] 497
[1] 589
[1] 209
[1] 221
[1][1] 509 601

[1] 233
[1][1] 613 521

[1] 245
[1] 533[1]
 625
[1] 257
[1] 269
[1] 545
[1] 637
[1] 281
[1][1] 649 557

[1] 293
[1] 305
[1] 661
[1] 569
[1] 317
[1] 673
[1] 329
[1] 581
[1] 341
[1] 685
[1] 353
[1] 593
[1] 697
[1] 365
[1][1] 377[1]
 709 605
```

```
[1] 389
[1][1] 9 617

[1] 401
[1] 21
[1][1] 413
 629
[1] 425
[1][1] 33 641

[1] 437
[1] 449
[1][1] 45 653

[1] 461
[1][1] 665 57

[1] 473
[1] 677
[1] 69
[1] 485
[1][1] 689 497

[1] 81
[1] 509
[1] 701
[1] 93
[1] 521
[1] 533
[1] 1
[1] 105
[1] 545
[1][1] 117 13

[1] 557
[1] 569
[1][1] 25 129

[1] 581
[1] 141
[1] 37
[1] 593
[1][1] 153 49
```

```
[1] 605
[1] 617
[1] 61
[1] 165
[1] 629
[1] 73
[1] 641
[1] 177
[1] 85
[1] 653
[1] 189
[1] 665
[1] 97
[1] 677
[1] 201
[1] 109[1]
 689
[1] 213
[1] 701
[1] 121
[1] 1
[1] 225
[1] 13
[1] 133
[1] 25
[1] 237
[1] 145
[1] 37
[1][1] 249 49

[1] 157
[1] 61
[1] 73
[1] 169
[1] 261
[1] 85
[1] 181
[1] 97
[1] 273
[1] 109
[1] 193
[1] 121
```

```
[1] 285
[1] 205
[1] 133
[1] 297
[1] 145
[1] 217
[1] 309
[1] 157
[1] 229
[1] 169
[1][1] 321[1] 181
 241

[1] 193
[1][1] 333 253

[1] 205
[1][1][1] 265 345 217


[1] 229
[1][1] 357 277

[1] 241
[1] 253
[1][1] 289 369

[1] 265
[1][1] 381 301

[1] 277
[1] 313
[1] 393
[1] 289
[1] 301
[1] 405
[1] 325
[1] 313
[1] 325
[1][1] 417 337

[1] 337
[1] 429
```

```
[1] 349
[1] 361
[1] 349
[1] 441
[1] 373
[1] 453[1]
 385
[1] 361
[1] 397
[1] 465
[1] 409
[1][1] 421
 373
[1] 477
[1] 433
[1] 489
[1][1] 385 445

[1] 457
[1] 501
[1] 397
[1] 469
[1][1] 513 481

[1] 493
[1] 409
[1] 525
[1] 505
[1][1] 517
 537
[1] 421
[1] 529
[1] 549
[1] 541
[1] 433
[1] 553
[1] 561
[1] 565
[1] 573
[1] 445
[1] 577
[1] 589
[1] 585
```

```
[1] 601
[1] 457
[1] 597
[1] 613
[1] 625
[1][1] 469 609

[1][1] 637
 621
[1] 481
[1][1] 649
 633
[1] 493
[1] 661
[1] 645
[1] 673
[1][1] 505 657

[1] 685
[1] 697
[1] 669
[1] 517
[1] 709
[1] 681
[1][1] 9
 529
[1] 21
[1] 693
[1] 541
[1] 33
[1] 705
[1] 45[1]
 553
[1] 57
[1] 5
[1] 565
[1] 69
[1][1] 17 81

[1] 577
[1] 93
[1] 29
[1] 589
```

```
[1] 105
[1] 117
[1][1] 601 41

[1] 129
[1] 141
[1][1] 53 613

[1] 153
[1] 65
[1] 625
[1] 165
[1] 177
[1] 77
[1] 637
[1] 189
[1][1] 89 201

[1] 649
[1] 213
[1] 101
[1] 225
[1] 661
[1] 237
[1] 113
[1] 249
[1] 125
[1] 673[1]
 261
[1] 273
[1] 137
[1] 685
[1] 285
[1] 149
[1] 297
[1] 697
[1] 309
[1] 161
[1] 709
[1] 321
[1] 333
[1] 173
[1] 9
```

```
[1] 345
[1] 185
[1] 357
[1] 21
[1] 369
[1] 197
[1] 381
[1][1] 33 209

[1] 393
[1] 405
[1] 221
[1] 45
[1] 417
[1] 233
[1] 429
[1] 57
[1] 441
[1] 245
[1] 69
[1] 453
[1] 465
[1] 257
[1] 81
[1] 477
[1] 269
[1] 93
[1] 489
[1] 105
[1][1] 501
 281
[1] 117
[1] 513
[1] 293
[1] 525
[1] 129
[1] 537
[1] 305
[1] 549
[1] 141
[1] 561
[1] 153
[1] 317
```

```
[1] 573
[1] 585
[1] 165
[1] 329
[1] 597
[1][1][1] 609 177 341


[1] 621
[1][1] 189 353

[1] 633
[1][1][1] 365 201 645


[1] 657
[1][1] 377 213

[1] 669
[1] 681
[1][1] 225 389

[1] 693
[1][1] 401 237

[1] 705
[1] 5
[1] 413
[1] 249
[1] 17
[1] 425
[1] 29
[1] 261
[1] 41
[1] 437
[1][1] 273 53

[1][1] 65
 449
[1] 285
[1] 77
[1] 461
[1] 89
```

```
[1] 297
[1] 101
[1] 473
[1] 113
[1] 309
[1] 485
[1] 125
[1] 321
[1] 137
[1] 497
[1] 149
[1] 333
[1] 161
[1] 509
[1] 173
[1] 345
[1] 521
[1] 185
[1] 357
[1] 197[1]
 533
[1] 209
[1] 369
[1] 545
[1] 221
[1] 381
[1] 557
[1] 233
[1] 393
[1] 245
[1] 569
[1] 257
[1] 405
[1] 581
[1] 269
[1] 417
[1] 281
[1] 593
[1] 293
[1] 429
[1] 305
[1] 605
[1] 317
```

```
[1] 441
[1] 617
[1] 329
[1] 453
[1][1] 629 341

[1] 353
[1] 465
[1] 641
[1] 365
[1] 477
[1] 377
[1] 653
[1] 389
[1] 489
[1] 401
[1] 665
[1] 413
[1] 501
[1][1] 677 425

[1] 513
[1] 437
[1] 689
[1] 449
[1] 525
[1] 461
[1] 701
[1] 537
[1] 473
[1] 1
[1] 549
[1] 485
[1] 13
[1] 497[1]
 561
[1] 509
[1] 25
[1] 573
[1] 521
[1] 37
[1] 533
[1] 585
```

```
[1] 545
[1] 49
[1] 597
[1] 557
[1] 61
[1] 569
[1] 609
[1] 581
[1][1] 621 73

[1] 593
[1][1] 85 633

[1] 605
[1][1] 97 645

[1] 617
[1] 629
[1][1] 657 109

[1] 641
[1][1] 121 669

[1] 653
[1] 665
[1] 681
[1] 133
[1] 677
[1][1] 693 145

[1] 689
[1][1] 157 705

[1] 701
[1] 1
[1][1] 169 5

[1] 13
[1] 17
[1] 25
[1] 181
[1] 37
[1] 29
```

```
[1] 193
[1] 49
[1] 41
[1] 61
[1] 205
[1] 73
[1] 53
[1][1] 85
 217
[1] 97
[1] 65
[1] 109
[1] 229
[1] 121
[1] 77
[1] 133
[1] 241
[1] 89
[1] 145
[1][1] 253 157

[1] 101
[1] 169
[1] 265
[1][1] 113 181

[1] 193
[1] 277
[1] 125
[1] 205
[1] 289
[1] 217
[1] 137
[1] 229
[1] 301
[1] 149
[1] 241
[1] 313
[1] 253
[1] 161
[1] 265
[1] 325
[1] 277
```

```
[1] 173
[1] 337
[1] 289
[1] 301
[1][1] 185 349

[1] 313
[1] 197
[1] 361
[1] 325
[1] 209
[1] 337
[1] 373
[1] 349
[1] 221
[1] 385
[1] 361
[1] 233
[1][1] 373
 397
[1] 245
[1] 409
[1] 385
[1] 421
[1] 257
[1] 397
[1] 433
[1] 409
[1] 269
[1] 445
[1] 421
[1] 281
[1] 457
[1] 433
[1] 293
[1] 469
[1] 445
[1] 305
[1] 481
[1] 457
[1] 317
[1] 469
[1] 493
```

```
[1] 329
[1] 481
[1] 505
[1][1] 493
 341
[1] 505
[1][1] 517 353

[1] 517
[1][1] 529 365

[1] 529
[1][1] 377 541

[1] 541
[1] 553
[1][1] 553 389

[1] 565
[1][1] 401 565

[1] 577
[1] 577
[1] 413
[1] 589
[1] 601
[1][1] 425 589

[1] 613
[1] 437
[1] 601
[1] 625
[1] 449
[1] 613
[1] 637
[1] 461
[1] 649
[1] 625
[1] 661
[1] 473
[1] 637
[1] 673
[1] 485
```

```
[1] 685
[1] 649
[1] 697
[1] 497
[1][1] 661 709

[1] 509
[1] 9
[1] 673
[1] 521
[1] 21
[1] 685
[1] 33
[1] 533
[1] 45[1]
 697
[1] 545
[1] 57
[1] 709
[1] 69
[1] 557
[1][1] 81
 9
[1] 569
[1] 93
[1] 21
[1] 581
[1] 105
[1][1] 593 33

[1] 117
[1] 45
[1] 605
[1] 129
[1] 57
[1] 141
[1] 617
[1] 69
[1] 153
[1] 629
[1] 81
[1] 165
[1] 641
```

```
[1] 93
[1] 177
[1] 653
[1] 105
[1] 189
[1] 665
[1][1] 117 201

[1] 677
[1] 213
[1] 129
[1][1] 689 225

[1] 141
[1] 237
[1] 701
[1] 153
[1] 249
[1] 1
[1] 165[1]
 261
[1] 13
[1] 273
[1] 177
[1] 25
[1] 285
[1] 189
[1] 37
[1] 297
[1] 201
[1] 49
[1] 309
[1] 213
[1] 321
[1] 61
[1] 225
[1] 73
[1] 333
[1] 237
[1][1] 85 345

[1] 249
[1] 97
```

```
[1] 357
[1] 261
[1] 369
[1] 109
[1] 273
[1][1] 381
 121
[1] 285
[1] 393
[1] 133
[1] 297
[1] 405
[1] 145
[1] 309
[1] 157
[1] 417
[1] 321
[1] 169
[1] 429
[1] 333
[1] 181
[1] 441
[1] 345
[1] 193
[1] 453
[1] 357
[1][1] 205 465

[1] 369
[1][1][1] 477 381 217


[1] 489[1]
[1] 229 393

[1] 501
[1] 405
[1] 241
[1] 513
[1][1] 253 417

[1] 525
[1] 537
```

```
[1][1] 429 265

[1] 549
[1][1] 441 277

[1] 561
[1] 573
[1] 453
[1] 289
[1] 585
[1] 465
[1] 301
[1] 477
[1] 597
[1] 313
[1] 489
[1] 609
[1] 325
[1] 621[1]
 501
[1] 633
[1] 513[1]
 337
[1] 645
[1] 349
[1] 657
[1] 525
[1] 669
[1][1] 537 361

[1] 681
[1][1] 373 549

[1] 693
[1][1] 561 385

[1] 705
[1] 5
[1] 573
[1] 397
[1] 17
[1][1] 409 585
```

```
[1] 29
[1][1] 421 597

[1] 41
[1] 53
[1][1] 433 609

[1] 65
[1] 445[1]
 621
[1] 77
[1] 457[1]
 633
[1][1] 469 89

[1] 645
[1] 101
[1] 481
[1] 657
[1] 113
[1] 493
[1][1] 669 125

[1] 137
[1][1] 505 681

[1] 149
[1][1] 693 517

[1] 161
[1][1] 529 705

[1] 173
[1][1] 541 5

[1] 185
[1][1] 553 17

[1] 197
[1] 209
[1] 29
[1] 565
[1] 221
```

```
[1] 41
[1] 577[1]
 233
[1] 245
[1] 53
[1] 589
[1] 257
[1][1] 65 601

[1] 269
[1][1] 77 613

[1] 281
[1][1][1] 293 89 625


[1] 305
[1][1] 637 101

[1] 317
[1][1] 649 113

[1] 125
[1] 329
[1] 661
[1] 137
[1] 341
[1] 673
[1] 353
[1] 149
[1] 685
[1] 365
[1] 161
[1] 697[1]
 377
[1] 709
[1] 389
[1] 173
[1][1] 9 401

[1] 185
[1][1] 21 413
```

```
[1] 197
[1] 425
[1] 33[1]
 209
[1] 437
[1][1] 221 45

[1] 449
[1] 461
[1] 233
[1] 57
[1] 473
[1] 245
[1] 69
[1] 485
[1][1] 257 81

[1] 497
[1][1] 93 269

[1] 509
[1] 105
[1] 281
[1] 521
[1] 293[1]
 117
[1] 533
[1] 305
[1] 129
[1] 545
[1] 317
[1] 141
[1] 557
[1][1] 329 153

[1] 569
[1] 341
[1] 165
[1] 581
[1] 593
[1] 353
[1] 177
[1] 605[1]
```

```
 365
[1] 189
[1] 617
[1] 377
[1] 201
[1] 629
[1] 389
[1] 641
[1] 213
[1] 401[1]
 653
[1] 225
[1] 665
[1] 413
[1] 677
[1] 237
[1] 425
[1] 689
[1] 249
[1][1] 437 701

[1] 1
[1] 261
[1] 449
[1] 13
[1] 273
[1] 461
[1] 25
[1] 37
[1] 285
[1] 473
[1] 49
[1][1] 485 297

[1] 61
[1] 73
[1][1] 309 497

[1] 85
[1] 321
[1] 509
[1] 97
[1] 333[1]
```

```
 521
[1] 109
[1] 533
[1] 345
[1] 121
[1] 545
[1] 357
[1] 133
[1] 557
[1] 369
[1] 145
[1] 569
[1] 381
[1] 157
[1] 581
[1] 169
[1] 393
[1] 593
[1] 181
[1] 405
[1] 193
[1] 605
[1] 417
[1][1] 205
 617
[1] 429
[1][1] 217
 629
[1] 441
[1] 229
[1] 641
[1][1] 453 241

[1] 653
[1] 253
[1] 465
[1] 665
[1] 265
[1] 477[1]
 277[1]
 677
[1] 289
[1][1] 489 689
```

```
[1] 301
[1][1] 701 501

[1] 313
[1] 1
[1] 325
[1] 513
[1] 13
[1] 337
[1] 525
[1] 25
[1] 349
[1] 537
[1] 37
[1] 361
[1] 373
[1][1] 549 49

[1] 385
[1] 61[1]
 561
[1] 397
[1] 73[1]
 573
[1] 409
[1] 85
[1] 585
[1] 421
[1] 97
[1] 433
[1] 597
[1] 445
[1] 109
[1] 457
[1] 609
[1] 121[1]
 469
[1] 481
[1] 621
[1] 133
[1] 493
[1] 505
```

```
[1] 145[1]
 633
[1] 517
[1] 157
[1] 529
[1] 645
[1] 541
[1][1] 657 169

[1] 553
[1] 565
[1][1] 669 181

[1] 577
[1] 589
[1] 681
[1] 193
[1] 601
[1] 693
[1] 613
[1] 205
[1] 625
[1] 705
[1] 217
[1] 637
[1] 649
[1] 5
[1][1] 229 661

[1][1] 673
 17
[1][1] 241 685

[1] 29
[1] 697
[1] 253
[1] 709
[1] 41
[1] 9
[1] 265
[1] 53
[1] 21
[1] 33
```

```
[1][1] 277 65

[1] 45
[1] 57
[1][1] 289 77

[1] 69
[1][1] 89 301

[1] 81
[1] 93
[1][1] 313 101

[1] 105
[1][1] 325[1] 113
 117

[1] 129
[1] 125
[1] 141
[1] 337
[1] 153
[1][1] 137 349

[1] 165
[1] 177
[1] 361
[1] 149
[1] 189
[1] 201
[1] 373
[1] 161
[1] 213
[1] 385
[1] 225
[1] 173
[1] 237
[1] 397
[1] 249
[1] 185
[1] 261
[1] 409
[1] 273[1]
```

```
 197
[1] 285
[1] 421
[1] 209
[1] 297
[1][1] 309
 433
[1] 221
[1] 321
[1] 445
[1][1] 333
 233
[1] 345
[1][1] 457 245

[1] 357
[1] 369
[1] 257
[1] 469
[1] 381
[1] 393
[1] 269
[1] 481
[1] 405
[1] 281
[1] 417
[1] 493[1]
 429
[1] 293
[1] 441
[1] 505
[1] 453
[1] 305
[1] 517
[1] 465
[1] 317
[1] 477
[1] 529
[1] 489
[1] 329
[1] 501
[1] 541
[1] 513
```

```
[1] 341
[1] 525
[1] 553
[1] 537
[1] 353
[1] 565[1]
 549
[1] 365
[1] 561
[1] 577
[1] 573
[1] 377
[1] 585
[1] 589
[1] 389
[1] 597
[1] 609
[1] 601[1]
 401
[1] 621
[1] 413
[1] 633
[1] 613
[1] 645
[1] 425
[1] 625
[1] 657
[1] 669
[1] 437
[1] 637
[1] 681
[1] 693
[1] 449
[1] 705
[1] 649
[1][1] 5
 461
[1] 661
[1] 17
[1][1] 473 29

[1] 673[1]
 41
```

```
[1] 485
[1] 53
[1] 685
[1] 65
[1] 497
[1] 77
[1][1] 697 509

[1] 89
[1] 101
[1] 709[1]
 521
[1] 113
[1] 125
[1][1] 533 9

[1] 137
[1][1] 149[1]
 545 21

[1] 161
[1][1] 557 33

[1] 173
[1] 185
[1][1] 569 45

[1] 197
[1][1] 581 209

[1] 57
[1] 221
[1][1] 69 593

[1] 233
[1] 245
[1][1] 81 605

[1] 257
[1] 93[1]
[1] 617 269

[1] 281
```

```
[1] 629
[1] 105
[1] 293
[1] 305
[1] 117
[1] 641
[1] 317
[1] 329
[1] 129
[1] 653
[1] 341
[1] 353
[1] 141
[1] 665
[1] 365
[1] 377
[1][1] 677 153

[1] 389
[1] 401[1]
 689
[1] 165
[1] 413
[1] 701
[1] 425
[1] 177
[1] 437
[1] 1
[1] 449
[1] 189
[1] 461
[1] 13
[1] 473
[1] 201
[1] 485
[1] 25
[1] 497
[1] 213
[1] 37
[1] 509
[1][1] 225 521

[1] 49
```

```
[1] 533
[1] 237
[1] 545
[1] 61
[1] 557
[1] 249
[1] 569
[1] 73
[1] 581
[1] 261
[1] 593
[1] 85
[1] 605
[1] 273
[1] 617
[1] 97
[1] 629
[1] 285
[1] 641
[1] 109
[1] 297
[1] 653
[1] 665
[1] 121
[1] 677
[1] 309
[1][1] 689
 133
[1] 701
[1] 321
[1] 145
[1] 1
[1] 13
[1] 157
[1] 333
[1] 25
[1] 37
[1] 169
[1] 345
[1] 49
[1] 61
[1] 181
[1] 357
```

```
[1] 73
[1] 193
[1] 85
[1] 369
[1] 97
[1] 205
[1] 109
[1] 121
[1] 217
[1] 381
[1] 133
[1] 145
[1] 229
[1] 157
[1] 393
[1] 169
[1] 241
[1] 181
[1] 405
[1] 253
[1] 193
[1] 205
[1] 265
[1] 417
[1] 217
[1][1] 229
 277
[1] 241
[1] 289
[1] 429
[1] 253
[1] 265
[1] 301
[1] 277
[1] 441
[1] 289[1]
 313
[1] 301
[1] 453
[1] 325
[1] 313
[1] 337
[1] 465
```

```
[1] 325
[1] 349
[1] 337
[1] 477
[1] 349
[1] 361
[1] 489
[1] 361
[1] 373
[1][1] 373
 501
[1] 385
[1] 385
[1] 513
[1][1] 397
 397
[1][1] 525 409

[1] 409
[1] 421
[1] 433
[1] 421
[1] 537
[1] 445
[1][1] 457
 433
[1] 549
[1] 469
[1] 445
[1] 481
[1] 561
[1] 493
[1] 457
[1] 505
[1] 573
[1] 517
[1] 469
[1] 529
[1][1] 481 585

[1] 541
[1] 553
[1][1] 493 597
```

```
[1] 565
[1][1] 609 577

[1] 505
[1] 589
[1] 601
[1] 621
[1] 517
[1] 613
[1] 625
[1] 529
[1] 633
[1] 637
[1][1] 541 649

[1][1] 645 661

[1] 553
[1] 673
[1] 657
[1] 685
[1] 565
[1] 697
[1][1] 577[1] 669
 709

[1] 9
[1] 589
[1] 21
[1] 681
[1] 33
[1] 601
[1] 693
[1] 45
[1] 57
[1] 613
[1] 705
[1] 69
[1][1] 625 81

[1] 5
[1] 93
```

```
[1] 637
[1] 105
[1] 17
[1] 117
[1] 649
[1] 129
[1] 29
[1] 661[1]
 141
[1] 153
[1] 673
[1] 41
[1] 165
[1] 177
[1][1] 685 53

[1] 189
[1] 201[1]
 697
[1] 65
[1] 213
[1] 709
[1] 77[1]
 225
[1] 237
[1] 9
[1] 89
[1] 249
[1] 21
[1] 261
[1] 101[1]
 273
[1] 33
[1] 285
[1] 113
[1] 297
[1] 45
[1] 309
[1][1] 57 125

[1] 321
[1] 333
[1] 69
```

```
[1] 345
[1] 137
[1] 357
[1] 81
[1] 369
[1] 93[1]
 381
[1] 149
[1] 393
[1] 105
[1] 405
[1][1] 161 417

[1] 117
[1] 429
[1] 441
[1] 129
[1] 173
[1] 453
[1] 141
[1] 465
[1] 185
[1] 477
[1] 153
[1] 489
[1] 501
[1][1] 197 165

[1] 513
[1] 177
[1] 525
[1] 209
[1] 537
[1] 189
[1] 549
[1] 221
[1] 561
[1] 201
[1] 573
[1] 585
[1] 233[1]
 213
[1] 597
```

```
[1] 609
[1] 225[1]
 245
[1] 621
[1][1] 633
 257
[1] 237
[1] 645
[1] 657
[1] 269
[1] 249
[1] 669
[1] 681
[1] 261
[1] 281
[1] 693
[1] 705
[1] 273
[1] 5
[1] 293
[1] 285
[1] 17
[1] 29
[1] 297
[1] 41
[1] 305
[1] 53
[1] 309
[1] 65
[1] 321
[1] 317[1]
 77
[1] 89
[1] 333
[1] 101
[1][1] 113
 329
[1] 345
[1] 125
[1] 137
[1] 357
[1] 341
[1] 149
```

```
[1][1] 369 161

[1] 173
[1] 353
[1] 381
[1] 185
[1] 197
[1] 393
[1] 365
[1] 209
[1][1] 221
 405
[1] 233[1]
 377
[1] 417
[1] 245
[1] 257
[1][1] 429 389

[1] 269
[1] 281
[1] 441
[1] 401
[1] 293
[1][1] 453 305

[1] 317
[1] 413
[1] 465
[1] 329
[1] 341
[1] 425
[1] 477[1]
 353
[1] 365
[1][1] 489[1] 377
 437

[1] 389
[1] 501
[1] 401
[1] 449
[1] 413
```

```
[1] 513
[1] 425
[1] 437
[1] 461
[1] 525
[1] 449
[1] 461
[1] 537
[1] 473
[1] 473
[1] 549
[1] 485
[1] 497
[1] 485
[1] 561
[1] 509
[1] 521
[1] 497
[1] 573
[1] 533
[1] 545
[1] 585
[1] 509
[1] 557
[1][1] 521 569[1]

 597
[1] 581
[1][1] 609 533

[1] 593
[1] 545
[1] 621
[1] 605
[1] 617[1]
 557
[1] 633
[1] 629
[1] 569
[1] 645
[1] 641
[1] 653
[1][1] 657 581
```

```
[1] 665
[1] 677
[1] 669
[1] 689
[1] 593
[1] 681
[1] 701
[1] 1
[1] 693
[1][1] 13
 605
[1][1] 705 25

[1] 617
[1] 37
[1] 5
[1] 629
[1] 49
[1] 17
[1][1] 61
 641
[1] 73
[1] 29
[1] 653
[1] 85
[1] 41[1]
 97
[1] 665
[1] 109
[1] 53
[1] 121
[1] 677
[1] 65[1]
 133
[1] 689
[1] 145
[1] 77
[1] 157
[1] 701
[1] 169
[1] 89
[1] 181
```

```
[1] 1
[1][1] 101 193

[1] 205
[1] 13
[1] 113
[1] 217
[1] 25
[1][1] 125 229

[1] 241
[1][1] 137 37

[1] 253
[1] 265
[1] 149
[1] 49
[1] 277
[1] 289
[1] 161
[1] 61
[1] 301
[1] 173
[1] 313
[1][1] 73 325

[1] 185
[1] 337
[1] 349
[1] 197
[1] 85
[1] 361
[1] 209
[1] 373
[1] 97
[1] 385
[1] 221
[1] 397
[1] 109
[1] 409
[1] 233
[1] 421
[1] 121
```

```
[1] 245[1]
 433
[1][1] 445
 133
[1] 257
[1] 457
[1][1] 145 469

[1] 269
[1] 481
[1][1] 493
 281
[1] 157
[1] 505
[1] 293
[1] 517
[1] 169
[1] 529
[1] 305
[1] 541
[1] 181
[1] 553
[1] 317
[1] 565
[1] 193
[1] 577
[1] 329
[1] 589
[1] 205
[1] 601
[1] 341
[1] 613
[1] 217
[1] 625
[1] 353
[1] 637
[1] 229
[1] 649
[1] 365
[1] 661
[1] 241
[1] 673
[1] 377
```

```
[1] 253
[1] 685
[1] 697
[1] 709
[1] 265
[1] 389
[1] 9
[1][1] 21
 277
[1] 33
[1] 401
[1][1] 289 45

[1] 57
[1] 413
[1][1] 301 69

[1] 81
[1] 93
[1] 425
[1] 313
[1] 105
[1] 117
[1] 437
[1] 129
[1] 325
[1] 141
[1][1] 449 153

[1] 337
[1] 165
[1] 177
[1] 461
[1] 349
[1] 189
[1] 201
[1] 473[1]
 361
[1] 213
[1] 225
[1] 485
[1] 373
[1] 237
```

```
[1] 249
[1] 497
[1] 261
[1][1] 509 385

[1] 273
[1] 285
[1] 521
[1] 397
[1] 297
[1][1] 533 309

[1] 409
[1] 321
[1] 545
[1] 333
[1] 421
[1] 345
[1] 557
[1] 433
[1] 357
[1] 369
[1] 569
[1] 445
[1] 381
[1] 393
[1] 457
[1] 581
[1] 405
[1][1] 417[1]
 593 469

[1] 429
[1] 605
[1][1] 441
 481
[1] 453
[1] 617
[1] 465
[1] 493
[1] 477
[1] 629
[1] 489
```

```
[1] 505
[1] 501
[1] 513
[1] 641
[1] 517
[1] 525
[1] 537
[1] 653
[1] 529
[1] 549
[1] 561
[1] 665
[1] 541
[1] 573
[1] 585
[1][1] 553 677

[1] 597
[1] 689[1]
[1] 609
 565
[1] 621
[1] 701
[1] 577
[1] 633
[1] 645
[1] 1
[1] 589
[1] 657
[1] 669
[1] 13
[1] 681
[1] 601
[1] 693
[1] 25
[1] 705
[1] 613
[1] 5
[1] 37
[1] 17
[1] 625
[1] 29
[1] 49
```

```
[1] 41
[1] 637
[1] 61
[1] 53
[1] 65[1]
 649
[1] 73
[1] 77
[1][1] 661 85

[1] 89
[1] 101
[1] 673
[1] 97
[1] 113
[1] 125
[1] 109
[1] 685
[1] 137
[1] 149
[1][1] 121 697

[1] 161
[1] 173
[1] 709
[1] 133
[1] 185
[1] 9
[1] 197
[1] 145
[1] 209
[1] 21
[1] 221
[1] 33
[1] 233
[1] 157
[1] 245
[1] 45
[1] 257
[1] 169
[1] 269
[1] 57
[1] 281
```

```
[1] 69
[1] 181
[1] 293
[1] 305
[1] 81
[1] 317
[1] 193
[1] 329
[1] 341
[1] 93
[1] 205
[1] 353
[1] 365
[1] 105
[1] 217
[1] 377
[1] 389
[1][1] 401
 229
[1] 117
[1] 413
[1][1] 425
[1] 129 241

[1] 437
[1][1] 253 449

[1] 141
[1] 461
[1] 473
[1] 265
[1][1] 485
 153
[1] 497
[1] 277
[1] 165
[1] 509
[1] 521
[1] 177
[1] 289
[1] 533
[1] 545
[1] 189
```

```
[1] 557
[1] 301
[1] 569
[1][1] 201 581

[1] 313
[1] 593
[1] 605
[1] 213
[1] 617
[1] 325
[1] 629
[1] 225
[1] 641
[1] 653
[1] 337
[1] 237
[1] 665
[1] 677
[1] 249
[1] 349
[1] 689
[1] 701
[1] 261
[1] 1
[1] 361
[1] 13
[1] 273
[1] 25
[1] 373
[1] 285[1]
 37
[1] 49
[1] 297
[1] 385
[1] 61
[1] 73
[1] 309
[1] 397
[1] 85
[1] 97
[1] 321
[1] 109
```

```
[1] 409
[1] 121
[1] 333
[1] 133
[1] 421
[1] 145
[1] 345
[1] 157
[1] 433
[1] 169
[1] 357
[1] 181
[1] 193
[1][1] 445 369

[1] 205
[1] 217
[1] 381
[1] 229
[1] 457
[1] 241
[1] 253
[1] 393
[1] 469
[1] 265
[1] 277
[1] 405
[1] 481
[1] 289
[1] 301
[1] 417
[1][1] 493 313

[1][1] 429 325

[1] 505
[1] 337
[1] 441
[1] 349
[1] 517
[1] 361
[1] 453
[1] 373
```

```
[1] 529
[1] 465
[1] 385
[1] 541
[1] 397
[1] 477
[1] 409
[1] 553[1]
 489
[1] 421
[1][1] 565 501
[1]
 433
[1] 445
[1] 513
[1] 577
[1] 457
[1] 525
[1] 469
[1] 481
[1] 537
[1] 589
[1] 493
[1] 549
[1] 505
[1] 601
[1] 517
[1] 561
[1] 529
[1] 573
[1] 541
[1] 613
[1] 585[1]
 553
[1] 625
[1] 565
[1] 597
[1] 577
[1] 637
[1] 589
[1] 609
[1] 601
[1] 649
```

```
[1] 621
[1] 613
[1] 625
[1][1] 633 661

[1] 637
[1][1] 649
 645
[1] 673
[1] 661
[1] 657
[1] 673
[1] 685
[1] 685
[1] 669
[1] 697
[1] 697
[1] 681
[1] 709
[1][1] 9
 709
[1] 693
[1] 21
[1] 9
[1] 33
[1] 705
[1] 45
[1] 21
[1] 5
[1] 57
[1] 69
[1] 33
[1] 17
[1] 81
[1] 29
[1] 45
[1] 93
[1] 105
[1] 41
[1][1] 57 117

[1] 53
[1] 129
```

```
[1][1] 69 141

[1] 65
[1] 153
[1] 77
[1] 165
[1] 81
[1][1] 177
 89
[1] 189
[1] 101
[1] 201
[1] 93
[1] 213
[1] 113
[1] 225
[1] 105
[1] 125
[1] 237
[1][1] 137 117

[1] 249
[1] 261
[1] 149
[1] 129
[1] 273
[1] 161
[1] 285[1]
 141
[1] 297
[1] 173
[1] 309[1]
 153
[1] 185
[1] 321
[1] 333
[1] 197
[1] 345
[1] 165
[1] 209[1]
 357
[1][1] 177 369
```

```
[1] 221
[1] 381
[1] 189
[1] 233
[1] 393
[1] 405
[1] 245
[1] 201
[1] 417
[1] 257
[1] 213
[1] 429
[1] 441
[1] 269
[1] 225
[1] 453
[1] 281
[1] 465
[1] 237
[1] 477[1]
 293
[1] 489
[1] 249
[1] 305
[1] 501
[1][1] 317 513

[1] 261
[1] 525
[1] 329
[1] 537
[1] 273
[1] 341
[1] 549
[1] 353[1]
 561
[1] 285
[1] 573
[1] 365
[1] 297[1]
 585
[1] 597
[1] 377
```

```
[1] 609
[1] 309
[1] 389[1]
 621
[1] 633
[1] 401
[1] 321[1]
 645
[1] 413
[1] 657
[1] 669
[1] 425
[1] 681
[1] 333
[1] 693[1]
 437
[1] 705
[1][1] 449 345

[1] 5
[1] 17
[1] 461
[1] 357
[1] 29
[1] 473
[1] 41
[1] 369
[1] 53
[1] 485
[1] 65
[1] 381
[1] 77
[1] 497
[1] 89
[1] 509
[1] 393
[1] 101
[1] 113
[1] 521
[1] 125
[1] 405
[1] 533[1]
 137
```

```
[1] 149
[1] 545
[1] 417
[1] 161
[1] 173
[1] 557
[1] 429
[1] 185
[1][1] 569 197

[1] 441
[1] 209
[1] 581
[1] 453
[1] 221
[1] 593
[1] 233
[1] 465
[1] 245
[1] 605
[1] 257
[1] 477
[1] 269
[1] 617
[1] 281
[1] 489
[1] 629
[1] 293
[1] 305
[1] 641
[1] 501
[1] 317
[1] 329
[1] 653
[1] 341
[1] 513
[1] 665
[1] 353
[1] 365
[1] 677
[1] 525
[1] 377
[1] 389
```

```
[1] 689
[1] 401
[1] 537
[1] 701
[1] 413
[1] 549
[1] 425
[1] 1
[1] 437
[1] 13
[1] 561
[1] 449
[1] 461
[1] 25
[1] 473
[1] 573
[1] 37
[1] 485
[1] 497
[1] 49
[1] 585
[1] 509
[1] 61
[1] 521
[1] 597
[1] 533
[1] 73
[1] 545
[1] 85
[1] 557
[1] 609
[1] 569
[1] 97
[1] 581
[1] 621
[1] 109
[1] 593
[1] 605
[1] 633
[1] 121
[1] 617
[1] 133
[1] 645[1]
```

```
 629
[1][1] 641
 145
[1] 657
[1] 653
[1] 157
[1] 665
[1] 669
[1] 677
[1] 169
[1] 689
[1] 181
[1] 681
[1] 701
[1] 1
[1] 193
[1] 693
[1] 13
[1] 205
[1] 25
[1] 705
[1] 37
[1] 217
[1] 49
[1] 5
[1][1] 229 61

[1] 73
[1] 17
[1] 241
[1] 85
[1][1] 253 97[1]

 29
[1] 109
[1] 265[1]
 41
[1] 121
[1] 277
[1] 133
[1] 53
[1] 145
[1] 289
```

```
[1] 65
[1] 157
[1][1] 169
 301
[1] 77
[1] 181
[1] 313
[1] 193
[1] 205
[1][1] 89 325

[1] 217
[1] 337
[1] 229
[1] 101
[1] 241
[1] 349
[1] 253
[1] 361
[1] 265[1]
 113
[1] 277
[1] 373
[1] 289
[1] 125
[1] 385
[1] 301
[1] 313
[1] 397
[1] 137
[1] 325
[1] 409
[1] 337
[1] 349
[1] 421
[1] 149
[1] 361
[1] 433
[1] 373
[1] 385
[1][1] 161 445

[1] 397
```

```
[1] 457
[1] 173
[1] 409
[1] 421[1]
 469
[1] 185
[1] 433
[1] 481
[1] 445
[1] 197
[1] 457
[1] 493
[1] 469
[1] 505
[1] 481
[1] 209
[1] 493
[1] 517
[1] 505
[1] 529
[1] 517
[1] 221
[1] 529
[1] 541
[1] 541
[1] 233
[1] 553
[1] 553
[1] 565
[1] 565
[1] 245
[1] 577
[1] 577
[1][1] 257 589

[1] 601
[1] 589
[1] 269
[1] 613
[1] 601
[1][1] 625
 281
[1][1] 637
```

```
 613
[1] 293
[1] 649
[1] 625
[1] 661
[1] 305
[1][1] 673
 637
[1] 685
[1] 649
[1] 317
[1] 697
[1] 661
[1] 709
[1] 329
[1] 9
[1] 673
[1] 21
[1] 341[1]
 685
[1] 33
[1] 45
[1] 697
[1][1] 353 57

[1] 709
[1] 69
[1][1] 365 81
[1]
 9
[1] 93
[1] 21
[1] 377
[1] 105
[1] 117
[1] 33
[1] 389
[1] 129
[1] 45
[1] 141
[1] 57[1]
 153
[1] 401
```

```
[1] 165
[1] 69
[1] 177
[1][1] 413 81

[1] 189
[1][1] 93 425

[1][1] 105 437

[1] 117
[1] 449
[1] 129
[1] 461
[1] 141
[1] 473
[1][1] 153 485

[1] 165
[1] 497
[1] 177
[1] 509
[1] 189
[1] 521
[1] 201
[1] 533
[1][1] 213 545

[1][1] 225 557

[1][1] 237 569

[1][1] 249 581

[1] 593[1]
 261
[1][1] 605 273

[1] 617
[1] 285
[1] 629
[1] 297
[1] 641
```

```
[1] 309
[1] 653
[1][1] 321 665

[1] 677
[1] 333
[1] 689
[1] 345
[1] 701
[1] 357
[1] 1
[1] 13
[1] 369
[1] 25
[1] 381
[1] 37
[1] 393[1]
 49
[1] 61[1]
 405
[1][1] 73 417

[1] 201
[1][1] 213
 85[1]
 429
[1] 225
[1][1][1] 237 97 441


[1] 249
[1] 261
[1][1] 109 453

[1] 273
[1] 285
[1][1] 465 121

[1] 297
[1] 309
[1] 133
[1] 477
[1] 321
```

```
[1] 333
[1][1] 145 489

[1] 345
[1] 357
[1][1] 157 501

[1] 369
[1] 381
[1][1] 513 169

[1] 393
[1] 405
[1] 525
[1] 181[1]
 417
[1] 429
[1][1][1] 537 193 441


[1] 453
[1][1] 465
 205
[1] 549
[1] 477
[1] 489
[1][1] 217 561

[1] 501
[1] 513
[1] 229[1]
 573
[1] 525
[1] 537
[1] 241[1]
 585
[1] 549
[1] 561
[1][1] 253 597

[1] 573
[1] 585
[1][1][1] 609 597 265
```

```
[1] 609
[1] 621
[1][1] 621 277

[1] 633
[1] 645
[1][1] 633 289

[1] 657
[1] 669
[1][1] 645 301

[1] 681
[1] 693
[1][1] 657 313

[1] 705
[1] 5
[1][1] 325 669

[1] 17
[1] 29
[1][1] 337[1] 41
 681

[1] 53
[1] 349[1]
 693
[1] 65
[1] 77
[1][1][1] 89 361 705


[1] 101
[1] 113
[1] 5
[1] 373
[1] 125
[1] 137
[1][1] 385 17
```

```
[1] 149
[1] 161
[1][1] 397 29

[1] 173
[1] 185
[1] 409[1]
 41
[1] 197
[1] 209
[1][1] 421 53

[1] 221
[1] 233
[1][1] 65 433[1]

 245
[1] 257
[1][1][1] 269 445 77


[1] 281
[1] 293
[1][1] 89 457

[1] 305
[1] 317
[1] 101[1]
 469
[1] 329
[1] 341
[1] 481
[1] 113
[1] 353
[1] 365
[1][1] 125 493

[1] 377
[1] 389
[1][1] 137 505

[1] 401
[1] 413
```

```
[1][1] 517 149[1]

 425
[1] 437
[1] 449
[1][1] 529 161

[1] 461
[1] 473
[1] 173
[1] 485
[1] 541
[1] 497
[1] 185
[1] 509
[1] 553
[1] 521
[1] 197
[1] 533
[1] 565
[1][1] 545
 209
[1] 577
[1] 557
[1] 221
[1] 569
[1] 589
[1] 581
[1] 233
[1] 593[1]
 601
[1] 605
[1] 245
[1] 617
[1] 613
[1] 629
[1] 257[1]
 641
[1] 625
[1] 653
[1] 665
[1] 269
[1][1] 637 677
```

```
[1] 689
[1] 281
[1] 701
[1] 649
[1] 1
[1] 293
[1] 13
[1] 661
[1] 25
[1] 37
[1] 305
[1] 673[1]
 49
[1] 61
[1] 317
[1] 73
[1] 685
[1] 85
[1][1] 329 97

[1] 697
[1] 109
[1] 121
[1] 341
[1] 709
[1] 133
[1] 145
[1] 353
[1] 9
[1] 157
[1] 169
[1][1] 365 21

[1] 181
[1] 193
[1][1][1] 33 377 205


[1] 217
[1][1][1] 389 45 229
```

```
[1] 241
[1] 253[1][1]
 401 57

[1] 265
[1] 277
[1][1] 69 413

[1] 289
[1] 301
[1][1] 81 425

[1] 313
[1] 325
[1][1] 93 437

[1] 337
[1] 349
[1][1] 105 449

[1] 361
[1] 373
[1] 117
[1] 461
[1] 385
[1] 397
[1][1] 129 473

[1] 409
[1] 421
[1][1] 485 141

[1] 433
[1] 445
[1][1] 153 497

[1] 457
[1] 469
[1][1] 509 165

[1] 481
[1] 493
[1][1] 177[1] 521
```

```
 505

[1] 517
[1][1] 533 189

[1] 529
[1][1] 545 201

[1] 541
[1][1] 557 213

[1] 553
[1] 565
[1] 225
[1] 569
[1] 577
[1] 589
[1][1] 581 237

[1] 601
[1] 613
[1][1] 625[1]
 249 593

[1] 637
[1] 649
[1][1] 605 261

[1] 661
[1] 673
[1][1] 617 273

[1] 685
[1] 697
[1][1] 285 629

[1] 709
[1] 297[1]
[1] 641 9

[1] 21
[1][1][1] 33 653 309
```

```
[1] 45
[1] 57[1]
[1] 321 665

[1] 69
[1] 81
[1][1] 677 333

[1] 93
[1] 105
[1][1] 345 689

[1] 117
[1] 129
[1][1] 357 701

[1] 141
[1] 153
[1][1] 1 369

[1] 165
[1] 177
[1][1] 381 13

[1] 189
[1] 201
[1] 393
[1] 25
[1] 213
[1] 225
[1][1] 405 37

[1] 237
[1] 249
[1][1] 417 49

[1] 261
[1] 273
[1][1] 429 61

[1] 285
[1] 297
```

```
[1][1] 73 441

[1] 309
[1] 321
[1] 453
[1] 333[1]
 85
[1] 345
[1] 465
[1] 357
[1] 97
[1] 369
[1][1] 477 381

[1] 109
[1] 393
[1] 405
[1] 489
[1] 121
[1] 417
[1] 429
[1] 501
[1] 133
[1] 441
[1] 453
[1] 513
[1][1] 145 465

[1] 477
[1] 525
[1] 489
[1] 157
[1] 501
[1] 513
[1] 537
[1] 169
[1] 525
[1] 537
[1] 549
[1] 181
[1] 549
[1] 561
[1] 561
```

```
[1] 193
[1] 573
[1] 585
[1][1][1] 573 205 597


[1] 609
[1][1][1] 621 217 585


[1] 633
[1] 645
[1] 597
[1] 229
[1] 657
[1] 669
[1][1] 241 609

[1] 681
[1] 693
[1] 621[1]
 253
[1] 705
[1] 5
[1][1] 265 633

[1] 17
[1] 29
[1][1] 645 277

[1] 41
[1] 53
[1][1][1] 289 657 65


[1] 77
[1] 89[1][1]
 301 669

[1] 101
[1][1][1] 113 313 681
```

```
[1] 125
[1][1] 137
 693[1]
 325
[1] 149
[1] 161
[1][1] 337 705

[1] 173
[1] 185
[1][1] 5 349

[1] 197
[1] 209
[1][1] 17 361

[1] 221
[1] 233
[1][1] 29 373

[1] 245
[1] 257
[1][1] 41 385

[1] 269
[1] 281
[1][1] 53 397

[1] 293
[1] 305
[1][1] 65 409

[1] 317
[1] 329
[1][1][1] 77 421 341


[1] 353
[1] 365[1][1]
 89 433

[1] 377
[1] 389
```

```
[1][1] 101 445

[1] 401
[1] 413
[1] 113[1]
 457
[1] 425
[1] 437
[1][1] 125 469

[1] 449
[1] 461
[1][1] 481 137

[1] 473
[1] 485
[1][1] 149 493

[1] 497
[1] 509
[1][1] 161 521

[1] 505
[1] 533
[1] 545
[1][1] 173 517

[1] 557
[1] 569
[1][1] 185 529

[1] 581
[1] 593
[1][1] 197 541

[1] 605
[1] 617
[1][1][1] 553 209 629


[1] 641
[1] 653
[1][1] 565 221
```

```
[1] 665
[1] 677
[1] 233
[1] 577
[1] 689
[1] 701
[1] 245
[1] 1
[1] 589
[1] 13
[1] 257
[1] 25
[1] 37
[1] 601
[1] 269
[1] 49
[1] 61
[1][1] 73
 613[1]
 281
[1] 85
[1] 97
[1] 293
[1][1] 625 109

[1] 121
[1] 133
[1][1] 305 637

[1] 145
[1] 157
[1] 169
[1] 649
[1] 317
[1] 181
[1] 193
[1] 661
[1] 205
[1] 329
[1] 217
[1] 673[1]
 229
```

```
[1] 241
[1] 341
[1] 253
[1] 685
[1] 265
[1] 277
[1] 353
[1] 697
[1] 289
[1] 301
[1] 313
[1][1] 365 709

[1] 325
[1] 337
[1] 9
[1] 349
[1] 377
[1] 361
[1] 373
[1] 21
[1] 385
[1] 389
[1] 397
[1] 409
[1] 33
[1][1] 401 421

[1] 433
[1] 445
[1] 413
[1] 45
[1] 457
[1] 469
[1] 425
[1] 57
[1] 481
[1] 493
[1] 437
[1] 505
[1] 69
[1] 517
[1][1] 529
```

```
 449
[1] 81
[1] 541
[1] 553
[1] 461
[1][1] 565
 93
[1] 577
[1] 473
[1] 589
[1] 105[1]
 601
[1] 485[1]
 613
[1] 625
[1] 117
[1] 637
[1] 497
[1] 649
[1][1] 129 661

[1] 509
[1] 673
[1] 685
[1][1] 141 521

[1] 697
[1] 709
[1][1] 533 153

[1] 9
[1] 21
[1][1] 545 165

[1] 33
[1] 45
[1] 57
[1] 177[1]
 557
[1] 69
[1] 81
[1] 569
[1] 189
```

```
[1] 93
[1] 105
[1] 581
[1][1] 117
 201
[1] 129
[1][1] 141
 593
[1] 213
[1] 153
[1] 165
[1] 605
[1] 225[1]
 177
[1] 189
[1] 617
[1] 201
[1] 237
[1] 213
[1][1] 225
 629
[1] 249
[1] 237
[1][1] 641 249

[1] 261
[1] 261
[1] 273
[1] 273
[1] 653
[1] 285
[1] 297
[1][1] 665 285

[1] 309
[1] 321
[1] 677
[1] 297
[1] 333
[1] 345
[1] 357
[1][1] 309 689
```

```
[1] 369
[1] 381
[1][1] 701 321

[1] 393
[1] 405
[1][1] 333 1

[1] 417
[1] 429
[1] 13
[1] 345
[1] 441
[1] 453
[1] 25
[1][1] 357 465

[1] 477
[1] 489[1]
 37
[1] 369
[1] 501
[1] 513
[1] 49
[1] 381
[1] 525
[1] 537
[1] 61
[1] 393
[1] 549
[1] 561
[1][1] 73 405[1]

 573
[1] 585
[1][1][1] 597 85 417


[1] 609
[1] 621
[1][1] 97 429

[1] 633
```

```
[1] 645
[1][1] 441 109

[1] 657
[1] 669
[1][1] 121 453

[1] 681
[1] 693
[1][1] 133 465

[1] 705
[1] 5
[1][1] 477[1] 17
 145

[1] 29
[1] 41
[1][1] 489 157

[1] 53
[1] 65
[1] 169[1]
 501
[1] 77
[1] 89
[1] 181
[1] 513
[1] 101
[1] 113
[1][1] 193 125
[1]
 525
[1] 137
[1][1] 149
 205
[1] 537
[1] 161
[1] 173
[1] 217
[1] 549
[1] 185
[1] 197
```

```
[1] 229
[1][1] 209
 561
[1] 221
[1] 241
[1] 233[1]
 573
[1] 245
[1] 253
[1] 585
[1] 257
[1][1] 265 597

[1] 269
[1][1] 277 609

[1] 281
[1][1] 289 621

[1] 293
[1][1] 633 301

[1] 305
[1][1] 313 645

[1] 317
[1][1][1] 325 657

 329
[1][1] 669 337

[1] 341
[1][1] 349[1]
 353 681

[1] 365[1][1]
 693 361

[1] 377
[1][1] 373 705

[1] 389
[1] 385
```

```
[1] 401
[1] 5
[1] 413
[1] 397
[1] 425
[1][1] 17 437

[1] 449
[1] 409
[1] 461
[1] 29
[1] 473
[1] 421
[1] 485
[1] 41
[1] 497
[1] 433
[1] 509
[1] 53
[1] 521
[1] 445
[1] 533
[1] 545
[1] 65
[1] 457
[1] 557
[1] 569
[1] 77
[1] 581
[1] 469
[1] 593
[1] 89
[1] 605
[1] 481
[1] 617
[1] 629
[1] 101
[1] 493
[1] 641
[1] 653
[1][1] 505 113

[1] 665
```

```
[1] 677
[1][1] 125 517

[1] 689
[1] 701
[1] 137
[1] 529
[1] 1
[1] 13
[1][1] 149 541

[1] 25
[1] 37
[1] 553
[1] 161
[1] 49
[1] 61
[1] 565
[1][1] 73
 173
[1] 85
[1][1][1] 97 185 577


[1] 109
[1][1] 589 197

[1] 121
[1] 133
[1][1] 209 601

[1] 145
[1] 157
[1][1] 221 613

[1] 169
[1] 181
[1][1][1] 625 233 193


[1] 205
[1] 217[1]
[1] 245 637
```

```
[1] 229
[1] 241
[1][1] 649 257

[1] 253
[1] 265
[1][1] 661 269

[1] 277
[1] 289
[1][1] 281 673

[1] 301
[1] 313
[1] 685
[1] 325
[1] 293
[1] 337
[1] 697
[1] 349
[1] 361[1]
 305
[1] 373
[1][1] 709 385

[1] 317
[1] 397
[1] 409
[1] 9
[1] 421
[1] 329
[1] 433
[1] 21
[1] 445
[1] 457
[1] 341
[1][1] 33 469

[1] 481
[1] 353
[1] 493
[1] 45
```

```
[1] 505
[1] 365
[1][1] 57
 517
[1] 529
[1] 377
[1] 541
[1] 69
[1] 553
[1] 389
[1] 565
[1] 81
[1] 577
[1][1] 401 589

[1] 93
[1] 601
[1] 613
[1] 413
[1] 105
[1] 625
[1] 637
[1][1] 425 117

[1] 649
[1] 661
[1][1] 437 129

[1] 673
[1] 685[1]
[1] 449 141

[1] 697
[1][1] 153 709

[1] 461
[1] 9
[1][1] 21[1]
 165 473

[1] 33
[1] 45
[1][1] 177 485
```

```
[1] 57
[1][1][1] 189 69 497


[1] 81
[1][1][1] 201 93 509


[1] 105
[1][1][1] 117 521 213


[1] 129
[1] 141
[1][1] 225 533

[1] 153
[1] 165
[1][1] 237 545

[1] 177
[1] 189
[1][1] 557
 249
[1] 201
[1] 213
[1][1] 261 569

[1] 225
[1] 237
[1] 249[1][1]
 273 581

[1] 261
[1][1] 285 593

[1] 273
[1] 285
[1] 297[1]
 297
[1] 605
[1] 309
```

```
[1] 321
[1] 309
[1] 333
[1] 617
[1] 345
[1] 321
[1] 357
[1] 629
[1] 369
[1] 333
[1] 381
[1][1] 393
 641
[1] 345
[1] 405
[1] 417
[1] 653
[1] 357
[1] 429
[1] 441
[1] 665
[1] 453
[1] 369
[1] 465
[1][1] 677 477

[1] 381
[1] 489
[1] 501
[1] 689
[1] 393
[1] 513
[1] 525
[1][1] 405 701

[1] 537
[1] 549
[1][1] 417 1

[1] 561
[1] 573
[1] 429[1]
 13
```

```
[1] 585
[1] 597
[1][1][1] 609 441 25


[1] 621
[1][1][1] 453 633 37


[1] 645
[1] 657
[1][1] 465 49

[1] 669
[1] 681
[1][1] 61 477

[1] 693
[1] 705
[1][1] 489 73

[1] 5
[1] 17
[1][1] 501 85

[1] 29
[1] 41
[1][1] 513 97

[1] 53
[1] 65
[1] 77
[1][1] 525 109

[1] 89
[1] 101
[1][1] 121 537

[1] 113
[1] 125
[1][1] 549 133

[1] 137
```

```
[1] 149
[1][1] 561 145

[1] 161
[1] 173
[1][1] 157[1]
 185 573

[1] 197
[1] 209
[1] 169
[1] 585
[1] 221
[1] 233
[1] 181
[1][1] 245
 597
[1] 257
[1] 269
[1] 193
[1] 609
[1] 281
[1] 293
[1][1] 205 305

[1] 621
[1] 317
[1] 329
[1] 217
[1] 341
[1] 633
[1] 353
[1] 229
[1] 365
[1] 377
[1] 645
[1][1] 389
 241
[1] 401
[1] 657
[1] 413
[1] 253
[1] 425
```

```
[1] 669
[1] 437
[1] 265
[1] 449
[1] 681
[1] 461
[1] 277
[1] 473
[1] 693
[1] 485
[1] 497[1]
 289
[1] 509
[1] 705
[1] 521
[1] 301
[1] 533
[1][1] 5 545

[1] 313
[1] 557
[1] 569
[1] 17
[1] 325
[1] 581
[1] 593
[1][1] 337 29

[1] 605
[1] 617
[1][1] 349 629

[1] 41
[1] 641
[1] 653
[1] 361
[1][1] 665
 53
[1] 677
[1] 373
[1] 689
[1] 65
[1] 701
```

```
[1] 385
[1] 1
[1][1] 13
 77
[1][1] 397 25

[1] 37
[1] 89
[1] 49
[1] 409
[1] 61
[1] 73
[1] 101
[1] 421
[1] 85
[1] 97
[1][1] 113 109

[1] 433
[1] 121
[1] 133
[1][1] 445 125

[1] 145
[1] 157
[1][1] 457 137

[1] 169
[1] 181
[1][1] 469 149[1]

 193
[1] 205
[1] 217
[1][1] 161 481

[1] 229
[1] 241
[1][1] 493 173

[1] 253
[1] 265
[1][1] 505 185
```

```
[1] 277
[1] 289
[1][1][1] 517 197
 301

[1] 313
[1][1] 325
 529
[1] 209
[1] 337
[1] 349
[1][1] 541 221

[1] 361
[1] 373
[1] 233
[1] 553
[1] 385
[1] 397
[1][1][1] 565 245 409


[1] 421
[1] 433
[1][1] 257 577

[1] 445
[1] 457
[1][1] 269 589

[1] 469
[1] 481
[1][1] 601 281

[1] 493
[1] 505
[1] 613
[1] 293
[1] 517
[1] 529
[1][1] 305 625
```

```
[1] 541
[1] 553
[1][1][1] 317 565 637


[1] 577
[1][1][1] 329 589 649


[1] 601
[1] 613
[1][1] 341 661

[1] 625
[1] 637
[1] 353[1]
 673
[1] 649
[1] 661
[1] 685
[1] 365
[1] 673
[1] 685
[1][1] 697 377[1]

 697
[1] 709
[1] 9
[1][1] 709 389

[1] 21
[1] 33
[1] 401[1]
 9
[1] 45
[1] 57
[1][1] 21 413

[1] 69
[1] 81
[1][1] 33 425

[1] 93
```

```
[1] 105
[1] 437
[1][1] 117
 45
[1] 129
[1] 141
[1][1] 449 57

[1] 153
[1] 165
[1][1] 461 69

[1] 177
[1] 189
[1][1] 473 81

[1] 201
[1] 213
[1][1] 485 93

[1] 225
[1] 237
[1][1] 497 105

[1] 249
[1] 261
[1] 117
[1][1] 509 273

[1] 285
[1][1][1] 129 521 297


[1] 309
[1] 321
[1][1] 141 533

[1] 333
[1] 345
[1][1] 153 545

[1] 357
[1] 369
```

```
[1] 165
[1] 557[1]
 381
[1] 393
[1][1] 569 177
[1]
 405
[1] 417
[1][1][1] 429 581 189


[1] 441
[1][1] 201 593

[1] 453
[1] 465
[1][1] 605 213

[1] 477
[1] 489
[1] 501
[1][1] 617 225

[1] 513
[1] 525
[1][1] 237 629

[1] 537
[1] 549
[1][1] 641 249

[1] 561
[1] 573
[1][1] 261 653

[1] 585
[1] 597
[1][1] 665 273

[1] 609
[1] 621
[1][1] 285 677
```

```
[1] 633
[1] 645
[1][1] 689[1] 657
 297

[1] 669
[1] 681[1]
 701
[1] 309
[1] 693
[1][1] 705
 1
[1] 321
[1] 5
[1] 17
[1] 13
[1] 333
[1] 29
[1] 41
[1][1] 25 345

[1] 53
[1] 65
[1][1] 357 37

[1] 77
[1] 89
[1] 49
[1] 369
[1] 101
[1] 113
[1][1] 61 125

[1] 381
[1] 137
[1] 149
[1][1] 73 393

[1] 161
[1] 173
[1] 85
[1] 405
[1] 185
```

```
[1] 197
[1] 97
[1] 417
[1] 209
[1] 221
[1][1] 109 233

[1] 245
[1] 429
[1] 257
[1] 121
[1] 269
[1] 441
[1] 281
[1] 133
[1] 293
[1] 305
[1] 453
[1] 145
[1] 317
[1] 329
[1] 157
[1] 341
[1] 465
[1] 353
[1][1] 169 365

[1] 477
[1] 377
[1] 389
[1] 181
[1] 489[1]
 401
[1] 413
[1] 193
[1] 425
[1] 501
[1] 437
[1] 205[1]
 449
[1] 513
[1] 461
[1] 473
```

```
[1] 217
[1] 525
[1] 485
[1] 497
[1] 229
[1] 509
[1] 537
[1] 521
[1] 241
[1] 533
[1] 549
[1] 545
[1] 253
[1] 557
[1] 561
[1] 569
[1][1] 265 581

[1] 573
[1] 593
[1] 605
[1] 277
[1][1] 617
 585
[1] 629
[1] 641
[1] 289
[1] 597
[1] 653
[1] 665
[1] 609
[1] 301
[1] 677
[1] 689
[1] 621
[1] 701
[1] 313
[1] 1
[1][1] 13
 633
[1] 25
[1] 325
[1] 37
```

```
[1] 645
[1] 49
[1] 337
[1] 61
[1] 657
[1] 73
[1] 85
[1] 349
[1] 669
[1] 97
[1] 109
[1][1] 361 681

[1] 121
[1] 133
[1] 693
[1][1] 373 145

[1] 157
[1][1][1] 169 705 385


[1] 181
[1] 193
[1][1] 5 397

[1] 205
[1] 217
[1] 17
[1] 229
[1] 409
[1] 241
[1][1] 29 253

[1] 421
[1] 265
[1] 277
[1] 41
[1] 433[1]
 289
[1] 301
[1] 53
[1] 313
```

```
[1] 445
[1] 325
[1] 65[1]
 337
[1] 457
[1] 349
[1] 361
[1] 77
[1] 469
[1] 373
[1] 385
[1] 89
[1] 481
[1] 397
[1] 409
[1] 101
[1] 493
[1] 421
[1] 433
[1][1][1] 445 113 505


[1] 457
[1] 469
[1] 517
[1] 125
[1] 481
[1] 493
[1][1] 529 137

[1] 505
[1] 517
[1][1] 149 541

[1] 529
[1] 541
[1][1] 161 553

[1] 553
[1] 565
[1] 577
[1][1] 173 565
```

```
[1] 589
[1] 601
[1][1] 185 577

[1] 613
[1] 625
[1][1] 589 197

[1] 637
[1] 649
[1][1][1] 601 209 661


[1] 673
[1][1] 221 685

[1][1] 697
 613
[1] 709
[1] 233
[1] 9
[1] 625
[1] 21
[1] 245
[1] 33
[1] 637
[1] 45
[1] 57
[1] 257
[1] 649
[1] 69
[1] 81
[1][1] 269 661
[1]
 93
[1] 105
[1][1][1] 281 117 673


[1] 129
[1] 141
[1][1] 293 685
```

```
[1] 153
[1] 165
[1][1] 697 305

[1] 177
[1] 189
[1][1] 317 709

[1] 201
[1] 213
[1][1] 9 329

[1] 225
[1] 237
[1][1][1] 341 21
 249

[1] 261
[1] 273
[1] 353[1]
 33
[1] 285
[1] 297
[1][1] 365 45

[1] 309
[1] 321
[1][1] 377 57

[1] 333
[1] 345
[1] 69
[1] 357
[1] 389
[1] 369
[1] 381
[1] 81
[1] 401
[1] 393
[1] 405
[1] 93
[1] 417
[1] 413
```

```
[1] 429
[1] 105
[1] 441
[1] 425
[1] 453
[1][1] 117 465

[1] 477
[1] 437
[1] 489
[1] 129
[1] 501
[1] 449
[1] 513
[1] 141
[1] 525
[1][1] 461 537

[1] 549[1]
 153
[1] 561
[1] 473
[1] 573
[1] 165
[1] 585
[1] 485[1]
 597
[1] 177[1]
 609
[1] 621
[1] 497
[1] 633
[1] 189
[1] 645
[1] 509
[1] 657
[1] 201
[1] 669
[1] 521
[1] 681
[1] 693
[1] 213
[1] 533
```

```
[1] 705
[1] 5
[1][1] 545 225

[1] 17
[1] 29
[1][1] 557 237

[1] 41
[1] 53
[1] 569
[1][1] 65
 249
[1] 77
[1][1] 581 89

[1] 261
[1] 101
[1][1] 113[1]
 593 273

[1] 125
[1] 137
[1][1] 605 285

[1] 149
[1] 161
[1][1] 297 617

[1] 173
[1] 185
[1][1] 629 309

[1] 197
[1] 209
[1][1] 641 321

[1] 221
[1] 233
[1][1] 333 653

[1] 245
[1] 257
```

```
[1] 665[1]
 345
[1] 269
[1] 281
[1][1][1] 293 357 677


[1] 305
[1] 317
[1][1] 369 689

[1] 329
[1] 341
[1][1] 381 701

[1] 353
[1] 365
[1][1] 393 1

[1] 377
[1] 389
[1][1] 13 405

[1] 401
[1] 413
[1] 25
[1] 417
[1] 425
[1] 437
[1] 37
[1][1] 449
 429
[1] 461
[1] 473
[1][1] 49 441

[1] 485
[1] 497
[1] 61[1]
 453
[1] 509
[1] 521
[1][1] 73 465
```

```
[1] 533
[1] 545
[1][1] 477 85

[1] 557
[1] 569
[1][1] 581[1]
 489 97

[1] 593
[1][1] 109 605

[1] 501
[1] 617
[1] 629[1]
 121[1]
 513
[1] 641
[1] 133[1]
 525
[1] 653
[1] 665
[1][1] 145 537

[1] 677
[1] 689
[1][1] 549 157

[1] 701
[1] 1
[1] 13
[1] 169[1]
 561
[1] 25
[1] 37
[1][1] 573 181

[1] 49
[1] 61
[1][1] 585 193

[1] 73
```

```
[1] 85
[1] 597
[1] 205
[1] 97
[1] 109
[1] 609
[1] 121
[1] 217
[1] 133
[1] 621[1]
 145[1]
 229
[1] 157
[1] 169
[1] 633
[1] 241
[1] 181
[1] 193
[1][1] 253 645

[1] 205
[1] 217
[1] 265[1]
 657
[1] 229
[1] 241
[1][1] 669 277

[1] 253
[1] 265
[1][1] 681 289

[1] 277
[1] 289
[1][1][1] 693 301 301


[1] 313
[1][1] 325[1]
 705 313

[1] 337
[1][1][1] 349 325 5
```

```
[1] 361
[1][1][1] 17 337 373


[1] 385
[1][1] 349 29[1]

 397
[1] 409
[1] 361
[1][1] 421
 41
[1] 433
[1][1] 53[1] 373
 445

[1] 457
[1][1] 65 385

[1] 469
[1] 481
[1][1] 397 77

[1] 493
[1] 505
[1][1] 409 89

[1] 517
[1] 529
[1] 421
[1] 101
[1] 541
[1] 553
[1][1] 113 433

[1] 565
[1] 577
[1] 125
[1] 445
[1] 589
[1] 601
```

```
[1][1] 137 457

[1] 613
[1] 625
[1][1] 469 149

[1] 637
[1] 649
[1][1] 481[1] 161
 661

[1] 673
[1][1] 493 173
[1]
 685
[1] 697
[1][1] 505 185
[1]
 709
[1] 9
[1][1] 517 197

[1] 21
[1] 33
[1][1] 209 529
[1]
 45
[1] 57
[1] 69
[1][1] 541 221

[1] 81
[1] 93
[1][1] 233 553

[1] 105
[1] 117
[1][1] 245 565

[1] 129
[1] 141
[1] 257
[1] 577
```

```
[1] 153
[1] 165
[1] 269[1]
 589
[1] 177
[1] 189
[1][1][1] 601 201 281


[1] 213
[1] 225
[1][1] 613 293

[1] 237
[1] 249
[1][1] 305 625

[1] 261
[1] 273
[1] 637
[1] 317
[1] 285
[1] 297
[1][1] 329 649

[1] 309
[1] 321
[1][1] 341 661

[1] 333
[1] 345
[1][1] 353 673

[1] 357
[1] 369
[1][1] 685 365
[1]
 381
[1] 393
[1][1] 405
 697
[1] 377
[1] 417
```

```
[1] 429
[1] 709
[1] 389
[1] 441
[1] 453
[1][1] 9 401

[1] 465
[1] 477
[1] 21
[1] 413
[1] 489
[1] 501
[1][1] 33 513

[1] 425
[1] 525
[1] 537[1]
 45
[1] 437
[1] 549
[1][1] 561
 57
[1] 449
[1] 573
[1] 585
[1] 69
[1][1] 461 597

[1] 609
[1] 81
[1] 621
[1] 473
[1] 633
[1] 93
[1] 645
[1] 485
[1] 657
[1] 105
[1] 669
[1][1] 681 497

[1] 117
```

```
[1] 693
[1] 705
[1] 509
[1][1] 129 5

[1] 17
[1] 521
[1] 141
[1] 29
[1] 41
[1] 533
[1] 153[1]
 53
[1] 65
[1] 545
[1] 77[1]
 165
[1] 89
[1][1] 557[1]
 101 177

[1] 113
[1][1] 189 569

[1] 125
[1] 137
[1][1] 581 201[1]

 149
[1] 161
[1] 173
[1][1] 593 213

[1] 185
[1] 197
[1][1] 225 605

[1] 209
[1] 221
[1][1] 617 237

[1] 233
[1] 245
```

```
[1] 629
[1] 257
[1] 249
[1] 269
[1] 641
[1] 281
[1] 261
[1] 293
[1] 653
[1] 305
[1] 273
[1] 317
[1] 329
[1] 665
[1] 285
[1] 341
[1] 353
[1] 677
[1][1] 297 365

[1] 377[1]
 689
[1] 309
[1] 389
[1] 401
[1] 701
[1][1] 321 413

[1] 425
[1] 1
[1] 333
[1] 437
[1] 449
[1] 13
[1] 461
[1] 345
[1] 473
[1] 485
[1][1] 25 357

[1] 497
[1] 509
[1][1] 369 37
```

```
[1] 521
[1] 533
[1] 49[1]
 381
[1] 545
[1] 557
[1][1] 393 61

[1] 569
[1] 581
[1][1] 73 405

[1] 593
[1] 605
[1][1] 417 85

[1] 617
[1] 629
[1][1] 97 429

[1] 641
[1] 653
[1][1] 109 441

[1] 665
[1] 677
[1] 453
[1] 689
[1] 121
[1] 701
[1] 465
[1] 1
[1][1] 133 13

[1] 25
[1] 477
[1] 37[1]
 145
[1] 49
[1] 489
[1] 61
[1] 157
```

```
[1] 73
[1] 501
[1] 85
[1] 169
[1] 97
[1][1] 109
 513
[1][1] 181 121

[1] 133
[1] 525
[1] 145
[1] 193
[1] 157
[1] 537
[1] 169
[1] 205
[1] 181
[1] 549
[1] 193
[1][1] 205
 217
[1] 217
[1] 561
[1] 229
[1] 229
[1] 241
[1] 573
[1] 253
[1] 241[1]
 265
[1][1] 585 277

[1] 289
[1] 253
[1] 301
[1] 597
[1] 313
[1][1] 265 325

[1] 609
[1] 337
[1][1] 349
```

```
 277
[1] 621
[1] 361
[1] 373
[1] 289
[1] 633
[1] 385
[1] 397
[1] 301
[1] 645
[1] 409
[1] 421
[1][1] 657 313

[1] 433
[1] 445
[1][1] 457
 325
[1] 669
[1] 469
[1] 481
[1] 337
[1] 681
[1] 493
[1] 505
[1][1] 693 349

[1] 517
[1] 529
[1][1] 361 705

[1] 541
[1] 553
[1] 5
[1] 373
[1] 565
[1] 577
[1] 17
[1][1] 589
 385
[1] 601
[1] 613
[1] 29
```

```
[1] 397
[1] 625
[1] 637
[1] 41
[1] 409
[1] 649
[1] 661
[1] 53
[1] 673
[1] 421
[1] 685
[1] 697
[1] 65
[1] 433
[1] 709
[1] 9
[1] 77
[1] 445
[1] 21
[1] 33
[1] 89
[1][1] 45
 457
[1] 57
[1] 101
[1] 69
[1] 469
[1] 81
[1] 93[1]
 113
[1] 481
[1] 105
[1] 117
[1] 125
[1] 493
[1] 129
[1] 141
[1] 137
[1][1] 153
 505
[1] 165
[1] 177[1]
 149[1]
```

```
 517
[1] 189
[1] 201
[1][1] 161 529

[1] 213
[1] 225
[1][1] 541 173

[1] 237
[1] 249
[1][1] 553 185

[1] 261
[1] 273
[1] 565[1]
[1] 285
 197
[1] 297
[1] 577
[1] 309
[1] 321
[1] 589
[1] 333
[1] 345
[1] 601
[1] 357
[1] 369
[1] 613
[1] 381
[1] 393
[1] 625
[1] 405
[1] 417
[1] 637
[1] 429
[1] 441
[1] 649
[1] 453
[1] 465
[1] 661
[1] 477
[1] 489
```

```
[1] 673
[1] 501
[1] 513
[1] 685
[1] 525
[1] 537
[1] 697
[1] 549
[1] 561
[1] 709
[1] 573
[1] 585
[1] 9
[1] 597
[1] 609
[1] 21
[1] 621
[1] 33[1]
 633
[1] 645
[1] 45
[1] 657
[1] 669
[1] 57
[1] 681
[1] 693
[1] 69
[1] 705
[1] 5
[1] 81
[1] 17
[1] 29
[1] 93
[1] 41
[1] 53
[1][1] 105 65

[1] 77
[1] 117
[1] 89
[1] 101
[1] 129
[1] 113
```

```
[1] 125
[1] 141
[1] 137
[1] 149
[1] 153
[1] 161
[1] 173
[1] 165
[1] 185
[1] 197
[1] 177
[1] 209
[1] 221
[1] 189
[1] 233
[1] 245
[1] 201
[1] 257
[1] 269
[1] 281
[1] 213
[1] 293
[1] 305
[1] 225
[1] 317
[1] 329
[1] 237
[1] 341
[1] 353
[1] 249
[1] 365
[1] 377
[1] 261
[1] 389
[1] 401
[1] 273
[1] 413
[1] 285
[1] 425
[1] 437
[1] 297
[1] 449
[1] 461
```

```
[1] 309
[1] 473
[1] 485
[1] 321
[1] 497
[1] 509
[1] 333
[1] 521
[1] 533
[1] 345
[1] 545
[1] 557
[1] 357
[1] 569
[1] 581
[1] 369
[1] 593
[1] 605
[1] 381
[1] 617
[1] 629[1]
 393
[1] 641
[1][1] 653
 405
[1] 665
[1][1] 417 677

[1] 689
[1] 429
[1] 701
[1] 209
[1] 1
[1][1] 441 13

[1] 221
[1] 25
[1] 37
[1] 233
[1] 453
[1] 49
[1][1] 61
 245
```

```
[1] 465
[1] 73
[1] 257
[1] 85
[1] 477
[1] 97
[1] 269
[1] 109
[1][1] 489 121

[1] 281
[1] 133
[1] 293
[1] 145
[1] 501
[1] 157
[1] 305
[1] 169
[1] 513
[1] 181
[1] 317
[1] 193
[1] 525
[1] 205[1]
 329
[1] 217
[1][1] 537 341

[1] 229
[1] 241
[1] 353
[1] 549
[1] 253
[1] 265[1]
 365
[1][1] 277
 561
[1] 377
[1] 289
[1] 301
[1][1] 389 573

[1] 313
```

```
[1] 325[1]
 401
[1] 585
[1] 337
[1] 413
[1] 349
[1][1] 597 361

[1] 425
[1] 373
[1] 385
[1][1] 437 609

[1] 397
[1] 449
[1] 409
[1] 621
[1] 421
[1] 461
[1] 433
[1] 633
[1] 445
[1] 473
[1] 457
[1][1][1] 645 469 485


[1] 481
[1] 497
[1][1] 657 493

[1] 505
[1] 509
[1][1] 517
 669
[1] 521
[1] 529
[1][1] 681 541

[1] 533
[1] 553
[1] 545
[1][1] 565
```

```
 693
[1] 577
[1] 557
[1] 589
[1] 705
[1] 601
[1] 569
[1] 613
[1] 5
[1][1] 581 625

[1] 637
[1][1] 17 593

[1] 649
[1] 661
[1] 605
[1] 29
[1] 673
[1] 617
[1] 685
[1] 41
[1] 697
[1] 629
[1] 709
[1] 53
[1][1] 641 9

[1] 21
[1] 653
[1] 65
[1] 33
[1] 45
[1] 665
[1] 77
[1] 57
[1] 677[1]
 69
[1] 89
[1] 81
[1] 689
[1] 93
[1][1] 701 101
```

```
[1] 105
[1] 117
[1] 1
[1][1] 113 129

[1] 141
[1] 13
[1] 153
[1] 125
[1][1] 25 165

[1] 177
[1] 137
[1] 37
[1] 189
[1] 201
[1] 49
[1] 149
[1] 213
[1] 61
[1] 225
[1] 161
[1] 237
[1] 73
[1] 249
[1] 173
[1] 261
[1] 85
[1] 273
[1] 185[1]
 285[1]
 97
[1] 297
[1] 109
[1][1] 309
 197
[1] 321
[1] 121
[1] 333
[1] 209
[1][1] 133 345
```

```
[1] 357
[1] 221
[1] 145
[1] 369
[1] 381[1]
 157
[1] 233
[1] 393
[1] 169
[1] 405
[1] 245
[1] 417
[1] 181
[1] 429
[1] 257
[1] 441
[1] 193
[1] 453
[1][1] 269 205

[1] 465
[1] 477
[1] 217
[1] 281
[1] 489
[1] 501[1]
 229
[1] 293
[1] 513
[1] 241
[1] 525
[1] 537
[1] 305
[1] 253
[1] 549
[1] 561
[1][1] 265 317

[1] 573
[1] 277
[1] 585
[1] 329
[1] 597
```

```
[1] 289
[1] 609
[1] 341
[1] 621
[1] 301
[1] 633
[1][1] 353 645

[1] 313
[1] 657
[1] 325
[1] 669
[1] 365
[1] 681
[1] 337
[1] 693
[1] 377
[1] 705
[1] 349
[1] 5
[1] 389
[1][1] 361 17

[1] 29
[1] 373
[1] 401
[1] 41
[1] 53
[1] 385
[1] 413
[1] 65
[1][1] 397 77

[1] 425
[1] 89
[1] 409
[1] 101
[1][1] 113
 437
[1] 421
[1] 125
[1] 433
[1] 137
```

```
[1] 449
[1] 149
[1] 445
[1] 161
[1] 461
[1][1] 173 457

[1] 185
[1] 473
[1] 469
[1] 197
[1][1] 481 209

[1] 485
[1] 221
[1] 493
[1] 233
[1] 497
[1] 245
[1] 505
[1] 257
[1] 509
[1] 517
[1] 269
[1] 281
[1] 529
[1] 521
[1] 293
[1] 541
[1] 305
[1] 533
[1] 317
[1] 553
[1] 329
[1][1] 545 341

[1] 565
[1] 353
[1] 577
[1][1] 365
 557
[1] 377
[1] 589
```

```
[1] 389
[1] 569
[1] 401
[1] 601
[1] 413
[1] 581
[1] 613[1]
 425
[1] 437
[1] 625
[1] 593
[1] 449
[1] 637[1]
 461
[1] 605
[1] 473
[1] 649
[1] 485
[1] 617
[1] 497
[1] 661
[1] 509
[1] 673
[1][1] 629 521

[1] 533
[1] 685
[1] 641
[1] 545
[1] 557
[1] 697
[1] 653
[1] 569
[1] 709
[1] 581
[1] 593
[1] 665
[1] 9
[1] 605
[1] 21[1]
 617
[1] 677
[1] 629
```

```
[1] 33
[1] 641
[1] 653
[1] 45
[1] 689
[1] 665
[1] 57
[1] 677
[1] 701
[1] 689
[1] 69
[1] 701
[1] 1
[1] 81
[1] 1
[1] 13
[1] 93
[1] 13
[1] 25
[1][1] 105 37

[1] 25
[1] 49
[1] 117
[1] 61
[1] 37
[1] 73
[1] 129
[1] 85
[1] 141
[1][1] 49 97

[1] 109
[1] 153
[1][1] 121
 61
[1][1] 165 133

[1] 145
[1] 73
[1] 177
[1] 157
[1] 169
```

```
[1] 189
[1] 85
[1] 181
[1] 201[1]
 193
[1] 97
[1] 205
[1] 213
[1] 217
[1] 109
[1] 229
[1] 225
[1] 241
[1] 253
[1][1] 237 121

[1] 265
[1] 249[1]
 277
[1] 133
[1] 289
[1] 261
[1] 301
[1] 145
[1] 313
[1] 273
[1] 325
[1] 157
[1] 285
[1] 337
[1] 349
[1] 297
[1] 169
[1] 361
[1] 373
[1] 309
[1] 385
[1] 181
[1][1] 397
 321
[1] 409
[1] 193
[1] 333
```

```
[1] 421
[1] 433
[1] 345
[1] 445
[1] 357
[1] 457
[1] 469
[1] 369
[1] 481
[1] 381
[1] 493
[1] 393[1]
 505
[1] 517
[1] 405
[1] 529
[1] 417
[1] 541
[1] 553[1]
 429
[1] 565
[1] 441
[1] 577
[1][1] 453 589

[1] 601
[1] 465
[1] 613
[1] 477
[1] 625
[1] 637
[1] 489
[1] 649
[1] 501
[1] 661
[1] 513[1]
 673
[1] 685
[1] 525
[1] 697
[1] 537
[1] 709
[1] 9
```

```
[1] 549
[1] 21
[1] 561
[1] 33
[1][1] 573 45

[1] 57
[1] 585
[1] 69
[1] 597
[1] 81
[1][1] 93
 609
[1] 105
[1] 621
[1] 117
[1] 633
[1] 129
[1] 141
[1] 645
[1] 153
[1] 657
[1] 165
[1] 669[1]
 177
[1] 189
[1] 681
[1] 201
[1] 693[1] 213

[1] 225
[1] 705
[1] 237
[1] 5
[1] 249
[1] 261
[1] 17
[1] 273
[1] 29
[1] 285
[1] 297
[1] 41
[1] 309
```

```
[1] 53
[1] 321
[1] 333
[1] 65
[1] 345
[1] 77
[1] 357
[1] 369
[1] 89
[1] 381
[1][1] 393
 101
[1] 405
[1] 113
[1] 417
[1] 429
[1] 125
[1] 441
[1] 137
[1] 453
[1] 465
[1] 149
[1] 477
[1] 161
[1] 489
[1] 173
[1] 501
[1] 513
[1] 185
[1] 525
[1] 197
[1] 537
[1] 549
[1] 209
[1] 561
[1] 221
[1] 573
[1] 585[1]
 233
[1] 597
[1] 245
[1] 609
[1] 257
```

```
[1] 621
[1] 633
[1] 269
[1] 645
[1][1] 657
 281
[1] 669
[1] 293
[1] 681
[1][1] 693
 305
[1] 705
[1] 317
[1] 5
[1] 329
[1] 17
[1] 29
[1] 341
[1] 41
[1] 205
[1] 353
[1] 53
[1] 65
[1][1] 217 365

[1] 77
[1][1] 229 377
[1]
 89
[1] 101
[1][1] 241 389

[1] 113
[1][1] 253 401

[1] 125
[1] 137
[1][1] 265 413

[1] 149
[1][1] 277 425[1]

 161
```

```
[1] 173
[1][1] 289 437

[1] 185
[1][1] 301 449

[1] 197
[1] 209
[1][1] 313 461

[1] 221
[1][1] 325 473

[1] 233
[1] 245
[1][1] 337 485

[1] 257
[1][1] 497 349

[1] 269
[1] 281
[1][1] 361 509

[1] 293
[1][1] 373 521

[1] 305
[1] 317
[1][1] 385 533

[1] 329
[1][1] 397 545

[1] 341
[1] 353
[1][1] 409 557

[1] 365
[1][1] 421 569

[1] 377
[1][1] 433 581
```

```
[1] 389
[1] 401
[1][1] 445 593

[1] 413
[1][1] 457 605

[1] 425
[1] 437
[1][1] 469 617

[1] 449
[1][1] 629 481

[1] 461
[1] 473
[1][1] 493 641

[1] 485
[1][1] 505 653

[1] 497
[1] 509
[1][1] 517 665

[1] 521
[1][1] 677 529

[1] 533
[1] 545
[1][1] 689 541

[1] 557
[1][1] 701 553[1]

 569
[1] 581
[1][1] 565 1

[1] 593
[1][1][1] 605 577 13
```

```
[1] 617
[1][1] 589 25

[1] 629
[1][1][1] 641 601 37


[1] 653
[1][1] 49 613

[1] 665
[1][1][1] 677 61 625


[1] 689
[1][1] 637 73

[1] 701
[1][1] 85 649

[1] 1
[1] 13
[1][1] 661 97

[1] 25
[1][1] 673 109

[1] 37
[1] 49
[1][1] 685 121

[1] 61
[1][1] 133 73

[1] 697
[1] 85
[1] 145
[1] 97
[1] 709
[1] 109
[1] 157
[1][1] 9 121
```

```
[1][1] 133
 169
[1] 21
[1] 145
[1] 181
[1] 157
[1] 33
[1] 169
[1] 193
[1] 45
[1] 181
[1] 193[1]
 205
[1] 57
[1] 205
[1][1] 217 69

[1] 217
[1] 229
[1][1] 81 229

[1] 241
[1][1] 93 241

[1] 253
[1] 265
[1][1] 105 253

[1] 277
[1][1] 117 265

[1] 289
[1] 301
[1][1] 129 277

[1] 313
[1][1] 141 289

[1] 325
[1] 337
[1][1] 153 301
```

```
[1] 349
[1][1] 165 313

[1] 361
[1] 373
[1][1] 177 325

[1] 385
[1][1] 337 189[1]

 397
[1] 409
[1][1] 349 201

[1] 421
[1][1] 213 361[1]

 433
[1] 445
[1][1] 373 225

[1] 457
[1][1][1] 237 385 469


[1] 481
[1][1] 397 249

[1] 493
[1][1][1] 261 505 409


[1] 517
[1][1] 273 421

[1] 529
[1][1][1] 285 433 541


[1] 553
[1][1] 297 445

[1] 565
```

```
[1] 457
[1] 309
[1] 577
[1][1][1] 469 321 589


[1] 601
[1][1] 481 333

[1] 613
[1][1][1] 345 625 493


[1] 637
[1][1] 505 357

[1] 649
[1] 661
[1][1] 517 369

[1] 673
[1][1] 529 381

[1] 685
[1] 697[1][1]
 393 541

[1] 709
[1][1] 405 553

[1] 9
[1][1][1] 21 417 565


[1] 33
[1][1] 429 577

[1] 45
[1] 57
[1][1] 441 589

[1] 69
[1][1] 601 453
```

```
[1] 81
[1] 93
[1][1] 613 465

[1] 105
[1][1] 477 625

[1] 117
[1] 129
[1][1] 637 489

[1] 141
[1][1] 501 649

[1] 153
[1][1][1] 165 513 661


[1] 177
[1][1] 525 673

[1] 189
[1] 201
[1][1] 537 685

[1] 213
[1][1] 549 697

[1] 225
[1] 237
[1][1] 561 709

[1] 249
[1][1] 573 9

[1] 261
[1] 273
[1][1] 21 585

[1] 285
[1][1] 33 597
```

```
[1] 297
[1] 309
[1][1] 45 609

[1] 321
[1][1] 621 57

[1] 333
[1] 345
[1][1] 69 633

[1] 357
[1] 369
[1][1] 645 81

[1] 381
[1][1] 657 93

[1] 393
[1][1] 669 105[1]

 405
[1] 417
[1][1] 681 117

[1] 429
[1][1] 129 693

[1] 441
[1] 453
[1][1] 705 141

[1] 465
[1][1][1] 5 477 153


[1] 489
[1][1] 165 17

[1] 501
[1][1][1] 513 177 29
```

```
[1] 525
[1][1] 189 41

[1] 537
[1] 549[1][1]
 201 53

[1] 561
[1][1] 213 65

[1] 573
[1] 585
[1][1] 225 77

[1] 597
[1][1] 89 237

[1] 609
[1] 621
[1][1] 101 249

[1] 633
[1][1] 113 261

[1] 645
[1] 657
[1][1] 125 273

[1] 669
[1][1] 285 137

[1] 681
[1] 693
[1][1] 297 149

[1] 705
[1][1] 309 161

[1] 5
[1] 17
[1][1] 321 173

[1] 29
```

```
[1][1] 185 333

[1] 41
[1] 53
[1][1] 197 345

[1] 65
[1][1] 209 357

[1] 77
[1] 89
[1][1] 221 369

[1] 101
[1][1] 233[1] 381
 113

[1] 125
[1][1] 245 393

[1] 137
[1] 149[1][1]
 405 257

[1] 161
[1][1] 269 417

[1] 173
[1] 185
[1][1] 281 429

[1] 197
[1][1] 293 441

[1] 209
[1] 221
[1][1] 453 305

[1] 233
[1][1] 317 465

[1] 245
[1][1][1] 257 329 477
```

```
[1] 269
[1][1] 341 489

[1] 281
[1] 293
[1][1] 353 501

[1] 305
[1][1] 365 513

[1] 317
[1] 329
[1][1] 377 525

[1] 341
[1][1] 389 537

[1] 353
[1] 365
[1][1] 549 401

[1] 377
[1][1] 413 561

[1] 389
[1] 401
[1][1] 573 425

[1] 413
[1][1][1] 437 425 585


[1] 437
[1][1] 449 597

[1] 449
[1][1] 461 609
[1]
 461
[1] 473
[1][1] 621 473
```

```
[1] 485
[1][1] 633 485

[1] 497
[1][1][1] 645 497 509


[1] 521
[1][1] 509 657

[1] 533
[1][1][1] 545 521 669


[1] 557
[1][1] 681 533

[1] 569
[1][1] 545 693

[1] 581
[1] 593
[1][1] 557 705

[1] 605
[1][1] 569 5

[1] 617
[1] 629
[1][1] 17 581

[1] 641
[1][1] 593 29

[1][1][1] 605 41
 653

[1][1] 617 53

[1] 665
[1][1] 629 65
```

```
[1] 677
[1] 689
[1][1] 641 77

[1] 701
[1][1] 89 653

[1] 1
[1][1] 665 101
[1]
 13
[1] 25
[1][1] 677 113

[1] 37
[1][1] 689 125
[1]
 49
[1] 61
[1][1] 701 137

[1] 73
[1][1] 1 149

[1] 85
[1] 97
[1][1] 13 161

[1] 109
[1][1][1] 173 25 121


[1] 133
[1][1] 37 185

[1] 145
[1][1][1] 157 49 197


[1] 169
[1][1] 209 61

[1] 181
```

```
[1][1][1] 73 193 221


[1] 205
[1][1] 233 85

[1] 217
[1] 229
[1][1] 97 245

[1] 241
[1][1] 109 257

[1] 253
[1] 265
[1][1] 121 269

[1] 277
[1][1] 133 281

[1] 289
[1] 301
[1][1] 293 145

[1] 313
[1][1][1] 157 305 325


[1] 337
[1][1] 317 169

[1] 349
[1][1][1] 361 181 329


[1] 373
[1][1] 341 193

[1] 385
[1][1] 353 205

[1][1] 217 365
```

```
[1][1] 229 377

[1][1] 389 241

[1][1] 401 253

[1][1] 413 265

[1][1] 425 277

[1] 437
[1] 289
[1][1] 449 301

[1][1] 313 461

[1][1] 325 473

[1][1] 485 337

[1][1] 349 497

[1][1] 361 509

[1][1] 373 521

[1][1] 385 533

[1][1] 397 545

[1][1] 409 557

[1][1] 421 569

[1][1] 433 581

[1][1] 445 593

[1][1] 605 457

[1][1] 469 617

[1][1] 629 481
```

```
[1][1] 641 493

[1][1] 505 653

[1][1] 665 517

[1][1] 677 529

[1] 397
[1][1] 541 689

[1] 409
[1][1] 553 701

[1] 421
[1][1][1] 565 1 433


[1] 445
[1][1] 577 13

[1] 457
[1][1][1] 469 25 589


[1] 481
[1][1] 37 601

[1] 493
[1][1][1] 505 49 613


[1] 517
[1][1] 625 61

[1] 529
[1] 541[1][1]
 73 637

[1] 553
[1][1] 649 85
```

```
[1] 565
[1] 577
[1][1] 97 661

[1] 589
[1] 109
[1] 673
[1] 601
[1] 613
[1][1] 685 121

[1] 625
[1][1] 697 133

[1] 637
[1] 649
[1][1] 145 709

[1] 661
[1][1] 9 157

[1] 673
[1] 685
[1][1] 21 169

[1] 697
[1][1] 33[1] 181
 709

[1] 9
[1][1] 193 45

[1] 21
[1][1][1] 205 57 33


[1] 45
[1][1] 217 69

[1] 57
[1][1][1] 69 229 81
```

```
[1] 81
[1][1] 93 241

[1] 93
[1] 105
[1][1] 105 253

[1] 117
[1][1] 265 117

[1] 129
[1] 141
[1][1] 129 277

[1] 153
[1][1] 141 289

[1] 165
[1] 177
[1][1] 301 153

[1] 189
[1][1] 165 313

[1] 201
[1] 213
[1][1] 325 177

[1] 225
[1][1][1] 189 337 237


[1] 249
[1][1] 349 201

[1] 261
[1] 273
[1][1] 213 361

[1] 285
[1][1] 225 373

[1] 297
```

```
[1] 309
[1][1] 237 385

[1] 321
[1][1][1] 397 333 249


[1] 345
[1][1] 261 409

[1] 357
[1] 369
[1][1] 421 273

[1] 381
[1][1] 285 433

[1] 393
[1] 405
[1][1] 297 445

[1] 417
[1][1][1] 429 309 457


[1] 441
[1][1] 321 469

[1] 453
[1] 465[1][1]
 481 333

[1] 477
[1][1] 345 493

[1] 489
[1] 501
[1][1] 505 357

[1] 513
[1][1] 369 517

[1] 525
```

```
[1] 537
[1][1] 381 529

[1] 549
[1][1][1] 393 561 541


[1] 573
[1][1] 553 405

[1] 585
[1] 597[1][1]
 417 565

[1] 609
[1][1] 577 429

[1] 621
[1] 633
[1][1] 441 589

[1] 645
[1][1] 601 453

[1] 657
[1] 669
[1][1] 465 613

[1] 681
[1][1][1] 625 693 477


[1] 705
[1][1] 489 637

[1] 5
[1][1][1] 649 501 17


[1] 29
[1][1] 513 661

[1] 41
```

```
[1] 53
[1][1] 673 525

[1] 65
[1][1] 537 685

[1] 77
[1] 89
[1][1] 549 697

[1] 101
[1][1] 709 561

[1] 113
[1] 125
[1][1] 9 573

[1] 137
[1][1] 585 21

[1] 149
[1] 161
[1][1] 597 33

[1] 173
[1][1] 609 45

[1] 185
[1] 197
[1][1] 621 57

[1] 209
[1][1][1] 633 69 221


[1] 233
[1][1] 645 81

[1] 245
[1] 257
[1][1] 93 657

[1] 269
```

```
[1][1] 105 669

[1] 281
[1] 293
[1][1] 681 117

[1] 305
[1][1] 693 129

[1] 317
[1] 329
[1] 141
[1] 341
[1] 705
[1] 353
[1] 153
[1] 365
[1] 5
[1][1] 165 377

[1] 389
[1] 17
[1] 177
[1] 401
[1] 29[1]
 413
[1] 189
[1] 425
[1] 41
[1] 201
[1] 437
[1] 449
[1][1] 53 213

[1] 461
[1][1] 65 225

[1] 473
[1] 485
[1][1] 237 77

[1] 497
[1] 509
```

```
[1][1] 89 249

[1] 521
[1][1] 101 261

[1] 533
[1] 545
[1][1] 113 273

[1] 557
[1][1][1] 125 285 569


[1] 581
[1][1] 297 137

[1] 593
[1] 605
[1][1] 149 309

[1] 617
[1][1] 161 321

[1] 629
[1] 641
[1][1] 333 173

[1] 653
[1][1] 185 345
[1]
 665
[1] 677
[1][1] 197 357

[1] 689
[1] 701[1][1]
 369 209

[1] 1
[1][1] 221 381

[1] 13
[1] 25
```

```
[1] 233
[1] 393
[1] 37
[1] 49
[1] 245
[1] 405
[1] 61
[1] 257
[1] 417
[1] 73[1][1]
 429 269

[1][1] 441 281

[1] 85
[1][1] 293 453

[1] 97
[1][1] 305 465

[1][1] 317 477

[1] 109
[1][1] 329 489

[1] 121
[1][1] 341 501

[1] 133
[1][1] 353 513

[1][1] 365 525

[1] 145
[1][1] 377 537

[1] 157
[1][1] 389 549

[1] 169
[1][1] 561 401

[1] 181
```

```
[1][1] 413 573

[1] 193
[1] 205
[1][1] 585 425

[1] 217
[1][1] 597 437

[1] 229
[1] 241
[1][1] 609 449

[1] 253
[1][1][1] 621 461 265


[1] 277
[1][1] 473 633

[1] 289
[1][1] 485 645

[1] 301
[1] 313
[1][1] 497 657

[1] 325
[1][1][1] 337 669 509


[1] 349
[1][1] 521 681

[1] 361
[1] 373
[1][1] 533 693

[1] 385
[1][1] 705 545

[1] 397
[1] 409
```

```
[1][1] 5 557

[1] 421
[1][1] 569 17

[1] 433
[1] 445
[1][1] 581 29

[1] 457
[1][1] 41 593

[1] 469
[1] 481
[1][1] 605 53

[1] 493
[1][1] 617 65

[1] 505
[1] 517
[1][1] 629 77

[1] 529
[1][1][1] 641 89 541


[1] 553
[1][1] 101 653

[1] 565
[1] 577[1][1]
 113 665

[1] 589
[1][1] 677 125

[1] 601
[1] 613
[1][1] 689 137

[1] 625
[1][1] 149 701
```

```
[1] 637
[1] 649
[1][1] 161 1

[1] 661
[1][1][1] 13 173 673


[1] 685
[1][1] 25 185

[1] 697
[1] 709
[1][1] 37 197

[1] 9
[1][1] 209 49

[1] 21
[1] 33
[1][1] 221 61

[1] 45
[1][1] 73 233

[1] 57
[1] 69
[1][1] 85 245

[1] 81
[1][1][1] 93 97 257


[1] 105
[1][1] 109 269

[1] 117
[1] 129
[1][1] 281 121

[1] 141
[1][1] 133 293
```

```
[1] 153
[1][1][1] 165 145 305


[1] 177
[1][1] 157 317

[1] 189
[1] 201
[1][1] 169 329

[1] 213
[1][1] 181 341

[1] 225
[1] 237
[1][1] 353 193

[1] 249
[1][1] 205 365
[1]
 261
[1] 273
[1][1] 217 377

[1] 285
[1][1][1] 297 389 229


[1] 309
[1][1] 401 241

[1] 321
[1] 333
[1][1] 413 253

[1] 345
[1][1] 265 425

[1] 357
[1] 369
[1][1] 277 437
```

```
[1] 381
[1][1][1] 449 393 289


[1] 405
[1][1] 461 301

[1] 417
[1] 429
[1][1] 313 473

[1] 441
[1][1] 325 485

[1] 453
[1] 465
[1][1] 497 337

[1] 477
[1][1] 349 509

[1] 489
[1] 501
[1][1] 361 521

[1] 513
[1][1] 373 533

[1] 525
[1] 537
[1][1] 545 385

[1] 549
[1] 561[1][1]
 557 397

[1] 573
[1][1] 409 569

[1] 585
[1] 597
[1][1] 421
```

```
 581
[1] 609
[1] 621
[1][1] 593 433

[1] 633
[1][1] 445 605
[1]
 645
[1] 657
[1][1] 457 617

[1] 669
[1] 681
[1][1] 469 629

[1] 693
[1][1] 481 641

[1] 705
[1] 5
[1][1] 493 653

[1] 17
[1][1] 665 505

[1] 29
[1] 41
[1][1] 517 677

[1] 53
[1][1] 529 689

[1] 65
[1] 77
[1][1] 701 541

[1] 89
[1][1] 553[1] 1
 101

[1] 113
[1][1] 565 13
```

```
[1] 125
[1] 137[1][1]
 577 25

[1] 149
[1][1] 37 589

[1] 161
[1] 173
[1][1] 49 601

[1] 185
[1][1] 61 613

[1] 197
[1] 209
[1][1] 625 73

[1] 221
[1][1] 637 85

[1] 233
[1] 245
[1][1] 97 649

[1] 257
[1][1][1] 269 109 661


[1] 281
[1][1] 121 673

[1] 293
[1] 305
[1][1] 133 685

[1] 317
[1][1] 145 697

[1] 329
[1] 341
[1][1] 157 709
```

```
[1] 353
[1][1][1] 9 169 365


[1] 377
[1][1] 21 181

[1] 389
[1] 401
[1][1] 33 193

[1] 413
[1][1] 45 205

[1] 425
[1] 437
[1][1] 57 217

[1][1][1] 449 69 229


[1] 461
[1][1] 241 81

[1] 473
[1] 485
[1][1] 253 93

[1] 497
[1][1] 105 265

[1] 509
[1] 521
[1][1] 117 277

[1] 533
[1][1] 289 129

[1] 545
[1] 557
[1][1] 301 141
```

```
[1] 569
[1][1] 153 313

[1] 581
[1] 593
[1][1] 325 165

[1] 605
[1][1][1] 617 337 177


[1] 629
[1][1] 189 349

[1] 641
[1] 653
[1][1] 201 361

[1] 665
[1][1] 373 213

[1] 677
[1] 689
[1][1] 225 385

[1] 701
[1][1][1] 237 1 397


[1] 13
[1][1] 409 249

[1] 25
[1] 37
[1][1] 261 421

[1] 49
[1][1] 433 273

[1] 61
[1] 73
[1][1] 445 285
```

```
[1] 85
[1][1][1] 457 297 97


[1] 109
[1][1] 309 469

[1] 121
[1] 133
[1][1] 321 481

[1] 145
[1][1] 493 333

[1] 157
[1] 169
[1][1] 345 505

[1] 181
[1][1][1] 517 193 357


[1] 205
[1][1] 529 369

[1] 217
[1] 229
[1][1] 541 381

[1] 241
[1][1] 553 393

[1] 253
[1] 265
[1][1] 405 565

[1] 277
[1][1] 417 577
[1]
 289
[1] 301
[1][1] 589 429
```

```
[1] 313
[1] 325[1][1]
 441 601

[1] 337
[1][1] 613 453

[1] 349
[1] 361
[1][1] 465 625

[1] 373
[1][1] 637 477

[1] 385
[1] 397
[1][1] 489 649

[1] 409
[1][1] 661 501

[1] 421
[1] 433
[1][1] 673 513

[1] 445
[1][1] 525 685

[1] 457
[1] 469
[1][1] 697 537

[1] 481
[1][1] 709 549

[1] 493
[1] 505
[1][1] 9 561

[1] 517
[1][1][1] 529 21 573
```

```
[1] 541
[1][1] 585 33

[1] 553
[1] 565
[1][1] 597 45

[1] 577
[1][1] 609 57

[1] 589
[1] 601
[1][1] 621 69

[1] 613
[1][1] 81 633

[1] 625
[1] 637
[1][1] 645 93

[1] 649
[1][1][1] 661 105 657


[1] 673
[1][1] 669 117

[1] 685
[1] 697
[1][1] 129 681

[1] 709
[1][1] 141 693

[1] 9
[1] 21
[1][1] 705 153

[1] 33
[1][1] 5 165

[1] 45
```

```
[1] 57
[1][1] 17 177

[1] 69
[1][1][1] 29 81 189


[1] 93
[1][1] 201 41

[1] 105
[1][1][1] 53 213 117


[1] 129
[1][1] 65 225

[1] 141
[1] 153[1][1]
 237 77

[1] 165
[1][1] 249 89

[1] 177
[1] 189
[1][1] 101 261

[1] 201
[1][1] 273 113

[1] 213
[1] 225
[1][1] 125 285

[1] 237
[1][1][1] 137 297
 249

[1] 261
[1][1] 149 309

[1] 273
```

```
[1] 285[1][1]
 321 161

[1] 297
[1][1] 333 173

[1] 309
[1] 321
[1][1] 185 345

[1] 333
[1][1] 357 197

[1] 345
[1] 357
[1][1] 209 369

[1] 369
[1][1][1] 381 221 381


[1] 393
[1][1] 233 393

[1] 405
[1] 417
[1][1] 405 245

[1] 429
[1][1] 257 417

[1] 441
[1][1] 269 429

[1] 453
[1] 465
[1][1] 281 441

[1] 477
[1][1][1] 453 293 489


[1] 501
```

```
[1][1] 305 465

[1] 513
[1][1][1] 477 317
 525

[1] 537
[1][1] 329 489

[1] 549
[1] 561
[1][1] 341 501

[1] 573
[1][1] 353 513

[1] 585
[1] 597
[1][1] 365 525

[1] 609
[1][1] 537 377

[1] 621
[1] 633
[1][1] 549 389

[1] 645
[1][1][1] 657 401 561


[1] 669
[1][1] 413 573

[1] 681
[1][1][1] 693 585 425


[1] 705
[1][1] 597 437

[1] 5
[1] 17
```

```
[1][1] 609 449

[1] 29
[1][1] 621 461

[1] 41
[1] 53
[1][1] 473 633

[1] 65
[1][1] 485 645

[1] 77
[1] 89
[1][1] 657 497

[1] 101
[1][1] 669 509

[1] 113
[1] 125
[1][1] 681 521

[1] 137
[1][1] 533 693

[1] 149
[1] 161
[1][1] 705 545

[1] 173
[1][1][1] 5 557 185


[1] 197
[1][1] 17 569

[1] 209
[1] 221
[1][1] 581 29

[1] 233
[1][1] 593 41
```

```
[1] 245
[1] 257
[1][1] 605 53

[1] 269
[1][1] 617 65

[1] 281
[1] 293
[1][1] 77 629

[1] 305
[1][1] 641 89

[1] 317
[1] 329
[1][1] 653 101

[1] 341
[1][1][1] 113 353 665


[1] 365
[1][1] 125 677

[1] 377
[1][1] 689 137

[1] 389
[1] 401
[1][1] 149 701

[1] 413
[1][1][1] 161 1 425


[1] 437
[1][1] 13 173

[1] 449
[1] 461
[1][1] 185 25
```

```
[1] 473
[1][1] 37 197

[1] 485
[1] 497
[1][1] 49 209

[1] 509
[1][1][1] 61 221 521


[1] 533
[1][1] 233 73

[1] 545
[1] 557
[1][1] 245 85

[1] 569
[1][1] 97 257

[1] 581
[1] 593
[1][1] 109 269

[1] 605
[1][1] 121 281

[1] 617
[1] 629
[1][1] 133 293

[1] 641
[1][1] 145 305

[1] 653
[1] 665
[1][1] 157 317

[1] 677
[1][1] 169 329
```

```
[1] 689
[1] 701
[1][1] 181 341

[1] 1
[1][1][1] 353 193 13


[1] 25
[1][1] 205 365

[1] 37
[1][1] 217 377

[1] 49
[1] 61
[1][1] 229 389

[1] 73
[1][1] 241 401

[1] 85
[1] 97
[1][1] 413 253

[1] 109
[1][1] 265 425

[1] 121
[1] 133
[1][1] 277 437

[1] 145
[1][1] 289 449

[1] 157
[1][1][1] 169 461 301


[1] 181
[1][1] 313 473

[1] 193
```

```
[1][1][1] 205 485 325


[1] 217
[1][1] 337 497

[1] 229
[1] 241
[1][1] 349 509

[1] 253
[1][1] 521 361

[1] 265
[1] 277
[1][1] 533 373

[1] 289
[1][1] 385 545

[1] 301
[1] 313
[1][1] 397 557

[1] 325
[1][1][1] 337 409 569


[1] 349
[1][1] 581 421

[1] 361
[1][1][1] 593 373 433


[1] 385
[1][1] 445 605

[1] 397
[1] 409
[1][1] 457 617

[1] 421
```

```
[1][1] 469 629

[1] 433
[1] 445
[1][1] 641 481

[1] 457
[1][1] 653 493

[1] 469
[1] 481
[1][1] 505 665

[1] 493
[1][1] 517 677

[1] 505
[1] 517
[1][1] 689 529

[1] 529
[1][1] 541 701

[1] 541
[1] 553
[1][1] 553 1

[1] 565
[1][1][1] 577 565 13


[1] 589
[1][1] 577 25

[1] 601
[1] 613
[1][1] 589 37

[1] 625
[1][1] 601 49

[1] 637
[1] 649
```

```
[1][1] 613 61

[1] 661
[1][1] 73 625

[1] 673
[1] 685
[1][1] 637 85

[1] 697
[1][1][1] 97 649 709


[1] 9
[1][1] 661 109

[1] 21
[1] 33
[1][1] 673 121

[1] 45
[1][1] 685 133

[1] 57
[1] 69
[1][1] 697 145

[1] 81
[1][1] 709 157

[1] 93
[1] 105
[1][1] 9 169

[1] 117
[1][1] 181[1] 21
 129

[1] 141
[1][1] 193 33

[1] 153
[1] 165
```

```
[1][1] 205 45

[1] 177
[1][1] 57 217

[1] 189
[1] 201
[1][1] 229 69

[1] 213
[1][1] 241 81

[1] 225
[1] 237
[1][1] 253 93

[1] 249
[1][1] 105 265
[1]
 261
[1] 273
[1][1] 277 117

[1] 285
[1][1][1] 297 129 289


[1] 309
[1][1] 301 141

[1] 321
[1][1][1] 153 313 333


[1] 345
[1][1] 325 165

[1] 357
[1] 369
[1][1] 177 337

[1] 381
[1][1] 189 349
```

```
[1] 393
[1] 405
[1][1] 361 201

[1] 417
[1][1] 373 213

[1] 429
[1] 441
[1][1] 385 225

[1] 453
[1][1][1] 397 237 465


[1] 477
[1][1] 249 409

[1] 489
[1][1][1] 501 421 261


[1] 513
[1][1] 273 433

[1] 525
[1] 537
[1][1] 285 445

[1] 549
[1][1] 457 297

[1] 561
[1] 573
[1][1] 309 469

[1] 585
[1][1] 321 481

[1] 597
[1] 609
[1][1] 493 333
```

```
[1] 621
[1][1] 345 505
[1]
 633
[1] 645
[1][1] 517 357

[1] 657
[1][1] 369[1] 529
 669

[1] 681
[1][1] 541 381

[1] 693
[1] 705
[1] 553[1]
 393
[1] 5
[1][1] 565 405

[1] 17
[1] 29
[1][1] 417 577

[1] 41
[1][1] 589 429
[1]
 53
[1] 65
[1][1] 601 441

[1] 77
[1][1][1] 89 453 613


[1] 101
[1][1] 465 625

[1] 113
[1] 125
[1][1] 637 477
```

```
[1] 137
[1][1] 489 649

[1] 149
[1] 161
[1][1] 501 661

[1] 173
[1][1] 673 513

[1] 185
[1] 197
[1][1] 525 685

[1] 209
[1][1] 537 697

[1] 221
[1] 233
[1][1] 709 549

[1] 245
[1][1][1] 561 9 257


[1] 269
[1][1] 573 21

[1] 281
[1] 293[1][1]
 33 585

[1] 305
[1][1] 597 45

[1] 317
[1] 329
[1][1] 57 609

[1] 341
[1][1] 621 69
```

```
[1] 353
[1] 365
[1][1] 81 633

[1] 377
[1][1] 645 93[1]

 389
[1] 401
[1][1] 105 657

[1] 413
[1] 425
[1][1] 669 117

[1] 437
[1][1] 681 129

[1] 449
[1] 461
[1][1] 141 693

[1] 473
[1][1] 153 705
[1]
 485
[1] 497
[1][1] 5 165

[1] 509
[1][1][1] 521 17 177


[1] 533
[1][1] 29 189

[1] 545
[1][1] 201 41

[1] 557
[1] 569
[1][1] 53 213
```

```
[1] 581
[1][1][1] 65 593 225


[1] 605
[1][1] 237 77

[1] 617
[1] 629
[1][1] 249 89

[1] 641
[1][1] 101 261

[1] 653
[1] 665
[1][1] 273 113

[1] 677
[1][1] 125 285

[1] 689
[1] 701
[1][1] 137 297

[1] 1
[1][1] 149 309

[1] 13
[1] 25
[1][1] 161 321

[1] 37
[1][1] 173 333

[1] 49
[1] 61
[1][1] 185 345

[1] 73
[1][1] 197 357

[1] 85
```

```
[1] 97
[1][1] 209 369

[1] 109
[1][1][1] 121 221 381


[1] 133
[1][1] 393 233

[1] 145
[1] 157
[1][1] 245 405

[1] 169
[1][1] 257 417

[1] 181
[1] 193
[1][1] 269 429

[1] 205
[1][1] 441 281

[1] 217
[1] 229
[1][1] 453 293

[1] 241
[1][1][1] 253 465 305


[1] 265
[1][1] 477 317

[1] 277
[1] 289
[1][1] 329 489

[1] 301
[1][1] 341 501

[1] 313
```

```
[1] 325
[1][1] 353 513

[1] 337
[1][1] 525 365

[1] 349
[1] 361
[1][1] 377 537

[1] 373
[1][1] 389 549[1]

 385
[1] 397
[1][1] 401 561

[1] 409
[1][1][1] 421 413 573


[1] 433
[1][1] 425 585

[1] 445
[1] 457
[1][1] 597 437

[1] 469
[1][1] 449 609

[1] 481
[1] 493
[1][1] 461 621

[1] 505
[1][1] 473 633

[1] 517
[1] 529
[1][1] 485 645

[1] 541
```

[1][1][1] 657 553 497

[1] 565
[1][1] 509 669

[1] 577
[1][1] 681 521

[1] 589
[1] 601
[1][1] 693 533

[1] 613
[1][1] 705 545

[1] 625
[1] 637
[1][1] 557 5

[1] 649
[1][1] 569 17[1]

661
[1] 673
[1][1] 581 29

[1] 685
[1][1][1] 697 593 41

[1] 709
[1][1] 605 53

[1] 9
[1][1][1] 21 617 65

[1] 33
[1][1] 77 629

[1] 45
[1] 57

```
[1][1] 89 641

[1] 69
[1][1] 101 653

[1] 81
[1] 93
[1] 113
[1] 105
[1] 665
[1] 117
[1] 125
[1][1] 129
 677
[1][1] 137 141

[1] 689
[1] 153
[1] 149
[1] 165
[1] 701
[1] 177
[1] 161
[1] 1
[1] 189
[1][1] 173 201

[1] 13
[1] 213
[1] 185
[1] 225
[1] 25
[1] 237
[1] 197
[1] 37
[1] 249
[1][1] 261
 209
[1] 49
[1] 273
[1][1] 221 61

[1] 285
```

```
[1] 297
[1][1] 233 73

[1] 309
[1][1] 85 245

[1] 321
[1] 333
[1][1] 97 257

[1] 345
[1][1] 269 109[1]

 357
[1] 369
[1][1] 281 121

[1] 381
[1] 393[1][1]
 133 293

[1] 405
[1][1] 145 305

[1] 417
[1][1][1] 317 157 429


[1] 441
[1][1] 169 329

[1] 453
[1][1][1] 465 181 341


[1] 477
[1][1] 353 193

[1] 489
[1] 501
[1][1] 205 365

[1] 513
```

```
[1][1] 377 217

[1] 525
[1] 537
[1][1] 389 229

[1] 549
[1][1] 241 401

[1] 561
[1] 573
[1][1] 253 413

[1] 585
[1][1][1] 597 265 425


[1] 609
[1][1] 437 277

[1] 621
[1] 633
[1][1] 289 449

[1] 645
[1][1] 301 461

[1] 657
[1] 669
[1][1] 313 473

[1] 681
[1][1][1] 325 485 693


[1] 705
[1][1] 337 497

[1] 5
[1] 17
[1][1] 509 349

[1] 29
```

```
[1][1] 361 521

[1] 41
[1] 53
[1][1] 373 533

[1] 65
[1][1] 545 385
[1]
 77
[1] 89
[1][1] 397 557

[1] 101
[1] 113[1][1]
 569 409

[1] 125
[1][1] 421 581

[1] 137
[1] 149
[1][1] 593 433

[1] 161
[1][1] 605 445

[1] 173
[1] 185
[1][1] 617 457

[1] 197
[1][1] 629 469[1]

 209
[1] 221
[1][1] 481 641

[1] 233
[1][1][1] 245 493 653


[1] 257
```

```
[1][1] 505 665

[1] 269
[1][1] 517 677

[1] 281
[1] 293
[1][1] 529 689

[1] 305
[1][1][1] 317 701 541


[1] 329
[1][1] 1 553

[1] 341
[1] 353
[1][1] 565 13

[1] 365
[1][1] 25 577

[1] 377
[1] 389
[1][1] 589 37

[1] 401
[1][1][1] 601 49 413


[1] 425
[1][1] 61 613

[1] 437
[1] 449
[1][1] 73 625

[1] 461
[1][1] 637 85

[1] 473
[1] 485
```

```
[1][1] 97 649

[1] 497
[1][1] 661 109
[1]
 509
[1] 521
[1][1] 673 121

[1] 533
[1][1][1] 545 133 685


[1] 557
[1][1] 697 145

[1] 569
[1][1][1] 581 157 709


[1] 593
[1][1] 169 9

[1] 605
[1] 617
[1][1] 21 181

[1] 629
[1][1] 193 33

[1] 641
[1] 653
[1][1] 205 45

[1] 665
[1][1][1] 57 217 677


[1] 689
[1][1] 69 229

[1] 701
[1] 1
```

```
[1][1] 241 81

[1] 13
[1][1] 253 93

[1] 25
[1][1][1] 37 265 105


[1] 49
[1][1] 117 277

[1] 61
[1] 73
[1][1] 289 129

[1] 85
[1][1] 141 301

[1] 97
[1] 109
[1][1] 153 313

[1] 121
[1][1] 325 165

[1] 133
[1] 145
[1][1] 177 337

[1] 157
[1][1] 349 189

[1] 169
[1] 181
[1][1] 201 361

[1] 193
[1][1][1] 213 373 205


[1] 217
[1][1] 385 225
```

```
[1] 229
[1] 241[1][1]
 237 397

[1] 253
[1][1] 409 249

[1] 265
[1] 277
[1][1] 421 261

[1] 289
[1][1] 433 273

[1] 301
[1] 313
[1][1] 285 445

[1] 325
[1][1] 297[1] 457
 337

[1] 349
[1][1] 309 469

[1] 361
[1] 373
[1][1] 321 481

[1] 385
[1][1] 333 493

[1] 397
[1] 409
[1][1] 345 505

[1] 421
[1][1] 357 517
[1]
 433
[1] 445
[1][1] 529 369
```

```
[1] 457
[1] 469
[1][1] 541 381

[1] 481
[1][1] 393 553

[1] 493
[1] 505
[1][1] 565 405

[1] 517
[1][1][1] 417 577 529


[1] 541
[1][1] 589 429

[1] 553
[1] 565
[1][1] 441 601

[1] 577
[1][1] 453 613

[1] 589
[1] 601
[1][1] 465 625

[1] 613
[1][1][1] 477 625 637


[1] 637
[1][1] 649 489

[1] 649
[1] 661[1][1]
 501 661

[1] 673
[1][1] 513 673
```

```
[1] 685
[1][1][1] 525 685 697


[1] 709
[1][1] 537 697

[1] 9
[1] 21[1][1]
 549 709

[1] 33
[1][1] 561 9

[1] 45
[1] 57
[1][1] 21 573

[1] 69
[1][1] 585 33

[1] 81
[1] 93
[1][1] 597 45

[1] 105
[1][1][1] 609 117 57


[1] 129
[1][1] 621 69

[1] 141
[1] 153
[1][1] 81 633

[1] 165
[1][1] 93 645

[1] 177
[1] 189
[1][1] 657 105
```

```
[1] 201
[1][1] 669 117
[1]
 213
[1] 225
[1][1] 681 129

[1] 237
[1][1] 693 141

[1] 249
[1] 261
[1][1] 705 153

[1] 273
[1][1] 5 165
[1]
 285
[1] 297
[1][1] 17 177

[1] 309
[1][1] 189[1] 29
 321

[1] 333
[1][1] 201 41

[1] 345
[1][1][1] 213 53 357


[1] 369
[1][1] 65 225

[1] 381
[1][1] 237 77

[1] 393
[1] 405
[1][1] 249 89
```

```
[1] 417
[1][1] 101 261

[1] 429
[1] 441
[1][1] 113 273

[1] 453
[1][1][1] 285 465 125


[1] 477
[1][1] 297 137

[1] 489
[1][1][1] 501 309 149


[1] 513
[1][1] 161 321

[1] 525
[1][1] 333 173

[1] 537
[1] 549
[1][1] 185 345

[1] 561
[1][1] 197[1] 357
 573

[1] 585
[1][1] 369 209

[1] 597
[1] 609[1][1]
 221 381

[1] 621
[1][1] 393 233

[1] 633
```

```
[1] 645
[1][1] 245 405

[1] 657
[1][1] 417 257

[1] 669
[1] 681
[1][1] 429 269

[1] 693
[1][1] 281 441[1]

 705
[1] 5
[1][1] 453 293

[1] 17
[1][1][1] 305 29 465


[1] 41
[1][1] 477 317

[1] 53
[1] 65
[1][1] 329 489

[1] 77
[1][1] 341 501

[1] 89
[1][1][1] 101 353 513


[1] 113
[1][1] 525 365

[1] 125
[1][1] 377 537
[1]
 137
[1] 149
```

```
[1][1] 389 549

[1] 161
[1][1][1] 401 173 561


[1] 185
[1][1] 573 413

[1] 197
[1] 209
[1][1] 425 585

[1] 221
[1][1] 437 597

[1] 233
[1] 245
[1][1] 449 609

[1] 257
[1][1] 621 461

[1] 269
[1] 281
[1][1] 473 633

[1] 293
[1][1][1] 485 645 305


[1] 317
[1][1] 497 657

[1] 329
[1][1] 509 669

[1] 341
[1] 353
[1][1] 521 681

[1] 365
[1][1] 533 693
```

```
[1] 377
[1] 389
[1][1] 545 705

[1] 401
[1][1] 557 5

[1] 413
[1] 425
[1][1] 569 17

[1] 437
[1][1] 29 581

[1] 449
[1] 461
[1][1] 41 593

[1] 473
[1][1] 605 53

[1] 485
[1] 497
[1][1] 617 65

[1] 509
[1][1] 629 77

[1] 521
[1] 533
[1][1] 641 89

[1] 545
[1][1] 653 101

[1] 557
[1] 569
[1][1] 113 665

[1] 581
[1][1] 125 677
```

```
[1] 593
[1] 605
[1][1] 137 689

[1] 617
[1][1] 701 149

[1] 629
[1][1][1] 641 1 161


[1] 653
[1][1] 13 173

[1] 665
[1][1][1] 25 677 185


[1] 689
[1][1] 197 37

[1] 701
[1][1][1] 49 209 1


[1] 13
[1][1] 61 221

[1] 25
[1][1] 73 233

[1] 37
[1] 49
[1][1] 85 245

[1] 61
[1][1] 97 257

[1] 73
[1] 85
[1][1] 269 109

[1] 97
```

```
[1][1] 281 121

[1] 109
[1] 121
[1][1] 133 293

[1] 133
[1][1] 145 305

[1] 145
[1][1] 317 157

[1] 157
[1][1] 169 329

[1] 169
[1] 181
[1][1] 181 341

[1] 193
[1][1] 193 353

[1] 205
[1] 217
[1][1] 365 205

[1] 229
[1] 217[1]
 377
[1] 241
[1] 253
[1][1] 229 389

[1] 265
[1][1] 241 401

[1] 277
[1][1][1] 289 253 413


[1] 301
[1][1] 425 265
```

```
[1] 313
[1][1][1] 277 325 437


[1] 337
[1][1] 449 289

[1] 349
[1][1][1] 361 461 301


[1] 373
[1][1] 313 473

[1] 385
[1] 397[1][1]
 325 485

[1] 409
[1][1] 337 497

[1] 421
[1] 433
[1][1] 349 509

[1] 445
[1][1] 521 361

[1] 457
[1] 469
[1][1] 373 533

[1] 481
[1][1] 385 545

[1] 493
[1] 505
[1][1] 557 397

[1] 517
[1][1] 569 409

[1] 529
```

```
[1] 541
[1][1] 581 421

[1] 553
[1][1] 593 433

[1] 565
[1] 577
[1][1] 445 605

[1] 589
[1][1] 457 617

[1] 601
[1] 613
[1][1] 469 629

[1] 625
[1][1][1] 637 641 481


[1] 649
[1][1] 493 653

[1] 661
[1][1][1] 673 665 505


[1] 685
[1][1] 677 517

[1] 697
[1][1] 689 529

[1] 709
[1] 9
[1][1] 541 701

[1] 21
[1][1] 553 1

[1] 33
[1] 45
```

```
[1][1] 565 13

[1] 57
[1][1] 577 25

[1] 69
[1] 81
[1][1] 589 37

[1] 93
[1][1] 601 49

[1] 105
[1] 117
[1][1] 613 61

[1] 129
[1][1] 625 73

[1] 141
[1] 153
[1][1] 85 637

[1] 165
[1][1] 649 97

[1] 177
[1] 189
[1][1] 661 109

[1] 201
[1][1] 673 121

[1] 213
[1] 225
[1][1] 685 133

[1] 237
[1][1] 697 145

[1] 249
[1] 261
[1][1] 709 157
```

```
[1] 273
[1][1] 9 169[1]

 285
[1] 297
[1][1] 21 181

[1] 309
[1][1][1] 33 193 321


[1] 333
[1][1] 45 205

[1] 345
[1][1][1] 57 357 217


[1] 369
[1][1] 69 229

[1] 381
[1][1][1] 241 81 393


[1] 405
[1][1] 93 253

[1] 417
[1] 429
[1][1] 265 105

[1] 441
[1][1] 277 117

[1] 453
[1] 465
[1][1] 129 289

[1] 477
[1][1] 141 301
```

```
[1] 489
[1] 501
[1][1] 313 153

[1] 513
[1][1] 165 325

[1] 525
[1] 537
[1][1] 177 337

[1] 549
[1][1] 349 189

[1] 561
[1] 573[1][1]
 361 201

[1] 585
[1][1] 373 213

[1] 597
[1] 609[1][1]
 385 225

[1] 621
[1][1] 237 397

[1] 633
[1] 645
[1][1] 409 249

[1] 657
[1][1] 421 261

[1] 669
[1] 681
[1][1] 273 433

[1] 693
[1][1] 285 445

[1] 705
```

```
[1] 5
[1][1] 297 457

[1] 17
[1][1] 309 469
[1]
 29
[1] 41
[1][1] 481 321

[1] 53
[1][1] 493 333

[1] 65
[1] 77
[1][1] 505 345

[1] 89
[1][1] 517 357

[1] 101
[1] 113
[1][1] 369 529

[1] 125
[1][1][1] 381 541 137


[1] 149
[1][1] 553 393

[1] 161
[1] 173[1][1]
 565 405

[1] 185
[1][1] 417 577

[1] 197
[1] 209
[1][1] 589 429

[1] 221
```

```
[1][1] 441 601

[1] 233
[1] 245
[1][1] 613 453

[1] 257
[1][1][1] 465 625 269


[1] 281
[1][1] 637 477

[1] 293
[1] 305
[1][1] 649 489

[1] 317
[1][1] 661 501

[1] 329
[1][1][1] 341 673 513


[1] 353
[1][1] 525 685

[1] 365
[1][1][1] 697 377 537


[1] 389
[1][1] 549 709

[1] 401
[1] 413
[1][1] 561 9

[1] 425
[1][1] 21 573

[1] 437
[1] 449
```

```
[1][1] 585 33

[1] 461
[1][1] 597[1] 45
 473

[1] 485
[1][1] 57 609

[1] 497
[1] 509
[1][1] 69 621

[1] 521
[1][1] 81 633

[1] 533
[1] 545
[1][1] 93 645

[1] 557
[1][1][1] 105 569 657


[1] 581
[1][1] 117 669

[1] 593
[1] 605
[1][1] 681 129

[1] 617
[1][1] 693 141

[1] 629
[1] 641
[1][1] 705 153

[1] 653
[1][1][1] 5 665 165


[1] 677
```

```
[1][1] 177 17

[1] 689
[1] 701
[1][1] 29 189

[1] 1
[1][1] 41 201

[1] 13
[1] 25
[1][1] 213 53

[1] 37
[1][1] 65 225

[1] 49
[1] 61
[1][1] 237 77

[1] 73
[1][1][1] 89 249 85


[1] 97
[1][1] 101 261

[1] 109
[1] 121
[1][1] 113 273

[1] 133
[1][1] 125 285

[1] 145
[1] 157
[1][1] 297 137

[1] 169
[1][1] 149 309

[1] 181
[1] 193
```

```
[1][1] 161 321

[1] 205
[1][1] 173 333

[1] 217
[1] 229
[1][1] 185 345

[1] 241
[1][1][1] 197 253 357


[1] 265
[1][1] 209 369

[1] 277
[1][1] 381 221

[1] 289
[1] 301
[1][1] 233 393

[1] 313
[1][1] 245 405

[1] 325
[1][1][1] 337 257 417


[1] 349
[1][1] 429 269

[1] 361
[1] 373
[1][1] 281 441

[1] 385
[1][1] 293 453

[1] 397
[1] 409
[1][1] 305 465
```

```
[1] 421
[1][1] 477 317

[1] 433
[1] 445
[1][1] 329 489

[1] 457
[1][1][1] 501 341 469


[1] 481
[1][1] 513 353

[1] 493
[1] 505
[1][1] 525 365

[1] 517
[1][1] 537 377

[1] 529
[1] 541
[1][1] 549 389

[1] 553
[1][1] 401 561

[1] 565
[1] 577
[1][1] 413 573

[1] 589
[1][1][1] 425 585 601


[1] 613
[1][1] 597 437

[1] 625
[1] 637
[1][1] 449 609
```

```
[1] 649
[1][1] 621 461

[1] 661
[1] 673
[1][1] 633 473

[1] 685
[1][1] 645 485

[1] 697
[1] 709
[1][1] 657 497

[1] 9
[1][1] 669 509

[1] 21
[1] 33
[1][1] 681 521

[1] 45
[1][1][1] 693 57 533


[1] 69
[1][1] 705 545

[1] 81
[1] 93
[1][1] 557 5

[1] 105
[1][1] 17 569

[1] 117
[1] 129
[1][1] 581 29

[1] 141
[1][1] 593 41
```

```
[1] 153
[1] 165
[1][1] 53 605

[1] 177
[1][1] 617 65
[1]
 189
[1] 201
[1][1] 629 77

[1] 213
[1] 225
[1][1] 89 641

[1] 237
[1][1] 101 653

[1] 249
[1] 261
[1][1] 113 665

[1] 273
[1][1] 677 125

[1] 285
[1] 297
[1][1] 689 137

[1] 309
[1][1] 149 701

[1] 321
[1] 333
[1][1] 1 161

[1] 345
[1][1] 13 173

[1] 357
[1] 369
[1][1] 25 185
```

```
[1] 381
[1][1] 37 197

[1] 393
[1] 405
[1][1] 49 209

[1] 417
[1][1] 61 221

[1] 429
[1] 441
[1][1] 73 233

[1] 453
[1][1] 245 85

[1] 465
[1] 477
[1][1] 257 97

[1] 489
[1][1] 269 109

[1] 501
[1] 513
[1][1] 281 121

[1] 525
[1][1] 133 293

[1] 537
[1] 549
[1][1] 145 305

[1] 561
[1][1] 157 317

[1] 573
[1] 585
[1][1] 169 329

[1] 597
```

```
[1][1] 341 181

[1] 609
[1] 621
[1][1] 193 353

[1] 633
[1][1] 365 205

[1] 645
[1] 657
[1][1] 377 217

[1] 669
[1][1] 229 389

[1] 681
[1] 693
[1][1] 241 401

[1] 705
[1][1] 413 253

[1] 5
[1] 17
[1][1] 425 265

[1] 29
[1][1] 277 437

[1] 41
[1] 53
[1][1] 289 449

[1] 65
[1][1] 301 461

[1] 77
[1] 89
[1][1] 473 313

[1] 101
[1][1] 325 485
```

```
[1]
 113
[1] 125
[1][1] 337 497

[1] 137
[1][1] 349 509[1]

 149
[1] 161
[1][1] 521 361

[1] 173
[1][1][1] 533 373 185


[1] 197
[1][1] 385 545

[1] 209
[1][1][1] 221 397 557


[1] 233
[1][1] 569 409

[1] 245
[1][1][1] 581 421 257


[1] 269
[1][1] 593 433

[1] 281
[1] 293
[1][1] 445 605

[1] 305
[1][1] 617 457

[1] 317
[1] 329
[1][1] 469 629
```

```
[1] 341
[1][1] 481 641

[1] 353
[1] 365
[1][1] 493 653

[1] 377
[1][1] 505 665

[1] 389
[1][1][1] 401 517 677


[1] 413
[1][1] 689 529

[1] 425
[1] 437
[1][1] 701 541

[1] 449
[1][1] 1 553

[1] 461
[1] 473
[1][1] 565 13

[1] 485
[1][1] 25 577

[1] 497
[1] 509
[1][1] 589 37

[1] 521
[1][1] 49 601

[1] 533
[1] 545
[1][1] 61 613
```

```
[1] 557
[1][1] 73 625

[1] 569
[1] 581
[1][1] 637 85

[1] 593
[1][1] 649 97

[1] 605
[1] 617
[1][1] 109 661

[1] 629
[1] 641[1][1]
 121 673

[1] 653
[1][1] 685 133

[1] 665
[1][1][1] 697 677 145


[1] 689
[1][1] 709 157

[1] 701
[1][1][1] 1 9 169


[1] 13
[1][1] 21 181

[1] 25
[1] 37
[1][1] 33 193

[1] 49
[1][1] 45 205

[1] 61
```

```
[1] 73
[1][1] 217 57

[1] 85
[1][1] 229 69

[1] 97
[1] 109
[1][1] 81 241

[1] 121
[1][1] 253 93[1]

 133
[1] 145
[1][1] 265 105

[1] 157
[1][1][1] 169 277 117


[1] 181
[1][1] 289 129

[1] 193
[1][1][1] 205 301 141


[1] 217
[1][1] 313 153

[1] 229
[1][1] 165 325

[1] 241
[1] 253
[1][1] 177 337

[1] 265
[1][1][1] 349 189 277


[1] 289
```

```
[1][1] 361 201

[1] 301
[1] 313[1][1]
 213 373

[1] 325
[1][1] 225 385

[1] 337
[1] 349
[1][1] 237 397

[1] 361
[1][1] 249 409

[1] 373
[1] 385
[1][1] 261 421

[1] 397
[1][1] 273 433

[1] 409
[1][1] 445 285[1]

 421
[1] 433
[1][1] 457 297

[1] 445
[1] 457[1][1]
 309 469

[1] 469
[1][1] 321 481

[1] 481
[1] 493
[1][1] 493 333

[1] 505
[1][1] 345 505
```

```
[1] 517
[1][1][1] 517 357 529


[1] 541
[1][1] 369 529

[1] 553
[1] 565
[1][1] 541 381

[1] 577
[1][1] 393 553

[1] 589
[1] 601
[1][1] 565 405

[1] 613
[1][1] 577 417

[1] 625
[1] 637
[1][1] 429 589

[1] 649
[1][1] 441 601

[1] 661
[1][1][1] 673 453 613


[1] 685
[1][1] 465 625

[1] 697
[1][1][1] 477 709 637


[1] 9
[1][1] 489 649
```

```
[1] 21
[1][1] 501 661

[1] 33
[1] 45
[1][1] 513 673

[1] 57
[1][1] 525 685

[1] 69
[1] 81
[1][1] 697 537

[1] 93
[1][1] 549 709

[1] 105
[1] 117
[1][1] 561 9

[1] 129
[1][1] 573 21

[1] 141
[1][1][1] 153 33 585


[1] 165
[1][1] 597 45

[1] 177
[1][1][1] 57 609 189


[1] 201
[1][1] 621 69

[1] 213
[1][1][1] 633 81 225


[1] 237
```

```
[1][1] 645 93

[1] 249
[1][1][1] 105 657 261


[1] 273
[1][1] 117 669

[1] 285
[1][1] 681 129

[1] 297
[1] 309
[1][1] 141 693

[1] 321
[1][1] 705 153

[1] 333
[1][1] 165 5

[1] 345
[1] 357
[1][1] 177 17

[1] 369
[1][1] 29 189

[1] 381
[1] 393
[1][1] 201 41

[1] 405
[1][1] 53 213

[1] 417
[1] 429[1][1]
 225 65

[1] 441
[1][1] 237 77
```

```
[1] 453
[1][1] 89 249

[1] 465
[1] 477
[1][1] 101 261

[1] 489
[1][1] 273 113

[1] 501
[1] 513
[1][1] 125 285

[1] 525
[1][1] 137 297

[1] 537
[1] 549
[1][1] 149 309

[1] 561
[1][1] 161 321

[1] 573
[1] 585
[1][1] 173 333

[1] 597
[1][1] 185 345

[1] 609
[1] 621
[1][1] 197 357

[1] 633
[1][1] 369 209

[1] 645
[1] 657
[1][1] 221 381

[1] 669
```

```
[1][1] 233 393

[1] 681
[1] 693
[1][1] 245 405

[1] 705
[1][1] 257 417

[1] 5
[1] 17
[1][1] 269 429

[1] 29
[1][1] 281 441

[1] 41
[1] 53
[1][1] 293 453

[1] 65
[1][1] 305 465

[1] 77
[1] 89
[1][1] 477 317

[1] 101
[1][1] 329 489

[1] 113
[1] 125
[1][1] 341 501

[1] 137
[1][1] 353 513

[1] 149
[1][1][1] 161 365 525


[1] 173
[1][1] 537 377
```

```
[1] 185
[1][1] 549 389

[1] 197
[1] 209
[1][1] 401 561

[1] 221
[1][1] 413 573

[1] 233
[1] 245
[1][1] 425 585

[1] 257
[1][1] 597 437

[1] 269
[1] 281
[1][1] 449 609

[1] 293
[1][1] 461 621

[1] 305
[1] 317
[1][1] 473 633

[1] 329
[1][1] 645 485

[1] 341
[1][1][1] 497 657
 353

[1] 365
[1][1] 669 509

[1] 377
[1][1] 521 681

[1] 389
```

```
[1] 401
[1][1] 533 693

[1] 413
[1][1] 705 545

[1] 425
[1] 437
[1][1] 5 557

[1] 449
[1][1] 17 569

[1] 461
[1] 473
[1][1] 581 29

[1] 485
[1][1] 593 41

[1] 497
[1] 509
[1][1] 605 53

[1] 521
[1][1] 617 65

[1] 533
[1] 545
[1][1] 77 629

[1] 557
[1][1] 641 89

[1] 569
[1][1][1] 581 101 653


[1] 593
[1][1] 665 113

[1] 605
[1][1][1] 617 125 677
```

```
[1] 629
[1][1] 689 137

[1] 641
[1][1] 149 701

[1] 653
[1] 665
[1][1] 1 161

[1] 677
[1][1] 13 173

[1] 689
[1] 701
[1][1] 185 25

[1] 1
[1][1] 197 37

[1] 13
[1][1] 209 49

[1] 25
[1] 37
[1][1] 221 61

[1] 49
[1][1] 73 233

[1] 61
[1] 73
[1][1] 245 85

[1] 85
[1][1] 257 97

[1] 97
[1][1][1] 109 269 109
```

```
[1] 121
[1][1] 281 121

[1] 133
[1][1] 133 293

[1] 145
[1] 157
[1][1] 305 145

[1] 169
[1][1] 157 317

[1] 181
[1] 193
[1][1] 329 169

[1] 205
[1][1] 181 341

[1] 217
[1][1] 353 193

[1] 229
[1] 241
[1][1] 205 365

[1] 253
[1][1] 377 217

[1] 265
[1][1] 229 389

[1] 277
[1] 289
[1][1] 241 401

[1] 301
[1][1] 413 253

[1] 313
[1] 325
[1][1] 265 425
```

```
[1] 337
[1][1] 277 437

[1] 349
[1] 361
[1][1] 449 289

[1] 373
[1][1] 461 301

[1] 385
[1] 397
[1][1] 313 473

[1] 409
[1][1] 485 325

[1] 421
[1][1] 337 497

[1] 433
[1] 445
[1][1] 349 509

[1] 457
[1][1] 361 521

[1] 469
[1] 481
[1][1] 373 533

[1] 493
[1][1] 385 545

[1] 505
[1] 517[1][1]
 397 557

[1] 529
[1][1] 409 569

[1] 541
```

```
[1][1] 581 421

[1] 553
[1] 565
[1][1] 593 433

[1] 577
[1][1] 445 605

[1] 589
[1][1][1] 601 617 457


[1] 613
[1][1] 469 629

[1] 625
[1][1] 641 481

[1] 637
[1][1][1] 493 653
 649

[1] 661
[1][1] 505 665

[1] 673
[1][1][1] 677 517 685


[1] 697
[1][1] 689 529

[1] 709
[1][1][1] 9 541 701


[1] 21
[1][1] 1 553

[1] 33
[1][1][1] 45 565 13
```

```
[1] 57
[1][1] 25 577

[1] 69
[1] 81
[1][1] 589 37

[1] 93
[1][1] 601 49

[1] 105
[1] 117
[1][1] 61 613

[1] 129
[1][1] 73 625

[1] 141
[1] 153
[1][1] 85 637

[1] 165
[1][1] 97 649

[1] 177
[1] 189
[1][1] 661 109

[1] 201
[1][1] 121 673

[1] 213
[1][1] 685 133

[1] 225
[1] 237
[1][1] 697 145

[1] 249
[1][1] 157 709

[1] 261
```

```
[1] 273
[1][1] 169 9

[1] 285
[1][1] 181 21

[1] 297
[1] 309
[1][1] 33 193

[1] 321
[1][1][1] 333 205 45


[1] 345
[1][1] 57 217

[1] 357
[1][1][1] 229 69 369


[1] 381
[1][1] 241 81

[1] 393
[1] 405
[1][1] 93 253

[1] 417
[1][1] 105 265

[1] 429
[1] 441
[1][1] 277 117

[1] 453
[1][1] 129 289

[1] 465
[1] 477
[1][1] 141 301

[1] 489
```

```
[1][1] 313 153

[1] 501
[1] 513
[1][1] 165 325

[1] 525
[1][1] 177 337

[1] 537
[1] 549
[1] 189[1]
 349
[1] 561
[1] 573
[1][1] 361 201

[1] 585
[1][1] 213 373

[1] 597
[1] 609
[1][1] 225 385

[1] 621
[1][1][1] 237 397 633


[1] 645
[1][1] 249 409

[1] 657
[1][1] 261 421
[1]
 669
[1] 681
[1][1] 433 273

[1] 693
[1][1][1] 445 285 705


[1] 5
```

```
[1][1] 297 457

[1] 17
[1] 29
[1][1] 309 469

[1] 41
[1][1] 321 481

[1] 53
[1] 65
[1][1] 333 493

[1] 77
[1][1][1] 345 89 505


[1] 101
[1][1] 357 517

[1] 113
[1][1][1] 529 369 125


[1] 137
[1][1] 541 381

[1] 149
[1] 161
[1][1] 393 553

[1] 173
[1][1] 405 565

[1] 185
[1] 197
[1][1] 417 577

[1] 209
[1][1] 589 429

[1] 221
[1] 233
```

```
[1][1] 441 601

[1] 245
[1] 257
[1][1] 453 613

[1] 269
[1][1] 465 625

[1] 281
[1] 293
[1][1] 477 637

[1] 305
[1][1] 649 489

[1] 317
[1] 329
[1][1] 501 661

[1] 341
[1][1] 513 673

[1] 353
[1] 365
[1][1] 525 685

[1] 377
[1][1] 697[1] 537
 389

[1] 401
[1][1] 549 709

[1] 413
[1] 425
[1][1] 9 561

[1] 437
[1][1] 21 573

[1] 449
[1] 461
```

```
[1][1] 33 585

[1] 473
[1] 485[1][1]
 597 45

[1] 497
[1][1] 609 57

[1] 509
[1] 521
[1][1] 621 69

[1] 533
[1][1] 633 81

[1] 545
[1] 557
[1][1] 645 93

[1] 569
[1][1] 657 105
[1]
 581
[1] 593
[1][1] 117 669

[1] 605
[1] 617
[1][1] 129 681

[1] 629
[1][1] 141 693

[1] 641
[1] 653
[1][1] 705 153

[1] 665
[1][1] 5 165

[1] 677
[1] 689
```

```
[1][1] 17 177

[1] 701
[1] 1[1][1]
 189 29

[1] 13
[1][1] 201 41

[1] 25
[1][1][1] 213 53 37


[1] 49
[1][1] 65 225

[1] 61
[1] 73
[1][1] 237 77

[1] 85
[1][1] 249 89

[1] 97
[1] 109
[1][1] 101 261

[1] 121
[1][1] 113 273

[1] 133
[1] 145
[1][1] 125 285

[1] 157
[1][1][1] 169 297 137


[1] 181
[1][1] 309 149

[1] 193
[1][1][1] 205 161 321
```

```
[1] 217
[1][1] 333 173

[1] 229
[1] 241
[1][1] 345 185

[1] 253
[1][1] 197 357
[1]
 265
[1] 277
[1][1] 369 209

[1] 289
[1] 301
[1][1] 221 381

[1] 313
[1][1] 393 233

[1] 325
[1] 337
[1][1] 245 405

[1] 349
[1][1][1] 361 417 257


[1] 373
[1][1] 269 429

[1] 385
[1][1] 441 281[1]

 397
[1] 409
[1][1] 453
[1] 421
 293
[1] 433
```

```
[1] 465
[1] 445
[1] 305
[1] 457
[1] 477
[1] 469
[1] 481
[1] 317
[1] 489
[1] 493
[1] 505
[1] 501
[1] 329
[1] 517
[1] 513
[1] 529
[1] 341
[1][1] 541
 525
[1] 353
[1] 553
[1] 537
[1] 565
[1] 365
[1] 577
[1] 549
[1] 377
[1] 589
[1][1] 561 601

[1] 389
[1] 613
[1] 573
[1] 625
[1] 401
[1] 637
[1] 585
[1] 413
[1] 649
[1] 661
[1][1] 425 597

[1] 673
```

```
[1][1] 437 609

[1] 685
[1] 697
[1][1] 449 621

[1] 709
[1][1] 461 633

[1] 9
[1] 21
[1][1] 473 645

[1] 33
[1][1][1] 657 485 45


[1] 57
[1][1] 497 669

[1] 69
[1] 81
[1][1] 681 509

[1] 93
[1][1] 521 693

[1] 105
[1] 117
[1][1] 533 705

[1] 129
[1][1] 5 545[1]

 141
[1] 153
[1][1] 557 17

[1] 165
[1] 177
[1][1] 29 569

[1] 189
```

```
[1][1] 41 581

[1] 201
[1] 213
[1][1] 53 593

[1] 225
[1][1] 605 65

[1] 237
[1] 249
[1][1] 617 77

[1] 261
[1] 273
[1][1] 629 89

[1] 285
[1][1] 101 641

[1] 297
[1] 309
[1][1] 653 113

[1] 321
[1][1][1] 665 125 333


[1] 345
[1][1] 137 677

[1] 357
[1] 369
[1][1] 689 149

[1] 381
[1][1] 701 161

[1] 393
[1] 405
[1][1] 173 1

[1] 417
```

```
[1][1] 13 185[1]

 429
[1] 441
[1][1] 197 25

[1] 453
[1] 465
[1][1] 209 37

[1] 477
[1][1] 221 49

[1] 489
[1] 501
[1][1] 61 233

[1] 513
[1][1] 73 245

[1] 525
[1] 537
[1][1] 85 257

[1] 549
[1][1] 97 269

[1] 561
[1] 573
[1][1] 109 281

[1] 585
[1][1] 293 121
[1]
 597
[1] 609
[1][1] 133 305

[1] 621
[1][1][1] 633 317 145


[1] 645
```

```
[1][1] 157 329

[1] 657
[1] 669
[1][1] 169 341

[1] 681
[1][1] 181 353

[1] 693
[1] 705
[1][1] 193 365

[1] 5
[1] 17
[1][1] 377 205

[1] 29
[1][1] 389 217

[1] 41
[1] 53
[1][1] 401 229

[1] 65
[1][1] 413 241

[1] 77
[1] 89
[1][1] 253 425

[1] 101
[1][1][1] 113 265 437


[1] 125
[1][1] 449 277

[1] 137
[1] 149
[1][1] 461 289

[1] 161
```

```
[1][1] 301 473

[1] 173
[1] 185
[1][1] 485 313

[1] 197
[1][1][1] 325 497 209


[1] 221
[1][1] 509 337

[1] 233
[1] 245
[1][1] 349 521

[1] 257
[1][1] 361 533

[1] 269
[1] 281
[1][1] 545 373

[1] 293
[1][1][1] 385 557 305


[1] 317
[1][1] 569 397

[1] 329
[1] 341
[1][1] 581 409

[1] 353
[1][1] 421 593

[1] 365
[1] 377
[1][1] 605 433

[1] 389
```

```
[1][1] 617 445

[1] 401
[1] 413
[1][1] 629 457

[1] 425
[1][1] 641 469

[1] 437
[1] 449
[1][1] 653 481

[1] 461
[1][1] 493 665[1]

 473
[1] 485
[1][1] 505 677

[1] 497
[1] 509[1][1]
 689 517

[1] 521
[1][1] 701 529

[1] 533
[1] 545
[1][1] 1 541

[1][1] 553 13

[1][1] 25 565

[1][1] 577 37

[1][1] 589 49

[1][1] 61 601

[1][1] 613 73
```

```
[1][1] 625 85

[1][1] 97 637

[1][1] 649 109

[1][1] 661 121

[1][1] 133 673

[1][1] 685 145

[1][1] 157 697

[1][1] 709 169

[1][1] 9 181

[1][1] 193 21

[1][1] 205 33

[1][1] 217 45

[1][1] 57 229

[1][1] 241 69

[1][1] 253 81

[1][1] 265 93

[1][1] 105 277

[1][1] 117 289

[1][1] 301 129

[1][1] 141 313

[1][1] 325 153

[1][1] 165 337
```

```
[1][1] 349 177

[1][1][1] 557 361 189


[1] 569
[1][1] 201 373

[1] 581
[1][1] 385 213

[1] 593
[1] 605
[1][1] 225 397

[1] 617
[1] 629[1][1]
 409 237

[1] 641
[1][1] 421 249

[1] 653
[1][1] 261 433

[1] 665
[1][1] 273 445

[1] 677
[1][1] 457 285

[1] 689
[1][1] 469 297

[1] 701
[1][1] 309 481

[1] 1
[1][1] 321 493[1]

 13
[1] 25
```

```
[1][1] 505 333

[1] 37
[1][1][1] 49 345 517


[1] 61
[1][1] 357 529

[1] 73
[1][1] 369 541

[1] 85
[1] 97
[1][1] 553 381

[1] 109
[1][1][1] 121 393 565


[1] 133
[1][1] 405 577

[1] 145
[1][1][1] 417 589 157


[1] 169
[1][1] 601 429

[1] 181
[1] 193
[1][1] 613 441

[1] 205
[1][1] 625 453

[1] 217
[1] 229
[1][1] 465 637

[1] 241
[1][1][1] 253 477 649
```

```
[1] 265
[1][1] 489 661

[1] 277
[1] 289
[1][1] 501 673

[1] 301
[1][1][1] 513 685 313


[1] 325
[1][1] 525 697

[1] 337
[1] 349
[1][1] 537 709

[1] 361
[1][1][1] 549 9 373


[1] 385
[1][1] 561 21

[1] 397
[1] 409
[1][1] 573 33

[1] 421
[1][1][1] 45 585 433


[1] 445
[1][1] 57 597

[1] 457
[1] 469
[1][1] 69 609

[1] 481
```

```
[1][1] 81 621

[1] 493
[1] 505
[1][1] 633 93

[1] 517
[1] 529
[1][1] 645 105

[1] 541
[1][1] 117 657

[1] 553
[1] 565
[1][1] 669 129

[1] 577
[1][1][1] 681 141 589


[1] 601
[1][1] 693 153

[1] 613
[1] 625
[1][1] 705 165

[1] 637
[1][1][1] 649 5 177


[1] 661
[1][1] 189 17

[1] 673
[1] 685
[1][1] 29 201

[1] 697
[1][1] 41 213

[1] 709
```

```
[1] 9
[1] 225
[1][1] 53 21

[1] 33
[1] 237
[1] 65
[1] 45
[1] 57
[1][1] 249 77

[1] 69
[1][1] 89 261

[1] 81
[1] 93
[1][1] 101 273

[1] 105
[1] 117
[1][1] 285 113

[1] 129
[1][1] 125 297

[1] 141
[1] 153
[1][1] 137 309

[1] 165
[1] 177
[1][1] 149 321

[1] 189
[1][1] 161 333

[1] 201
[1] 213
[1][1] 345 173

[1] 225
[1][1] 185 357[1]
```

```
 237
[1] 249
[1][1] 197 369

[1] 261
[1] 273
[1][1] 209 381

[1] 285
[1][1] 221 393

[1] 297
[1] 309
[1][1] 405 233

[1] 321
[1][1][1] 245 333 417


[1] 345
[1][1] 257 429

[1] 357
[1] 369
[1][1] 269 441

[1] 381
[1][1] 281 453

[1] 393
[1] 405
[1][1] 293 465

[1] 417
[1] 429[1][1]
 305 477

[1] 441
[1][1] 317 489

[1] 453
[1] 465
[1][1] 501 329
```

```
[1] 477
[1][1] 513 341

[1] 489
[1] 501
[1][1] 525 353

[1] 513
[1] 525
[1][1] 365 537

[1] 537
[1][1] 377 549

[1] 549
[1][1][1] 389 561 561


[1] 573
[1][1] 401 573

[1] 585
[1][1][1] 585 413 597


[1] 609
[1][1] 597 425

[1] 621
[1] 633
[1][1] 437 609

[1] 645
[1][1] 621 449

[1] 657
[1] 669
[1][1] 461 633

[1] 681
[1][1][1] 693 473 645
```

```
[1] 705
[1][1] 657 485

[1] 5
[1] 17
[1][1] 497 669

[1] 29
[1][1] 509 681

[1] 41
[1] 53
[1][1] 521 693

[1] 65
[1] 77
[1][1] 533 705

[1] 89
[1][1] 5 545

[1] 101
[1] 113
[1][1] 557 17

[1] 125
[1] 137
[1][1] 29 569

[1] 149
[1][1] 41 581

[1] 161
[1] 173
[1][1] 53 593

[1] 185
[1] 197
[1][1] 605 65

[1] 209
[1][1] 77 617
```

```
[1] 221
[1] 233
[1][1] 629 89

[1] 245
[1] 257
[1][1] 101 641

[1] 269
[1][1] 113 653

[1] 281
[1] 293
[1][1] 665 125

[1] 305
[1][1][1] 317 677 137


[1] 329
[1][1] 689 149

[1] 341
[1] 353
[1][1] 161 701

[1] 365
[1][1] 173[1] 1

 377
[1] 389
[1][1] 13 185

[1] 401
[1][1][1] 25 197
 413

[1] 425
[1][1] 37 209

[1] 437
[1][1][1] 449 221 49
```

```
[1] 461
[1][1] 61 233

[1] 473
[1] 485
[1][1] 73 245

[1] 497
[1][1] 257 85

[1] 509
[1] 521
[1][1] 97 269

[1] 533
[1] 545
[1][1] 109 281

[1] 557
[1][1] 293 121

[1] 569
[1] 581
[1][1] 133 305

[1] 593
[1][1][1] 317 605 145


[1] 617
[1][1] 329 157

[1] 629
[1][1] 341 169

[1] 641
[1] 653
[1][1] 181 353

[1] 665
[1] 677
```

```
[1][1] 193 365

[1] 689
[1][1] 377 205

[1] 701
[1] 1
[1][1] 217 389

[1] 13
[1] 25
[1][1] 229 401

[1] 37
[1][1] 413 241

[1] 49
[1] 61
[1][1] 253 425

[1] 73
[1] 85
[1][1] 265 437

[1] 97
[1][1] 449 277

[1] 109
[1] 121
[1][1] 289 461

[1] 133
[1][1] 301 473
[1]
 145
[1] 157
[1][1] 485 313

[1] 169
[1][1][1] 181 325 497


[1] 193
```

```
[1][1] 509 337

[1] 205
[1] 217
[1][1] 521 349

[1] 229
[1][1] 361 533[1]

 241
[1] 253
[1][1] 545 373

[1] 265
[1][1] 385 557

[1] 277
[1] 289
[1][1] 397 569

[1] 301
[1][1] 409 581

[1] 313
[1] 325
[1][1] 593 421

[1] 337
[1][1][1] 605 433 349


[1] 361
[1][1] 617 445

[1] 373
[1] 385
[1][1] 629 457

[1] 397
[1][1] 469 641

[1] 409
[1] 421
```

```
[1][1] 653 481

[1] 433
[1][1][1] 665 445 493


[1] 457
[1][1] 677 505

[1] 469
[1] 481
[1][1] 517 689

[1] 493
[1][1][1] 505 529 701


[1] 517
[1][1] 541 1

[1] 529
[1] 541
[1] 553
[1] 13
[1] 553
[1][1][1] 25 565 565


[1] 577
[1][1] 577 37

[1] 589
[1][1][1] 601 589 49


[1] 613
[1][1] 61 601

[1] 625
[1] 637
[1][1] 613 73

[1] 649
```

```
[1][1] 85 625

[1] 661
[1] 673
[1][1] 97 637

[1] 685
[1] 697
[1][1] 649 109

[1] 709
[1][1] 121 661

[1] 9
[1] 21
[1][1] 673 133

[1] 33
[1][1] 685 145
[1]
 45
[1] 57
[1][1] 697 157

[1] 69
[1] 81
[1][1] 709 169

[1] 93
[1][1] 9 181

[1] 105
[1] 117
[1][1] 193 21

[1] 129
[1][1][1] 141 33 205


[1] 153
[1][1] 217 45

[1] 165
```

```
[1] 177
[1][1] 57 229

[1] 189
[1][1] 241 69

[1] 201
[1] 213
[1][1] 253 81

[1] 225
[1][1][1] 237 265 93


[1] 249
[1][1] 277 105

[1] 261
[1] 273
[1][1] 117 289

[1] 285
[1][1] 301 129

[1] 297
[1] 309
[1][1] 141 313

[1] 321
[1][1][1] 333 325 153


[1] 345
[1][1] 165 337

[1] 357
[1] 369
[1][1] 349 177

[1] 381
[1][1] 189 361

[1] 393
```

```
[1] 405
[1][1] 201 373

[1] 417
[1][1][1] 213 385 429


[1] 441
[1][1] 225 397

[1] 453
[1][1][1] 465 409 237


[1] 477
[1][1] 249 421

[1] 489
[1] 501
[1][1] 261 433

[1] 513
[1][1][1] 525 273 445


[1] 537
[1][1] 457 285

[1] 549
[1] 561
[1][1] 297 469

[1] 573
[1][1] 481 309

[1] 585
[1] 597
[1][1] 321 493

[1] 609
[1] 621[1][1]
 333 505
```

```
[1] 633
[1][1] 517 345

[1] 645
[1] 657
[1][1] 357 529

[1] 669
[1][1] 369 541

[1] 681
[1] 693
[1][1] 381 553

[1] 705
[1][1][1] 5 393 565


[1] 17
[1][1] 577 405

[1] 29
[1] 41
[1][1] 589 417

[1] 53
[1][1] 429[1] 601
 65

[1] 77
[1][1] 441 613

[1] 89
[1] 101
[1][1] 625 453

[1] 113
[1][1] 465 637

[1] 125
[1] 137
[1][1] 649 477
```

```
[1] 149
[1][1][1] 161 661 489


[1] 173
[1][1] 673 501

[1] 185
[1] 197
[1][1] 685 513

[1] 209
[1][1] 525 697

[1] 221
[1] 233
[1][1] 537 709

[1] 245
[1] 257
[1][1] 549 9

[1] 269
[1][1] 561 21

[1] 281
[1] 293
[1][1] 573 33

[1] 305
[1][1][1] 317 45 585


[1] 329
[1][1] 597 57

[1] 341
[1] 353
[1][1] 69 609

[1] 365
[1][1] 621 81[1]
```

```
 377
[1] 389
[1][1] 633 93

[1] 401
[1] 413
[1][1] 645 105

[1] 425
[1][1] 657 117

[1] 437
[1] 449
[1][1] 669 129

[1] 461
[1] 473
[1][1] 141 681

[1] 485
[1][1] 693 153

[1] 497
[1] 509
[1][1] 705 165

[1] 521
[1][1] 177 5

[1] 533
[1] 545
[1][1] 189 17

[1] 557
[1][1] 29 201

[1] 569
[1] 581
[1][1] 41 213

[1] 593
[1][1][1] 225 53 605
```

```
[1] 617
[1][1] 237 65

[1] 629
[1] 641
[1][1] 77 249

[1] 653
[1][1] 261 89

[1] 665
[1] 677
[1][1] 101 273

[1] 689
[1][1] 113 285

[1] 701
[1] 1
[1][1] 125 297

[1] 13
[1][1][1] 309 137 25


[1] 37
[1][1] 321 149

[1] 49
[1] 61
[1][1] 333 161

[1] 73
[1][1][1] 173 345 85


[1] 97
[1][1] 185 357

[1] 109
[1] 121
[1][1] 369 197
```

```
[1] 133
[1][1] 209 381

[1] 145
[1] 157
[1] 221
[1] 169
[1] 181
[1] 233
[1] 193
[1] 245[1]
 205
[1] 217
[1] 257
[1] 229
[1] 241
[1] 269
[1] 253
[1] 265
[1] 281
[1] 277
[1] 293
[1] 289
[1] 301
[1] 305
[1] 313
[1] 317
[1] 325
[1] 337
[1] 329
[1] 349
[1][1] 341 361

[1] 373
[1] 353
[1] 385
[1] 365
[1] 397
[1] 409
[1] 377
[1] 421
[1] 389
```

```
[1] 433
[1] 445
[1] 401
[1] 457
[1] 413
[1] 469
[1] 425
[1] 481
[1] 493
[1] 437
[1] 505
[1] 517
[1] 449
[1] 529
[1] 461
[1] 541
[1] 553
[1] 473
[1] 565
[1] 485
[1] 577
[1] 589
[1] 497
[1] 601
[1] 613[1]
 509
[1] 625
[1] 521
[1] 637
[1] 649
[1] 533
[1] 661
[1] 673
[1] 545
[1] 685
[1] 557
[1] 697
[1] 709
[1] 569
[1] 9
[1] 581
[1] 21
[1] 33
```

```
[1] 593
[1] 45
[1] 605
[1] 57
[1] 69
[1] 617
[1] 81
[1][1] 629 93

[1] 105
[1] 641
[1] 117
[1][1] 129
 653
[1] 141
[1] 665
[1] 153
[1][1] 677 165

[1] 177
[1] 689
[1] 189
[1] 201
[1] 701
[1] 213
[1] 1
[1] 225
[1] 13
[1] 237
[1] 249
[1] 393
[1] 25
[1] 261
[1] 405[1]
 273
[1] 37
[1] 285
[1] 417[1]
 49
[1] 297
[1] 309
[1][1] 61 429
```

```
[1] 321
[1][1] 73 441

[1] 333
[1] 345
[1][1] 453 85

[1] 357
[1][1][1] 97 465 369


[1] 381
[1][1] 109 477

[1] 393
[1] 405[1][1]
 489 121

[1] 417
[1][1] 501 133

[1] 429
[1] 441
[1][1] 145 513

[1] 453
[1][1] 157 525

[1] 465
[1] 477
[1][1] 169 537

[1] 489
[1][1] 181 549
[1]
 501
[1] 513
[1][1] 193 561

[1] 525
[1][1][1] 205 573 537
```

```
[1] 549
[1][1] 585 217

[1] 561
[1] 573
[1][1] 229 597

[1] 585
[1][1] 609 241

[1] 597
[1] 609
[1][1] 621 253

[1] 621
[1][1] 633 265

[1] 633
[1] 645
[1][1] 277 645

[1] 657
[1] 669
[1][1] 657 289

[1] 681
[1][1] 669 301

[1] 693
[1] 705
[1][1] 313 681

[1] 5
[1][1] 325 693[1]

 17
[1] 29
[1][1] 705 337

[1] 41
[1] 53[1][1]
 5 349
```

```
[1] 65
[1][1] 17 361

[1] 77
[1][1][1] 29 373 89


[1] 101
[1][1] 41 385

[1] 113
[1] 125[1][1]
 53 397

[1] 137
[1][1] 65 409

[1] 149
[1] 161
[1][1] 421 77

[1] 173
[1][1] 89 433

[1] 185
[1] 197
[1][1] 445 101

[1] 209
[1][1] 113 457

[1] 221
[1][1][1] 233 469 125


[1] 245
[1][1] 137 481

[1] 257
[1][1] 493 149
[1]
 269
[1] 281
```

```
[1][1] 505 161

[1] 293
[1][1] 173 517

[1] 305
[1] 317
[1][1] 529 185

[1] 329
[1][1] 541 197

[1] 341
[1] 353
[1][1] 553 209

[1] 365
[1][1] 565 221

[1] 377
[1] 389
[1][1] 233 577

[1] 401
[1][1] 589 245

[1] 413
[1] 425
[1][1] 601 257

[1] 437
[1][1] 613 269
[1]
 449
[1] 461
[1][1] 625 281

[1] 473
[1][1][1] 293 485 637


[1] 497
[1][1] 649 305
```

```
[1] 509
[1][1][1] 317 521 661


[1] 533
[1][1] 673 329

[1] 545
[1] 557[1][1]
 685 341

[1] 569
[1][1] 697 353

[1] 581
[1][1][1] 365 709
 593

[1] 605
[1][1] 377 9

[1] 617
[1][1][1] 389 629 21


[1] 641
[1][1] 33 401

[1] 653
[1] 665
[1][1] 45 413

[1] 677
[1][1] 425 57

[1] 689
[1] 701
[1][1] 69 437

[1] 1
[1][1][1] 13 449 81
```

```
[1] 25
[1][1] 461 93

[1] 37
[1] 49
[1][1] 105 473

[1] 61
[1][1] 117 485

[1] 73
[1] 85
[1][1] 129 497

[1] 97
[1][1][1] 509 141 109


[1] 121
[1][1] 153 521

[1] 133
[1] 145[1][1]
 533 165

[1] 157
[1][1] 177 545

[1] 169
[1] 181
[1][1] 557 189

[1] 193
[1][1] 201 569

[1] 205
[1] 217
[1][1] 581 213

[1] 229
[1][1][1] 225 241 593
```

```
[1] 253
[1][1] 237 605

[1] 265
[1] 277
[1][1] 249 617

[1] 289
[1][1] 261 629

[1] 301
[1] 313
[1][1] 273 641

[1] 325
[1][1] 653 285

[1] 337
[1] 349
[1][1] 665 297

[1] 361
[1][1][1] 677 373 309


[1] 385
[1][1] 321 689

[1] 397
[1] 409
[1][1] 701 333

[1] 421
[1][1] 345 1

[1] 433
[1] 445
[1][1] 13 357

[1] 457
[1][1] 25 369
```

```
[1] 469
[1] 481
[1][1] 381 37

[1] 493
[1][1] 49 393

[1] 505
[1] 517
[1][1] 405 61

[1] 529
[1][1] 417 73

[1] 541
[1] 553
[1][1] 429 85

[1] 565
[1][1][1] 577 441 97


[1] 589
[1][1] 453 109

[1] 601
[1] 613
[1][1] 465 121

[1] 625
[1][1] 477 133

[1] 637
[1][1][1] 145 489 649


[1] 661
[1][1] 501 157

[1] 673
[1] 685
[1][1] 513 169
```

```
[1] 697
[1][1] 525 181[1]

 709
[1] 9
[1][1] 537 193

[1] 21
[1][1] 205[1] 549
 33

[1] 45
[1][1] 217 561

[1] 57
[1] 69
[1][1] 573 229

[1] 81
[1][1] 585 241

[1] 93
[1] 105
[1][1] 597 253

[1] 117
[1][1][1] 265 609 129


[1] 141
[1][1] 621 277

[1] 153
[1][1][1] 165 633 289


[1] 177
[1][1] 301 645

[1] 189
[1] 201
[1][1] 657 313
```

```
[1] 213
[1][1] 669 325

[1] 225
[1] 237
[1][1] 681 337

[1] 249
[1][1] 693 349

[1] 261
[1] 273
[1][1] 705 361

[1] 285
[1][1] 5 373

[1] 297
[1] 309
[1][1] 385 17

[1] 321
[1][1] 29 397

[1] 333
[1] 345
[1][1] 409 41

[1] 357
[1][1] 421 53

[1] 369
[1] 381
[1][1] 65 433

[1] 393
[1][1][1] 405 77 445


[1] 417
[1][1] 89 457

[1] 429
```

```
[1] 441
[1][1] 101 469

[1] 453
[1][1] 113 481

[1] 465
[1] 477
[1][1] 125 493

[1] 489
[1][1][1] 137 505 501


[1] 513
[1][1] 149 517

[1] 525
[1] 537
[1][1] 529 161

[1] 549
[1][1] 541 173

[1] 561
[1] 573
[1][1] 185 553

[1] 585
[1][1][1] 197 565 597


[1] 609
[1][1] 577 209

[1] 621
[1][1][1] 633 589 221


[1] 645
[1][1] 233 601

[1] 657
```

```
[1] 669
[1][1] 245 613

[1] 681
[1][1] 625 257

[1] 693
[1] 705
[1][1] 269 637

[1] 5
[1][1][1] 281 17 649


[1] 29
[1][1] 293 661

[1] 41
[1] 53
[1][1] 673 305

[1] 65
[1][1] 685 317

[1] 77
[1] 89
[1][1] 697 329

[1] 101
[1][1] 341 709
[1]
 113
[1] 125
[1][1] 353 9

[1] 137
[1][1] 21 365

[1] 149
[1] 161
[1][1] 33 377

[1] 173
```

```
[1][1] 45 389

[1] 185
[1] 197
[1] 57
[1] 209
[1][1] 221
 69
[1] 233
[1] 81
[1] 245
[1] 257
[1] 93
[1] 269
[1] 105
[1] 281
[1] 293
[1] 117
[1] 305
[1][1] 317
 129
[1] 329
[1] 141
[1] 341
[1][1] 353
 153
[1] 365
[1] 165
[1] 377
[1][1] 389
 177
[1] 401
[1] 189
[1] 413
[1][1] 425
 201
[1] 437
[1] 213
[1] 449
[1] 225
[1] 461
[1] 473
[1] 237
```

```
[1] 485
[1] 249
[1] 497
[1] 509
[1] 261
[1] 521
[1] 273
[1] 533
[1] 545
[1] 285
[1] 557
[1] 297
[1] 569
[1] 581
[1] 309
[1] 593
[1] 321
[1] 605
[1] 617
[1] 333
[1] 629
[1][1] 345 641

[1] 653
[1] 357
[1] 665
[1] 677
[1] 369
[1] 689
[1] 381
[1] 701
[1] 1
[1] 393
[1] 13
[1] 405
[1] 25
[1] 37
[1] 417
[1] 49
[1] 429
[1] 61
[1] 73
[1] 441
```

```
[1] 85
[1] 453
[1] 97
[1] 109
[1] 465
[1] 121
[1] 133
[1] 477
[1] 145
[1] 489
[1] 157
[1] 169
[1] 501
[1] 181
[1] 513
[1] 193
[1] 205
[1] 525
[1] 217
[1] 537
[1] 229
[1] 241
[1] 549
[1] 253
[1][1] 401 561

[1] 265
[1] 277
[1][1] 413 573

[1] 289
[1][1] 585 425
[1]
 301
[1] 313
[1][1] 597 437

[1] 325
[1][1][1] 337 449 609


[1] 349
[1][1] 461 621
```

```
[1] 361
[1] 373
[1][1] 473 633

[1] 385
[1][1] 485 645

[1] 397
[1] 409
[1][1] 657 497

[1] 421
[1][1] 509 669

[1] 433
[1] 445
[1][1] 521 681

[1] 457
[1][1] 693 533
[1]
 469
[1] 481
[1][1] 545 705

[1] 493
[1][1][1] 557 505 5


[1] 517
[1][1] 569 17

[1] 529
[1][1] 29 581

[1] 541
[1] 553
[1][1] 593 41

[1] 565
[1][1] 605 53
```

```
[1] 577
[1] 589
[1][1] 65 617

[1] 601
[1][1][1] 629 77 613


[1] 625
[1][1] 641 89

[1] 637
[1] 649[1][1]
 101 653

[1] 661
[1][1] 665 113

[1] 673
[1] 685
[1][1] 677 125

[1] 697
[1][1] 689 137

[1] 709
[1] 9
[1][1] 701 149

[1] 21
[1][1] 161 1

[1] 33
[1] 45
[1][1] 13 173

[1] 57
[1][1][1] 185 69 25


[1] 81
[1][1] 197 37
```

```
[1] 93
[1][1] 209 49[1]

 105
[1] 117
[1][1] 221 61

[1] 129
[1][1][1] 73 233 141


[1] 153
[1][1] 245 85

[1] 165
[1] 177[1][1]
 257 97

[1] 189
[1][1] 269 109

[1] 201
[1] 213
[1][1] 281 121

[1] 225
[1][1] 133 293

[1] 237
[1] 249
[1][1] 145 305

[1] 261
[1][1] 317 157

[1] 273
[1] 285
[1][1] 329 169

[1] 297
[1][1][1] 181 341 309
```

```
[1] 321
[1][1] 193 353

[1] 333
[1][1][1] 345 365 205


[1] 357
[1][1] 377 217

[1] 369
[1][1] 229 389
[1]
 381
[1] 393
[1][1] 241 401

[1] 405
[1][1][1] 413 253 417


[1] 429
[1][1] 265 425

[1] 441
[1] 453[1]
[1] 277 437

[1] 465
[1][1] 289 449

[1] 477
[1] 489
[1][1] 461 301

[1] 501
[1][1] 313 473

[1] 513
[1] 525
[1][1] 485 325

[1] 537
```

```
[1][1] 337 497

[1] 549
[1] 561
[1][1] 349 509

[1] 573
[1][1] 361 521[1]

 585
[1] 597
[1][1] 533 373

[1] 609
[1][1][1] 621 385 545


[1] 633
[1][1] 397 557

[1] 645
[1] 657
[1][1] 569 409

[1] 669
[1][1] 421 581

[1] 681
[1] 693
[1][1] 593 433

[1] 705
[1][1][1] 445 605 5


[1] 17
[1][1] 617 457

[1] 29
[1][1][1] 41 469 629


[1] 53
```

```
[1][1] 481 641

[1] 65
[1] 77
[1][1] 493 653

[1] 89
[1][1] 505 665

[1] 101
[1] 113
[1][1] 517 677

[1] 125
[1][1][1] 529 689 137


[1] 149
[1][1] 701 541

[1] 161
[1] 173[1][1]
 553 1

[1] 185
[1][1] 565 13

[1] 197
[1][1][1] 577 25
 209

[1] 221
[1][1] 37 589

[1] 233
[1][1][1] 245 49 601


[1] 257
[1][1] 613 61

[1] 269
[1] 281
```

```
[1][1] 625 73

[1] 293
[1][1] 637 85

[1] 305
[1] 317
[1][1] 649 97

[1] 329
[1][1] 661 109[1] 341


[1] 353
[1][1] 673 121

[1] 365
[1][1][1] 685 377 133


[1] 389
[1][1] 145 697

[1] 401
[1] 413
[1][1] 709 157

[1] 425
[1][1] 169 9

[1] 437
[1] 449
[1][1] 21 181

[1] 461
[1][1] 193 33

[1] 473
[1] 485
[1][1] 45 205

[1] 497
[1][1][1] 217 57 509
```

```
[1] 521
[1][1] 229 69

[1] 533
[1] 545
[1][1] 241 81

[1] 557
[1][1] 253 93

[1] 569
[1] 581
[1][1] 105 265

[1] 593
[1][1] 117 277

[1] 605
[1] 617
[1][1] 129 289

[1] 629
[1] 641
[1][1] 141 301

[1] 653
[1][1] 313 153

[1] 665
[1] 677
[1][1] 325 165

[1] 689
[1][1] 177 337[1]

 701
[1] 1
[1][1] 349 189

[1] 13
[1] 25[1][1]
```

```
 361 201

[1] 37
[1][1] 373 213

[1] 49
[1][1][1] 385 225
 61

[1] 73
[1][1] 397 237

[1] 85
[1][1] 249[1] 409
 97

[1] 109
[1][1] 421 261

[1] 121
[1][1][1] 133 433 273


[1] 145
[1][1] 445 285

[1] 157
[1] 169
[1][1] 457 297

[1] 181
[1][1] 309 469

[1] 193
[1] 205
[1][1] 321 481

[1] 217
[1][1][1] 493 333 229


[1] 241
[1][1] 505 345
```

```
[1] 253
[1] 265
[1][1] 357 517

[1] 277
[1][1] 369 529

[1] 289
[1] 301
[1][1] 541 381

[1] 313
[1][1] 393 553

[1] 325
[1] 337
[1][1] 565 405

[1] 349
[1][1] 577 417
[1]
 361
[1] 373
[1][1] 429 589

[1] 385
[1][1] 441 601[1]

 397
[1] 409
[1][1] 613 453

[1] 421
[1][1][1] 433 465 625


[1] 445
[1][1] 477 637

[1] 457
[1] 469
[1][1] 489 649
```

```
[1] 481
[1][1] 501 661

[1] 493
[1] 505
[1][1] 513 673

[1] 517
[1][1] 525 685

[1] 529
[1] 541
[1][1] 537 697

[1] 553
[1][1] 709 549

[1] 565
[1] 577
[1][1] 561 9

[1] 589
[1][1][1] 21 601 573


[1] 613
[1][1] 33 585

[1] 625
[1][1][1] 637 597 45


[1] 649
[1][1] 57 609

[1] 661
[1] 673
[1][1] 69 621

[1] 685
[1][1] 633 81
```

```
[1] 697
[1] 709
[1][1] 93 645

[1] 9
[1][1] 657 105

[1] 21
[1] 33
[1][1] 669 117

[1] 45
[1] 57
[1][1] 129 681

[1] 69
[1][1] 693 141

[1] 81
[1] 93
[1][1] 705 153

[1] 105
[1][1] 5 165

[1] 117
[1] 129
[1][1] 17 177

[1] 141
[1][1][1] 189 29 153


[1] 165
[1][1] 41 201

[1] 177
[1] 189
[1] 53
[1] 213
[1] 201
[1][1] 225 65
```

```
[1] 213
[1] 225
[1][1] 77 237

[1] 237
[1][1] 89 249

[1] 249
[1] 261
[1][1] 101 261

[1] 273
[1][1] 113 273

[1] 285
[1][1] 285 125

[1] 297
[1] 309
[1][1] 297 137

[1] 321
[1][1] 149 309

[1] 333
[1] 345
[1][1] 321 161

[1] 357
[1][1] 173 333

[1] 369
[1] 381
[1][1] 345 185

[1] 393
[1][1] 357 197

[1] 405
[1] 417
[1][1] 369 209

[1] 429
```

```
[1][1] 381 221

[1] 441
[1] 453
[1][1] 233 393

[1] 465
[1][1] 405 245

[1] 477
[1][1][1] 489 417 257


[1] 501
[1][1] 429 269

[1] 513
[1][1] 441[1] 281
 525

[1] 537
[1] 453
[1] 549
[1] 293
[1] 561
[1] 465
[1] 573
[1] 305
[1] 477
[1] 585
[1] 597
[1] 317
[1] 489
[1] 609
[1] 329[1]
 501
[1] 621
[1] 633
[1][1] 341 513

[1] 645
[1][1] 353 525
```

```
[1] 657
[1] 669
[1][1] 365 537

[1] 681
[1][1] 377 549

[1] 693
[1] 705
[1][1] 389 561

[1] 5
[1][1] 401 573

[1] 17
[1] 29
[1][1] 413 585

[1] 41
[1][1] 597 425

[1] 53
[1] 65
[1][1] 437 609

[1] 77
[1][1] 449 621

[1] 89
[1] 101
[1][1] 461 633

[1] 113
[1] 645
[1] 473
[1] 125
[1] 137
[1][1] 657 485

[1] 149
[1][1] 497 669

[1] 161
```

```
[1] 173
[1][1] 509 681

[1] 185
[1][1] 693 521

[1] 197
[1][1][1] 209 533 705


[1] 221
[1][1] 5 545

[1] 233
[1][1] 557 17

[1] 245
[1] 257
[1][1] 569 29

[1] 269
[1][1] 581 41

[1] 281
[1] 293
[1][1] 53 593

[1] 305
[1][1] 65 605

[1] 317
[1][1] 77 617
[1]
 329
[1] 341
[1][1] 629 89

[1] 353
[1][1] 641[1] 101
 365

[1] 377
[1][1] 653 113
```

```
[1] 389
[1] 401
[1][1] 665 125

[1] 413
[1][1] 677 137

[1] 425
[1] 437
[1][1] 689 149

[1] 449
[1][1] 701 161

[1] 461
[1][1][1] 473 1 173


[1] 485
[1][1] 13 185

[1] 497
[1] 509
[1][1] 197 25

[1] 521
[1][1] 209 37

[1] 533
[1] 545
[1][1] 221 49

[1] 557
[1][1][1] 233 61 569


[1] 581
[1][1] 245 73

[1] 593
[1] 605[1][1]
 85 257
```

```
[1] 617
[1][1] 97 269

[1] 629
[1][1][1] 109 281 641


[1] 653
[1][1] 121 293

[1] 665
[1][1] 305 133
[1]
 677
[1] 689
[1][1] 145 317

[1] 701
[1][1][1] 329 157 1


[1] 13
[1][1] 169 341

[1] 25
[1][1] 181[1] 353
 37

[1] 49
[1][1] 193 365

[1] 61
[1][1][1] 205 73 377


[1] 85
[1][1] 217 389

[1] 97
[1][1] 229 401

[1] 109
```

```
[1] 121
[1][1] 241 413

[1] 133
[1][1] 253 425

[1] 145
[1] 157
[1][1] 437 265

[1] 169
[1][1] 449 277

[1] 181
[1] 193
[1][1] 289 461

[1] 205
[1][1] 301 473

[1] 217
[1] 229
[1][1] 313 485

[1] 241
[1][1] 497 325

[1] 253
[1] 265
[1][1] 337 509

[1] 277
[1][1] 349 521

[1] 289
[1] 301
[1][1] 361 533

[1] 313
[1][1] 373 545

[1] 325
[1] 337
```

```
[1][1] 557 385

[1] 349
[1][1] 569 397

[1] 361
[1] 373
[1][1] 409 581

[1] 385
[1][1] 421 593
[1]
 397
[1] 409
[1][1] 433 605

[1] 421
[1][1] 433[1]
 617 445

[1] 445
[1][1] 457 629

[1] 457
[1] 469[1][1]
 469 641

[1] 481
[1][1] 481 653

[1] 493
[1] 505
[1][1] 493 665

[1] 517
[1][1] 677 505

[1] 529
[1] 541
[1][1] 517 689

[1] 553
[1][1] 701 529
```

```
[1] 565
[1] 577
[1][1] 541 1

[1] 589
[1][1][1] 13 601 553


[1] 613
[1][1] 565 25

[1] 625
[1][1] 577 37[1]

 637
[1] 649
[1][1] 589 49

[1] 661
[1][1] 601 61
[1]
 673
[1] 685
[1][1] 613 73

[1] 697
[1][1] 625 85

[1] 709
[1] 9
[1][1] 637 97

[1] 21
[1][1] 649 109

[1] 33
[1] 45
[1][1] 121 661

[1] 57
[1][1] 673 133
[1]
```

```
 69
[1] 81
[1][1] 145 685

[1] 93
[1][1][1] 157 697 105


[1] 117
[1][1] 169 709

[1] 129
[1][1][1] 141 9 181


[1] 153
[1][1] 21 193

[1] 165
[1] 177
[1][1] 33 205

[1] 189
[1][1] 45 217

[1] 201
[1][1][1] 213 57 229


[1] 225
[1][1] 69 241

[1] 237
[1][1] 253 81

[1] 249
[1] 261
[1][1] 265 93

[1] 273
[1][1] 277 105
[1]
 285
```

```
[1] 297
[1][1] 117 289

[1] 309
[1][1][1] 321 129 301


[1] 333
[1][1] 313 141

[1] 345
[1] 357
[1][1] 325 153

[1] 369
[1][1] 165 337

[1] 381
[1][1] 177 349
[1]
 393
[1] 405
[1][1] 189 361

[1] 417
[1][1][1] 201 429 373


[1] 441
[1][1] 213 385

[1] 453
[1][1][1] 225 397
 465

[1] 477
[1][1] 237 409

[1] 489
[1][1][1] 249 421 501


[1] 513
```

```
[1][1] 261 433

[1] 525
[1][1][1] 537 445 273


[1] 549
[1][1] 457 285

[1] 561
[1] 573
[1][1] 469 297

[1] 585
[1][1] 309 481

[1] 597
[1] 609
[1][1] 321 493

[1] 621
[1][1] 333 505

[1] 633
[1] 645
[1][1] 345 517

[1] 657
[1][1][1] 529 357 669


[1] 681
[1][1] 541 369

[1] 693
[1][1][1] 705 381 553


[1] 5
[1][1] 393 565

[1] 17
[1][1][1] 29 405 577
```

```
[1] 41
[1][1] 417 589

[1] 53
[1][1][1] 65 601 429


[1] 77
[1][1] 441 613

[1] 89
[1] 101[1][1]
 453 625

[1] 113
[1][1] 465 637

[1] 125
[1] 137
[1][1] 477 649

[1] 149
[1][1] 489 661

[1] 161
[1] 173
[1][1] 673 501

[1] 185
[1][1] 513 685

[1] 197
[1] 209
[1][1] 697 525

[1] 221
[1][1][1] 709 537 233


[1] 245
[1][1] 9 549
```

```
[1] 257
[1] 269[1][1]
 561 21

[1] 281
[1][1] 573 33

[1] 293
[1][1][1] 585 45
 305

[1] 317
[1][1] 57 597

[1] 329
[1][1][1] 341 609 69


[1] 353
[1][1] 81 621

[1] 365
[1] 377
[1][1] 93 633

[1] 389
[1][1] 645 105

[1] 401
[1] 413
[1][1] 657 117

[1] 425
[1][1] 669 129

[1] 437
[1] 449
[1][1] 681 141

[1] 461
[1][1][1] 693 153 473
```

```
[1] 485
[1][1] 705 165

[1] 497
[1] 509
[1][1] 177 5

[1] 521
[1][1] 17 189

[1] 533
[1] 545
[1][1] 29 201

[1] 557
[1][1] 41 213

[1] 569
[1] 581
[1][1] 53 225

[1] 593
[1][1] 237 65
[1]
 605
[1] 617
[1][1] 249 77

[1] 629
[1][1][1] 641 261 89


[1] 653
[1][1] 273 101

[1] 665
[1] 677
[1][1] 285 113

[1] 689
[1][1] 297 125
```

```
[1] 701
[1] 1
[1][1] 137 309

[1] 13
[1][1] 321 149

[1] 25
[1] 37
[1][1] 161 333

[1] 49
[1][1][1] 61 173 345


[1] 73
[1][1] 185 357

[1] 85
[1] 97
[1][1] 369 197

[1] 109
[1][1] 381 209

[1] 121
[1] 133
[1][1] 393 221

[1] 145
[1][1] 233 405

[1] 157
[1] 169
[1][1] 245 417

[1] 181
[1][1] 257 429

[1] 193
[1][1][1] 269 205 441
```

```
[1] 217
[1][1] 453 281

[1] 229
[1] 241
[1][1] 293 465

[1] 253
[1][1] 305 477

[1] 265
[1] 277
[1][1] 317 489

[1] 289
[1][1] 329 501

[1] 301
[1] 313
[1][1] 513 341

[1] 325
[1][1][1] 353 337 525


[1] 349
[1][1] 365 537

[1] 361
[1][1][1] 377 549 373


[1] 385
[1][1] 389 561

[1] 397
[1] 409[1][1]
 573 401

[1] 421
[1][1] 413 585

[1] 433
```

```
[1] 445
[1][1] 425 597

[1] 457
[1][1] 437[1] 609
 469

[1] 481
[1][1] 449 621

[1] 493
[1] 505[1][1]
 461 633

[1] 517
[1][1] 473 645

[1] 529
[1] 541
[1][1] 657 485

[1] 553
[1][1] 497 669

[1] 565
[1] 577
[1][1] 509 681

[1] 589
[1][1] 693 521

[1] 601
[1] 613
[1][1] 533 705

[1] 625
[1][1][1] 5 637 545


[1] 649
[1][1] 17 557

[1] 661
```

```
[1] 673
[1][1] 569 29

[1] 685
[1][1] 41 581

[1] 697
[1] 709
[1][1] 593 53

[1] 9
[1][1] 605 65

[1] 21
[1] 33
[1][1] 617 77

[1] 45
[1][1] 89 629

[1] 57
[1] 69
[1][1] 101 641

[1] 81
[1][1] 653 113

[1] 93
[1] 105
[1][1] 665 125

[1] 117
[1][1][1] 129 677 137


[1] 141
[1][1] 149 689

[1] 153
[1] 165
[1][1] 161 701

[1] 177
```

```
[1][1] 1 173

[1] 189
[1] 201
[1][1] 13 185

[1] 213
[1][1] 197 25

[1] 225
[1] 237
[1][1] 37 209

[1] 249
[1][1] 49 221

[1] 261
[1] 273
[1][1] 233 61

[1] 285
[1][1] 73 245

[1] 297
[1] 309
[1][1] 85 257

[1] 321
[1][1] 97 269

[1] 333
[1] 345
[1][1] 109 281

[1] 357
[1] 369[1][1]
 293 121

[1] 381
[1][1] 305 133

[1] 393
[1][1] 145 317
```

```
[1] 405
[1] 417
[1][1] 157 329

[1] 429
[1][1] 169 341

[1] 441
[1] 453
[1][1] 181 353

[1] 465
[1][1] 193 365

[1] 477
[1] 489
[1][1] 377 205

[1] 501
[1][1] 217[1] 389
 513

[1] 525
[1][1] 229 401

[1] 537
[1][1] 241 413

[1] 549
[1][1] 253 425

[1] 561
[1] 573
[1][1] 437 265

[1] 585
[1][1] 277 449

[1] 597
[1] 609
[1][1] 461 289
```

```
[1] 621
[1][1] 301 473
[1]
 633
[1] 645
[1][1] 313 485

[1] 657
[1][1] 497 325

[1] 669
[1] 681
[1][1] 509 337

[1] 693
[1][1] 349 521

[1] 705
[1] 5
[1][1] 361 533

[1] 17
[1][1] 373 545

[1] 29
[1] 41
[1][1] 557 385

[1] 53
[1][1][1] 397 569 65


[1] 77
[1][1] 409 581

[1] 89
[1] 101
[1][1] 593 421

[1] 113
[1][1] 605 433

[1] 125
```

```
[1] 137
[1][1] 617 445

[1] 149
[1][1] 457 629

[1] 161
[1] 173
[1][1] 469 641

[1] 185
[1][1][1] 481 653 197


[1] 209
[1][1] 493 665

[1] 221
[1][1][1] 505 677 233


[1] 245
[1][1] 689 517

[1] 257
[1] 269
[1][1] 529 701

[1] 281
[1][1] 1 541

[1] 293
[1] 305
[1][1] 13 553

[1] 317
[1][1] 25 565

[1] 329
[1] 341
[1][1] 577 37

[1] 353
```

```
[1][1][1] 365 589 49


[1] 377
[1][1] 601 61

[1] 389
[1][1] 73 613
[1]
 401
[1] 413
[1][1] 625 85

[1] 425
[1][1][1] 437 97 637


[1] 449
[1][1] 649 109

[1] 461
[1] 473
[1][1] 661 121

[1] 485
[1][1] 673 133

[1] 497
[1] 509
[1][1] 145 685

[1] 521
[1][1] 697 157

[1] 533
[1] 545
[1][1] 169 709

[1] 557
[1][1] 9 181
[1]
 569
[1] 581
```

```
[1][1] 193 21

[1] 593
[1][1][1] 205 33 605


[1] 617
[1][1] 45 217

[1] 629
[1][1][1] 641 57 229


[1] 653
[1][1] 241 69

[1] 665
[1] 677
[1][1] 81 253

[1] 689
[1][1] 265 93

[1] 701
[1] 1
[1][1] 105 277

[1] 13
[1][1] 117 289

[1] 25
[1] 37
[1][1] 301 129

[1] 49
[1][1] 141 313

[1] 61
[1] 73
[1][1] 153 325

[1] 85
[1][1][1] 165 97 337
```

```
[1] 109
[1][1] 349 177

[1] 121
[1] 133[1][1]
 189 361

[1] 145
[1][1] 373 201

[1] 157
[1] 169
[1][1] 385 213

[1] 181
[1][1] 397 225

[1] 193
[1] 205
[1][1] 237 409

[1] 217
[1][1] 249 421

[1] 229
[1] 241[1][1]
 433 261

[1] 253
[1][1] 273 445

[1] 265
[1] 277
[1][1] 285 457

[1] 289
[1][1] 469 297

[1] 301
[1] 313
[1][1] 481 309
```

```
[1] 325
[1][1][1] 493 321 337


[1] 349
[1][1] 505 333

[1] 361
[1] 373
[1][1] 517 345

[1] 385
[1][1] 529 357

[1] 397
[1] 409
[1][1] 541 369

[1] 421
[1][1] 381 553

[1] 433
[1] 445
[1][1] 393 565

[1] 457
[1][1] 577 405

[1] 469
[1] 481
[1][1] 417 589

[1] 493
[1][1] 429 601

[1] 505
[1] 517
[1][1] 441 613

[1] 529
[1][1] 625 453[1]
```

```
 541
[1] 553
[1][1] 637 465

[1] 565
[1][1] 477 649

[1] 577
[1] 589
[1][1] 661 489

[1] 601
[1][1] 501 673[1]

 613
[1] 625
[1][1] 685 513

[1] 637
[1] 649
[1][1] 697 525

[1] 661
[1][1] 537 709

[1] 673
[1] 685
[1][1] 9 549

[1] 697
[1][1] 21 561

[1] 709
[1] 9
[1][1] 573 33

[1] 21
[1][1][1] 33 45 585


[1] 45
[1][1] 597 57
```

```
[1] 57
[1][1] 609 69

[1] 69
[1] 81
[1][1] 621 81

[1] 93
[1][1] 633 93

[1] 105
[1] 117
[1][1] 645 105

[1] 129
[1][1] 117 657

[1] 141
[1] 153
[1][1] 669 129

[1] 165
[1][1][1] 177 681 141


[1] 189
[1][1] 153 693

[1] 201
[1] 213
[1][1] 705 165

[1] 225
[1][1] 177 5

[1] 237
[1] 249
[1][1] 189 17

[1] 261
[1][1] 29 201

[1] 273
```

```
[1] 285
[1][1] 41 213

[1] 297
[1][1] 225 53

[1] 309
[1] 321
[1][1] 65 237

[1] 333
[1][1][1] 345 77 249


[1] 357
[1][1] 261 89

[1] 369
[1] 381
[1][1] 273 101

[1] 393
[1][1] 285 113

[1] 405
[1] 417
[1][1] 297 125

[1] 429
[1][1] 309 137

[1] 441
[1] 453
[1][1] 149 321

[1] 465
[1][1] 161 333
[1]
 477
[1] 489
[1][1] 173 345

[1] 501
```

```
[1][1][1] 513 357 185


[1] 525
[1][1] 197 369

[1] 537
[1] 549
[1][1] 381 209

[1] 561
[1][1] 221 393

[1] 573
[1] 585
[1][1] 233 405

[1] 597
[1][1] 245 417

[1] 609
[1] 621
[1][1] 257 429

[1] 633
[1][1] 269 441

[1] 645
[1] 657
[1][1] 281 453

[1] 669
[1][1] 293 465

[1] 681
[1][1][1] 305 477
 693

[1] 705
[1][1] 317 489

[1] 5
[1][1] 329 501
```

```
[1] 17
[1] 29
[1][1] 341 513

[1] 41
[1][1] 353 525

[1] 53
[1] 65
[1][1] 365 537

[1] 77
[1][1][1] 377 89 549


[1] 101
[1][1] 389 561

[1] 113
[1] 125[1][1]
 573 401

[1] 137
[1][1] 413 585

[1] 149
[1] 161
[1][1] 425 597

[1] 173
[1][1] 437 609

[1] 185
[1] 197
[1][1] 621 449

[1] 209
[1][1] 633 461

[1] 221
[1] 233
[1][1] 473 645
```

```
[1] 245
[1][1] 485 657

[1] 257
[1] 269
[1][1] 497 669

[1] 281
[1][1][1] 509 681 293


[1] 305
[1][1] 521 693

[1] 317
[1][1][1] 329 533 705


[1] 341
[1][1] 545 5

[1] 353
[1] 365
[1][1] 557 17

[1] 377
[1][1] 569 29

[1] 389
[1] 401
[1][1] 41 581

[1] 413
[1][1] 593 53

[1] 425
[1][1][1] 437 605 65


[1] 449
[1][1] 617 77
```

```
[1] 461
[1][1][1] 629 473 89


[1] 485
[1][1] 641 101

[1] 497
[1] 509
[1][1] 113 653

[1] 521
[1][1] 665 125

[1] 533
[1] 545
[1][1] 137 677

[1] 557
[1][1] 689 149

[1] 569
[1] 581
[1][1] 701 161

[1] 593
[1][1] 1 173

[1] 605
[1] 617
[1][1] 185 13

[1] 629
[1][1] 25 197

[1] 641
[1] 653
[1][1] 37 209

[1] 665
[1][1][1] 49 677 221
```

```
[1] 689
[1][1] 61 233

[1] 701
[1][1][1] 1 73 245


[1] 13
[1][1] 257 85

[1] 25
[1][1][1] 97 37 269


[1] 49
[1][1] 109 281

[1] 61
[1][1][1] 121 293 73


[1] 85
[1][1] 305 133

[1] 97
[1][1][1] 109 145 317


[1] 121
[1][1] 157 329

[1] 133
[1][1][1] 169 145 341


[1] 157
[1][1] 353 181

[1] 169
[1][1][1] 181 193 365


[1] 193
```

```
[1][1] 205 377

[1] 205
[1][1][1] 217 389 217


[1] 229
[1][1] 229 401

[1] 241
[1][1] 241 413

[1] 253
[1] 265
[1][1] 253 425

[1] 277
[1][1] 437 265

[1] 289
[1] 301
[1][1] 277 449

[1] 313
[1][1] 461 289

[1] 325
[1] 337
[1][1] 473 301

[1] 349
[1][1][1] 361 313 485


[1] 373
[1][1] 325 497

[1] 385
[1] 397
[1][1] 337 509

[1] 409
[1][1] 349 521
```

```
[1] 421
[1] 433
[1][1] 533 361

[1] 445
[1][1] 373 545

[1] 457
[1] 469
[1][1] 557 385

[1] 481
[1][1] 397 569

[1] 493
[1] 505
[1][1] 409 581

[1] 517
[1][1] 421 593

[1] 529
[1] 541
[1][1] 433 605

[1] 553
[1][1][1] 445 617 565


[1] 577
[1][1] 457 629

[1] 589
[1][1][1] 469 641 601


[1] 613
[1][1] 653 481

[1] 625
[1] 637
[1][1] 665 493
```

```
[1] 649
[1][1] 505 677

[1] 661
[1] 673
[1][1] 517 689

[1] 685
[1][1] 529[1] 701
 697

[1] 709
[1][1] 1 541

[1] 9
[1] 21[1][1]
 553 13

[1] 33
[1][1] 565 25

[1] 45
[1] 57
[1][1] 37 577

[1] 69
[1][1] 589 49

[1] 81
[1][1] 601 61

[1] 93
[1] 105
[1][1] 613 73

[1] 117
[1][1] 85 625
[1]
 129
[1] 141
[1][1] 637 97
```

```
[1] 153
[1][1][1] 649 165 109


[1] 177
[1][1] 121 661

[1] 189
[1][1][1] 201 133 673


[1] 213
[1][1] 685 145

[1] 225
[1] 237
[1][1] 697 157

[1] 249
[1][1] 169 709

[1] 261
[1][1][1] 9 181 273


[1] 285
[1][1] 21 193

[1] 297
[1][1][1] 205 309 33


[1] 321
[1][1] 217 45

[1] 333
[1][1][1] 57 229 345


[1] 357
[1][1] 69 241

[1] 369
```

```
[1] 381
[1][1] 81 253

[1] 393
[1][1] 93 265

[1] 405
[1] 417
[1][1] 105 277

[1] 429
[1][1] 117 289

[1] 441
[1] 453
[1][1] 129 301

[1] 465
[1][1] 141 313

[1] 477
[1] 489
[1][1] 153 325

[1] 501
[1][1][1] 513 337 165


[1] 525
[1][1] 349 177

[1] 537
[1] 549
[1][1] 189 361

[1] 561
[1][1] 373 201

[1] 573
[1] 585
[1][1] 385 213

[1] 597
```

```
[1][1] 397 225

[1] 609
[1] 621[1][1]
 237 409

[1] 633
[1][1] 421 249

[1] 645
[1][1] 261 433[1]

 657
[1] 669
[1][1] 445 273

[1] 681
[1][1][1] 457 285 693


[1] 705
[1][1] 297 469

[1] 5
[1][1][1] 17 481 309


[1] 29
[1][1] 321 493

[1] 41
[1] 53
[1][1] 333 505

[1] 65
[1][1] 517 345

[1] 77
[1][1][1] 89 357 529


[1] 101
[1][1] 541 369
```

```
[1] 113
[1][1] 381 553

[1] 125
[1] 137
[1][1] 393 565

[1] 149
[1][1] 405 577

[1] 161
[1] 173
[1][1] 417 589

[1] 185
[1] 197
[1][1] 601 429

[1] 209
[1][1] 441 613

[1] 221
[1] 233
[1][1] 625 453

[1] 245
[1][1] 637 465

[1] 257
[1] 269
[1][1] 477 649

[1] 281
[1][1] 661 489[1]

 293
[1] 305
[1][1] 673 501

[1] 317
[1][1][1] 513 685 329
```

```
[1] 341
[1][1] 525 697

[1] 353
[1][1][1] 365 537 709


[1] 377
[1][1] 549 9

[1] 389
[1] 401
[1][1] 21 561

[1] 413
[1][1] 573 33

[1] 425
[1] 437[1][1]
 45 585

[1] 449
[1][1] 597 57

[1] 461
[1][1] 69 609

[1] 473
[1] 485
[1][1] 621 81

[1] 497
[1][1] 633 93[1]

 509
[1] 521
[1][1] 645 105

[1] 533
[1][1][1] 545 117 657
```

```
[1] 557
[1][1] 129 669

[1] 569
[1] 581
[1][1] 681 141

[1] 593
[1][1] 153 693

[1] 605
[1] 617
[1][1] 705 165

[1] 629
[1][1] 5 177

[1] 641
[1] 653
[1][1] 17 189

[1] 665
[1][1] 201 29

[1] 677
[1] 689
[1][1] 41 213

[1] 701
[1][1][1] 225 53 1


[1] 13
[1][1] 65 237

[1] 25
[1][1][1] 77 37 249


[1] 49
[1][1] 89 261

[1] 61
```

```
[1] 73
[1][1] 273 101

[1] 85
[1][1] 285 113

[1] 97
[1] 109
[1][1] 125 297

[1] 121
[1][1] 309 137

[1] 133
[1] 145
[1][1] 149 321

[1] 157
[1][1] 333 161

[1] 169
[1] 181
[1][1] 173 345

[1] 193
[1][1][1] 357 185 205


[1] 217
[1][1] 369 197

[1] 229
[1] 241[1][1]
 381 209

[1] 253
[1][1] 393 221

[1] 265
[1][1][1] 277 405 233


[1] 289
```

```
[1][1] 245 417

[1] 301
[1][1] 429 257
[1]
 313
[1] 325
[1][1] 269 441

[1] 337
[1][1][1] 281 453 349


[1] 361
[1][1] 465 293

[1] 373
[1][1][1] 385 305 477


[1] 397
[1][1] 489 317

[1] 409
[1] 421
[1][1] 329 501

[1] 433
[1][1] 513 341

[1] 445
[1] 457
[1][1] 353 525

[1] 469
[1][1] 365 537

[1] 481
[1] 493
[1][1] 377 549

[1] 505
[1][1][1] 517 561 389
```

```
[1] 529
[1][1] 401 573

[1] 541
[1] 553
[1][1] 585 413

[1] 565
[1][1] 425 597

[1] 577
[1] 589
[1][1] 437 609

[1] 601
[1][1] 449 621

[1] 613
[1] 625
[1][1] 633 461

[1] 637
[1][1] 645 473

[1] 649
[1] 661
[1][1] 657 485

[1] 673
[1][1] 669 497

[1] 685
[1] 697
[1][1] 509 681

[1] 709
[1][1][1] 9 693 521


[1] 21
[1][1] 705 533
```

```
[1] 33
[1] 45
[1][1] 545 5

[1] 57
[1][1] 17 557

[1] 69
[1][1] 29 569

[1][1][1] 81 41 581


[1][1] 593 53

[1] 93
[1][1][1] 605 65
 105

[1] 117
[1][1] 77 617

[1] 129
[1][1][1] 141 89 629


[1] 153
[1][1] 641 101

[1] 165
[1] 177
[1][1] 653 113

[1] 189
[1][1] 665 125

[1] 201
[1] 213
[1][1] 137 677

[1] 225
[1][1] 689 149
```

```
[1] 237
[1] 249
[1][1] 701 161

[1] 261
[1][1] 1 173

[1] 273
[1] 285
[1][1] 185 13

[1] 297
[1][1] 25 197

[1] 309
[1] 321
[1][1] 209 37

[1] 333
[1][1] 221 49

[1] 345
[1] 357
[1][1] 61 233

[1] 369
[1][1] 73 245

[1] 381
[1] 393
[1][1] 85 257

[1] 405
[1][1] 97 269

[1] 417
[1] 429
[1][1] 281 109

[1] 441
[1][1] 293 121
```

```
[1] 453
[1] 465
[1][1] 133 305

[1] 477
[1][1][1] 145 489 317


[1] 501
[1][1] 157 329

[1] 513
[1][1][1] 525 169 341


[1] 537
[1][1] 181 353

[1] 549
[1] 561
[1][1] 193 365

[1] 573
[1][1] 205 377

[1] 585
[1] 597
[1][1] 389 217

[1] 609
[1][1] 401 229

[1] 621
[1] 633
[1][1] 413 241

[1] 645
[1][1] 253 425

[1] 657
[1] 669
[1][1] 265 437
```

```
[1] 681
[1][1] 277 449

[1][1] 461 289

[1][1] 301 473

[1][1] 485 313

[1][1] 497 325

[1][1] 509 337

[1][1] 521 349

[1][1] 533 361

[1][1] 545 373

[1][1] 385 557

[1][1] 569 397

[1][1] 581 409

[1][1] 421 593

[1][1] 433 605

[1][1] 617 445

[1][1] 457 629

[1][1] 469 641

[1][1] 653 481

[1][1] 493 665

[1][1] 677 505

[1][1] 517 689
```

```
[1][1] 529 701

[1][1] 1 541

[1][1] 553 13

[1][1] 25 565

[1][1] 37 577

[1][1] 589 49

[1][1] 61 601

[1][1] 613 73

[1][1] 625 85

[1][1] 637 97

[1] 693
[1][1][1] 649 109 705


[1] 5
[1] 661
[1][1] 121 17

[1] 29
[1] 673
[1] 133
[1] 41
[1][1] 685 53

[1] 145
[1] 65
[1] 697[1]
 157
[1] 77
[1][1] 169 709

[1] 89
[1] 101
```

```
[1][1] 181 9

[1] 113
[1][1] 193 21

[1] 125
[1][1] 205 33

[1] 137
[1] 149
[1][1] 45 217

[1] 161
[1][1] 229 57

[1] 173
[1] 185
[1][1] 69 241

[1] 197
[1][1] 81 253

[1] 209
[1] 221
[1][1] 93 265

[1] 233
[1][1][1] 105 245 277


[1] 257
[1][1] 289 117

[1] 269
[1] 281
[1][1] 301 129

[1] 293
[1][1] 141 313

[1] 305
[1] 317
[1][1] 325 153
```

```
[1] 329
[1][1][1] 165 337 341


[1] 353
[1][1] 177 349

[1] 365
[1] 377[1][1]
 189 361

[1] 389
[1][1] 373 201

[1] 401
[1] 413
[1][1] 213 385

[1] 425
[1][1] 225 397

[1] 437
[1] 449
[1][1] 409 237

[1] 461
[1] 473[1][1]
 421 249

[1] 485
[1][1] 433 261

[1] 497
[1] 509
[1][1] 445 273

[1] 521
[1][1] 457 285

[1] 533
[1] 545
[1][1] 469 297
```

```
[1] 557
[1][1][1] 481 309 569


[1] 581
[1][1] 321 493

[1] 593
[1] 605
[1][1] 333 505

[1] 617
[1][1] 345 517

[1] 629
[1] 641
[1][1] 529 357

[1] 653
[1][1] 369 541

[1] 665
[1] 677
[1][1] 381 553

[1] 689
[1][1] 565 393
[1]
 701
[1] 1
[1][1] 577 405

[1] 13
[1] 25
[1][1] 417 589

[1] 37
[1][1] 429 601

[1] 49
[1] 61
[1][1] 441 613
```

```
[1] 73
[1][1] 453 625

[1] 85
[1] 97
[1][1] 465 637

[1] 109
[1] 121
[1][1] 477 649

[1] 133
[1][1] 489 661

[1] 145
[1] 157
[1][1] 501 673

[1] 169
[1][1][1] 513 685 181


[1] 193
[1][1] 525 697

[1] 205
[1] 217
[1][1] 537 709

[1] 229
[1][1] 549 9

[1] 241
[1] 253
[1][1] 561 21

[1] 265
[1][1][1] 573 277 33


[1] 289
[1][1] 45 585
```

```
[1] 301
[1] 313
[1][1] 57 597

[1] 325
[1][1] 609 69

[1] 337
[1] 349
[1][1] 621 81

[1] 361
[1][1] 633[1] 93
 373

[1] 385
[1][1] 645 105

[1] 397
[1] 409
[1][1] 117 657

[1] 421
[1][1] 669 129

[1] 433
[1] 445
[1][1] 681 141

[1] 457
[1][1] 693 153

[1] 469
[1] 481
[1][1] 705 165

[1] 493
[1][1] 5 177
[1]
 505
[1] 517
[1][1] 17 189
```

```
[1] 529
[1] 541[1][1]
 29 201

[1] 553
[1][1] 213 41

[1] 565
[1] 577
[1][1] 225 53

[1] 589
[1][1] 237 65

[1] 601
[1] 613
[1][1] 249 77

[1] 625
[1] 637
[1][1] 89 261

[1] 649
[1][1] 273 101

[1] 661
[1] 673
[1][1] 113 285

[1] 685
[1][1] 125 297

[1] 697
[1] 709
[1] 137
[1][1] 309 9

[1] 21
[1] 149
[1] 321
[1] 33
[1] 45[1]
```

```
[1] 161 333

[1] 57
[1][1] 173 345

[1] 69
[1] 81
[1][1] 185 357

[1] 93
[1][1] 369 197

[1] 105
[1] 117
[1][1] 209 381

[1] 129
[1] 141[1][1]
 221 393

[1] 153
[1][1] 233 405

[1] 165
[1] 177
[1][1] 245 417

[1] 189
[1][1] 257 429

[1] 201
[1] 213
[1][1] 441 269

[1] 225
[1][1][1] 237 281 453


[1] 249
[1][1] 465 293

[1] 261
[1] 273
```

```
[1][1] 305 477

[1] 285
[1][1] 317 489

[1] 297
[1] 309
[1][1] 501 329

[1] 321
[1][1] 341 513

[1] 333
[1] 345
[1][1] 353 525

[1] 357
[1][1] 537 365

[1] 369
[1] 381
[1][1] 377 549

[1] 393
[1][1] 561[1] 389
 405

[1] 417
[1][1] 401 573

[1] 429
[1] 441
[1][1] 413 585

[1] 453
[1][1] 597 425

[1] 465
[1] 477
[1][1] 437 609

[1] 489
[1][1][1] 449 501 621
```

```
[1] 513
[1][1] 461 633

[1] 525
[1] 537
[1][1] 473 645

[1] 549
[1][1] 485 657

[1] 561
[1][1] 497 669[1]

 573
[1] 585
[1][1] 509 681

[1] 597
[1][1][1] 609 521 693


[1] 621
[1][1] 533 705

[1] 633
[1] 645
[1][1] 545 5

[1] 657
[1][1] 557 17

[1] 669
[1] 681
[1][1] 569 29

[1] 693
[1][1][1] 581 41 705


[1] 5
[1][1] 53 593
```

```
[1] 17
[1] 29
[1][1] 605 65

[1] 41
[1][1] 617 77

[1] 53
[1][1][1] 629 89 65


[1] 77
[1][1] 641 101

[1] 89
[1] 101
[1][1] 113 653

[1] 113
[1][1] 665 125

[1] 125
[1] 137
[1][1] 137 677

[1] 149
[1][1] 689[1] 149

 161
[1] 173
[1][1] 701 161

[1] 185
[1][1] 1 173

[1] 197
[1] 209
[1][1] 13 185

[1] 221
[1][1][1] 233 197 25
```

```
[1] 245
[1][1] 37 209

[1] 257
[1] 269
[1][1] 221 49

[1] 281
[1][1] 61 233

[1] 293
[1] 305
[1][1] 73 245

[1] 317
[1][1] 85 257

[1] 329
[1] 341
[1][1] 97 269

[1] 353
[1][1][1] 365 281 109


[1] 377
[1][1] 121 293

[1] 389
[1] 401
[1][1] 133 305

[1] 413
[1][1] 317 145

[1] 425
[1] 437
[1][1] 157 329

[1] 449
[1][1][1] 461 169 341
```

```
[1] 473
[1][1] 181 353

[1] 485
[1] 497
[1][1] 193 365

[1] 509
[1][1] 377 205

[1] 521
[1] 533
[1][1] 217 389

[1] 545[1][1]
 229 401

[1][1] 241 413

[1] 557
[1][1] 253 425

[1] 569
[1][1] 437 265

[1] 581
[1] 593
[1][1] 449 277

[1] 605
[1][1] 289 461

[1] 617
[1] 629
[1][1] 301 473

[1] 641
[1][1][1] 653 313 485


[1] 665
[1][1] 325 497
```

```
[1] 677
[1][1][1] 689 337 509


[1] 701
[1][1] 349 521

[1] 1
[1] 13
[1][1] 361 533

[1] 25
[1][1] 373 545

[1] 37
[1] 49
[1][1] 557 385

[1] 61
[1][1] 569 397

[1] 73
[1] 85
[1][1] 409 581

[1] 97
[1][1] 421 593
[1]
 109
[1] 121
[1][1] 433 605

[1] 133
[1][1] 445 617
[1]
 145
[1] 157
[1][1] 629 457

[1] 169
[1] 181[1][1]
 641 469
```

```
[1] 193
[1][1] 653 481

[1] 205
[1] 217
[1][1] 665 493

[1] 229
[1][1] 677 505

[1] 241
[1] 253
[1][1] 517 689

[1] 265
[1][1][1] 529 277 701


[1] 289
[1][1] 1 541

[1] 301
[1] 313
[1][1] 13 553

[1] 325
[1][1] 565 25

[1] 337
[1] 349
[1][1] 577 37

[1] 361
[1][1][1] 589 373 49


[1] 385
[1][1] 601 61

[1] 397
[1] 409
[1][1] 73 613
```

```
[1] 421
[1][1] 625 85

[1] 433
[1] 445
[1][1] 637 97

[1] 457
[1][1][1] 469 649 109


[1] 481
[1][1] 661 121

[1] 493
[1] 505
[1][1] 673 133

[1] 517
[1][1] 685 145

[1] 529
[1] 541
[1][1] 697 157

[1] 553
[1][1] 169 709

[1] 565
[1] 577
[1][1] 181 9

[1] 589
[1][1] 193 21

[1] 601
[1] 613
[1][1] 33 205

[1] 625
[1][1][1] 637 45 217
```

```
[1] 649
[1][1] 57 229

[1] 661
[1] 673
[1][1] 241 69

[1] 685
[1][1] 253 81

[1] 697
[1] 709
[1][1] 93 265

[1] 9
[1][1][1] 105 21 277


[1] 33
[1][1] 117 289

[1] 45
[1] 57
[1][1] 129 301

[1] 69
[1][1] 141 313

[1] 81
[1] 93
[1][1] 153 325

[1] 105
[1][1][1] 117 165 337


[1] 129
[1][1] 177 349

[1] 141
[1] 153
[1][1] 189 361
```

```
[1] 165
[1][1] 373 201

[1] 177
[1] 189
[1][1] 213 385

[1] 201
[1][1][1] 225 397 213


[1] 225
[1][1] 409 237

[1] 237
[1] 249
[1][1] 249 421

[1] 261
[1][1] 261 433

[1] 273
[1] 285
[1][1] 273 445

[1] 297
[1][1] 457[1] 285
 309

[1] 321
[1][1] 469 297

[1] 333
[1] 345
[1][1] 481 309

[1] 357
[1][1] 493 321

[1] 369
[1] 381
[1][1] 333 505
```

```
[1] 393
[1][1] 345 517

[1] 405
[1] 417
[1][1] 529 357

[1] 429
[1][1] 541 369
[1]
 441
[1] 453
[1][1] 553 381

[1] 465
[1] 477
[1][1] 393 565

[1] 489
[1][1] 405 577

[1] 501
[1] 513
[1][1] 417 589

[1] 525
[1][1] 429 601

[1] 537
[1] 549
[1][1] 441 613

[1] 561
[1][1][1] 625 453 573


[1] 585
[1][1] 465 637

[1] 597
[1] 609
[1][1] 477 649
```

```
[1] 621
[1][1] 489 661

[1] 633
[1] 645
[1][1] 501 673

[1] 657
[1][1][1] 513 685 669


[1] 681
[1][1] 697 525

[1] 693
[1] 705
[1][1] 537 709

[1] 5
[1][1] 549 9

[1] 17
[1][1][1] 561 29 21


[1] 41
[1][1] 573 33

[1] 53
[1] 65
[1][1] 45 585

[1] 77
[1][1] 597 57

[1] 89
[1] 101
[1][1] 609 69

[1] 113
[1][1] 621 81[1]
```

```
 125
[1] 137
[1][1] 633 93

[1] 149
[1] 161
[1][1] 645 105

[1] 173
[1][1] 657 117

[1] 185
[1] 197
[1][1] 669 129

[1] 209
[1][1][1] 221 681 141


[1] 233
[1][1] 693 153

[1] 245
[1][1] 705 165

[1] 257
[1] 269
[1][1] 5 177

[1] 281
[1][1][1] 17 189 293


[1] 305
[1][1] 29 201

[1] 317
[1] 329
[1][1] 41 213

[1] 341
[1][1] 53 225
```

```
[1] 353
[1] 365
[1][1] 65 237

[1] 377
[1][1][1] 389 77 249


[1] 401
[1][1] 89 261

[1] 413
[1] 425
[1][1] 101 273

[1] 437
[1][1] 113 285

[1] 449
[1] 461
[1][1] 125 297

[1] 473
[1][1][1] 485 137 309


[1] 497
[1][1] 149 321

[1] 509
[1] 521
[1][1] 161 333

[1] 533
[1][1] 173 345

[1] 545
[1] 557
[1][1] 185 357

[1] 569
[1][1][1] 581 197 369
```

```
[1] 593
[1][1] 209 381

[1] 605
[1] 617
[1][1] 393 221

[1] 629
[1][1] 405 233

[1] 641
[1] 653
[1][1] 417 245

[1] 665
[1][1][1] 257 429 677


[1] 689
[1][1] 441 269

[1] 701
[1] 1
[1][1] 453 281

[1] 13
[1][1] 465 293

[1] 25
[1] 37
[1][1] 477 305

[1] 49
[1][1][1] 61 489 317


[1] 73
[1][1] 329 501

[1] 85
[1][1] 341 513
```

```
[1] 97
[1] 109
[1][1] 353 525

[1] 121
[1][1][1] 133 365 537


[1] 145
[1][1] 377 549

[1] 157
[1] 169
[1][1] 389 561

[1] 181
[1][1] 401 573

[1] 193
[1] 205
[1][1] 585 413

[1] 217
[1][1][1] 597 425 229


[1] 241
[1][1] 437 609

[1] 253
[1][1][1] 265 621 449


[1] 277
[1][1] 461 633

[1] 289
[1] 301[1][1]
 473 645

[1] 313
[1][1] 657 485
```

```
[1] 325
[1] 337
[1][1] 497 669

[1] 349
[1][1] 509 681

[1] 361
[1] 373
[1][1] 521 693

[1] 385
[1][1][1] 397 533 705


[1] 409
[1][1] 5 545

[1] 421
[1] 433
[1][1] 557 17

[1] 445
[1][1] 29 569

[1] 457
[1] 469
[1][1] 41 581

[1] 481
[1][1][1] 593 53 493


[1] 505
[1][1] 605 65

[1] 517
[1] 529
[1][1] 617 77

[1] 541
[1][1] 89 629
```

```
[1] 553
[1] 565
[1][1] 641 101

[1] 577
[1][1] 653 113

[1] 589
[1] 601
[1][1] 125 665

[1] 613
[1][1] 677 137

[1] 625
[1] 637
[1][1] 689 149

[1] 649
[1][1] 701 161

[1] 661
[1] 673
[1][1] 1 173

[1] 685
[1][1][1] 13 185 697


[1] 709
[1][1] 197 25

[1] 9
[1] 21
[1][1] 37 209

[1] 33
[1][1] 49 221

[1] 45
[1] 57
[1][1] 61 233
```

```
[1] 69
[1][1][1] 81 245 73


[1] 93
[1][1] 85 257

[1] 105
[1] 117
[1][1] 269 97

[1] 129
[1][1][1] 281 141 109


[1] 153
[1][1] 121 293

[1] 165
[1] 177
[1][1] 133 305

[1] 189
[1][1] 145 317
[1]
 201
[1] 213
[1][1] 329 157

[1] 225
[1] 237
[1][1] 169 341

[1] 249
[1][1] 181 353[1]

 261
[1] 273
[1][1] 193 365

[1] 285
[1] 297
[1][1] 377 205
```

```
[1] 309
[1][1] 217 389

[1] 321
[1] 333
[1][1] 229 401

[1] 345
[1][1] 241 413

[1] 357
[1] 369
[1][1] 253 425

[1] 381
[1][1] 265 437

[1] 393
[1] 405
[1][1] 277 449

[1] 417
[1][1] 461 289

[1] 429
[1] 441
[1][1] 301 473

[1] 453
[1][1] 485 313

[1] 465
[1][1][1] 477 497 325


[1] 489
[1][1] 509 337

[1] 501
[1][1][1] 513 349 521
```

```
[1] 525
[1][1] 361 533

[1] 537
[1] 549
[1][1] 545 373

[1] 561
[1][1] 557 385

[1] 573
[1] 585
[1][1] 569 397

[1] 597
[1][1][1] 609 581 409


[1] 621
[1][1] 421 593

[1] 633
[1] 645
[1][1] 433 605

[1] 657
[1][1] 617 445

[1] 669
[1] 681
[1][1] 457 629

[1] 693
[1][1][1] 469 641 705


[1] 5
[1][1] 653 481

[1] 17
[1] 29
[1][1] 493 665
```

```
[1] 41
[1][1] 505 677[1]

 53
[1] 65
[1][1] 517 689

[1] 77
[1] 89
[1][1] 701 529

[1] 101
[1][1] 1 541
[1]
 113
[1] 125
[1][1] 13 553

[1] 137
[1] 149
[1][1] 565 25

[1] 161
[1][1] 577 37

[1] 173
[1] 185
[1][1] 589 49

[1] 197
[1][1] 61 601

[1] 209
[1] 221
[1][1] 613 73

[1] 233
[1][1] 85 625

[1] 245
[1] 257
[1][1] 637 97
```

```
[1] 269
[1] 281
[1][1] 649 109

[1] 293
[1][1] 121 661

[1] 305
[1] 317[1][1]
 673 133

[1] 329
[1][1] 685 145

[1] 341
[1] 353
[1][1] 697 157

[1] 365
[1][1] 709 169

[1] 377
[1] 389
[1][1] 181 9

[1] 401
[1][1][1] 413 21 193


[1] 425
[1][1] 33 205

[1] 437
[1] 449
[1][1] 45 217

[1] 461
[1][1] 229 57

[1] 473
[1] 485
[1][1] 69 241
```

```
[1] 497
[1][1][1] 81 253 509


[1] 521
[1][1] 265 93

[1] 533
[1] 545
[1][1] 277 105

[1] 557
[1][1] 117 289

[1] 569
[1] 581
[1][1] 129 301

[1] 593
[1][1][1] 313 605 141


[1] 617
[1][1] 153 325

[1] 629
[1] 641
[1][1] 165 337

[1] 653
[1][1] 349 177

[1] 665
[1] 677
[1][1] 189 361

[1] 689
[1][1][1] 373 201 701


[1] 1
[1][1] 213 385
```

```
[1] 13
[1] 25
[1][1] 225 397

[1] 37
[1][1] 237 409[1]

 49
[1] 61
[1][1] 249 421

[1] 73
[1][1][1] 85 433 261


[1] 97
[1][1] 445 273

[1] 109
[1] 121
[1][1] 457 285

[1] 133
[1][1] 297 469[1]

 145
[1] 157
[1][1] 481 309

[1] 169
[1][1] 493 321

[1] 181
[1] 193
[1][1] 505 333

[1] 205
[1][1] 345 517

[1] 217
[1] 229
[1][1] 357 529
```

```
[1] 241
[1][1] 541 369

[1] 253
[1] 265
[1][1] 381 553

[1] 277
[1][1][1] 289 393 565


[1] 301
[1][1] 405 577

[1] 313
[1] 325
[1][1] 417 589

[1] 337
[1][1] 429 601

[1] 349
[1] 361
[1][1] 441 613

[1] 373
[1][1] 453 625[1]

 385
[1] 397
[1][1] 465 637

[1] 409
[1] 421[1][1]
 649 477

[1] 433
[1][1] 489 661

[1] 445
[1] 457
[1][1] 673 501
```

```
[1] 469
[1][1] 685 513

[1] 481
[1] 493
[1][1] 525 697

[1] 505
[1] 517
[1][1] 537 709

[1] 529
[1][1] 9 549

[1] 541
[1] 553
[1][1] 21 561

[1] 565
[1][1] 33[1] 573
 577

[1] 589
[1][1] 585 45

[1] 601
[1] 613
[1][1] 597 57

[1] 625
[1][1] 609 69

[1] 637
[1] 649
[1][1] 81 621

[1] 661
[1][1][1] 93 633 673


[1] 685
[1][1] 105 645
```

```
[1] 697
[1][1][1] 709 657 117


[1] 9
[1][1] 669 129

[1] 21
[1][1][1] 141 681 33


[1] 45
[1][1] 693 153

[1] 57
[1] 69[1][1]
 705 165

[1] 81
[1][1] 5 177

[1] 93
[1] 105
[1][1] 189 17

[1] 117
[1][1] 29 201

[1] 129
[1] 141
[1][1] 41 213

[1] 153
[1][1][1] 225 53 165


[1] 177
[1][1] 237 65

[1] 189
[1] 201
[1][1] 249 77
```

```
[1] 213
[1][1] 261 89

[1] 225
[1] 237
[1][1] 273 101

[1] 249
[1][1][1] 113 285 261


[1] 273
[1][1] 125 297

[1] 285
[1][1][1] 309 137 297


[1] 309
[1][1] 321 149

[1] 321
[1] 333
[1][1] 161 333

[1] 345
[1][1] 173 345

[1] 357
[1] 369
[1][1] 185 357

[1] 381
[1][1] 197[1] 369
 393

[1] 405
[1][1] 209 381

[1] 417
[1] 429
[1][1] 221 393
```

```
[1] 441
[1][1][1] 233 405 453


[1] 465
[1][1] 245 417

[1] 477
[1][1][1] 257 429 489


[1] 501
[1][1] 269 441

[1] 513
[1] 525
[1][1] 281 453

[1] 537
[1][1] 293 465

[1] 549
[1] 561[1][1]
 477 305

[1] 573
[1][1] 317 489

[1] 585
[1] 597
[1][1] 329 501

[1] 609
[1][1][1] 513 341 621


[1] 633
[1][1] 353 525

[1] 645
[1] 657
[1][1] 365 537
```

```
[1] 669
[1][1] 377 549

[1] 681
[1] 693
[1][1] 389 561

[1] 705
[1][1][1] 401 5 573


[1] 17
[1][1] 585 413

[1] 29
[1] 41
[1][1] 425 597

[1] 53
[1][1] 437 609

[1] 65
[1] 77
[1][1] 621 449

[1] 89
[1][1] 633 461

[1] 101
[1] 113
[1][1] 473 645

[1] 125
[1][1][1] 137 485 657


[1] 149
[1][1] 669 497

[1] 161
[1] 173
[1][1] 681 509
```

```
[1] 185
[1][1] 521 693

[1] 197
[1] 209
[1][1] 533 705

[1] 221
[1][1][1] 545 5 233


[1] 245
[1][1] 557 17

[1] 257
[1] 269
[1][1] 569 29

[1] 281
[1][1] 41 581

[1] 293
[1] 305
[1][1] 593 53

[1] 317
[1][1][1] 329 65 605


[1] 341
[1][1] 617 77

[1] 353
[1][1][1] 629 365 89


[1] 377
[1][1] 101 641

[1] 389
[1][1][1] 653 113 401
```

```
[1] 413
[1][1] 125 665

[1] 425
[1] 437
[1][1] 137 677

[1] 449
[1][1] 689 149
[1]
 461
[1] 473
[1][1] 701 161

[1] 485
[1] 497
[1][1] 1 173

[1] 509
[1][1] 13 185

[1] 521
[1] 533
[1][1] 25 197

[1] 545
[1][1] 37 209

[1] 557
[1] 569
[1][1] 49 221

[1] 581
[1] 593[1][1]
 61 233

[1] 605
[1][1] 73 245

[1] 617
[1] 629
[1][1] 85 257
```

```
[1] 641
[1][1] 97 269

[1] 653
[1] 665
[1][1] 109 281

[1] 677
[1] 689
[1][1] 121 293

[1] 701
[1][1] 133 305

[1] 1
[1] 13
[1][1] 145 317

[1] 25
[1] 37
[1][1] 329 157

[1] 49
[1][1][1] 341 169 61


[1] 73
[1][1] 181 353

[1] 85
[1] 97
[1][1] 365 193

[1] 109
[1][1] 205 377
[1]
 121
[1] 133
[1][1] 217 389

[1] 145
[1] 157
[1][1] 401 229
```

```
[1] 169
[1][1] 241 413

[1] 181
[1] 193
[1][1] 253 425

[1] 205
[1] 217
[1][1] 265 437

[1] 229
[1][1] 449 277

[1] 241
[1] 253
[1][1] 461 289

[1] 265
[1][1] 473 301

[1] 277
[1] 289
[1][1] 485 313

[1] 301
[1] 313[1][1]
 325 497

[1] 325
[1][1] 509 337

[1] 337
[1] 349
[1][1] 349 521

[1] 361
[1][1][1] 373 361 533


[1] 385
[1][1] 545 373
```

```
[1] 397
[1] 409
[1][1] 557 385

[1] 421
[1][1] 397 569

[1] 433
[1] 445
[1][1] 581 409

[1] 457
[1][1][1] 469 421 593


[1] 481
[1][1] 433 605

[1] 493
[1] 505
[1][1] 617 445

[1] 517
[1][1] 629 457

[1] 529
[1] 541
[1][1] 641 469

[1] 553
[1] 565
[1][1] 653 481

[1] 577
[1][1] 493 665

[1] 589
[1] 601
[1][1] 505 677

[1] 613
[1] 625
```

```
[1][1] 517 689

[1] 637
[1][1] 701 529

[1] 649
[1] 661
[1][1] 541 1

[1] 673
[1] 685
[1][1] 553 13

[1] 697
[1][1][1] 565 25 709


[1] 9
[1][1] 37 577

[1] 21
[1] 33
[1][1] 589 49

[1] 45
[1][1] 61 601[1]

 57
[1] 69
[1][1] 73 613

[1] 81
[1][1][1] 93 625 85


[1] 105
[1][1] 97 637

[1] 117
[1] 129[1][1]
 109 649

[1] 141
```

```
[1][1] 661 121

[1] 153
[1] 165
[1][1] 673 133

[1] 177
[1] 189
[1][1] 145 685

[1] 201
[1][1] 697 157

[1] 213
[1] 225
[1][1] 709 169

[1] 237
[1][1] 9 181

[1] 249
[1] 261
[1][1] 21 193

[1] 273
[1] 285[1][1]
 205 33

[1] 297
[1][1] 45 217

[1] 309
[1] 321
[1][1] 229 57

[1] 333
[1][1][1] 69 241
 345

[1] 357
[1][1] 81 253

[1] 369
```

```
[1] 381
[1][1] 265 93

[1] 393
[1][1] 105 277

[1] 405
[1] 417
[1][1] 289 117

[1] 429
[1] 441
[1][1] 129 301

[1] 453
[1][1][1] 141 313 465


[1] 477
[1][1] 153 325

[1] 489
[1] 501
[1][1] 165 337

[1] 513
[1][1][1] 349 177 525


[1] 537
[1][1] 361 189

[1] 549
[1] 561
[1][1] 201 373

[1] 573
[1] 585[1][1]
 213 385

[1] 597
[1][1] 225 397
```

```
[1] 609
[1] 621
[1][1] 409 237

[1] 633
[1][1] 249 421

[1] 645
[1] 657
[1][1] 261 433

[1] 669
[1] 681
[1][1] 273 445

[1] 693
[1][1] 285 457
[1]
 705
[1] 5
[1][1] 469 297

[1] 17
[1] 29
[1][1] 309 481

[1] 41
[1][1] 493 321

[1] 53
[1] 65
[1][1] 333 505

[1] 77
[1] 89
[1][1] 345 517

[1] 101
[1][1] 529 357

[1] 113
[1] 125
[1][1] 369 541
```

```
[1] 137
[1] 149
[1][1] 381 553

[1] 161
[1][1] 565 393

[1] 173
[1] 185
[1][1] 405 577

[1] 197
[1] 209
[1][1] 589 417

[1] 221
[1][1] 601 429

[1] 233
[1] 245
[1][1] 441 613

[1] 257
[1] 269
[1][1] 453 625

[1] 281
[1][1] 465 637

[1] 293
[1] 305
[1][1] 477 649

[1] 317
[1] 329
[1][1] 661 489

[1] 341
[1][1] 673 501

[1] 353
[1] 365
```

```
[1][1] 513 685

[1] 377
[1] 389
[1][1] 697 525

[1] 401
[1][1] 537 709

[1] 413
[1] 425
[1] 549[1]
 9
[1] 437
[1] 449
[1] 561[1]
 21
[1] 461
[1][1] 573 33

[1] 473
[1] 485
[1][1] 45 585

[1] 497
[1] 509[1][1]
 57 597

[1] 521
[1][1] 609 69

[1] 533
[1][1][1] 545 81 621


[1] 557
[1][1] 93 633

[1] 569
[1] 581
[1][1] 645 105

[1] 593
```

```
[1][1][1] 117 657 605


[1] 617
[1][1] 129 669

[1] 629
[1] 641
[1][1] 681 141

[1] 653
[1][1] 693 153
[1]
 665
[1] 677
[1][1] 165 705

[1] 689
[1] 701
[1][1] 5 177

[1] 1
[1][1] 17 189

[1] 13
[1] 25
[1][1] 29 201

[1] 37
[1] 49
[1][1] 41 213

[1] 61
[1] 73
[1][1] 225 53

[1] 85
[1][1] 65 237

[1] 97
[1] 109
[1][1] 249 77
```

```
[1] 121
[1] 133
[1][1] 89 261

[1] 145
[1][1][1] 273 157 101


[1] 169
[1][1] 113 285

[1] 181
[1] 193
[1][1] 125 297

[1] 205
[1][1] 137 309
[1]
 217
[1] 229
[1][1] 149 321

[1] 241
[1] 253
[1][1] 333 161

[1] 265
[1][1] 345 173

[1] 277
[1] 289
[1][1] 185 357

[1] 301
[1][1] 369 197[1]

 313
[1] 325
[1][1] 209 381

[1] 337
[1][1][1] 349 221 393
```

```
[1] 361
[1][1] 405 233

[1] 373
[1][1][1] 245 417 385


[1] 397
[1][1] 257 429

[1] 409
[1][1][1] 421 441 269


[1] 433
[1][1] 453 281

[1] 445
[1] 457
[1][1] 293 465

[1] 469
[1][1] 305 477

[1] 481
[1] 493
[1][1] 317 489

[1] 505
[1] 517
[1][1] 501 329

[1] 529
[1][1] 513 341

[1] 541
[1] 553
[1] 353[1]
 525
[1] 565
[1][1][1] 577 537 365
```

```
[1] 589
[1][1] 549 377

[1] 601
[1] 613
[1][1] 561 389

[1] 625
[1][1] 401 573

[1] 637
[1] 649
[1][1] 413 585

[1] 661
[1] 673
[1][1] 425 597

[1] 685
[1][1] 437 609

[1] 697
[1] 709
[1][1] 449 621

[1] 9
[1] 21
[1][1] 633 461

[1] 33
[1][1] 45
 473[1]
 645
[1] 57
[1][1] 657 485

[1] 69
[1] 81
[1][1] 497 669

[1] 93
[1][1] 681[1] 509
```

```
 105

[1] 117
[1][1] 521 693

[1] 129
[1][1] 533 705

[1] 141
[1] 153
[1][1] 5 545

[1] 165
[1][1] 557 17

[1] 177
[1] 189
[1][1] 29 569

[1] 201
[1][1] 41 581

[1] 213
[1] 225
[1][1] 53 593

[1] 237
[1][1] 605 65

[1] 249
[1] 261
[1][1] 617 77

[1] 273
[1][1][1] 89 629 285


[1] 297
[1][1] 641 101

[1] 309
[1][1][1] 113 653 321
```

```
[1] 333
[1][1] 665 125

[1] 345
[1][1][1] 137 677 357


[1] 369
[1][1] 689 149

[1] 381
[1] 393
[1][1] 161 701

[1] 405
[1][1] 173 1

[1] 417
[1] 429
[1][1] 13 185

[1] 441
[1][1] 25 197

[1] 453
[1] 465
[1][1] 37 209

[1] 477
[1] 489
[1][1] 49 221

[1] 501
[1][1] 233 61

[1] 513
[1] 525
[1][1] 245 73

[1] 537
[1] 549
[1][1] 257 85
```

```
[1] 561
[1][1] 269 97

[1] 573
[1] 585
[1][1] 109 281

[1] 597
[1][1] 121 293[1]

 609
[1] 621
[1][1] 133 305

[1] 633
[1] 645
[1][1] 145 317

[1] 657
[1][1] 157 329

[1] 669
[1][1][1] 681 341 169


[1] 693
[1][1] 181 353

[1] 705
[1] 5
[1][1] 365 193

[1] 17
[1][1] 377 205

[1] 29
[1] 41
[1][1] 389 217

[1] 53
[1][1] 401 229[1]
```

```
 65
[1] 77
[1][1] 241 413

[1] 89
[1] 101
[1][1] 425 253

[1] 113
[1][1] 437 265

[1] 125
[1] 137
[1][1] 449 277

[1] 149
[1][1] 461 289[1]

 161
[1] 173
[1][1] 473 301

[1] 185
[1] 197
[1][1] 313 485

[1] 209
[1] 497[1]
[1] 325 221

[1] 233
[1] 509
[1] 337
[1] 245
[1] 257
[1][1] 521 349

[1] 269
[1][1] 361 533[1]

 281
[1] 293
[1][1] 545 373
```

```
[1] 305
[1][1] 557 385

[1] 317
[1] 329
[1][1] 569 397

[1] 341
[1][1][1] 353 409 581


[1] 365
[1][1] 593 421

[1] 377
[1][1][1] 433 605 389


[1] 401
[1][1] 445 617

[1] 413
[1][1][1] 425 457 629


[1] 437
[1][1] 641 469

[1] 449
[1] 461
[1][1] 653 481

[1] 473
[1][1] 665 493

[1] 485
[1] 497
[1][1] 505 677

[1] 509
[1][1] 517 689
```

```
[1] 521
[1] 533
[1][1] 701 529

[1] 545
[1][1][1] 541 1 557


[1] 569
[1][1] 13 553

[1] 581
[1][1][1] 593 565 25


[1] 605
[1][1] 577 37

[1] 617
[1][1] 589 49

[1] 629
[1] 641
[1][1] 601 61

[1] 653
[1][1][1] 613 73 665


[1] 677
[1][1] 625 85

[1] 689
[1][1][1] 701 97 637


[1] 1
[1][1] 109 649

[1] 13
[1] 25
[1][1] 121 661
```

```
[1] 37
[1][1] 133 673

[1] 49
[1] 61
[1][1] 145 685

[1] 73
[1][1][1] 697 85 157


[1] 97
[1][1] 709 169

[1] 109
[1] 121
[1] 9
[1] 181
[1] 133
[1][1] 21 193

[1] 145
[1] 157
[1][1] 205 33

[1] 169
[1][1][1] 45 217 181


[1] 193
[1][1] 229 57

[1] 205
[1][1] 69 241
[1]
 217
[1] 229
[1][1] 81 253

[1] 241
[1] 253
[1][1] 93 265
```

```
[1] 265
[1][1] 105 277

[1] 277
[1] 289
[1][1] 117 289

[1] 301
[1][1] 129 301

[1] 313
[1] 325
[1][1] 313 141

[1] 337
[1][1][1] 325 153 349


[1] 361
[1][1] 165 337

[1] 373
[1][1][1] 349 177 385


[1] 397
[1][1] 361 189

[1] 409
[1] 421
[1][1] 373 201

[1] 433
[1][1] 213 385[1]

 445
[1] 457
[1][1] 225 397

[1] 469
[1] 481
[1][1] 409 237
```

```
[1] 493
[1][1] 249 421

[1] 505
[1] 517
[1][1] 261 433

[1] 529
[1] 541[1][1]
 445 273

[1] 553
[1][1] 457 285

[1] 565
[1] 577
[1][1] 469 297

[1] 589
[1] 601
[1][1] 481 309

[1] 613
[1][1] 321 493

[1] 625
[1] 637
[1][1] 505 333

[1] 649
[1][1][1] 661 517 345


[1] 673
[1][1] 529 357

[1] 685
[1] 697
[1][1] 541 369

[1] 709
[1] 9
[1][1] 381 553
```

```
[1] 21
[1][1] 393 565

[1] 33
[1] 45
[1][1] 405 577

[1] 57
[1] 69
[1][1] 589 417

[1] 81
[1][1] 601 429

[1] 93
[1] 105
[1][1] 441 613

[1] 117
[1] 129
[1][1] 625 453

[1] 141
[1][1] 465 637

[1] 153
[1] 165
[1][1] 477 649

[1] 177
[1][1] 661 489

[1] 189
[1] 201
[1][1] 673 501

[1] 213
[1] 225
[1][1] 513 685

[1] 237
[1][1] 525 697
```

```
[1] 249
[1] 261
[1][1] 709 537

[1] 273
[1][1][1] 285 9
 549

[1] 297
[1][1] 561 21

[1] 309
[1] 321
[1][1] 33 573

[1] 333
[1][1][1] 585 45 345


[1] 357
[1][1] 57 597

[1] 369
[1] 381
[1][1] 609 69

[1] 393
[1][1] 621 81

[1] 405
[1] 417
[1][1] 93 633

[1] 429
[1] 441[1]
[1] 645 105

[1] 453
[1][1] 657 117

[1] 465
[1] 477
```

```
[1][1] 129 669

[1] 489
[1][1][1] 501 681 141


[1] 513
[1][1] 693 153

[1] 525
[1] 537
[1][1] 165 705

[1] 549
[1][1] 561
 177
[1] 5
[1] 573
[1][1] 17 189

[1] 585
[1] 597
[1][1] 201 29

[1] 609
[1] 621
[1][1] 41 213

[1] 633
[1][1][1] 53 225 645


[1] 657
[1][1] 237 65

[1] 669
[1] 681
[1][1] 249 77

[1] 693
[1][1] 261 89

[1] 705
```

```
[1] 5
[1][1] 101 273

[1] 17
[1][1] 113 285

[1] 29
[1] 41
[1][1] 297 125

[1] 53
[1] 65
[1][1] 309 137

[1] 77
[1][1] 149 321

[1] 89
[1] 101
[1][1] 161 333

[1] 113
[1] 125
[1][1] 345 173

[1] 137
[1][1] 357 185

[1] 149
[1] 161
[1][1] 369 197

[1] 173
[1] 185
[1][1] 381 209

[1] 197
[1][1] 393 221

[1] 209
[1] 221
[1] 405[1]
 233
```

```
[1] 233
[1] 245
[1][1] 417 245

[1] 257
[1] 269
[1][1] 257 429

[1] 281
[1][1] 269 441

[1] 293
[1] 305
[1][1] 281 453

[1] 317
[1] 329
[1][1] 465 293

[1] 341
[1][1] 477 305

[1] 353
[1] 365
[1][1] 489 317

[1] 377
[1] 389
[1][1] 329 501

[1] 401
[1][1] 513 341

[1] 413
[1] 425
[1][1] 353 525

[1] 437
[1][1] 365 537

[1] 449
[1] 461
[1][1] 549 377
```

```
[1] 473
[1] 485
[1][1] 389 561

[1] 497
[1][1] 573 401

[1] 509
[1] 521
[1][1] 585 413

[1] 533
[1][1][1] 597 545 425


[1] 557
[1][1] 437 609

[1] 569
[1][1][1] 581 621 449


[1] 593
[1][1] 461 633

[1] 605
[1][1][1] 617 473 645


[1] 629
[1][1] 657 485

[1] 641
[1] 653
[1][1] 669 497

[1] 665
[1][1] 681 509

[1] 677
[1] 689
[1][1] 693 521
```

```
[1] 701
[1] 1
[1][1] 533 705

[1] 13
[1][1][1] 25 5 545


[1] 37
[1][1] 17 557

[1] 49
[1] 61
[1][1] 29 569

[1] 73
[1][1] 581 41

[1] 85
[1] 97
[1][1] 53 593

[1] 109
[1][1][1] 121 65 605


[1] 133
[1][1] 77 617

[1] 145
[1] 157
[1][1] 89 629

[1] 169
[1] 181
[1][1] 101 641

[1] 193
[1][1] 653 113

[1] 205
[1] 217
```

```
[1][1] 125 665

[1] 229
[1][1] 677 137

[1] 241
[1] 253
[1][1] 689 149

[1] 265
[1][1] 701 161

[1] 277
[1] 289
[1][1] 173 1

[1] 301
[1][1][1] 13 185 313


[1] 325
[1][1] 25 197

[1] 337
[1] 349
[1][1] 209 37

[1] 361
[1][1] 221 49

[1] 373
[1] 385
[1][1] 233 61

[1] 397
[1][1] 73 245

[1] 409
[1] 421
[1][1] 85 257

[1] 433
[1][1] 269 97
```

```
[1] 445
[1] 457
[1][1] 281 109

[1] 469
[1][1][1] 481 121 293


[1] 493
[1][1] 133 305

[1] 505
[1] 517
[1][1] 317 145

[1] 529
[1][1] 157 329[1]

 541
[1] 553
[1][1] 341 169

[1] 565
[1] 577
[1] 353[1]
 181
[1] 589
[1][1] 193 365

[1] 601
[1] 613
[1][1] 205 377

[1] 625
[1] 637
[1][1] 217 389

[1] 649
[1] 661
[1][1] 229 401

[1] 673
```

```
[1][1] 413 241

[1] 685
[1] 697
[1][1] 253 425

[1] 709
[1] 9
[1][1] 265 437

[1] 21
[1][1] 277 449

[1] 33
[1] 45
[1][1] 461 289

[1] 57
[1][1][1] 473 301 69


[1] 81
[1][1] 485 313

[1] 93
[1] 105[1][1]
 325 497

[1] 117
[1][1] 509 337

[1] 129
[1] 141
[1][1] 521 349

[1] 153
[1][1] 361 533

[1] 165
[1] 177
[1][1] 545 373

[1] 189
```

```
[1][1][1] 201 385 557


[1] 213
[1][1] 397 569

[1] 225
[1] 237[1][1]
 409 581

[1] 249
[1][1] 421 593

[1] 261
[1][1][1] 433 273 605


[1] 285
[1][1] 445 617

[1] 297
[1] 309
[1][1] 629 457

[1] 321
[1][1] 469 641

[1] 333
[1] 345
[1][1] 653 481

[1] 357
[1][1][1] 665 493 369


[1] 381
[1][1] 505 677

[1] 393
[1] 405
[1][1] 517 689

[1] 417
```

```
[1][1] 529 701

[1] 429
[1] 441
[1][1] 541 1

[1] 453
[1][1] 553 13

[1] 465
[1] 477
[1][1] 565 25

[1] 489
[1] 501
[1][1] 577 37

[1] 513
[1] 49
[1][1] 589 525

[1] 537
[1][1] 601 61

[1] 549
[1] 561
[1][1] 73 613

[1] 573
[1][1] 625 85

[1] 585
[1] 597
[1][1] 97 637

[1] 609
[1][1] 109 649

[1] 621
[1] 633
[1][1] 121 661

[1] 645
```

```
[1][1][1] 133 673 657


[1] 669
[1][1] 685 145

[1] 681
[1] 693
[1][1] 697 157

[1] 705
[1][1] 169 709

[1] 5
[1] 17
[1][1] 181 9

[1] 29
[1][1] 21[1] 193
 41

[1] 53
[1][1] 33 205

[1] 65
[1][1][1] 217 45
 77

[1] 89
[1][1] 229 57

[1] 101
[1][1][1] 113 241 69


[1] 125
[1][1] 253 81

[1] 137
[1] 149
[1][1] 265 93

[1] 161
```

```
[1][1] 277 105

[1] 173
[1] 185
[1][1] 117 289

[1] 197
[1][1][1] 129 301 209


[1] 221
[1][1] 313 141

[1] 233
[1] 245
[1][1] 153 325

[1] 257
[1][1] 165 337

[1] 269
[1] 281
[1] 349[1]
 177
[1] 293
[1][1] 189 361

[1] 305
[1] 317
[1][1] 201 373

[1] 329
[1] 341
[1][1] 213 385

[1] 353
[1][1] 225 397

[1] 365
[1] 377
[1][1] 237 409

[1] 389
```

```
[1][1] 421 249

[1] 401
[1] 413
[1][1] 261 433

[1] 425
[1][1] 273 445
[1]
 437
[1] 449
[1][1] 457 285

[1] 461
[1][1][1] 473 469 297


[1] 485
[1][1] 481 309

[1] 497
[1] 509
[1][1] 493 321

[1] 521
[1][1] 333 505

[1] 533
[1] 545
[1][1] 345 517

[1] 557
[1][1][1] 357 569 529


[1] 581
[1][1] 369 541

[1] 593
[1] 381
[1] 605
[1] 617
[1] 393
```

```
[1] 629
[1] 405
[1] 641
[1] 653
[1] 417
[1] 665
[1] 429
[1] 677
[1] 689
[1] 441
[1] 701
[1] 453
[1] 1
[1] 13
[1] 465
[1] 25
[1] 477
[1] 37
[1] 49
[1] 489
[1] 61
[1] 501[1]
 73
[1] 85
[1] 513
[1] 97
[1] 525
[1] 109
[1] 121
[1] 537
[1] 133
[1] 549
[1] 145
[1] 157
[1] 561
[1] 169
[1] 573
[1] 181
[1] 193
[1] 585
[1] 205
[1] 597
[1] 217
```

```
[1] 229
[1] 609
[1] 241
[1] 621
[1] 253
[1] 633[1]
 265
[1] 277
[1] 645
[1] 289
[1] 657[1]
 301
[1] 313
[1] 669
[1] 325
[1] 337
[1] 681
[1] 349
[1] 693
[1] 361
[1] 373
[1] 705
[1] 385
[1] 397
[1] 5
[1] 409
[1][1] 17 421

[1] 433
[1] 29
[1] 445
[1] 41[1]
 457
[1] 469
[1] 53
[1] 481
[1] 65
[1] 493
[1] 505
[1] 77
[1] 517
[1] 89
[1] 529
```

```
[1] 541
[1] 101
[1] 553
[1] 113
[1] 565
[1] 577
[1] 125
[1] 589
[1] 137
[1] 601
[1] 613
[1] 149
[1] 625
[1] 161
[1] 637
[1][1] 173 649

[1] 661
[1] 185
[1] 673
[1] 685
[1] 197
[1] 697
[1] 209
[1] 709
[1] 9
[1] 221
[1] 21
[1] 233
[1] 33
[1] 45
[1] 245
[1] 57
[1] 257
[1] 69
[1] 81
[1] 269
[1] 93
[1] 281
[1] 105
[1] 117
[1] 293
[1] 129
```

```
[1][1] 305 553

[1] 141
[1] 153
[1][1] 317 565

[1] 165
[1][1][1] 177 329 577


[1] 189
[1][1] 341 589

[1] 201
[1] 213
[1][1] 601 353

[1] 225
[1][1] 365 613[1]

 237
[1] 249
[1][1] 377 625

[1] 261
[1][1][1] 389 637 273


[1] 285
[1][1] 401 649

[1] 297
[1][1] 661 413

[1] 309
[1] 321
[1][1] 425 673

[1] 333
[1][1] 437 685

[1] 345
[1] 357
```

```
[1][1] 449 697

[1] 369
[1][1][1] 461 709 381


[1] 393
[1][1] 473 9

[1] 405
[1] 417
[1][1] 485 21

[1] 429
[1][1] 497 33

[1] 441
[1] 453[1][1]
 45 509

[1] 465
[1][1] 57 521

[1] 477
[1] 489
[1][1] 533 69

[1] 501
[1][1] 545 81

[1] 513
[1] 525
[1][1] 557 93

[1] 537
[1][1] 569[1] 105
 549

[1] 561
[1][1] 581 117

[1] 573
[1] 585[1][1]
```

```
 593 129

[1] 597
[1][1] 141 605

[1] 609
[1][1][1] 153 617 621


[1] 633
[1][1] 629 165

[1] 645
[1][1] 641 177

[1] 657
[1] 669
[1][1] 189 653

[1] 681
[1][1][1] 665 201 693


[1] 705
[1][1] 213 677

[1] 5
[1] 17
[1][1] 225 689

[1] 29
[1][1] 701 237

[1] 41
[1] 53
[1][1] 249 1

[1] 65
[1][1] 261[1] 13
 77

[1] 89
[1][1] 273 25
```

```
[1] 101
[1][1][1] 37 113 285


[1] 125
[1][1] 297 49

[1] 137
[1][1] 61 309[1]

 149
[1] 161
[1][1] 73 321

[1] 173
[1][1][1] 85 333 185


[1] 197
[1][1] 97 345

[1] 209
[1] 221[1][1]
 109 357

[1] 233
[1][1] 121 369

[1] 245
[1] 257
[1][1] 381 133

[1] 269
[1][1] 145 393

[1] 281
[1] 293
[1][1] 405 157

[1] 305
[1][1] 417 169
```

```
[1] 317
[1] 329
[1][1] 429 181

[1] 341
[1] 353[1]
[1] 441 193

[1] 365
[1][1] 205 453

[1] 377
[1] 389
[1][1] 217 465

[1] 401
[1][1] 477 229

[1] 413
[1] 425
[1][1] 241 489

[1] 437
[1][1] 253 501

[1] 449
[1] 461
[1][1] 265 513

[1] 473
[1][1] 277 525

[1] 485
[1] 497
[1][1] 289 537

[1] 509
[1][1] 301 549
[1]
 521
[1] 533
[1][1] 313 561
```

```
[1] 545
[1][1][1] 557 325 573


[1] 569
[1][1] 585 337

[1] 581
[1][1][1] 593 597 349


[1] 605
[1][1] 609 361

[1] 617
[1] 629
[1][1] 621 373

[1] 641
[1][1] 633 385

[1] 653
[1] 665
[1][1] 397 645

[1] 677
[1][1] 409 657

[1] 689
[1] 701
[1][1] 421 669

[1] 1
[1][1] 681 433

[1] 13
[1] 25
[1][1] 445 693

[1] 37
[1][1][1] 705 49 457
```

```
[1] 61
[1][1] 5 469

[1] 73
[1] 85
[1][1] 481 17

[1] 97
[1][1] 493 29

[1] 109
[1] 121
[1][1] 505 41

[1] 133
[1][1] 517 53

[1] 145
[1] 157
[1][1] 65 529

[1] 169
[1][1] 541 77
[1]
 181
[1] 193
[1][1] 553 89

[1] 205
[1] 217
[1][1] 565 101

[1] 229
[1][1] 577 113

[1] 241
[1] 253
[1][1] 589 125

[1] 265
[1][1] 601 137

[1] 277
```

```
[1] 289
[1][1] 613 149

[1] 301
[1][1] 625 161

[1] 313
[1] 325
[1][1] 637 173

[1] 337
[1][1] 185[1] 649
 349

[1] 361
[1][1] 197 661

[1] 373
[1][1][1] 385 673 209


[1] 397
[1][1] 685 221

[1] 409
[1][1] 697 233

[1] 421
[1] 433
[1][1] 709 245

[1] 445
[1][1] 9 257

[1] 457
[1] 469
[1][1] 269 21

[1] 481
[1][1] 33 281

[1] 493
[1] 505
```

```
[1][1] 293 45

[1] 517
[1][1] 57 305

[1] 529
[1] 541
[1][1] 69 317

[1] 553
[1][1] 81 329

[1] 565
[1] 577
[1][1] 93 341

[1] 589
[1][1][1] 353 601 105


[1] 613
[1][1] 117 365

[1] 625
[1] 637
[1][1] 129 377

[1] 649
[1][1] 389 141

[1] 661
[1][1][1] 673 401 153


[1] 685
[1][1] 165 413

[1] 697
[1][1][1] 709 425 177


[1] 9
[1][1] 437 189
```

```
[1] 21
[1] 33
[1][1] 449 201

[1] 45
[1][1] 213 461

[1] 57
[1] 69
[1][1] 473 225

[1] 81
[1][1][1] 237 485 93


[1] 105
[1][1] 249 497

[1] 117
[1][1] 261 509[1]

 129
[1] 141
[1][1] 521 273

[1] 153
[1][1][1] 165 533 285


[1] 177
[1][1] 545 297

[1] 189
[1] 201
[1][1] 557 309

[1] 213
[1][1] 321 569

[1] 225
[1] 237
[1][1] 581 333
```

```
[1] 249
[1][1] 345 593
[1]
 261
[1] 273
[1][1] 605 357

[1] 285
[1][1] 617 369
[1]
 297
[1] 309
[1][1] 629 381

[1] 321
[1] 333
[1][1] 641 393

[1] 345
[1][1] 405 653

[1] 357
[1][1][1] 417 665
 369

[1] 381
[1][1] 429 677

[1] 393
[1][1][1] 441 689 405


[1] 417
[1][1] 701 453

[1] 429
[1] 441
[1][1] 465 1

[1] 453
[1][1] 13 477
```

```
[1] 465
[1][1][1] 477 25 489


[1] 489
[1][1] 501 37

[1] 501
[1][1] 513 49

[1] 513
[1] 525
[1][1] 525 61

[1] 537
[1][1] 73 537

[1] 549
[1] 561
[1][1] 85 549

[1] 573
[1] 585
[1] 97
[1] 597
[1] 109
[1] 609
[1] 621
[1] 121
[1] 633
[1] 133
[1] 645
[1] 657[1]
 145
[1] 669
[1] 157
[1] 681
[1] 693
[1] 169
[1] 705
[1] 181
[1] 5
[1] 17
```

```
[1] 193
[1] 29
[1] 205
[1] 41
[1] 53
[1] 217
[1] 65
[1] 229
[1] 77
[1] 89
[1] 241
[1] 101
[1] 253
[1] 113
[1] 125
[1] 265
[1] 137
[1] 277
[1] 149
[1] 161
[1] 289
[1] 173
[1] 301
[1] 185
[1] 197
[1] 313
[1] 209
[1] 325
[1] 221
[1][1] 233
 337
[1] 245
[1] 349
[1] 257
[1][1] 361 269

[1] 281
[1] 373
[1] 293
[1] 385
[1] 305
[1] 317
[1] 397
```

```
[1] 329
[1][1] 341
 409
[1] 353
[1] 421
[1] 365
[1] 377
[1] 433
[1] 389
[1] 445
[1] 401
[1] 413
[1] 457
[1] 425
[1][1] 469 437

[1] 449
[1] 481
[1] 461
[1][1] 473
 493
[1] 485
[1] 505
[1] 497
[1] 517
[1] 509
[1] 521
[1] 529
[1] 533
[1] 541
[1] 545
[1] 557
[1] 553
[1] 569
[1] 565
[1] 581
[1] 593
[1] 577
[1] 605
[1] 589[1]
 617
[1] 629
[1] 601
```

```
[1] 641
[1][1] 653
 613
[1] 665
[1] 625
[1] 677
[1] 689
[1] 637
[1] 701
[1] 649
[1] 1
[1] 13
[1] 661
[1] 25
[1] 673
[1] 37
[1] 685
[1] 49
[1] 61
[1][1] 697 561

[1] 73
[1] 85
[1][1] 573 709

[1] 97
[1][1] 585 9

[1] 109
[1] 121
[1][1] 597 21

[1] 133
[1][1] 33 609

[1] 145
[1] 157
[1][1] 621 45

[1] 169
[1][1][1] 633 57 181
```

```
[1] 193
[1][1] 69 645

[1] 205
[1] 217
[1][1] 657 81

[1] 229
[1][1] 93 669

[1] 241
[1] 253
[1][1] 681 105

[1] 265
[1][1] 117 693
[1]
 277
[1] 289
[1][1] 705 129

[1] 301
[1][1] 5 141

[1] 313
[1] 325
[1][1] 17 153

[1] 337
[1][1][1] 165 29 349


[1] 361
[1][1] 177 41

[1] 373
[1][1][1] 53 189 385


[1] 397
[1][1] 65 201

[1] 409
```

```
[1][1][1] 421 213 77


[1] 433
[1][1] 225 89

[1] 445
[1] 457
[1][1] 101 237

[1] 469
[1][1] 113 249

[1] 481
[1] 493
[1][1] 261 125

[1] 505
[1][1] 137 273

[1] 517
[1] 529
[1][1] 149 285

[1] 541
[1][1] 297 161

[1] 553
[1][1] 309 173

[1] 565
[1] 577
[1][1] 185 321

[1] 589
[1][1] 197 333

[1] 601
[1] 613
[1][1] 209 345

[1] 625
[1][1] 221 357
```

```
[1] 637
[1] 649
[1][1] 233 369

[1] 661
[1][1] 245 381

[1] 673
[1] 685
[1][1] 257 393

[1] 697
[1][1] 269 405

[1] 709
[1] 9
[1][1] 281 417

[1] 21
[1][1][1] 429 293 33


[1] 45
[1][1] 441 305

[1] 57
[1] 69[1][1]
 453 317

[1][1] 329 465

[1][1] 341 477

[1][1] 489 353

[1][1] 365 501

[1] 513
[1] 377
[1] 525
[1] 389
[1] 537
```

```
[1] 401
[1] 549
[1] 413
[1] 561
[1] 425
[1] 573
[1] 437
[1] 585
[1] 449
[1] 597
[1] 461
[1] 609
[1] 473
[1] 621
[1] 485
[1] 633
[1] 497
[1] 645
[1] 509
[1] 657
[1] 521
[1] 669
[1] 533
[1] 681
[1] 545
[1] 693
[1] 557
[1] 705
[1] 569
[1] 5
[1] 581
[1] 17
[1] 593
[1] 29
[1] 605
[1] 41
[1] 617
[1] 53
[1] 629
[1] 65
[1][1] 81
 641
[1] 77
```

```
[1] 93
[1] 653
[1] 105
[1] 89
[1][1] 117
 665
[1] 101
[1] 129
[1] 677
[1] 141
[1] 113
[1] 153
[1] 689
[1] 165
[1] 125
[1][1] 701 177

[1] 137
[1] 189
[1] 1
[1] 201
[1] 149
[1] 213
[1] 13
[1][1] 161 225

[1] 25
[1] 237
[1] 173
[1] 249
[1] 37
[1] 261
[1] 185
[1] 273
[1] 49
[1] 197[1]
 285
[1] 61
[1] 297
[1] 209
[1] 309
[1] 73
[1] 321
```

```
[1] 221
[1] 333
[1] 85
[1] 233
[1] 345
[1][1] 97 357

[1] 245
[1] 369
[1] 109
[1] 381
[1] 257
[1] 393
[1] 121
[1] 269
[1] 405
[1][1] 133 417

[1] 281
[1] 429
[1] 145
[1][1] 441
 293
[1][1] 453
 157
[1] 305
[1] 465
[1] 169
[1] 317
[1] 477
[1] 489
[1][1] 181 329

[1] 501
[1][1] 341 193

[1] 513
[1] 525
[1][1] 205 353

[1] 537
[1][1][1] 549 217 365
```

```
[1] 561
[1][1] 229 377

[1] 573
[1] 585
[1][1] 241 389

[1] 597
[1][1] 401 253

[1] 609
[1] 621
[1][1] 413 265

[1] 633
[1][1] 425 277

[1] 645
[1] 657
[1][1] 437 289

[1] 669
[1][1][1] 301 449 681


[1] 693
[1][1] 313 461

[1] 705
[1] 5[1][1]
 473 325

[1] 17
[1][1] 485 337

[1] 29
[1] 41
[1][1] 497 349

[1] 53
[1][1] 509 361
```

```
[1] 65
[1] 77
[1][1] 521 373

[1] 89
[1][1] 533 385[1]

 101
[1] 113
[1][1] 397 545

[1] 125
[1] 137[1][1]
 409 557

[1] 149
[1][1] 421 569

[1] 161
[1] 173
[1][1] 433 581

[1] 185
[1][1] 593 445

[1] 197
[1] 209
[1][1] 457 605

[1] 221
[1][1][1] 233 469 617


[1] 245
[1][1] 629 481

[1] 257
[1] 269
[1][1] 493 641

[1] 281
[1][1] 505 653
```

```
[1] 293
[1][1][1] 305 665 517


[1] 317
[1][1] 529 677

[1] 329
[1] 341[1][1]
 541 689

[1] 353
[1][1] 701 553

[1] 365
[1] 377
[1][1] 565 1

[1] 389
[1][1] 577 13

[1] 401
[1] 413
[1][1] 589 25

[1] 425
[1][1][1] 601 37 437


[1] 449
[1][1] 49 613

[1] 461
[1][1][1] 473 61 625


[1] 485
[1][1] 73 637

[1] 497
[1] 509
[1][1] 85 649
```

```
[1] 521
[1][1] 97 661

[1] 533
[1] 545
[1][1] 109 673

[1] 557
[1][1] 685 121

[1] 569
[1] 581
[1][1] 697 133

[1] 593
[1][1][1] 145 605 709


[1] 617
[1][1] 157 9

[1] 629
[1] 641
[1][1] 21 169

[1] 653
[1][1] 181 33

[1] 665
[1] 677
[1][1] 45 193

[1] 689
[1] 701
[1][1] 205 57

[1] 1
[1][1] 69 217

[1] 13
[1] 25
[1][1] 229 81
```

```
[1] 37
[1][1][1] 241 93 49


[1] 61
[1][1] 253 105

[1] 73
[1][1][1] 117 85 265


[1] 97
[1][1] 277 129

[1] 109
[1] 121
[1][1] 289 141

[1] 133
[1][1] 153 301

[1] 145
[1][1][1] 165 313 157


[1] 169
[1][1] 177 325

[1] 181
[1][1] 189 337

[1] 193
[1][1][1] 205 201 349


[1] 217
[1][1] 213 361

[1] 229
[1] 241
[1][1] 373 225

[1] 253
```

```
[1][1] 385 237

[1] 265
[1] 277
[1][1] 249 397

[1] 289
[1][1] 261 409

[1] 301
[1] 313
[1][1] 421 273

[1] 325
[1][1] 285 433

[1] 337
[1] 349
[1][1] 445 297

[1] 361
[1][1] 457 309[1]

 373
[1] 385
[1][1] 321 469

[1] 397
[1] 409[1][1]
 333 481

[1] 421
[1][1] 345 493

[1] 433
[1] 445
[1][1] 357 505

[1] 457
[1][1] 517 369

[1] 469
[1] 481
```

```
[1][1] 381 529

[1] 493
[1][1] 541 393

[1] 505
[1] 517
[1][1] 405 553

[1] 529
[1][1][1] 417 541 565


[1] 553
[1][1] 429 577

[1] 565
[1] 577
[1][1] 589 441

[1] 589
[1][1] 453 601

[1] 601
[1] 613
[1][1] 465 613

[1] 625
[1][1] 477 625

[1] 637
[1] 649
[1][1] 637 489

[1] 661
[1][1][1] 673 501 649


[1] 685
[1][1] 513 661

[1] 697
[1][1] 525 673
```

```
[1]
 709
[1] 9
[1][1] 537 685

[1] 21
[1][1][1] 33 549 697


[1] 45
[1][1] 561 709

[1] 57
[1] 69
[1][1] 9 573

[1] 81
[1][1] 585 21

[1] 93
[1] 105
[1][1] 597 33

[1] 117
[1][1][1] 609 45 129


[1] 141
[1][1] 621 57

[1] 153
[1] 69[1]
 633[1]
 165
[1] 177
[1][1] 81 645

[1] 189
[1] 201
[1][1] 93 657

[1] 213
[1][1] 669 105
```

```
[1] 225
[1] 237
[1][1] 681 117

[1] 249
[1][1] 693[1] 129
 261

[1] 273
[1][1] 705 141

[1] 285
[1] 297
[1][1] 5 153

[1] 309
[1][1] 17 165

[1] 321
[1] 333
[1][1] 29 177

[1] 345
[1][1] 41 189[1]

 357
[1] 369
[1][1] 53 201

[1] 381
[1][1][1] 393 213 65


[1] 405
[1][1] 225 77

[1] 417
[1] 429
[1][1] 89 237

[1] 441
[1][1] 101 249
```

```
[1] 453
[1] 465
[1][1] 113 261

[1] 477
[1][1] 125[1] 273
 489

[1] 501
[1][1] 137 285

[1] 513
[1] 525
[1][1] 149 297

[1] 537
[1][1] 161 309

[1] 549
[1] 561[1][1]
 173 321

[1] 573
[1][1] 185 333

[1] 585
[1] 597
[1][1] 197 345

[1] 609
[1][1] 209 357

[1] 621
[1] 633
[1][1] 369 221

[1] 645
[1][1] 233 381

[1] 657
[1] 669
[1][1] 245 393
```

```
[1] 681
[1][1][1] 693 405 257


[1] 705
[1][1] 417 269

[1] 5
[1] 17
[1][1] 429 281

[1] 29
[1][1] 441 293

[1] 41
[1] 53
[1][1] 305 453

[1] 65
[1][1] 317 465

[1] 77
[1] 89
[1][1] 329 477

[1] 101
[1][1][1] 113 341 489


[1] 125
[1][1] 353 501

[1] 137
[1][1][1] 365 513 149


[1] 161
[1][1] 525 377

[1] 173
[1] 185[1][1]
 537 389
```

```
[1] 197
[1][1] 549 401

[1] 209
[1] 221
[1][1] 561 413

[1] 233
[1][1] 425 573

[1] 245
[1] 257
[1][1] 437 585

[1] 269
[1][1][1] 281 597 449


[1] 293
[1][1] 609 461

[1] 305
[1] 317
[1][1] 473 621

[1] 329
[1][1] 485 633

[1] 341
[1] 353
[1][1] 497 645

[1] 365
[1][1] 657[1] 509
 377

[1] 389
[1][1] 521 669

[1] 401
[1][1] 533 681
```

```
[1] 413
[1] 425
[1][1] 693 545

[1] 437
[1][1][1] 557 705 449


[1] 461
[1][1] 5 569

[1] 473
[1] 485
[1][1] 581 17

[1] 497
[1][1] 29 593

[1] 509
[1] 521
[1] 41[1]
 605
[1] 533
[1][1] 53 617

[1] 545
[1] 557
[1][1] 65 629

[1] 569
[1][1][1] 641 77 581


[1] 593
[1][1] 89 653

[1] 605
[1] 617
[1][1] 665 101

[1] 629
[1][1] 113 677
```

```
[1] 641
[1] 653
[1][1] 689 125

[1] 665
[1][1] 701 137[1]

 677
[1] 689
[1][1] 149 1

[1] 701
[1] 1
[1][1] 161 13

[1] 13
[1][1] 173 25

[1] 25
[1] 37
[1][1] 185 37

[1] 49
[1][1] 49 197

[1] 61
[1] 73
[1][1] 61 209

[1] 85
[1][1][1] 97 73 221


[1] 109
[1][1] 85 233

[1] 121
[1] 133
[1][1] 97 245

[1] 145
[1][1] 109 257
```

```
[1] 157
[1] 169
[1][1] 269 121

[1] 181
[1][1][1] 133 193 281


[1] 205
[1][1] 145 293

[1] 217
[1] 229
[1][1] 157 305

[1] 241
[1][1] 169 317

[1] 253
[1][1][1] 265 329 181


[1] 277
[1][1] 341 193

[1] 289
[1] 301
[1][1] 205 353

[1] 313
[1][1] 217 365

[1] 325
[1] 337
[1][1] 229 377

[1] 349
[1][1] 389 241
[1]
 361
[1] 373
[1][1] 253 401
```

```
[1] 385
[1][1] 265 413

[1] 397
[1] 409
[1][1] 277 425

[1] 421
[1][1][1] 289 433 437


[1] 445
[1][1] 301 449

[1] 457
[1] 469
[1][1] 313 461

[1] 481
[1][1] 473 325

[1] 493
[1] 505
[1][1] 337 485

[1] 517
[1][1] 349 497

[1] 529
[1] 541
[1][1] 361 509

[1] 553
[1][1] 373 521

[1] 565
[1] 577
[1][1] 385 533

[1] 589
[1][1][1] 397 545 601
```

```
[1] 613
[1][1] 409 557

[1] 625
[1] 637[1][1]
 421 569

[1] 649
[1][1] 433 581

[1] 661
[1] 673
[1][1] 593 445

[1] 685
[1][1] 605 457

[1] 697
[1] 709
[1][1] 617 469

[1] 9
[1][1] 629 481

[1] 21
[1] 33
[1][1] 493 641

[1] 45
[1][1][1] 57 505 653


[1] 69
[1][1] 517 665

[1] 81
[1][1] 529 677[1]

 93
[1] 105
[1][1] 689 541

[1] 117
```

```
[1][1][1] 129 701 553


[1] 141
[1][1] 565 1

[1] 153
[1] 165
[1][1] 13 577

[1] 177
[1][1] 589 25

[1] 189
[1] 201
[1][1] 601 37

[1] 213
[1][1] 613 49[1]

 225
[1] 237
[1][1] 61 625

[1] 249
[1] 261
[1][1] 637 73

[1] 273
[1][1] 649 85

[1] 285
[1] 297
[1][1] 661 97

[1] 309
[1][1] 673 109

[1] 321
[1] 333
[1][1] 121 685

[1] 345
```

```
[1][1][1] 357 133 697


[1] 369
[1][1] 709 145

[1] 381
[1] 393[1][1]
 157 9

[1] 405
[1][1] 21 169

[1] 417
[1] 429
[1][1] 33 181

[1] 441
[1][1] 193 45

[1] 453
[1] 465
[1][1] 57 205

[1] 477
[1][1][1] 69 489 217


[1] 501
[1][1] 81 229

[1] 513
[1][1][1] 525 93 241


[1] 537
[1][1] 253 105

[1] 549
[1] 561
[1][1] 265 117

[1] 573
```

```
[1][1] 129 277

[1] 585
[1] 597
[1][1] 141 289

[1] 609
[1][1][1] 153 301 621


[1] 633
[1][1] 165 313

[1] 645
[1][1][1] 325 177 657


[1] 669
[1][1] 189 337

[1] 681
[1] 693
[1][1] 349 201

[1] 705
[1][1] 213 361

[1] 5
[1] 17
[1][1] 225 373

[1] 29
[1][1][1] 385 237 41


[1] 53
[1][1] 397 249

[1] 65
[1] 77
[1][1] 261 409

[1] 89
```

```
[1][1] 421 273

[1] 101
[1] 113
[1][1] 433 285

[1] 125
[1][1] 297 445
[1]
 137
[1] 149
[1][1] 309 457

[1] 161
[1] 173
[1][1] 469 321

[1] 185
[1][1] 333 481

[1] 197
[1] 209
[1][1] 345 493

[1] 221
[1][1] 505 357

[1] 233
[1] 245
[1][1] 517 369

[1] 257
[1][1][1] 269 381 529


[1] 281
[1][1] 393 541

[1] 293
[1] 305
[1][1] 553 405

[1] 317
```

```
[1][1] 565 417

[1] 329
[1] 341
[1][1] 577 429

[1] 353
[1][1] 441 589

[1] 365
[1] 377
[1][1] 601 453

[1] 389
[1][1] 613 465

[1] 401
[1] 413
[1][1] 625 477

[1] 425
[1][1][1] 489 637 437


[1] 449
[1][1] 501 649

[1] 461
[1][1][1] 473 513 661


[1] 485
[1][1] 525 673

[1] 497
[1][1] 685 537

[1] 509
[1] 521
[1][1] 549 697

[1] 533
[1][1][1] 709 545 561
```

```
[1] 557
[1][1] 573 9

[1] 569
[1] 581
[1][1] 585 21

[1] 593
[1][1] 33 597

[1] 605
[1] 617
[1][1] 45 609

[1] 629
[1][1] 57 621

[1] 641
[1] 653
[1][1] 633 69

[1] 665
[1][1] 645 81

[1] 677
[1] 689
[1][1] 657 93

[1] 701
[1][1] 105 669

[1] 1
[1] 13
[1][1] 681 117

[1] 25
[1][1] 129 693

[1] 37
[1] 49
[1][1] 141 705
```

```
[1] 61
[1][1][1] 5 153 73


[1] 85
[1][1] 165 17

[1] 97
[1][1][1] 177 29 109


[1] 121
[1][1] 189 41

[1] 133
[1][1][1] 201 53 145


[1] 157
[1][1] 213 65

[1] 169
[1][1][1] 181 77 225


[1] 193
[1][1] 89 237

[1] 205
[1] 217
[1][1] 101 249

[1] 229
[1][1] 113 261

[1] 241
[1] 253
[1][1] 273 125

[1] 265
[1][1] 285 137
```

```
[1] 277
[1] 289
[1][1] 297 149

[1] 301
[1][1][1] 161 309 313


[1] 325
[1][1] 173 321

[1] 337
[1][1] 185 333

[1] 349
[1] 361
[1][1] 197 345

[1] 373
[1][1] 357 209

[1] 385
[1] 397
[1][1] 369 221

[1] 409
[1][1][1] 233 381 421


[1] 433
[1][1] 245 393

[1] 445
[1][1] 257 405

[1] 457
[1] 469
[1][1] 269 417

[1] 481
[1][1] 429 281

[1] 493
```

```
[1] 505
[1][1] 441 293

[1] 517
[1][1] 305 453

[1] 529
[1] 541
[1][1] 465 317

[1] 553
[1][1] 477 329

[1] 565
[1][1] 489 341

[1] 577
[1] 589
[1][1] 501 353

[1] 601
[1][1] 365 513

[1] 613
[1] 625
[1][1] 525 377

[1] 637
[1][1] 537 389

[1] 649
[1] 661
[1][1] 401 549

[1] 673
[1][1] 413 561[1]

 685
[1] 697
[1][1] 425 573

[1] 709
[1][1][1] 9 437 585
```

```
[1] 21
[1][1] 449 597

[1] 33
[1][1][1] 461 609 45


[1] 57
[1][1] 473 621

[1] 69
[1][1][1] 81 485 633


[1] 93
[1][1] 497 645

[1] 105
[1] 117
[1][1] 509 657

[1] 129
[1][1] 669 521

[1] 141
[1][1][1] 153 681 533


[1] 165
[1][1] 693 545

[1] 177
[1] 189[1][1]
 557 705

[1] 201
[1][1] 5 569

[1] 213
[1] 225
[1][1] 581 17
```

```
[1] 237
[1] 593[1]
 29
[1] 249
[1] 261
[1][1] 605 41

[1] 273
[1][1][1] 53 617 285


[1] 297
[1][1] 629 65

[1] 309
[1] 321
[1][1] 641 77

[1] 333
[1][1] 653 89

[1] 345
[1] 357
[1][1] 665 101

[1] 369
[1][1] 677 113
[1]
 381
[1] 393
[1][1] 125 689

[1] 405
[1][1][1] 417 701 137


[1] 429
[1][1] 1 149

[1] 441
[1] 453
[1][1] 13 161
```

```
[1] 465
[1][1] 25 173

[1] 477
[1] 489
[1][1] 37 185

[1] 501
[1][1] 197 49

[1] 513
[1] 525
[1][1] 209 61

[1] 537
[1][1] 73[1] 221
 549

[1] 561
[1][1] 85 233

[1] 573
[1] 585
[1][1] 97 245

[1] 597
[1][1] 109 257

[1] 609
[1] 621
[1][1] 121 269

[1] 633
[1][1] 281 133

[1] 645
[1] 657
[1][1] 145 293

[1] 669
[1][1] 305 157[1]
```

```
 681
[1] 693
[1][1] 169 317

[1] 705
[1][1] 181 329

[1] 5
[1] 17
[1][1] 341 193

[1] 29
[1][1] 353 205

[1] 41
[1] 53
[1][1] 365 217

[1] 65
[1][1] 229 377[1]

 77
[1] 89
[1][1] 389 241

[1] 101
[1][1][1] 113 253 401


[1] 125
[1][1] 265 413

[1] 137
[1] 149
[1][1] 425 277

[1] 161
[1][1] 289 437

[1] 173
[1] 185
[1][1] 449 301
```

```
[1] 197
[1][1] 461 313

[1] 209
[1] 221
[1][1] 325 473

[1] 233
[1][1][1] 337 485 245


[1] 257
[1][1] 497 349

[1] 269
[1][1] 361 509
[1]
 281
[1] 293
[1][1] 373 521

[1] 305
[1][1][1] 317 533 385


[1] 329
[1][1] 397 545

[1] 341
[1][1][1] 409 557 353


[1] 365
[1][1] 421 569

[1] 377
[1] 389[1][1]
 581 433

[1] 401
[1][1] 445 593

[1] 413
```

```
[1] 425
[1][1] 605 457

[1] 437
[1][1] 469 617

[1] 449
[1] 461
[1][1] 481 629

[1] 473
[1][1] 493 641

[1] 485
[1][1] 505 653

[1] 497
[1] 509
[1][1] 517 665

[1] 521
[1][1] 529 677

[1] 533
[1] 545
[1][1] 541 689

[1] 557
[1][1] 701 553

[1] 569
[1] 581
[1][1] 1 565

[1] 593
[1][1] 13 577

[1] 605
[1] 617
[1][1] 25 589

[1] 629
[1][1][1] 641 601 37
```

```
[1] 653
[1][1] 613 49

[1] 665
[1] 677
[1][1] 61 625

[1] 689
[1][1] 73 637

[1] 701
[1] 1
[1][1] 649 85

[1] 13
[1][1] 661 97

[1] 25
[1] 37
[1][1] 673 109

[1] 49
[1][1] 685 121

[1] 61
[1] 73
[1][1] 697 133

[1] 85
[1][1][1] 709 145 97


[1] 109
[1][1] 157 9

[1] 121
[1] 133[1][1]
 21 169

[1] 145
[1][1] 181 33
```

```
[1] 157
[1] 169
[1][1] 45 193

[1] 181
[1][1] 57 205

[1] 193
[1] 205
[1][1] 217 69

[1] 217
[1][1] 81 229

[1] 229
[1] 241
[1][1] 241 93

[1] 253
[1][1][1] 105 253 265


[1] 277
[1][1] 117 265

[1] 289
[1] 301
[1][1] 129 277

[1] 313
[1][1] 141 289

[1] 325
[1] 337
[1][1] 153 301

[1] 349
[1][1] 165 313

[1] 361
[1] 373
[1][1] 325 177
```

```
[1] 385
[1][1] 189 337

[1] 397
[1] 409
[1][1] 201 349

[1] 421
[1][1] 361 213

[1] 433
[1] 445
[1][1] 225 373

[1] 457
[1][1] 385 237

[1] 469
[1] 481
[1][1] 249 397

[1] 493
[1][1][1] 261 409 505


[1] 517
[1][1] 273 421

[1] 529
[1] 541
[1][1] 285 433

[1] 553
[1][1] 445 297

[1] 565
[1] 577
[1][1] 457 309

[1] 589
[1][1] 469 321
```

```
[1] 601
[1] 613
[1][1] 333 481

[1] 625
[1][1][1] 345 493 637


[1] 649
[1][1] 357 505

[1] 661
[1][1][1] 673 517 369


[1] 685
[1][1] 381 529

[1] 697
[1][1] 541 393

[1] 709
[1] 9
[1][1] 553 405

[1] 21
[1][1] 565 417

[1] 33
[1] 45
[1][1] 429 577

[1] 57
[1][1] 589 441

[1] 69
[1] 81
[1][1] 453 601

[1] 93
[1][1][1] 105 465 613
```

```
[1] 117
[1][1] 625 477

[1] 129
[1] 141
[1][1] 637 489

[1] 153
[1][1] 501 649

[1] 165
[1] 177
[1][1] 513 661

[1] 189
[1][1][1] 525 201 673


[1] 213
[1][1] 685 537

[1] 225
[1][1] 697 549

[1] 237
[1] 249
[1][1] 709 561

[1] 261
[1][1] 573[1] 9
 273

[1] 285
[1][1] 585 21

[1] 297
[1][1][1] 309 33 597


[1] 321
[1][1] 609 45

[1] 333
```

```
[1] 345
[1][1] 621 57

[1] 357
[1][1] 633 69

[1] 369
[1] 381
[1][1] 81 645

[1] 393
[1][1] 657 93

[1] 405
[1] 417
[1][1] 669 105

[1] 429
[1][1][1] 681 117 441


[1] 453
[1][1] 693 129

[1] 465
[1][1][1] 705 141 477


[1] 489
[1][1] 5 153

[1] 501
[1][1][1] 513 17 165


[1] 525
[1][1] 29 177

[1] 537
[1] 549
[1][1] 41 189

[1] 561
```

```
[1][1] 53 201

[1] 573
[1] 585
[1][1] 213 65

[1] 597
[1][1] 225 77

[1] 609
[1] 621
[1][1] 89 237

[1] 633
[1] 645
[1][1] 101 249

[1] 657
[1][1] 113 261

[1] 669
[1] 681
[1][1] 125 273

[1] 693
[1][1] 285 137

[1] 705
[1] 5
[1][1] 297 149

[1] 17
[1][1] 161 309

[1] 29
[1] 41
[1][1] 173 321

[1] 53
[1][1] 333 185

[1] 65
[1] 77
```

```
[1][1] 197 345

[1] 89
[1][1] 357 209

[1] 101
[1] 113
[1][1] 221 369

[1] 125
[1][1] 233 381
[1]
 137
[1] 149
[1][1] 245 393

[1] 161
[1][1][1] 173 257 405


[1] 185
[1][1] 269 417

[1] 197
[1] 209
[1][1] 281 429

[1] 221
[1][1] 441 293

[1] 233
[1] 245
[1][1] 305 453

[1] 257
[1][1] 465 317
[1]
 269
[1] 281
[1][1] 477 329

[1] 293
[1][1][1] 305 341 489
```

```
[1] 317
[1][1] 353 501

[1] 329
[1] 341[1][1]
 365 513

[1] 353
[1][1] 525 377

[1] 365
[1] 377
[1][1] 389 537

[1] 389
[1][1] 401 549

[1] 401
[1] 413
[1][1] 413 561

[1] 425
[1][1] 425 573

[1] 437
[1] 449
[1][1] 437 585

[1] 461
[1][1][1] 597 449 473


[1] 485
[1][1] 461 609

[1] 497
[1] 509[1][1]
 621 473

[1] 521
[1][1] 633 485
```

```
[1] 533
[1] 545[1][1]
 645 497

[1] 557
[1][1] 657 509

[1] 569
[1] 581
[1][1] 521 669

[1] 593
[1][1] 681 533

[1] 605
[1][1][1] 617 693 545


[1] 629
[1][1] 705 557

[1] 641
[1] 653
[1][1] 569 5

[1] 665
[1][1] 581 17

[1] 677
[1] 689
[1][1] 593 29

[1] 701
[1][1] 605 41

[1] 1
[1] 13
[1][1] 617 53

[1] 25
[1][1][1] 629 65 37
```

```
[1] 49
[1][1] 641 77

[1] 61
[1] 73
[1][1] 653 89

[1] 85
[1][1] 665 101

[1] 97
[1] 109
[1][1] 677 113

[1] 121
[1][1] 125 689

[1] 133
[1] 145
[1][1] 701 137

[1] 157
[1][1] 1[1] 149
 169

[1] 181
[1][1] 13 161

[1] 193
[1] 205
[1][1] 173 25

[1] 217
[1][1] 37 185

[1] 229
[1] 241
[1][1] 49 197

[1] 253
[1][1][1] 61 209 265
```

```
[1] 277
[1][1] 221 73

[1] 289
[1] 301
[1][1] 85 233

[1] 313
[1][1] 245 97

[1] 325
[1] 337
[1][1] 109 257

[1] 349
[1][1] 121 269[1]

 361
[1] 373
[1][1] 133 281

[1] 385
[1] 397
[1][1] 293 145

[1] 409
[1][1] 157 305

[1] 421
[1] 433
[1][1] 169 317

[1] 445
[1][1] 181 329

[1] 457
[1] 469
[1][1] 341 193

[1] 481
[1][1] 205 353
```

```
[1] 493
[1] 505
[1][1] 217 365

[1] 517
[1][1] 229 377

[1] 529
[1] 541
[1][1] 241 389

[1] 553
[1][1][1] 401 565 253


[1] 577
[1][1] 265 413

[1] 589
[1][1][1] 601 277 425


[1] 613
[1][1] 289 437

[1] 625
[1] 637
[1][1] 301 449

[1] 649
[1][1] 461 313

[1] 661
[1] 673
[1][1] 473 325

[1] 685
[1][1] 337 485

[1] 697
[1] 709
[1][1] 497 349
```

```
[1] 9
[1][1][1] 361 509 21


[1] 33
[1][1] 521 373

[1] 45
[1] 57
[1][1] 385 533

[1] 69
[1][1] 397 545

[1] 81
[1] 93
[1][1] 409 557

[1] 105
[1][1][1] 421 569 117


[1] 129
[1][1] 433 581

[1] 141
[1] 153
[1][1] 593 445

[1] 165
[1][1] 605 457

[1] 177
[1][1][1] 469 617 189


[1] 201
[1][1] 481 629

[1] 213
[1] 225[1][1]
 493 641
```

```
[1] 237
[1][1] 505 653

[1] 249
[1] 261
[1][1] 517 665

[1] 273
[1][1] 677 529

[1] 285
[1] 297
[1][1] 689 541

[1] 309
[1][1] 701 553

[1] 321
[1] 333
[1][1] 1 565

[1] 345
[1][1] 577 13

[1] 357
[1] 369
[1][1] 25 589

[1] 381
[1][1] 37 601

[1] 393
[1] 405
[1][1] 613 49

[1] 417
[1][1] 625 61[1]

 429
[1] 441
[1][1] 637 73

[1] 453
```

```
[1][1][1] 649 85 465


[1] 477
[1][1] 97 661

[1] 489
[1][1][1] 673 109 501


[1] 513
[1][1] 685 121

[1] 525
[1][1][1] 537 697 133


[1] 549
[1][1] 709 145

[1] 561
[1][1][1] 573 9 157


[1] 585
[1][1] 21 169

[1] 597
[1] 609[1][1]
 181 33

[1] 621
[1][1] 193 45

[1] 633
[1] 645
[1][1] 205 57

[1] 657
[1][1] 69 217

[1] 669
[1] 681
```

```
[1][1] 81 229

[1] 693
[1][1] 93 241

[1] 705
[1] 5
[1][1] 105 253

[1] 17
[1][1] 117[1] 265
 29

[1] 41
[1][1] 129 277

[1] 53
[1] 65[1][1]
 141 289

[1] 77
[1][1] 153 301

[1] 89
[1] 101
[1][1] 165 313

[1] 113
[1][1] 177 325

[1] 125
[1] 137
[1][1] 189 337

[1] 149
[1][1] 201 349

[1] 161
[1] 173
[1][1] 213 361

[1] 185
[1][1] 225 373
```

```
[1] 197
[1] 209
[1][1] 385 237

[1] 221
[1][1][1] 249 397 233


[1] 245
[1][1] 261 409

[1] 257
[1] 269[1][1]
 421 273

[1] 281
[1][1] 285 433

[1] 293
[1] 305
[1][1] 445 297

[1] 317
[1][1] 457 309

[1] 329
[1] 341
[1][1] 321 469

[1] 353
[1][1][1] 333 481 365


[1] 377
[1][1] 345 493

[1] 389
[1] 401[1][1]
 505 357

[1] 413
[1][1] 517 369
```

```
[1] 425
[1] 437
[1][1] 529 381

[1] 449
[1][1] 541 393

[1] 461
[1] 473
[1][1] 553 405

[1] 485
[1][1] 417 565

[1] 497
[1] 509
[1][1] 577 429

[1] 521
[1][1] 589 441

[1] 533
[1][1][1] 545 601 453


[1] 557
[1][1] 465 613

[1] 569
[1][1][1] 581 477 625


[1] 593
[1][1] 489 637

[1] 605
[1] 617
[1][1] 501 649

[1] 629
[1][1] 661 513
```

```
[1] 641
[1] 653
[1][1] 673 525

[1] 665
[1][1] 537 685

[1] 677
[1][1][1] 689 549 697


[1] 701
[1][1] 709 561

[1][1] 573 9

[1][1] 585 21

[1][1] 33 597

[1][1] 45 609

[1][1] 57 621

[1][1] 633 69

[1][1] 81 645

[1][1] 93 657

[1][1] 669 105

[1][1] 117 681

[1][1] 693 129

[1][1] 705 141

[1][1] 5 153

[1][1] 17 165

[1][1] 29 177
```

```
[1][1] 41 189

[1][1] 201 53

[1][1] 213 65

[1][1] 77 225

[1][1] 89 237

[1][1] 101 249

[1][1] 261 113

[1][1] 273 125

[1][1] 137 285

[1][1] 149 297

[1][1] 309 161

[1][1] 173 321

[1][1] 185 333

[1][1] 197 345

[1][1] 357 209

[1][1] 369 221

[1][1] 381 233

[1][1] 245 393

[1][1] 257 405

[1][1] 269 417

[1][1] 429 281
```

```
[1][1] 293 441

[1][1] 453 305

[1][1] 465 317

[1][1] 477 329

[1][1] 341 489

[1][1] 353 501

[1][1] 365 513

[1][1] 377 525

[1][1] 537 389

[1][1] 401 549

[1][1] 561 413

[1][1] 573 425

[1][1] 437 585

[1][1] 597 449

[1][1] 461 609

[1][1] 473 621

[1][1] 633 485

[1][1] 497 645

[1][1] 509 657

[1][1] 521 669

[1][1] 533 681

[1][1] 545 693
```

```
[1][1] 557 705

[1][1] 5 569

[1][1] 17 581

[1][1] 29 593

[1][1] 605 41

[1][1] 53 617

[1][1] 629 65

[1][1] 641 77

[1][1] 653 89

[1][1] 665 101

[1][1] 113 677

[1][1] 125 689

[1][1] 701 137

[1][1] 1 149

[1][1] 161 13

[1][1] 25 173

[1][1] 185 37

[1][1] 49 197

[1][1] 61 209

[1][1] 73 221

[1][1] 85 233
```

```
[1][1] 245 97

[1][1] 257 109

[1][1] 121 269

[1][1] 133 281

[1][1] 293 145

[1][1] 305 157

[1][1] 169 317

[1][1] 181 329

[1][1] 193 341

[1][1] 353 205

[1][1] 217 365

[1][1] 229 377

[1][1] 241 389

[1][1] 253 401

[1][1] 413 265

[1][1] 425 277

[1][1] 289 437

[1][1] 449 301

[1][1] 313 461

[1][1] 473 325

[1][1] 485 337

[1][1] 349 497
```

```
[1][1] 509 361

[1][1] 521 373

[1][1] 385 533

[1][1] 397 545

[1][1] 409 557

[1][1] 569 421

[1][1] 433 581

[1][1] 445 593

[1][1] 457 605

[1][1] 469 617

[1][1] 629 481

[1][1] 493 641

[1][1] 653 505

[1][1] 665 517

[1][1] 529 677

[1][1] 689 541

[1][1] 701 553

[1][1] 1 565

[1][1] 577 13

[1][1] 589 25

[1][1] 601 37
```

```
[1][1] 613 49

[1][1] 625 61

[1][1] 637 73

[1][1] 85 649

[1][1] 661 97

[1][1] 673 109

[1][1] 121 685

[1][1] 133 697

[1][1] 145 709

[1][1] 9 157

[1][1] 169 21

[1][1] 33 181

[1][1] 45 193

[1][1] 57 205

[1][1] 69 217

[1][1] 81 229

[1][1] 241 93

[1][1] 253 105

[1][1] 117 265

[1][1] 277 129

[1][1] 141 289

[1][1] 153 301
```

```
[1][1] 313 165

[1][1] 177 325

[1][1] 337 189

[1][1] 201 349

[1][1] 213 361

[1][1] 373 225

[1][1] 237 385

[1][1] 397 249

[1][1] 409 261

[1][1] 273 421

[1][1] 285 433

[1][1] 297 445

[1][1] 309 457

[1][1] 321 469

[1][1] 333 481

[1][1] 345 493

[1][1] 357 505

[1][1] 369 517

[1][1] 381 529

[1][1] 393 541

[1][1] 405 553
```

```
[1][1] 565 417

[1][1] 429 577

[1][1] 441 589

[1][1] 453 601

[1][1] 465 613

[1][1] 477 625

[1][1] 489 637

[1][1] 501 649

[1][1] 513 661

[1][1] 673 525

[1][1] 685 537

[1][1] 697 549

[1][1] 561 709

[1][1] 573 9

[1][1] 585 21

[1][1] 33 597

[1][1] 45 609

[1][1] 621 57

[1][1] 69 633

[1][1] 81 645

[1][1] 93 657

[1][1] 669 105
```

```
[1][1] 117 681

[1][1] 693 129

[1][1] 705 141

[1][1] 153 5

[1][1] 165 17

[1][1] 29 177

[1][1] 41 189

[1][1] 53 201

[1][1] 65 213

[1][1] 225 77

[1][1] 89 237

[1][1] 249 101

[1][1] 113 261

[1][1] 273 125

[1][1] 285 137

[1][1] 297 149

[1][1] 309 161

[1][1] 173 321

[1][1] 333 185

[1][1] 197 345

[1][1] 357 209
```

```
[1][1] 369 221

[1][1] 233 381

[1][1] 245 393

[1][1] 405 257

[1][1] 269 417

[1][1] 429 281

[1][1] 293 441

[1][1] 305 453

[1][1] 465 317

[1][1] 329 477

[1][1] 489 341

[1][1] 501 353

[1][1] 513 365

[1][1] 377 525

[1][1] 389 537

[1][1] 401 549

[1][1] 561 413

[1][1] 425 573

[1][1] 437 585

[1][1] 449 597

[1][1] 461 609

[1][1] 473 621
```

```
[1][1] 485 633

[1][1] 497 645

[1][1] 657 509

[1][1] 521 669

[1][1] 533 681

[1][1] 693 545

[1][1] 557 705

[1][1] 5 569

[1][1] 581 17

[1][1] 29 593

[1][1] 605 41

[1][1] 53 617

[1][1] 65 629

[1][1] 641 77

[1][1] 653 89

[1][1] 665 101

[1][1] 113 677

[1][1] 689 125

[1][1] 137 701

[1][1] 1 149

[1][1] 13 161
```

```
[1][1] 25 173

[1][1] 37 185

[1][1] 49 197

[1][1] 209 61

[1][1] 73 221

[1][1] 85 233

[1][1] 245 97

[1][1] 109 257

[1][1] 121 269

[1][1] 133 281

[1][1] 145 293

[1][1] 157 305

[1][1] 317 169

[1][1] 181 329

[1][1] 193 341

[1][1] 205 353

[1][1] 217 365

[1][1] 377 229

[1][1] 241 389

[1][1] 401 253

[1][1] 265 413

[1][1] 277 425
```

```
[1][1] 289 437

[1][1] 301 449

[1][1] 461 313

[1][1] 325 473

[1][1] 337 485

[1][1] 349 497

[1][1] 509 361

[1][1] 521 373

[1][1] 385 533

[1][1] 397 545

[1][1] 409 557

[1][1] 569 421

[1][1] 581 433

[1][1] 593 445

[1][1] 457 605

[1] 617
[1] 469
[1] 629
[1] 641
[1] 481
[1] 653
[1] 493
[1] 665
[1] 505
[1] 677
[1] 517
[1] 689
```

```
[1] 529
[1] 701
[1] 541
[1] 1
[1] 553
[1] 13
[1] 565
[1] 25
[1] 577[1]
 37
[1] 49
[1] 589
[1] 61
[1] 601
[1] 73
[1] 613
[1] 85
[1] 625
[1] 97
[1] 637
[1] 109
[1] 649
[1] 121
[1] 661
[1] 133
[1] 673
[1] 145
[1] 685
[1] 157
[1] 697
[1] 169
[1] 709
[1] 181
[1] 9
[1] 193
[1] 21
[1] 205
[1] 33[1]
 217
[1] 229[1]
 45
[1] 241
[1] 57
```

```
[1] 253
[1] 69
[1] 265
[1] 81
[1] 277
[1] 93
[1] 289
[1] 105
[1] 301
[1] 117
[1] 313
[1] 129
[1] 325
[1] 141
[1] 337
[1] 153
[1] 349
[1][1] 165 361

[1][1] 373 177

[1] 385
[1] 189
[1] 397
[1] 201
[1] 409
[1] 213
[1] 421
[1] 225
[1] 433
[1] 237
[1] 445
[1] 249
[1] 457
[1][1] 469
 261
[1] 481
[1] 273
[1] 493
[1] 285
[1] 505
[1] 297
[1] 517
```

```
[1] 309
[1] 529
[1] 321
[1] 541
[1] 333
[1] 553
[1] 345
[1] 565
[1] 357
[1] 577
[1] 369
[1] 589
[1][1] 381
 601
[1][1] 393 613

[1][1] 405 625

[1][1] 417 637

[1][1] 429 649

[1] 661
[1] 441
[1] 673
[1] 453
[1] 685
[1] 465
[1] 697
[1] 477
[1] 709
[1] 489
[1] 9
[1] 501
[1] 21
[1] 513
[1] 33
[1] 525
[1] 45
[1] 537
[1] 57
[1] 549
[1] 69
```

```
[1] 561
[1] 81
[1] 573
[1] 93
[1] 585
[1] 105
[1] 597
[1] 117
[1] 609
[1] 129
[1] 621
[1] 141
[1] 633
[1] 153
[1] 645
[1] 165
[1][1] 177 657

[1] 669
[1] 189
[1] 681
[1] 201
[1] 693
[1] 213
[1] 705
[1] 225
[1] 5[1]
 237
[1] 249
[1] 17
[1] 261
[1] 29
[1] 273
[1] 41
[1] 285
[1] 53
[1] 297
[1] 65
[1] 309
[1] 77
[1] 321
[1] 89
[1] 333
```

```
[1] 101
[1] 345
[1] 113
[1] 357
[1] 125
[1] 369
[1] 137
[1] 381
[1] 149
[1] 393
[1] 161
[1] 405
[1] 173
[1] 417
[1] 185
[1] 429
[1] 197
[1] 441
[1] 209
[1] 453
[1] 221
[1] 465
[1] 233
[1] 477
[1] 245
[1] 489
[1] 257
[1] 501
[1] 269
[1] 513
[1] 281
[1] 525
[1] 293
[1] 537
[1] 305
[1] 549
[1] 317
[1] 561
[1] 329
[1] 573
[1] 341
[1] 585
[1] 353
```

```
[1] 597
[1] 365
[1] 609
[1] 377
[1] 621
[1] 389
[1] 633
[1] 401
[1] 645
[1] 413
[1] 657
[1] 425
[1] 669
[1] 437
[1] 681
[1] 449
[1] 693
[1][1] 461 705

[1][1] 5
 473
[1] 485
[1] 17
[1] 497
[1] 29
[1] 509
[1] 41
[1] 521
[1] 53
[1] 533[1]
 65
[1][1] 77 545

[1][1] 89 557

[1][1] 101 569

[1][1] 113 581

[1] 125[1]
 593
[1] 137[1]
 605
```

```
[1] 149[1]
 617
[1][1] 161 629

[1][1] 641 173

[1][1] 185 653

[1] 665
[1] 197
[1][1] 677 209

[1] 221[1]
 689
[1] 233[1]
 701
[1] 245
[1] 1
[1] 257
[1] 13
[1] 269
[1] 25
[1] 281
[1] 37
[1] 49[1]
 293
[1][1] 305 61

[1][1] 317 73

[1] 329
[1] 85
[1] 341
[1] 97
[1] 353
[1] 109
[1] 365
[1] 121
[1] 377[1]
 133
[1][1] 389 145

[1][1] 401 157
```

```
[1] 413[1]
 169
[1] 425
[1] 181
[1] 437
[1] 193
[1] 449
[1] 205
[1] 461
[1] 217
[1] 473
[1] 229
[1] 485
[1] 241
[1] 497
[1] 253
[1] 509
[1] 265
[1] 521
[1] 277
[1] 533
[1] 289
[1] 545
[1] 301
[1] 557
[1] 313
[1] 569
[1] 325
[1] 581
[1] 337
[1] 593
[1] 349
[1] 605
[1] 361
[1] 617
[1] 373
[1] 629
[1] 385
[1] 641
[1] 397
[1] 653
[1] 409
```

```
[1] 665
[1] 421
[1] 677
[1] 433
[1] 689
[1] 445
[1] 701
[1] 457
[1] 1
[1] 469
[1] 13
[1] 481
[1] 25
[1] 493
[1] 37
[1] 505
[1] 49
[1] 517
[1] 61
[1] 529
[1] 73
[1] 541
[1] 85
[1] 553
[1] 97
[1] 565
[1] 109
[1] 577
[1] 121
[1] 589
[1] 133
[1] 601
[1] 145
[1] 613
[1] 157
[1] 625
[1] 169
[1] 637
[1] 181
[1] 649
[1] 193
[1] 661
[1] 205
```

```
[1] 673
[1] 217
[1][1] 229 685

[1] 241[1]
 697
[1][1] 253
 709
[1][1] 265 9

[1][1] 21 277

[1][1] 33 289

[1][1] 301 45

[1][1] 313 57

[1] 325[1]
 69
[1] 337[1]
 81
[1] 349[1]
 93
[1] 361[1]
 105
[1][1] 373 117

[1] 129
[1] 385
[1][1] 141
 397
[1][1] 409 153

[1] 421[1]
 165
[1] 433[1]
 177
[1] 445[1]
 189
[1][1] 457 201

[1][1] 469 213
```

```
[1][1] 481 225

[1][1] 493 237

[1][1] 505 249

[1] 517[1]
 261
[1][1] 529
 273
[1][1] 541 285

[1][1] 553 297

[1] 309
[1] 565
[1] 321
[1] 577
[1] 333
[1] 589
[1] 345
[1] 601
[1] 357[1]
 613
[1][1] 369 625

[1][1] 381 637

[1][1] 393 649

[1][1] 405 661

[1] 417
[1] 673
[1] 429
[1] 685
[1] 441
[1] 697
[1] 453
[1] 709
[1] 465
[1] 9
```

```
[1] 477
[1] 21
[1] 489
[1] 33
[1] 501
[1] 45
[1] 513
[1] 57
[1] 525
[1] 69
[1] 537
[1] 81
[1] 549
[1] 93
[1] 561
[1] 105
[1] 573
[1] 117
[1] 585
[1] 129
[1] 597
[1] 141
[1] 609
[1] 153
[1] 621
[1] 165
[1] 633
[1] 177
[1] 645
[1] 189
[1] 657
[1] 201
[1] 669
[1] 213
[1] 681
[1] 225
[1] 693
[1] 237
[1] 705
[1] 249
[1] 5
[1] 261
[1] 17
```

```
[1] 273
[1] 29
[1] 285
[1] 41
[1] 297
[1] 53
[1] 309
[1] 65
[1] 321
[1] 77
[1] 333
[1] 89
[1] 345
[1] 101
[1] 357
[1] 113
[1] 369
[1] 125
[1] 381
[1] 137
[1] 393
[1] 149
[1] 405
[1] 161
[1] 417
[1] 173
[1] 429
[1] 185
[1] 441
[1] 197
[1] 453
[1] 209
[1] 465
[1] 221
[1] 477
[1] 233
[1] 489
[1] 245
[1] 501
[1] 257
[1] 513
[1] 269
[1][1] 525 281
```

```
[1][1] 293 537

[1][1] 549 305

[1][1] 317 561

[1] 329
[1] 573
[1] 341
[1] 585
[1] 353
[1] 597
[1] 365
[1] 609
[1] 377
[1] 621
[1] 389
[1] 633
[1] 401
[1] 645
[1] 413
[1] 657
[1] 425
[1] 669
[1] 437
[1] 681
[1] 449[1]
 693
[1][1] 461 705

[1][1] 473 5

[1][1] 485 17

[1] 497[1]
 29
[1][1] 41
 509
[1] 53
[1] 521
[1] 65
[1] 533
```

```
[1] 77
[1] 545
[1] 89
[1] 101
[1] 557
[1] 113
[1] 569
[1] 125
[1] 581
[1] 137
[1] 593
[1] 149
[1] 605
[1] 161
[1] 617
[1] 173
[1] 629
[1] 185
[1] 641
[1] 197
[1] 653
[1] 209
[1] 665
[1] 221
[1] 677
[1] 233[1]
 689
[1][1] 245 701

[1][1] 257 1

[1][1] 269 13

[1] 281
[1] 25
[1] 293
[1] 37
[1] 305
[1] 49
[1] 317
[1] 61
[1] 329
[1] 73
```

```
[1] 341
[1] 85
[1] 353
[1] 97
[1] 365
[1] 109
[1] 377
[1] 121
[1] 389
[1] 133
[1] 401
[1] 145
[1] 413
[1] 157
[1] 425
[1] 169
[1] 437
[1] 181
[1] 449
[1] 193
[1] 461
[1] 205
[1] 473
[1] 217
[1] 485
[1] 229
[1] 497
[1] 241
[1] 509
[1] 253
[1] 521
[1] 265
[1] 533
[1] 277
[1] 545
[1] 289
[1] 557
[1] 301
[1] 569
[1] 313
[1] 581
[1] 325
[1] 593
```

```
[1] 337
[1] 605
[1] 349
[1] 617
[1] 361
[1] 629
[1] 373
[1] 641
[1] 385
[1] 653
[1] 397
[1] 665
[1] 409
[1] 677
[1] 421
[1] 689
[1] 433
[1] 701
[1] 445
[1] 1
[1] 457
[1] 13
[1] 469
[1] 25
[1] 481
[1] 37
[1] 493
[1] 49
[1] 505
[1] 61
[1] 517
[1] 73
[1] 529
[1] 85
[1] 541
[1] 97
[1] 553
[1] 109
[1] 565[1]
 121
[1][1] 577 133

[1][1] 589 145
```

```
[1][1] 601 157

[1] 613[1]
 169
[1] 625
[1] 181
[1] 637
[1] 193
[1] 649
[1] 205
[1] 661
[1] 217
[1] 673
[1] 229
[1] 685
[1] 241
[1] 697
[1] 253
[1] 709
[1] 265
[1] 9
[1] 277
[1] 21
[1] 289
[1] 33[1]
 301
[1][1] 45 313

[1] 57
[1] 325
[1] 69
[1] 337
[1] 81
[1] 349
[1] 93
[1] 361
[1] 373
[1] 105
[1] 385
[1] 117
[1] 397
[1] 129
```

```
[1] 409
[1] 141
[1] 421
[1] 153
[1] 433
[1] 165
[1] 445
[1] 177
[1] 457
[1] 189
[1] 469
[1] 201
[1] 481
[1] 213
[1] 493
[1] 225
[1] 505
[1] 237
[1] 517
[1] 249
[1] 529
[1] 261
[1] 541
[1] 273
[1] 553
[1] 285
[1] 565
[1] 297
[1] 577
[1] 309
[1] 589
[1] 321
[1] 601
[1] 333
[1] 613
[1] 345
[1] 625
[1] 357
[1] 637
[1] 369
[1] 649
[1] 381
[1] 661
```

```
[1] 393
[1] 673
[1] 405
[1] 685
[1] 417
[1] 697
[1] 429
[1] 709
[1][1] 441 9

[1][1] 453
 21
[1][1] 465 33

[1][1] 477 45

[1] 489
[1] 57
[1] 501
[1] 69
[1] 513
[1] 81
[1] 525
[1] 93
[1] 537
[1] 105
[1] 549
[1] 117
[1] 561
[1] 129
[1][1] 573 141

[1] 585
[1] 153
[1] 597
[1] 165
[1] 609
[1] 177
[1] 621
[1] 189
[1] 633
[1] 201
[1] 645
```

```
[1] 213
[1] 657
[1] 225
[1] 669
[1] 237
[1] 681
[1] 249
[1] 693
[1] 261
[1] 705
[1] 273
[1] 5
[1] 285
[1] 17
[1] 297
[1] 29
[1] 309
[1] 41
[1] 321
[1] 53
[1] 333
[1] 65
[1] 345
[1] 77
[1] 357
[1] 89
[1] 369
[1] 101
[1] 381
[1] 113
[1] 393
[1] 125
[1] 405
[1] 137
[1][1] 149
 417
[1][1] 161 429

[1][1] 173 441

[1][1] 185 453

[1][1] 197 465
```

```
[1] 209[1]
 477
[1] 489
[1] 221
[1] 501
[1] 233
[1] 513
[1] 245
[1] 525
[1] 257
[1] 537
[1] 269
[1] 549[1]
 281
[1] 293
[1] 561
[1] 305
[1] 573
[1] 317
[1] 585
[1] 329
[1] 597
[1] 341
[1] 609
[1] 353
[1] 621
[1] 365
[1] 633
[1] 377
[1] 645
[1] 389
[1] 657
[1] 401
[1] 669
[1] 413
[1] 681
[1] 425
[1] 693
[1] 437
[1] 705
[1] 449
[1] 5
```

```
[1] 461
[1] 17
[1] 473
[1] 29
[1] 485
[1] 41
[1][1] 497 53

[1][1] 509
 65
[1] 521[1]
 77
[1] 533[1]
 89
[1] 545[1]
 101
[1][1] 557
 113
[1][1] 569 125

[1] 137
[1] 581
[1] 149
[1] 593
[1] 161
[1] 605
[1] 173
[1] 617
[1] 185
[1] 629
[1] 197
[1] 641
[1] 209
[1] 653
[1] 221
[1] 665
[1] 233
[1] 677
[1] 245
[1] 689
[1] 257
[1] 701
[1] 269
```

```
[1] 1
[1] 281
[1] 13
[1] 293
[1] 25
[1] 305
[1] 37
[1] 317
[1] 49
[1] 329
[1] 61
[1] 341
[1] 73
[1] 353
[1] 85
[1] 365
[1] 97
[1] 377
[1] 109
[1] 389
[1] 121
[1] 401
[1] 133
[1] 413
[1] 145
[1] 425
[1] 157
[1] 437
[1] 169
[1] 449
[1] 181
[1] 461
[1] 193
[1] 473
[1] 205
[1] 485
[1] 217
[1] 497
[1] 229
[1] 509
[1] 241
[1] 521
[1] 253
```

```
[1] 533
[1] 265
[1] 545
[1] 277
[1] 557
[1] 289
[1] 569
[1] 301
[1] 581
[1] 313
[1] 593
[1] 325
[1] 605
[1] 337
[1] 617
[1] 349
[1] 629
[1] 361
[1] 641
[1] 373
[1] 653
[1] 385
[1] 665
[1] 397
[1] 677
[1] 409
[1] 689
[1] 421
[1] 701
[1] 433
[1] 1
[1] 445
[1] 13
[1] 457
[1] 25
[1] 469
[1] 37
[1] 481
[1] 49
[1] 493
[1] 61
[1] 505
[1] 73
```

```
[1] 517
[1] 85
[1] 529
[1] 97[1]
 541
[1][1] 109 553

[1][1] 121 565

[1][1] 577
 133
[1] 145
[1] 589
[1] 157
[1] 601
[1] 169
[1] 613
[1] 181
[1] 625
[1] 193
[1] 637
[1] 205
[1] 649
[1] 217
[1] 661
[1] 229
[1] 673
[1] 685
[1] 241
[1] 697
[1] 253
[1] 709
[1] 265
[1] 9
[1] 277
[1] 21
[1] 289
[1] 33
[1] 301
[1] 45
[1] 313
[1][1] 57 325
```

```
[1][1] 69 337

[1][1] 349 81

[1][1] 361 93

[1] 105
[1] 373
[1] 117
[1] 385
[1] 129
[1] 397
[1] 141[1]
 409
[1][1] 421 153

[1][1] 165
 433
[1][1] 445 177

[1] 457[1]
 189
[1][1] 469 201

[1][1] 481 213

[1][1] 493 225

[1] 505
[1] 237
[1] 517
[1] 249
[1] 529
[1] 261
[1] 541
[1] 273
[1] 553
[1] 285
[1] 565
[1] 297
[1] 577
[1] 309
[1] 589
```

```
[1] 321
[1] 601
[1] 333
[1] 613
[1] 345
[1] 625
[1] 357
[1] 637
[1] 369
[1] 649
[1] 381
[1] 661
[1] 393
[1] 673
[1] 405
[1] 685
[1] 417
[1] 697
[1] 429
[1] 709
[1] 441
[1] 9
[1] 453
[1] 21
[1] 465
[1] 33
[1] 477
[1] 45
[1] 489
[1] 57
[1] 501
[1] 69
[1] 513
[1] 81
[1] 525
[1] 93
[1] 537
[1] 105
[1] 549
[1] 117
[1] 561
[1] 129
[1] 573
```

```
[1] 141
[1] 585
[1] 153
[1] 597
[1] 165
[1] 609
[1] 177
[1] 621
[1] 189
[1] 633
[1] 201
[1] 645
[1] 213
[1] 657
[1] 225
[1] 669
[1] 237
[1] 681
[1] 249
[1] 693
[1] 261
[1] 705
[1] 273
[1] 5
[1] 285
[1] 17
[1] 297
[1] 29
[1] 309
[1] 41
[1] 321
[1] 53
[1] 333
[1] 65
[1] 345
[1] 77
[1] 357
[1] 89
[1] 369
[1] 101
[1] 381
[1] 113
[1] 393
```

```
[1] 125
[1] 405
[1] 137
[1] 417
[1] 149
[1] 429
[1] 161
[1] 441
[1] 173
[1] 453
[1] 185
[1] 465
[1] 197
[1] 477
[1] 209
[1] 489
[1] 221
[1] 501
[1] 233
[1] 513
[1] 245
[1] 525
[1] 257
[1] 537
[1] 269
[1] 549
[1] 281
[1] 561
[1] 293
[1] 573
[1] 305
[1] 585
[1] 317
[1] 597
[1][1] 329 609

[1] 341
[1] 621
[1] 353
[1] 633
[1] 365
[1] 645
[1] 377
```

```
[1] 657
[1] 389
[1] 669
[1] 401
[1] 681
[1] 413
[1] 693
[1] 425
[1] 705
[1] 437
[1] 5
[1] 449
[1] 17
[1] 461
[1] 29
[1] 473
[1] 41
[1] 485
[1] 53
[1] 497
[1] 65
[1] 509
[1] 77
[1] 521
[1] 89
[1] 533
[1] 101
[1] 545
[1] 113
[1] 557
[1] 125
[1] 569
[1] 137
[1] 581
[1] 149
[1] 593
[1] 161
[1][1] 605 173

[1][1] 185
 617
[1] 197[1]
 629
```

```
[1] 209
[1] 641
[1] 221
[1] 653
[1] 233
[1] 665
[1] 245
[1] 677
[1] 257
[1] 689
[1][1] 269 701

[1][1] 281 1

[1][1] 293 13

[1][1] 305 25

[1][1] 317 37

[1][1] 329
 49
[1][1] 341 61

[1] 353
[1] 73
[1] 365
[1] 85
[1] 377
[1] 97
[1] 389
[1] 109
[1] 401
[1] 121
[1] 413
[1] 133
[1] 425
[1] 145
[1] 437
[1] 157
[1] 449
[1] 169
[1] 461
```

```
[1] 181
[1] 473
[1] 193
[1] 485
[1] 205
[1] 497
[1] 217
[1] 509
[1] 229
[1] 521
[1] 241
[1] 533
[1] 253
[1] 545
[1] 265
[1] 557
[1] 277
[1] 569
[1] 289
[1] 581
[1] 301
[1] 593
[1] 313
[1] 605
[1] 325
[1] 617
[1] 337
[1] 629
[1] 349
[1] 641
[1] 361
[1] 653
[1] 373
[1] 665
[1] 385
[1] 677
[1] 397
[1] 409
[1] 421
[1] 433
[1] 445
[1] 457
[1] 469
```

```
[1] 481
[1] 493
[1] 505
[1] 517
[1] 529
[1] 541
[1] 553
[1] 565
[1] 577
[1] 589
[1] 601
[1] 613
[1] 625
[1] 637
[1] 649
[1] 661
[1] 673
[1] 685
[1] 697
[1] 709
[1] 9
[1] 21
[1] 33
[1] 45
[1] 57
[1] 69
[1] 81
[1] 93
[1] 105
[1] 117
[1] 129
[1] 141
[1] 153
[1] 165
[1] 177
[1] 189
[1] 201
[1] 213
[1] 225
[1] 237
[1] 249
[1] 261
[1] 273
```

```
[1] 285
[1] 297
[1] 309
[1] 321
[1] 689
[1] 333
[1][1] 345
 701
[1] 357
[1] 1
[1] 369
[1] 13
[1] 381
[1] 25
[1] 37
[1] 393
[1] 49
[1] 405
[1] 61
[1] 417
[1] 73
[1] 429
[1] 85
[1][1] 441 97

[1][1] 453 109

[1][1] 465 121

[1][1] 477
 133
[1][1] 489 145

[1][1] 501 157

[1][1] 513 169

[1][1] 525 181

[1][1] 537
 193
[1][1] 549
 205
```

```
[1][1] 561 217

[1][1] 229 573

[1][1] 241 585

[1][1] 253 597

[1][1] 265 609

[1] 277
[1] 621
[1] 289
[1] 633
[1] 301
[1] 645
[1] 313
[1] 657
[1] 325
[1] 669
[1] 337
[1] 681
[1][1] 349
 693
[1][1] 705 361

[1][1] 5 373

[1][1] 17 385

[1] 29
[1] 397
[1] 41
[1] 409
[1] 53
[1] 421
[1] 65
[1] 433
[1] 77
[1] 445
[1] 457
[1] 89
[1] 469
```

```
[1] 101
[1] 481
[1] 113
[1] 493
[1] 125
[1] 505
[1] 137
[1] 517
[1] 149
[1] 529
[1] 161
[1] 541
[1] 173
[1] 553
[1] 185
[1] 565
[1] 197
[1] 577
[1] 209
[1] 589
[1] 221
[1] 601
[1] 233
[1] 613
[1] 245
[1] 625
[1] 257
[1] 637
[1] 269
[1] 649
[1] 281
[1] 661
[1] 293
[1] 673
[1] 305
[1] 685
[1] 317
[1] 697
[1] 329
[1] 709
[1] 341
[1] 9
[1] 353
```

```
[1] 21
[1] 365
[1] 33
[1] 377
[1] 45
[1] 389
[1] 57
[1] 401
[1] 69
[1] 413
[1] 81
[1] 425
[1] 93
[1] 437
[1] 105
[1] 449
[1] 117
[1] 461
[1] 129
[1] 473
[1] 141
[1] 485
[1] 153
[1] 497
[1] 165
[1] 509
[1] 177
[1] 521
[1] 189
[1] 533
[1] 201
[1] 545
[1] 213
[1] 557
[1] 225
[1] 569
[1] 237
[1] 581
[1] 249
[1] 593
[1] 261
[1] 605
[1] 273
```

```
[1] 617
[1] 285
[1][1] 297
 629
[1] 309
[1] 641
[1] 321
[1] 653
[1] 333[1]
 665
[1][1] 677
 345
[1][1] 689 357

[1][1] 701 369

[1][1] 1 381

[1][1] 393 13

[1][1] 405 25

[1][1] 417 37

[1][1] 429 49

[1][1] 441 61

[1][1] 453 73

[1][1] 465 85

[1] 477
[1] 97
[1] 489
[1] 109
[1] 501
[1] 121
[1] 513
[1] 133
[1] 525
[1] 145
[1] 537
```

```
[1] 157
[1] 549
[1] 169
[1] 561
[1] 181
[1] 573
[1] 193
[1] 585
[1] 205
[1] 597
[1] 217
[1] 609
[1] 229
[1] 621
[1] 241
[1] 633
[1] 253
[1] 645
[1] 265
[1] 657
[1] 277
[1] 669
[1] 289
[1] 681
[1] 301
[1] 693
[1] 313
[1] 705
[1] 325
[1] 5
[1] 337
[1] 17
[1] 349
[1] 29
[1] 361
[1] 41
[1] 373
[1] 53
[1] 385
[1] 65
[1] 397
[1] 77
[1] 409
```

```
[1] 89
[1] 421
[1] 101
[1] 433
[1] 113
[1] 445
[1] 125
[1] 457
[1] 137
[1] 469
[1] 149
[1] 481
[1] 161
[1] 493
[1] 173
[1] 505
[1] 185
[1] 517
[1] 197
[1] 529
[1] 209
[1] 541
[1] 221
[1] 553
[1] 233
[1] 565
[1] 245
[1] 577
[1] 257
[1] 589
[1] 269
[1] 601
[1] 281
[1] 613
[1] 293
[1] 625
[1] 305
[1] 317
[1] 637
[1] 329
[1] 649
[1] 341
[1] 661
```

```
[1] 353
[1] 673
[1] 365
[1] 377
[1] 389
[1] 401
[1] 413
[1] 425
[1] 437
[1] 449
[1] 461
[1] 473
[1] 485
[1] 497
[1] 509
[1] 521
[1] 533
[1] 545
[1] 557
[1] 569
[1] 581
[1] 593
[1] 605
[1] 617
[1] 629
[1] 641
[1] 653
[1] 665
[1] 677
[1] 689
[1] 701
[1] 1
[1] 13
[1] 25
[1] 37
[1] 49
[1] 61
[1] 73
[1] 85
[1] 97
[1] 109
[1] 121
[1] 133
```

```
[1] 145
[1] 157
[1] 169
[1] 181
[1] 193
[1] 205
[1] 217
[1] 229
[1] 241
[1] 253
[1] 265
[1] 685
[1] 277
[1] 289
[1] 697
[1] 301
[1] 709
[1] 313
[1] 9
[1] 325
[1] 21
[1] 337
[1] 33
[1] 349
[1] 45
[1] 361
[1] 57
[1] 373
[1] 69
[1] 385
[1] 81
[1] 397
[1] 93
[1] 409
[1] 105
[1] 421
[1] 117
[1] 433
[1] 129
[1] 445
[1] 141
[1] 457
[1] 153
```

```
[1] 469
[1] 165
[1] 481
[1] 177
[1] 493
[1] 189
[1] 505
[1] 201
[1] 517
[1] 213
[1] 529
[1] 225
[1] 541
[1] 237[1]
 553
[1][1] 249 565

[1][1] 261 577

[1] 589
[1] 273
[1] 601
[1] 285
[1] 613
[1] 297
[1] 625
[1] 309
[1] 637
[1] 321
[1] 649
[1] 333
[1] 661
[1] 345
[1] 673
[1] 357
[1] 685
[1] 369
[1] 697
[1] 381
[1] 709
[1] 393
[1] 9
[1] 405
```

```
[1] 21
[1] 417
[1] 33
[1] 429
[1] 45
[1] 441
[1] 57
[1] 453
[1] 69
[1] 465
[1] 81
[1] 477
[1] 93
[1] 489
[1] 105
[1] 501
[1] 117
[1] 513
[1] 129
[1] 525
[1] 141
[1] 537
[1] 153
[1] 549
[1] 165
[1] 561
[1] 177
[1] 573
[1][1] 585
 189
[1][1] 597 201

[1][1] 609 213

[1][1] 621 225

[1][1] 633 237

[1][1] 645 249

[1][1] 657 261

[1][1] 669 273
```

```
[1][1] 681 285

[1][1] 693 297

[1][1] 705 309

[1] 5
[1] 321
[1] 17
[1] 333
[1] 29
[1] 345
[1] 41
[1] 357
[1] 53
[1] 369
[1] 65
[1] 381
[1] 77
[1] 393
[1] 89[1]
 405
[1][1] 101 417

[1][1] 113 429

[1][1] 125 441

[1][1] 453
 137
[1] 465
[1] 149
[1] 477
[1] 161
[1] 489
[1] 173
[1] 501
[1] 185
[1] 513
[1] 197
[1] 525
[1] 209
```

```
[1] 537
[1] 221
[1] 549
[1] 233
[1] 561
[1] 245
[1] 573
[1] 257
[1] 585
[1] 269
[1] 597
[1] 281
[1] 609
[1] 293
[1] 621
[1] 305
[1] 633
[1] 317
[1] 645
[1] 329
[1] 657
[1] 341
[1] 669
[1] 353
[1] 681
[1] 365
[1] 693
[1] 377
[1] 705
[1] 389
[1] 5
[1] 401
[1] 17
[1] 413
[1] 29
[1] 425
[1] 41
[1] 437
[1] 53
[1] 449
[1] 65
[1] 461
[1] 77
```

```
[1] 473
[1] 89
[1] 485
[1] 101
[1] 497
[1] 113
[1] 509
[1] 125
[1] 521
[1] 137
[1] 533
[1] 149
[1] 545
[1] 161
[1] 557
[1] 173
[1] 569
[1] 185
[1] 581
[1] 197
[1] 593
[1] 209
[1] 605
[1] 221
[1] 617
[1] 233
[1] 629
[1] 245
[1] 641
[1] 257
[1] 653
[1] 269
[1] 665
[1] 281
[1] 677
[1] 293
[1] 689
[1] 305
[1] 701
[1] 317
[1] 1
[1] 329
[1] 13
```

```
[1] 341
[1] 25
[1] 353
[1] 37
[1] 365
[1] 49
[1] 377
[1] 61
[1] 389
[1] 73
[1] 401
[1] 85
[1] 413
[1] 97
[1] 425
[1] 109
[1] 437
[1] 121
[1] 449
[1] 133
[1] 461
[1] 145
[1] 473
[1] 157
[1] 485
[1] 169
[1] 497
[1] 181
[1] 509
[1] 193
[1] 521
[1] 205
[1] 533
[1] 217
[1] 545
[1] 229
[1] 557
[1] 241
[1] 569
[1] 253
[1] 581
[1] 265
[1] 593
```

```
[1] 277
[1] 605
[1] 289
[1] 617
[1] 301
[1] 629
[1] 313
[1] 641
[1] 325
[1] 653
[1] 337
[1] 665
[1] 349
[1] 677
[1] 361
[1] 689
[1] 373
[1] 701
[1] 385
[1] 1
[1] 397
[1] 13
[1] 409
[1] 25
[1] 421
[1][1] 37
 433
[1][1] 49 445

[1][1] 61 457

[1] 469[1]
 73
[1] 481[1]
 85
[1][1] 493 97

[1][1] 505 109

[1][1] 517 121

[1][1] 133 529
```

```
[1][1] 145 541

[1][1] 157 553

[1][1] 169
 565
[1][1] 181 577

[1][1] 193 589

[1][1] 205
 601
[1][1] 217 613

[1][1] 229 625

[1][1] 241
 637
[1] 253[1]
 649
[1][1] 265 661

[1][1] 277 673

[1][1] 685 289

[1][1] 697 301

[1][1] 709
 313
[1][1] 9 325

[1][1] 21 337

[1][1] 33 349

[1] 361[1]
 45
[1] 373
[1] 57
[1] 385
[1] 69
[1] 397
```

```
[1] 81
[1] 409
[1] 93
[1] 421
[1] 105
[1] 433
[1] 117
[1] 445
[1] 129
[1] 457
[1] 141
[1] 469
[1] 153
[1] 481
[1] 165
[1] 493
[1] 177
[1] 505
[1] 189
[1] 517
[1] 201
[1] 529
[1] 213
[1] 541
[1] 225
[1] 553
[1] 237
[1] 565
[1] 249
[1] 577
[1] 261
[1] 589
[1] 273
[1] 601
[1] 285
[1] 613
[1] 297
[1] 625
[1] 309
[1] 637
[1] 321
[1] 649
[1] 333
```

```
[1] 661
[1] 345
[1] 673
[1] 357
[1] 685
[1] 369
[1] 697
[1] 381
[1] 709
[1] 393
[1] 9
[1][1] 405 21

[1] 33
[1] 417
[1] 45
[1] 429
[1] 57
[1] 441
[1] 69
[1] 453
[1] 81
[1] 465
[1] 93
[1] 477
[1] 105
[1] 489
[1] 117
[1] 501
[1] 129
[1] 513
[1] 141
[1] 525
[1] 153
[1] 537
[1] 165
[1] 549
[1] 177
[1] 561
[1] 189
[1] 573
[1] 201
[1] 585
```

```
[1] 213
[1] 597
[1] 225
[1] 609
[1] 237
[1] 621
[1] 249
[1] 633
[1] 261
[1] 645
[1] 273
[1] 657
[1] 285
[1] 669
[1] 297
[1] 681
[1] 309
[1] 693
[1][1] 705
 321
[1] 5
[1] 333
[1] 17
[1] 345
[1][1] 357 29

[1][1] 369 41

[1][1] 381 53

[1][1] 393 65

[1][1] 405 77

[1][1] 417 89

[1][1] 101 429

[1] 113[1]
 441
[1][1] 125 453

[1][1] 137 465
```

```
[1][1] 149 477

[1][1] 161 489

[1][1] 501 173

[1][1] 513 185

[1][1] 525 197

[1][1] 537 209

[1][1] 221 549

[1][1] 561 233

[1] 245[1]
 573
[1] 257
[1] 585
[1] 269
[1] 597
[1] 281
[1] 609
[1] 293
[1] 621
[1] 305
[1] 633
[1] 317
[1] 645
[1] 329
[1] 657
[1] 341
[1] 669
[1] 353
[1] 681
[1] 365
[1] 693
[1] 377
[1] 705
[1] 389
[1] 5
```

```
[1] 401
[1] 17
[1] 413
[1] 29
[1] 425
[1] 41
[1] 437
[1] 53
[1] 449
[1] 65
[1] 461
[1] 77
[1] 473
[1] 89
[1] 485
[1] 101
[1] 497
[1] 113
[1] 509
[1] 125
[1] 521
[1] 137
[1] 533
[1] 149
[1] 545
[1] 161
[1] 557
[1] 173
[1] 569
[1] 185
[1] 581
[1] 197
[1] 593
[1] 209
[1] 605
[1] 221
[1] 617
[1] 233
[1] 629
[1] 245
[1] 641
[1] 257
[1] 653
```

```
[1] 269
[1] 665
[1] 281
[1] 677
[1] 293
[1] 689
[1] 305
[1] 701
[1] 317
[1] 1
[1] 329
[1] 13
[1] 341
[1] 25
[1] 353
[1] 37
[1] 365
[1] 49
[1] 377[1]
 61
[1][1] 73 389

[1] 85
[1] 401
[1] 97
[1] 413
[1] 109
[1] 425
[1] 121
[1] 437
[1] 133
[1] 449
[1] 145
[1] 461
[1] 157
[1] 473
[1] 169
[1] 485
[1] 181
[1] 497
[1] 193
[1] 509
[1] 205
```

```
[1] 521
[1] 217
[1] 533[1]
 229
[1][1] 545 241

[1][1] 557
 253
[1][1] 569 265

[1] 277[1]
 581
[1] 289[1]
 593
[1] 301[1]
 605
[1] 313[1]
 617
[1] 325
[1] 629
[1] 337
[1] 641
[1] 349
[1] 653
[1] 361
[1] 665
[1] 373
[1] 677
[1] 385
[1] 689
[1] 397
[1] 701
[1] 409
[1] 1
[1] 421
[1] 13
[1] 433
[1] 25
[1] 445
[1] 37
[1] 457
[1] 49
[1] 469
```

```
[1] 61
[1] 481
[1] 73
[1] 493
[1] 85
[1] 505
[1] 97
[1] 517
[1] 109
[1] 529
[1] 121
[1] 541
[1] 133
[1] 553
[1] 145
[1] 565
[1] 157[1]
 577
[1][1] 169 589

[1] 181[1]
 601
[1][1] 193 613

[1][1] 205 625

[1][1] 217 637

[1][1] 229 649

[1][1] 661 241

[1][1] 673
 253
[1] 685
[1] 265
[1] 697
[1] 277
[1] 709
[1] 289
[1] 9
[1] 301
[1] 21
```

```
[1] 313
[1] 33
[1] 325
[1] 45
[1] 337
[1] 57
[1] 349
[1] 69
[1] 361
[1] 81
[1] 373
[1] 93
[1] 385
[1] 105
[1] 397
[1] 117
[1] 409
[1] 129
[1] 421
[1] 141
[1] 433
[1] 153
[1] 445
[1] 165
[1] 457
[1] 177
[1] 469
[1] 189
[1] 481
[1] 201
[1] 493
[1] 213
[1] 505
[1] 225
[1] 517
[1] 237
[1] 529
[1][1] 249
 541
[1][1] 261 553

[1][1] 273 565
```

```
[1][1] 285 577

[1][1] 297 589

[1][1] 309 601

[1][1] 321 613

[1] 333[1]
 625
[1] 637
[1] 345
[1] 649
[1] 357
[1] 661
[1] 369
[1] 673
[1] 381
[1] 685
[1] 393
[1] 697
[1] 405
[1] 709
[1] 417
[1] 9
[1] 429
[1] 21
[1] 441
[1] 33
[1] 453
[1] 45
[1] 465
[1] 57
[1] 477
[1] 69
[1] 489
[1] 81
[1] 501
[1] 93
[1] 513
[1] 105[1]
 525
[1][1] 537 117
```

```
[1][1] 549 129

[1][1] 561
 141
[1] 573[1]
 153
[1] 585
[1] 165
[1] 597
[1] 177
[1] 609
[1] 189
[1] 621
[1] 201
[1] 633
[1] 213
[1] 645
[1] 225
[1] 657
[1] 237
[1] 669
[1] 249
[1] 681
[1] 261
[1] 693
[1] 273
[1] 705
[1] 285
[1] 5
[1] 17
[1] 297
[1] 29
[1] 309
[1] 41
[1] 321
[1] 53
[1] 333
[1] 65
[1] 345
[1] 77
[1] 357
[1] 89
```

```
[1] 369
[1] 101
[1] 381
[1] 113
[1] 393
[1] 125
[1] 405
[1] 137
[1] 417
[1] 149
[1] 429
[1] 161
[1] 441
[1] 173
[1] 453
[1] 185
[1] 465
[1] 197
[1] 477
[1] 209
[1] 489
[1] 221
[1] 501
[1] 233
[1] 513
[1] 245
[1] 525
[1] 257
[1] 537
[1] 269
[1] 549
[1] 281
[1] 561
[1] 293
[1] 573
[1] 305
[1] 585
[1] 317
[1] 597
[1] 329
[1] 609
[1] 341
[1] 621
```

```
[1] 353
[1] 633
[1] 365
[1] 645
[1] 377
[1] 657
[1] 389
[1] 669
[1] 401
[1] 681
[1] 413
[1] 693
[1] 425
[1] 705
[1] 437
[1] 5
[1] 449
[1] 17
[1] 461
[1] 29
[1] 473
[1] 41
[1] 485
[1] 53
[1] 497
[1] 65
[1] 509
[1] 77
[1] 521
[1] 89
[1] 533
[1] 101
[1] 545
[1] 113
[1] 557
[1] 125
[1] 569
[1] 137
[1] 581
[1] 149
[1] 593
[1] 161
[1] 605
```

```
[1] 173
[1] 617
[1] 185
[1] 629
[1] 197
[1] 641
[1] 209
[1] 653
[1] 221
[1] 665
[1] 233
[1] 677
[1] 245
[1] 689
[1] 257
[1] 701
[1] 269
[1] 1
[1] 281
[1] 13
[1] 293
[1] 25
[1] 305
[1] 37
[1] 317
[1] 49
[1] 329
[1] 61
[1] 341
[1] 73
[1] 353
[1] 85
[1] 365
[1] 97
[1] 377
[1] 109
[1] 389
[1] 121
[1] 401
[1] 133
[1] 413
[1] 145
[1] 425
```

```
[1] 157
[1] 437
[1] 169
[1] 449
[1] 181
[1] 461
[1] 193
[1] 473
[1] 205
[1] 485
[1] 217
[1] 497
[1] 229
[1] 509
[1] 241
[1] 521
[1] 253
[1] 533
[1] 265
[1] 545
[1] 277
[1] 557
[1] 289
[1] 569
[1] 301
[1] 581
[1] 313
[1] 593
[1] 325
[1] 605
[1] 337
[1] 617
[1] 349
[1] 629
[1] 361
[1] 641
[1] 373
[1] 653
[1] 385
[1] 665
[1] 397
[1] 677
[1] 409
```

```
[1] 689
[1] 421[1]
 701
[1][1] 1 433

[1] 13
[1] 445
[1] 25
[1] 457
[1] 37
[1] 469
[1] 49
[1] 481
[1] 61
[1] 493
[1] 73
[1] 505
[1] 85
[1] 517
[1] 97
[1] 529
[1] 109
[1] 541
[1] 121
[1] 553
[1] 133
[1] 565
[1] 145
[1] 577
[1] 157
[1] 589
[1] 169
[1] 601
[1] 181
[1] 613
[1] 193
[1] 625
[1] 205
[1] 637
[1] 217
[1] 649
[1] 229
[1] 661
```

```
[1] 241
[1] 673
[1] 253
[1] 685
[1] 265
[1] 697
[1] 277
[1] 709
[1] 289
[1] 9
[1] 301
[1] 21
[1] 313
[1][1] 33 325

[1][1] 45 337

[1] 57[1]
 349
[1] 69
[1] 361
[1] 81
[1] 373
[1] 93
[1] 385
[1] 105
[1] 397
[1] 117
[1] 409
[1] 129
[1] 421
[1] 141
[1] 433
[1] 153[1]
 445
[1][1] 165 457

[1][1] 177 469

[1][1] 481
 189
[1][1] 493 201
```

```
[1][1] 213 505

[1][1] 517 225

[1][1] 529 237

[1] 541[1]
 249
[1] 553[1]
 261
[1][1] 565 273

[1][1] 577 285

[1][1] 589 297

[1][1] 309 601

[1] 321
[1] 613
[1] 333
[1] 625
[1] 345
[1] 637
[1] 357
[1] 649
[1] 369
[1] 661
[1] 381
[1] 673
[1] 393
[1] 685
[1] 405
[1] 697
[1] 417
[1] 709
[1] 429
[1] 9
[1] 441
[1] 21
[1] 453
[1] 33
[1] 465
```

```
[1] 45
[1] 477
[1] 57
[1] 489
[1] 69
[1] 501
[1] 81
[1] 513
[1] 93
[1] 525
[1] 105
[1][1] 537
 117
[1] 549[1]
 129
[1][1] 561 141

[1][1] 153 573

[1][1] 165
 585
[1] 177
[1] 597
[1][1] 189
 609
[1] 201[1]
 621
[1] 213
[1] 633
[1] 225
[1] 645
[1] 237
[1] 657
[1] 249
[1] 669
[1] 261
[1] 681
[1] 273
[1] 693
[1] 285
[1] 705
[1] 297
[1] 5
```

```
[1][1] 309
 17
[1][1] 29 321

[1][1] 41 333

[1][1] 53 345

[1][1] 357 65

[1][1] 369 77

[1][1] 381 89

[1][1] 393 101

[1][1] 405 113

[1][1] 417 125

[1] 429
[1] 137
[1] 441
[1] 149
[1] 453
[1] 161
[1] 465
[1] 173
[1] 477
[1] 185
[1] 489
[1] 197
[1] 501
[1] 209
[1] 513
[1] 221
[1] 525
[1] 233
[1] 537
[1] 245
[1] 549
[1] 257
[1] 561
```

```
[1] 269
[1] 573
[1] 281
[1] 585
[1] 293
[1] 597
[1] 305
[1] 609
[1] 317
[1] 621
[1] 329
[1] 633
[1] 341
[1] 645
[1] 353
[1] 657
[1] 365
[1] 669
[1] 377
[1] 681
[1] 389
[1] 693
[1] 401
[1] 705
[1] 413
[1] 5
[1] 425
[1] 17
[1] 437
[1] 29
[1] 449
[1] 41
[1] 461
[1] 53
[1] 473[1]
 65
[1] 485[1]
 77
[1][1] 497 89

[1][1] 509 101

[1][1] 521 113
```

```
[1][1] 533 125

[1][1] 545 137

[1][1] 557 149

[1] 161
[1] 569
[1] 173
[1] 581
[1] 185
[1] 593
[1] 197
[1] 605
[1] 209
[1] 617
[1] 221
[1] 629
[1] 233
[1] 641
[1] 245
[1] 653
[1] 257
[1] 665
[1] 269
[1] 677
[1] 281
[1] 689
[1] 293
[1] 701
[1] 305
[1] 1
[1] 317
[1] 13
[1] 329
[1] 25
[1] 341
[1] 37
[1] 353
[1] 49
[1] 365
[1] 61
```

```
[1] 377
[1] 73
[1] 389
[1] 85
[1] 401
[1] 97
[1] 413
[1] 109
[1] 425
[1] 121
[1] 437
[1] 133
[1] 449
[1] 145
[1] 461
[1] 157
[1] 473
[1] 169
[1] 485
[1] 181
[1] 497
[1] 193
[1] 509
[1] 205
[1] 521
[1] 217
[1] 533
[1] 229
[1] 545
[1] 241
[1] 557
[1] 253
[1] 569
[1] 265
[1] 581
[1] 277
[1] 593
[1] 289
[1] 605
[1] 301
[1] 617
[1] 313
[1] 629
```

```
[1] 325
[1] 641
[1] 337
[1] 653
[1] 349
[1] 665
[1] 361
[1] 677
[1] 373
[1] 689
[1] 385
[1] 701
[1] 397
[1] 1
[1] 409
[1] 13
[1] 421
[1] 25
[1] 433
[1] 37
[1] 445
[1] 49
[1] 457
[1] 61
[1] 469
[1] 73
[1] 481
[1] 85
[1] 493
[1] 97
[1] 505
[1] 109
[1] 517
[1] 121
[1] 529
[1] 133
[1] 541
[1] 145
[1] 553
[1] 157
[1] 565
[1] 169
[1] 577
```

```
[1] 181
[1] 589
[1] 193
[1] 601
[1] 205
[1] 613
[1] 217
[1] 625
[1] 229
[1] 637
[1] 241
[1] 649
[1] 253
[1] 661
[1] 265
[1] 673
[1] 277
[1] 685
[1] 289
[1] 697
[1] 301
[1] 709
[1] 313
[1] 9
[1] 325
[1] 21
[1] 337
[1] 33
[1] 349
[1] 45
[1] 361
[1] 57
[1] 373
[1] 69
[1] 385
[1] 81
[1] 397
[1] 93
[1] 409
[1] 105
[1] 421
[1] 117
[1] 433
```

```
[1] 129
[1] 445
[1] 141
[1] 457
[1] 153
[1] 469
[1] 165
[1] 481
[1] 177
[1] 493
[1] 189
[1] 505
[1] 201
[1] 517
[1] 213
[1] 529
[1] 225
[1] 541
[1] 237
[1] 553
[1] 249
[1] 565
[1] 261
[1] 577
[1] 273
[1] 589
[1] 285
[1] 601
[1] 297
[1] 613
[1] 309
[1] 625
[1] 321
[1] 637
[1] 333
[1] 649
[1] 345
[1] 661
[1] 357
[1] 673
[1] 369
[1] 685
[1] 381
```

```
[1] 697
[1] 393
[1] 709
[1] 405
[1] 9
[1] 417
[1] 21
[1] 429
[1] 33
[1] 441
[1] 45
[1] 453
[1] 57
[1] 465[1]
 69
[1][1] 477 81

[1][1] 93 489

[1] 105
[1] 501
[1] 117
[1] 513
[1] 129
[1] 525
[1][1] 537
 141
[1][1] 549 153

[1][1] 561 165

[1] 177
[1] 573
[1] 189
[1] 585
[1] 201
[1] 597
[1] 213
[1] 609
[1] 225
[1] 621
[1] 237
[1] 633
```

```
[1] 249
[1] 645
[1] 261
[1] 657
[1] 273
[1] 285
[1] 669
[1] 297
[1] 681
[1] 309
[1] 693
[1] 321
[1] 705
[1] 333
[1] 5
[1] 345
[1] 17
[1] 357
[1] 29
[1][1] 369 41

[1][1] 53 381

[1] 65[1]
 393
[1] 77
[1] 405
[1] 89
[1] 417
[1] 101
[1] 429
[1] 113
[1] 441
[1] 125
[1] 453
[1] 137
[1] 465
[1] 149
[1] 477
[1] 161
[1] 489
[1] 173
[1] 501
```

```
[1] 185
[1] 513
[1] 197
[1] 525
[1] 209
[1] 537
[1] 221
[1] 549
[1] 233
[1] 561
[1] 245
[1] 573
[1] 257
[1] 585
[1] 269
[1] 597
[1] 281
[1] 609
[1] 293
[1] 621
[1] 305
[1] 633
[1] 317
[1] 645
[1] 329
[1] 657
[1] 341
[1] 669
[1] 353
[1][1] 681
 365
[1] 377
[1] 693
[1] 389
[1] 705
[1] 401
[1] 5
[1] 413
[1] 17
[1] 425
[1] 29
[1] 437
[1] 41
```

```
[1] 449
[1] 53
[1] 461
[1] 65
[1] 473
[1] 77
[1] 485
[1] 89
[1] 497
[1] 101
[1] 509
[1] 113
[1] 521
[1] 125
[1] 533
[1] 137
[1] 545
[1] 149
[1] 557
[1] 161
[1] 569
[1] 173
[1] 581
[1] 185
[1] 593
[1] 197
[1] 605
[1][1] 617 209

[1] 629[1]
 221
[1] 641
[1] 233
[1] 653
[1] 245
[1] 665
[1] 257
[1] 677
[1] 269
[1] 689
[1] 281
[1] 701
[1] 293
```

```
[1] 1
[1] 305
[1] 13
[1] 317
[1] 25
[1] 329
[1] 37
[1] 341
[1] 49
[1] 353
[1] 61
[1] 365
[1] 73
[1] 377
[1] 85
[1] 389[1]
 97
[1][1] 109
 401
[1] 121
[1] 413
[1] 133
[1] 425
[1] 145
[1] 437
[1] 157
[1] 449
[1] 169
[1] 461
[1] 181
[1] 473
[1] 193
[1] 485
[1] 205
[1] 497
[1] 217
[1] 509
[1] 229
[1] 521
[1] 241
[1] 533
[1] 253
[1] 545
```

```
[1] 265
[1] 557
[1] 277
[1] 569
[1] 289
[1] 301[1]
 581
[1] 313
[1] 593
[1] 325
[1] 605
[1] 337
[1] 617
[1] 349
[1] 629
[1] 361[1]
 641
[1] 373[1]
 653
[1][1] 385 665

[1][1] 397 677

[1][1] 409 689

[1][1] 421 701

[1][1] 433 1

[1][1] 445 13

[1][1] 457 25

[1] 469[1]
 37
[1][1] 481 49

[1][1] 493
 61
[1] 505
[1] 73
[1] 517
[1] 85
```

```
[1] 529
[1] 97
[1] 541
[1] 109
[1] 553
[1] 121
[1] 565
[1] 133
[1] 577
[1] 145
[1] 589
[1] 157
[1] 601
[1] 169
[1] 613
[1] 181
[1] 625
[1] 193
[1] 637
[1] 205
[1] 649
[1] 217
[1] 661
[1] 229
[1] 673
[1] 241
[1] 685
[1] 253
[1] 697
[1] 265
[1] 709
[1] 277
[1] 9
[1] 289
[1] 21
[1] 301
[1] 33
[1][1] 45 313

[1] 57
[1] 325
[1] 69
[1] 337
```

```
[1] 81
[1] 349
[1] 93
[1] 361
[1] 105
[1] 373
[1] 117
[1] 385
[1] 129
[1] 397
[1] 141
[1] 409
[1] 153
[1] 421
[1] 165
[1] 433
[1] 177
[1] 445
[1] 189
[1] 457
[1] 201[1]
 469
[1] 213
[1] 481
[1] 225
[1] 493
[1] 237
[1] 505
[1] 249
[1] 517
[1] 261
[1] 529
[1] 273
[1] 541
[1] 285
[1] 553
[1] 297
[1] 565
[1] 309
[1] 577
[1] 321
[1] 589
[1] 333
```

```
[1] 601
[1] 345
[1] 613
[1] 357
[1] 625
[1] 369
[1] 637
[1] 381
[1] 649
[1] 393
[1] 661
[1] 405
[1] 673
[1] 417
[1] 685
[1] 429
[1] 697
[1] 441
[1] 709
[1] 453
[1] 9
[1] 465
[1] 21
[1] 477
[1] 33
[1] 489
[1] 45
[1] 501
[1] 57
[1] 513
[1] 69
[1] 525
[1] 81
[1] 537
[1] 93
[1] 549
[1] 105
[1] 561
[1] 117
[1] 573
[1] 129
[1] 585
[1] 141
```

```
[1] 597
[1] 153
[1] 609
[1] 165[1]
 621
[1][1] 177 633

[1] 645
[1] 189
[1] 657
[1] 201
[1] 669
[1] 213
[1] 681
[1] 225
[1] 693
[1] 237
[1] 705
[1] 249
[1] 5
[1] 261
[1] 17
[1] 273
[1] 29
[1] 285
[1] 41[1]
 297
[1] 53
[1] 309
[1] 65
[1] 321
[1] 77
[1] 333
[1] 89
[1] 345
[1] 101
[1] 357
[1] 113
[1] 369
[1] 125
[1] 381
[1] 137
[1] 393
```

```
[1] 149
[1] 405
[1] 161
[1] 417
[1] 173
[1] 429
[1] 185
[1] 441
[1] 197
[1] 453
[1] 209
[1] 465
[1] 221
[1] 477
[1] 233
[1] 489
[1] 245
[1] 501
[1] 257
[1] 513
[1] 269
[1] 525
[1] 281
[1] 537
[1][1] 293 549

[1][1] 561 305

[1][1] 317
 573
[1] 329
[1] 585
[1] 341
[1] 597
[1] 353
[1] 609
[1] 365
[1] 621
[1][1] 377 633

[1][1] 645 389

[1][1] 657 401
```

```
[1] 669
[1] 413
[1] 681
[1] 425
[1] 693
[1] 437
[1] 705
[1] 449
[1] 5
[1] 461
[1] 17
[1] 473
[1] 29
[1] 485
[1] 41
[1] 497
[1] 53
[1] 509
[1] 65
[1] 521
[1] 77
[1] 533
[1] 89
[1] 545
[1] 101
[1] 557
[1] 113
[1] 569
[1] 125
[1] 581
[1] 137
[1] 593
[1] 149
[1] 605
[1] 161
[1] 617
[1] 173
[1] 629
[1] 185
[1] 641
[1] 197
[1] 653
```

```
[1] 209
[1] 665
[1] 221
[1] 677
[1] 233
[1] 689
[1] 245
[1] 701
[1] 257
[1] 1
[1] 269
[1] 13
[1] 281
[1] 25
[1] 293
[1] 37
[1] 305
[1] 49
[1] 317
[1] 61
[1] 329
[1] 73
[1] 341
[1] 85
[1] 353
[1] 97
[1] 365
[1] 109
[1] 377
[1][1] 121 389

[1] 401[1]
 133
[1] 413
[1] 145
[1] 425
[1] 157
[1] 437
[1] 169
[1] 449
[1] 181
[1] 461
[1] 193
```

```
[1] 473
[1] 205
[1] 485
[1] 217
[1] 497
[1] 229
[1] 509
[1] 241
[1] 521
[1] 253
[1] 533
[1] 265
[1] 545
[1][1] 277 557

[1] 289[1]
 569
[1][1] 301 581

[1] 593[1]
 313
[1] 605
[1] 325
[1] 617
[1] 337
[1] 629
[1] 349
[1] 641
[1] 361
[1] 653
[1] 373
[1] 665
[1] 385
[1] 677
[1] 397
[1] 689
[1] 409
[1] 701
[1] 421
[1] 1
[1] 433
[1] 13
[1] 445
```

```
[1] 25
[1] 457
[1] 37
[1] 469
[1] 49
[1] 481
[1] 61
[1] 493
[1] 73
[1] 505
[1] 85
[1] 517
[1] 97
[1] 529
[1] 109
[1] 541
[1] 121
[1] 553[1]
 133
[1][1] 145 565

[1] 157
[1] 577
[1] 169
[1] 589
[1] 181
[1] 601
[1] 193
[1] 613
[1] 205
[1] 625
[1] 217
[1] 637
[1] 229
[1] 649
[1] 241
[1] 661
[1] 253
[1] 673
[1] 265
[1] 685
[1] 277
[1] 697
```

```
[1] 289
[1] 709
[1] 301
[1] 9
[1] 313
[1] 21
[1] 325
[1] 33
[1] 337
[1] 45
[1] 349
[1] 57
[1] 361
[1] 69
[1] 373
[1] 81
[1] 385
[1] 93
[1] 397
[1] 105
[1] 409
[1] 117
[1] 421
[1] 129
[1] 433
[1] 141
[1] 445
[1] 153
[1] 457
[1] 165
[1] 469
[1] 177
[1] 481
[1] 189
[1] 493
[1] 201
[1] 505
[1] 213
[1] 517
[1] 225
[1] 529
[1] 237
[1] 541
```

```
[1] 249
[1] 553
[1] 261
[1] 565
[1] 273
[1] 577
[1] 285
[1] 589
[1] 297
[1] 601
[1] 309
[1] 613
[1] 321
[1] 625
[1] 333
[1] 637
[1] 345
[1] 649
[1] 357
[1] 661
[1] 369
[1] 673
[1] 381
[1] 685
[1] 393
[1] 697
[1][1] 405 709

[1][1] 9 417

[1][1] 21 429

[1][1] 33 441

[1][1] 45 453

[1] 465
[1] 57
[1] 477[1]
 69
[1][1] 81 489

[1] 93
```

```
[1] 501
[1] 105
[1] 513
[1] 117
[1] 525
[1] 129
[1] 537
[1] 141
[1] 549
[1] 153
[1] 561
[1] 165
[1] 573
[1] 177
[1] 585
[1] 189
[1] 597
[1] 201
[1] 609
[1] 213
[1] 621
[1] 225
[1] 633
[1] 237
[1] 645
[1] 249
[1] 657
[1] 261
[1] 669
[1] 273
[1] 681
[1] 285
[1] 693
[1] 297
[1] 705
[1] 309
[1] 5
[1] 321
[1] 17
[1] 333
[1] 29
[1] 345
[1] 41
```

```
[1] 357
[1] 53
[1] 369
[1] 65
[1] 381
[1] 77
[1] 393
[1] 89
[1] 405
[1] 101
[1] 417
[1] 113
[1] 429
[1] 125
[1] 441
[1] 137
[1] 453
[1] 149
[1] 465
[1] 161
[1] 477
[1] 173
[1] 489
[1] 185
[1] 501
[1] 197
[1] 513
[1] 209
[1] 525
[1] 221
[1] 537
[1] 233
[1] 549
[1] 245[1]
 561
[1] 257[1]
 573
[1] 585
[1] 269
[1] 597
[1] 281
[1] 609
[1] 293
```

```
[1] 621
[1] 305
[1] 633
[1] 317
[1] 645
[1] 329
[1] 657
[1] 341
[1] 669
[1] 353
[1] 681
[1] 365
[1] 693
[1] 377
[1] 705
[1] 389
[1] 5
[1] 401
[1] 17
[1] 413
[1] 29
[1] 425
[1] 41
[1] 437
[1] 53
[1] 449
[1] 65
[1] 461
[1] 77
[1] 473
[1] 89
[1] 485
[1] 101
[1] 497
[1] 113
[1] 509
[1] 125
[1] 521
[1] 137
[1] 533
[1] 149
[1] 545
[1] 161
```

```
[1] 557
[1] 173
[1] 569
[1] 185
[1] 581
[1] 197
[1] 593
[1] 209
[1] 605
[1] 221
[1] 617
[1] 233
[1] 629
[1] 245
[1] 641
[1] 257
[1] 653
[1] 269
[1] 665
[1] 281
[1] 677
[1] 293
[1] 689
[1] 305
[1] 701
[1] 317
[1] 1
[1] 329
[1] 13
[1] 341
[1] 25
[1] 353
[1] 37
[1] 365
[1] 49
[1] 377
[1] 61
[1] 389
[1] 73
[1] 401
[1] 85
[1] 413
[1] 97
```

```
[1] 425
[1] 109
[1] 437
[1] 121
[1] 449
[1] 133
[1] 461
[1] 145
[1] 473
[1] 157
[1] 485
[1] 169
[1] 497
[1] 181
[1] 509
[1] 193
[1] 521
[1] 205
[1] 533
[1] 217
[1] 545
[1] 229
[1] 557
[1] 241
[1] 569
[1] 253
[1] 581
[1] 265
[1] 593
[1] 277
[1] 605
[1] 289
[1] 617
[1] 301
[1] 629
[1] 313
[1] 641
[1] 325
[1] 653
[1] 337
[1] 665
[1] 349
[1] 677
```

```
[1] 361
[1] 689
[1] 373
[1] 701
[1] 385
[1] 1
[1] 397
[1] 13
[1] 409
[1] 25
[1] 421
[1] 37
[1] 433
[1] 49
[1] 445
[1] 61
[1] 457
[1] 73
[1] 469
[1] 85
[1] 481
[1] 97
[1] 493
[1] 109
[1] 505
[1] 121
[1] 517
[1] 133
[1] 529
[1] 145
[1] 541
[1] 157
[1] 553
[1] 169
[1] 565
[1] 181
[1] 577
[1] 193
[1] 589
[1] 205
[1] 601
[1] 217
[1] 613
```

```
[1] 229
[1] 625
[1] 241
[1] 637
[1] 253
[1] 649
[1] 265
[1] 661
[1] 277
[1] 673
[1] 289
[1] 685
[1] 301
[1] 697
[1] 313
[1] 709
[1] 325
[1] 9
[1] 337
[1] 21
[1] 349
[1] 33
[1] 361
[1] 45
[1] 373
[1] 57
[1] 385
[1] 69
[1] 397
[1] 81
[1] 409
[1] 93
[1] 421
[1] 105
[1] 433
[1] 117
[1] 445[1]
 129
[1][1] 457 141

[1][1] 469 153

[1][1] 481 165
```

```
[1][1] 493 177

[1][1] 505 189

[1][1] 201
 517
[1][1] 213 529

[1] 541
[1] 225
[1] 553
[1] 237
[1] 565
[1] 249
[1] 577
[1] 261
[1] 589
[1] 273
[1] 601
[1] 285
[1] 297
[1] 613
[1] 309
[1] 625
[1] 321
[1] 637
[1] 333
[1] 649
[1] 345
[1] 661
[1] 357
[1] 673
[1] 369
[1] 685
[1] 381
[1] 697
[1] 393
[1] 709
[1] 405
[1] 9
[1] 21
[1] 417
```

```
[1] 33
[1] 429
[1] 45
[1] 441
[1] 57
[1] 453
[1] 69
[1] 465
[1] 81
[1] 477
[1] 93
[1] 489
[1] 105
[1] 501
[1] 117
[1] 513
[1] 129
[1] 525
[1] 141
[1] 537
[1] 153
[1] 549
[1] 165
[1] 561
[1] 177
[1] 573
[1] 189
[1] 585
[1] 201
[1] 597
[1] 213
[1] 609
[1] 225
[1] 621
[1] 237
[1] 633
[1] 249
[1] 645
[1] 261
[1] 657
[1] 273
[1] 669
[1] 285
```

```
[1] 681
[1] 297
[1] 693
[1] 309
[1] 705
[1] 321
[1] 5
[1] 333
[1] 17
[1][1] 29
 345
[1] 41[1]
 357
[1] 53
[1] 369
[1] 381
[1] 65
[1] 393
[1] 77
[1] 405
[1] 89
[1] 417
[1] 101
[1] 429
[1] 113
[1][1] 441 125

[1][1] 137 453

[1][1] 465
 149
[1][1] 161
 477
[1] 173[1]
 489
[1][1] 185 501

[1][1] 197 513

[1][1] 209 525

[1][1] 221 537
```

```
[1][1] 233 549

[1] 561
[1] 245
[1] 573
[1] 257
[1] 585
[1] 269
[1] 597
[1] 281
[1] 609
[1] 293
[1] 621
[1] 305
[1] 633
[1] 317
[1] 645
[1] 329
[1] 657
[1] 341
[1] 669
[1] 353
[1] 681
[1] 365
[1] 693
[1] 377
[1] 705
[1] 389
[1] 5
[1] 401
[1] 17
[1] 413
[1] 29
[1] 425
[1] 41
[1] 437
[1] 53
[1] 449
[1] 65
[1] 461
[1] 77
[1] 473
[1] 89
```

```
[1] 485
[1] 101
[1] 497
[1] 113
[1] 509
[1] 125
[1] 521
[1] 137
[1] 533
[1] 149
[1] 545
[1] 161
[1] 557
[1] 173
[1] 569
[1] 185
[1] 581
[1] 197
[1] 593
[1] 209
[1] 605
[1] 221
[1] 617
[1] 233
[1] 629
[1] 245
[1] 641
[1] 257
[1] 653
[1] 269
[1] 665
[1] 281
[1] 677
[1] 293
[1] 689
[1] 305
[1] 701
[1] 317
[1] 1
[1] 329
[1] 13
[1] 341
[1] 25
```

```
[1] 353
[1] 37
[1] 365
[1] 49
[1] 377
[1] 61
[1] 389
[1] 73
[1] 401
[1] 85
[1] 413
[1] 97
[1] 425
[1] 109
[1] 437
[1] 121
[1] 449
[1] 133
[1] 461
[1] 145
[1] 473[1]
 157
[1] 485[1]
 169
[1][1] 497 181

[1][1] 509 193

[1][1] 521 205

[1][1] 533 217

[1][1] 545 229

[1][1] 557 241

[1] 569
[1] 253
[1] 581
[1] 265
[1] 593
[1] 277
[1] 605
```

```
[1] 289
[1] 617
[1] 301
[1] 629[1]
 313
[1][1] 641 325

[1][1] 653 337

[1][1] 665 349

[1][1] 677 361

[1][1] 689 373

[1] 701[1]
 385
[1] 1[1]
 397
[1] 409
[1] 13
[1] 421
[1] 25
[1] 37
[1] 433
[1] 49
[1] 445
[1] 61
[1] 457
[1] 73
[1] 469
[1] 85
[1] 481
[1] 97
[1] 493
[1] 109
[1] 505
[1] 121
[1] 517
[1] 133
[1] 529
[1] 145
[1] 541
```

```
[1] 157
[1] 553
[1] 169
[1] 565
[1] 181
[1] 577
[1] 193
[1] 589
[1] 205
[1] 601
[1] 217
[1] 613
[1] 229
[1] 625
[1] 241
[1] 637
[1] 253
[1] 649
[1] 265
[1] 661
[1] 277
[1] 673
[1] 289
[1] 685
[1] 301[1]
 697
[1][1] 709 313

[1][1] 9 325

[1][1] 21 337

[1][1] 33 349

[1][1] 45 361

[1][1] 57 373

[1][1] 385 69

[1] 397
[1] 81
[1] 409
```

```
[1] 93
[1][1] 421 105

[1] 117
[1] 433
[1] 129
[1] 445
[1] 141
[1] 457
[1] 153
[1] 469
[1] 165
[1] 481
[1] 177
[1] 493
[1] 189
[1] 505
[1] 201
[1] 517
[1] 213
[1] 529
[1] 225
[1] 541
[1] 237
[1] 553
[1] 249
[1] 565
[1] 261
[1] 577
[1] 273
[1] 589
[1] 285
[1] 601
[1] 297
[1] 613
[1] 309
[1] 625
[1] 321
[1] 637
[1] 333
[1] 649
[1] 345
[1] 661
```

```
[1] 357
[1] 673
[1] 369
[1] 685
[1] 381
[1] 697
[1] 393
[1] 709
[1] 405
[1] 9
[1] 417
[1] 21
[1] 429
[1] 33
[1] 441
[1] 45
[1] 453
[1] 57
[1] 465
[1] 69
[1] 477
[1] 81
[1] 489
[1] 93
[1] 501
[1] 105
[1] 513
[1] 117
[1] 525
[1] 129
[1] 537
[1] 141
[1] 549
[1] 153
[1] 561
[1] 165
[1] 573
[1] 177
[1] 585
[1] 189
[1] 597
[1] 201
[1] 609
```

```
[1] 213
[1][1] 225 621

[1] 237
[1] 633
[1] 249
[1] 645
[1] 261
[1] 657
[1] 273
[1] 669
[1] 285
[1] 681
[1] 297
[1] 693
[1] 309
[1] 705
[1] 321
[1] 5
[1] 333
[1] 17
[1] 345
[1] 29
[1] 357
[1] 41
[1] 369
[1] 53
[1] 381
[1] 65
[1] 393
[1] 77
[1] 405
[1] 89
[1] 417
[1] 101
[1][1] 429 113

[1] 441[1]
 125
[1][1] 453 137

[1] 149
[1] 465
```

```
[1] 161
[1] 477
[1] 173
[1] 489
[1] 185
[1] 501
[1] 197
[1] 513
[1] 209
[1] 525
[1] 221
[1] 537
[1] 233[1]
 549
[1] 245
[1] 561
[1] 257
[1] 573
[1] 585
[1] 269
[1] 597
[1] 281
[1] 609
[1] 293
[1] 621
[1] 305
[1] 633
[1] 317
[1] 645
[1] 329
[1] 657
[1] 341
[1] 669
[1] 353
[1] 681
[1] 365
[1] 693
[1] 377
[1] 705
[1] 389
[1] 5
[1] 401
[1] 17
```

```
[1] 413
[1] 29
[1] 425
[1] 41
[1] 437
[1] 53
[1] 449
[1] 65
[1] 461
[1] 77
[1] 473
[1] 89
[1] 485
[1] 101
[1] 497
[1] 113
[1] 509
[1] 125
[1] 521
[1] 137
[1] 533
[1] 149
[1] 545
[1] 161
[1] 557
[1] 173
[1] 569
[1] 185
[1] 581
[1] 197
[1] 593
[1] 209
[1] 605
[1] 221
[1] 617
[1] 233
[1] 629
[1] 245
[1] 641
[1] 257
[1] 653
[1] 269
[1] 665
```

```
[1] 281
[1] 677
[1] 293
[1] 689
[1] 305
[1] 701
[1] 317
[1] 1
[1] 329
[1] 13
[1] 341
[1] 25
[1] 353
[1] 37
[1] 365
[1] 49
[1] 377
[1] 61
[1] 389
[1] 73
[1] 401
[1] 85
[1] 413
[1] 97
[1] 425
[1] 109
[1] 437
[1] 121
[1] 449
[1] 133
[1] 461
[1] 145
[1] 473
[1] 157
[1] 485
[1] 169
[1] 497
[1] 181
[1] 509
[1] 193
[1] 521
[1] 205
[1] 533
```

```
[1] 217
[1] 545
[1] 229
[1] 557
[1] 241
[1] 569
[1] 253
[1] 581
[1] 265
[1] 593
[1] 277
[1] 605
[1] 289
[1] 617
[1] 301
[1] 629
[1] 313
[1] 641
[1] 325
[1] 653
[1] 337
[1] 665
[1] 349
[1] 677
[1] 361
[1] 689
[1] 373
[1] 701
[1] 385
[1] 1
[1] 397
[1] 13
[1] 409
[1] 25
[1] 421
[1] 37
[1] 433
[1] 49
[1] 445
[1] 61
[1] 73
[1] 457
[1] 85
```

```
[1] 469
[1][1] 481
 97
[1] 493
[1] 109
[1] 505
[1] 121
[1] 517
[1] 133
[1] 529
[1] 145
[1] 541
[1] 157
[1] 553
[1] 169
[1] 565
[1] 181
[1] 577
[1] 193
[1] 589
[1] 205
[1] 601
[1] 217
[1] 613
[1] 229
[1] 625
[1] 241
[1] 637
[1] 253
[1] 649
[1] 265
[1] 661
[1] 277
[1] 673[1]
 289
[1] 685
[1] 301
[1] 697
[1] 313
[1] 709
[1] 325
[1] 9
[1] 337
```

```
[1] 21
[1] 349
[1] 33
[1] 361
[1] 45
[1] 373
[1] 57
[1] 385
[1] 69
[1] 397
[1] 81
[1] 409
[1] 93
[1] 421
[1] 433
[1] 105
[1] 445
[1] 117
[1] 457
[1] 129
[1] 469
[1] 141
[1][1] 481 153

[1] 165
[1] 493
[1] 177
[1] 505
[1] 189
[1] 517
[1] 201
[1] 529
[1] 213
[1] 541
[1] 225
[1] 553
[1] 237
[1] 565
[1] 249
[1] 577
[1] 261
[1] 589
[1] 273
```

```
[1] 601
[1][1] 613
 285
[1][1] 625 297

[1] 309[1]
 637
[1][1] 321 649

[1] 333
[1] 661
[1] 345
[1] 673
[1] 357
[1] 685
[1] 369
[1] 697
[1] 381
[1] 709
[1] 393
[1] 9
[1] 405
[1] 21
[1] 417
[1] 33
[1] 429
[1] 45
[1][1] 441
 57
[1][1] 453 69

[1] 81
[1] 465
[1] 93
[1] 477
[1] 105
[1] 489
[1] 117
[1] 501
[1] 129
[1] 513
[1] 141
[1] 525
```

```
[1] 153
[1] 537
[1] 165
[1] 549
[1] 177
[1] 561
[1] 189
[1] 573
[1] 201
[1] 585
[1] 213
[1] 597
[1] 225
[1] 609
[1] 237
[1] 621
[1] 249
[1] 633
[1] 261
[1] 645
[1] 273
[1] 657
[1] 285
[1] 669
[1] 297
[1] 681
[1] 309
[1] 693
[1] 321
[1] 705
[1] 333
[1] 5
[1] 345
[1] 17
[1] 357
[1] 29
[1] 369
[1] 41
[1] 381
[1] 53
[1] 393
[1] 65
[1] 405
```

```
[1] 77
[1] 417
[1] 89
[1] 429
[1] 101
[1] 441
[1] 113
[1] 453
[1] 125
[1] 465
[1] 137
[1] 477
[1] 149
[1] 489
[1] 161
[1] 501
[1] 173
[1] 513
[1] 185
[1] 525
[1] 197
[1] 537
[1] 209
[1] 549
[1] 221
[1] 561
[1] 233
[1] 573
[1] 245
[1] 585
[1] 257
[1] 597
[1] 269
[1] 609
[1] 281
[1] 621
[1] 293
[1] 633
[1] 305
[1] 645
[1] 317
[1] 657
[1] 329
```

```
[1] 669
[1] 341
[1] 681
[1] 353
[1] 693
[1] 365
[1] 705
[1] 377
[1] 5
[1] 389
[1] 17
[1] 401
[1] 29
[1] 413
[1] 41
[1] 425
[1] 53
[1] 437
[1] 65
[1] 449
[1] 461
[1] 473
[1] 485
[1] 497
[1] 509
[1] 521
[1] 533
[1] 545
[1] 557
[1] 569
[1] 581
[1] 593
[1] 605
[1] 617
[1] 629
[1] 641
[1] 653
[1] 665
[1] 677
[1] 689
[1] 701
[1] 1
[1] 13
```

```
[1] 25
[1] 37
[1] 49
[1] 61
[1] 73
[1] 85
[1] 97
[1] 109
[1] 121
[1] 133
[1] 145
[1] 157
[1] 169
[1] 181
[1] 193
[1] 205
[1] 217
[1] 229
[1] 241
[1] 253
[1] 265
[1] 277
[1] 289
[1] 301
[1] 313
[1] 325
[1] 337
[1] 349
[1] 361
[1] 373
[1] 385
[1][1] 77
 397
[1] 409
[1] 89
[1] 421
[1] 101
[1] 433
[1] 113
[1] 445
[1] 125
[1] 457
[1] 137
```

```
[1] 469
[1] 149
[1] 481
[1] 161
[1] 493
[1] 173
[1] 505
[1] 185
[1] 517
[1] 197
[1] 529
[1] 209
[1] 541
[1] 221
[1] 553
[1] 233
[1] 565
[1] 245
[1] 577
[1] 257
[1] 589
[1] 269
[1] 601
[1] 281
[1] 613
[1] 293
[1] 625
[1] 305
[1] 637
[1] 317
[1] 649
[1] 329
[1] 661
[1] 341
[1] 673
[1] 353
[1] 685
[1] 365
[1] 697
[1] 377
[1] 709
[1] 389
[1] 9
```

```
[1] 401
[1] 21
[1] 413
[1] 33
[1] 425
[1] 45
[1] 437
[1] 57
[1] 449
[1] 69
[1] 461
[1] 81
[1] 473
[1] 93
[1] 485
[1] 105
[1] 497
[1] 117
[1] 509
[1] 129
[1] 521
[1] 141
[1] 533
[1] 153
[1] 545
[1] 165
[1] 557
[1] 177
[1] 569
[1] 189
[1] 581
[1] 201
[1] 593
[1] 213
[1] 605
[1] 225
[1] 617
[1] 237
[1] 629
[1] 249
[1] 641
[1] 261
[1] 653
```

```
[1] 273
[1] 665
[1] 285
[1] 677
[1] 297
[1] 689
[1] 309
[1] 701
[1] 321
[1] 1
[1] 333
[1] 13
[1] 345
[1] 25
[1] 357
[1] 37
[1] 369
[1] 49
[1] 381
[1] 61
[1] 393
[1] 73
[1] 405
[1] 85
[1] 417
[1] 97
[1] 429
[1] 109
[1] 441
[1] 121
[1] 453
[1] 133
[1] 465
[1] 145
[1] 477
[1] 157
[1] 169[1]
 489
[1] 181[1]
 501
[1] 193
[1] 513
[1] 205
```

```
[1] 525
[1] 217
[1] 537
[1] 229
[1] 549
[1] 241
[1] 561
[1] 253
[1] 573
[1] 265
[1] 585
[1] 277
[1] 597
[1] 289
[1] 609
[1] 301
[1] 621
[1] 313
[1] 633
[1] 325
[1] 645
[1] 337
[1] 657
[1] 349
[1] 669
[1] 361
[1] 681
[1] 373
[1] 693
[1] 385
[1] 705
[1] 397
[1] 5
[1] 409
[1] 17
[1] 421
[1] 29
[1] 433
[1] 41
[1] 445
[1] 53
[1] 457
[1] 65
```

```
[1] 469
[1] 77
[1] 481
[1] 89
[1] 493
[1] 101
[1] 505
[1] 113
[1] 517
[1] 125
[1] 529
[1] 137
[1] 541
[1] 149
[1] 553
[1] 161
[1] 565
[1] 173
[1] 577
[1] 185
[1] 589
[1] 197
[1] 601
[1] 209
[1] 613
[1] 221
[1] 625
[1] 233
[1] 637
[1] 245
[1] 649
[1] 257
[1] 661
[1] 269
[1] 673
[1] 281
[1] 685
[1] 293
[1] 697
[1] 305
[1] 709
[1] 317
[1] 9
```

```
[1] 329
[1] 21
[1] 341
[1] 33
[1] 353
[1] 45
[1] 365[1]
 57
[1][1] 377 69

[1][1] 389 81

[1][1] 401 93

[1][1] 105 413

[1][1] 117 425

[1][1] 129 437

[1][1] 141 449

[1][1] 153 461

[1] 165[1]
 473
[1] 177[1]
 485
[1] 189
[1] 497
[1] 201
[1] 509
[1] 213
[1] 521
[1] 225
[1] 533
[1] 237
[1] 545
[1] 249
[1] 557
[1] 261
[1] 569
[1] 273
```

```
[1] 581
[1] 285
[1] 593
[1] 297
[1] 605
[1] 309
[1] 617
[1] 321
[1] 629
[1] 333
[1] 641
[1][1] 345 653

[1][1] 665 357

[1] 369
[1] 677
[1] 381
[1] 689
[1] 393
[1] 701
[1] 405
[1] 1
[1] 417
[1] 13
[1] 429
[1] 25
[1] 441
[1] 37
[1] 453
[1] 49
[1] 465
[1] 61
[1] 477
[1] 73
[1] 489
[1] 501
[1] 513
[1] 525
[1] 537
[1] 549
[1] 561
[1] 573
```

```
[1] 585
[1] 597
[1] 609
[1] 621
[1] 633
[1] 645
[1] 657
[1] 669
[1] 681
[1] 693
[1] 705
[1] 5
[1] 17
[1] 29
[1] 41
[1] 53
[1] 65
[1] 77
[1] 89
[1] 101
[1] 113
[1] 125
[1] 137
[1] 149
[1] 161
[1] 173
[1] 185
[1] 197
[1] 209
[1] 221
[1] 233
[1] 245
[1] 257
[1] 269
[1] 281
[1] 293
[1] 305
[1] 317
[1] 85
[1] 329
[1] 97
[1] 341
[1] 109
```

```
[1] 353
[1] 121
[1] 365
[1] 133
[1] 377
[1] 145
[1] 389
[1] 157
[1] 401
[1] 169
[1] 413
[1] 181
[1] 425
[1] 193
[1] 437
[1][1] 205 449

[1][1] 217 461

[1][1] 473
 229
[1][1] 241 485

[1][1] 253 497

[1][1] 509 265

[1][1] 521 277

[1][1] 533 289

[1][1] 545 301

[1][1] 557 313

[1][1] 569 325

[1][1] 581 337

[1][1] 593
 349
[1][1] 605
 361
```

```
[1] 617[1]
 373
[1][1] 629 385

[1][1] 641 397

[1][1] 653 409

[1][1] 665 421

[1][1] 677
 433
[1][1] 689 445

[1][1] 701 457

[1][1] 1 469

[1][1] 13 481

[1] 25
[1] 493
[1] 505
[1] 37
[1] 517
[1] 49
[1] 529
[1] 61
[1] 541
[1] 73
[1] 553
[1] 85
[1] 565
[1] 97
[1] 577
[1] 109
[1] 589
[1] 121
[1] 601
[1] 133
[1] 613
[1] 145
[1] 625
```

```
[1] 157
[1] 637
[1][1] 169
 649
[1] 661[1]
 181
[1] 673
[1] 193
[1] 685
[1] 205
[1] 697
[1] 217
[1] 709
[1] 229
[1] 9
[1] 241
[1] 21
[1] 253
[1] 33
[1] 265
[1] 45
[1] 277
[1] 57
[1] 289
[1] 69
[1] 301
[1][1] 81
 313
[1][1] 93 325

[1][1] 105 337

[1][1] 117 349

[1][1] 129 361

[1][1] 141 373

[1][1] 153 385

[1][1] 165 397

[1][1] 177 409
```

```
[1][1] 189 421

[1][1] 201 433

[1][1] 213
 445
[1][1] 225 457

[1][1] 237 469

[1][1] 481 249

[1][1] 493 261

[1] 505[1]
 273
[1] 517[1]
 285
[1][1] 529 297

[1][1] 541 309

[1][1] 553 321

[1][1] 565 333

[1][1] 577 345

[1][1] 589
 357
[1][1] 601 369

[1][1] 613 381

[1][1] 625 393

[1][1] 637 405

[1][1] 649 417

[1][1] 661 429
```

```
[1][1] 441 673

[1][1] 453 685

[1][1] 465 697

[1][1] 477 709

[1][1] 489 9

[1] 501
[1] 21
[1] 513
[1] 33
[1] 525
[1] 45
[1] 537
[1] 57
[1] 549
[1] 69
[1] 561
[1] 81
[1] 573
[1] 93
[1] 585
[1] 105
[1] 597
[1] 117
[1] 609
[1] 129
[1] 621
[1] 141
[1] 633
[1] 153
[1] 645
[1] 165
[1] 657
[1] 177
[1] 669
[1] 189
[1] 681
[1] 201
[1] 693
```

```
[1] 213
[1] 705
[1] 225
[1] 5
[1] 237
[1] 17
[1] 249
[1] 29
[1] 261
[1] 41
[1] 273
[1] 53
[1] 285
[1] 65
[1] 297
[1] 77
[1] 309
[1] 89
[1] 321
[1] 101
[1] 333
[1] 113
[1] 345
[1] 125
[1] 357
[1] 137
[1] 369
[1] 149
[1] 381
[1] 161
[1] 393
[1] 173
[1] 405
[1] 185
[1] 417
[1] 197
[1] 429
[1] 209
[1] 441
[1] 221
[1] 453
[1] 233
[1] 465
```

```
[1] 245
[1] 477
[1] 257
[1] 489
[1] 269
[1] 501
[1] 281
[1] 513
[1] 293
[1] 525
[1] 305
[1] 537
[1] 317
[1] 549
[1] 329
[1] 561
[1] 341
[1] 573
[1] 353
[1] 585
[1] 365
[1] 597
[1] 377
[1] 609
[1] 389
[1] 621
[1] 401
[1] 633
[1] 413
[1] 645
[1] 425
[1] 657
[1] 437
[1] 669[1]
 449
[1][1] 681 461

[1][1] 693 473

[1] 705
[1] 485
[1] 5
[1] 497
```

```
[1] 17
[1] 509
[1] 29
[1] 521
[1] 41[1]
 533
[1] 53[1]
 545
[1][1] 65 557

[1][1] 77 569

[1][1] 581 89

[1] 101
[1] 593
[1] 113
[1] 605
[1] 125
[1] 617
[1] 137
[1] 629
[1] 149
[1] 641
[1] 161
[1] 653
[1] 173
[1] 665
[1] 185
[1] 677
[1] 197
[1] 689
[1] 209
[1] 701
[1] 221
[1] 1
[1] 233
[1] 13
[1] 245
[1] 25
[1] 257
[1] 37
[1] 269
```

```
[1] 49
[1] 281
[1] 61
[1] 293
[1] 73
[1] 305
[1] 85
[1] 317
[1] 97
[1] 329
[1] 109
[1] 341
[1] 121
[1] 353
[1] 133
[1] 365
[1] 145
[1] 377
[1] 157
[1] 389
[1] 169
[1] 401
[1] 181
[1] 413
[1] 193
[1] 425
[1] 205
[1] 437
[1] 217
[1] 449
[1] 229
[1] 461
[1] 241
[1] 473
[1] 253
[1] 485
[1] 265
[1] 497
[1] 277
[1] 509
[1] 289
[1] 521
[1] 301
```

```
[1] 533
[1] 313
[1] 545
[1] 325
[1] 557
[1] 337
[1] 569
[1] 349
[1] 581
[1] 361
[1] 593
[1] 373
[1] 605
[1] 385
[1] 617
[1] 397
[1] 629
[1] 409
[1] 641
[1] 421
[1] 653
[1] 433
[1] 665
[1] 445
[1] 677
[1] 457
[1] 689
[1] 469
[1] 701
[1] 481
[1] 1
[1] 493
[1] 13
[1] 505
[1] 25
[1] 517
[1] 37
[1] 529
[1] 49
[1] 541
[1] 61
[1] 553
[1] 73
```

```
[1] 565
[1] 85
[1] 577
[1] 97
[1] 589
[1] 109
[1] 601
[1] 121
[1] 613
[1] 133
[1] 625
[1][1] 145
 637
[1] 649[1]
 157
[1] 661[1]
 169
[1] 673[1]
 181
[1] 685[1]
 193
[1] 697[1]
 205
[1] 709[1]
 217
[1] 9[1]
 229
[1] 21[1]
 241
[1][1] 33 253

[1][1] 45
 265
[1][1] 57 277

[1] 289
[1] 69
[1] 301
[1] 81
[1] 313
[1] 93
[1] 325
[1] 105
```

```
[1] 337
[1] 117
[1] 349
[1] 129
[1] 361
[1] 141
[1] 373
[1] 153
[1] 385
[1] 165
[1] 397
[1] 177
[1] 409
[1] 189
[1] 421
[1] 201
[1] 433
[1] 213
[1] 445
[1] 225
[1] 457
[1] 237
[1] 469
[1] 249
[1] 481
[1] 261
[1] 493
[1] 273
[1] 505
[1] 285
[1] 517
[1] 297
[1] 529
[1] 309
[1] 541
[1] 321
[1] 553
[1] 333
[1] 565
[1] 345
[1] 577
[1] 357
[1] 589
```

```
[1] 369
[1] 601
[1] 381
[1] 613
[1] 393
[1] 625
[1] 405
[1] 637
[1] 417
[1] 649
[1] 429
[1] 661
[1] 441
[1] 673
[1] 453
[1] 685
[1] 465
[1] 697
[1] 477
[1] 709
[1] 489
[1] 9
[1] 501
[1] 21
[1] 513
[1] 33
[1] 525
[1] 45
[1] 537
[1] 57
[1] 549
[1] 69
[1] 561
[1] 81
[1] 573
[1] 93
[1] 585
[1] 105
[1] 597
[1] 117
[1] 609
[1] 129
[1] 621
```

```
[1] 141
[1] 633
[1] 153
[1] 645
[1] 165
[1] 657
[1] 177[1]
 669
[1] 189[1]
 681
[1][1] 201 693

[1][1] 213 705

[1][1] 225 5

[1][1] 237 17

[1][1] 29 249

[1][1] 41
 261
[1][1] 53
 273
[1] 65[1]
 285
[1] 77[1]
 297
[1] 89[1]
 309
[1][1] 101 321

[1][1] 113 333

[1][1] 125 345

[1][1] 137 357

[1][1] 149 369

[1][1] 161 381

[1][1] 173 393
```

```
[1][1] 405
 185
[1][1] 417 197

[1] 209[1]
 429
[1] 221
[1] 441
[1] 233
[1] 453
[1] 245
[1] 465
[1] 257
[1] 477
[1] 269
[1] 489
[1] 281
[1] 501
[1] 293
[1] 513
[1] 305
[1] 525
[1] 317
[1][1] 329
 537
[1] 341
[1] 549
[1] 353
[1] 561
[1] 365
[1] 573
[1] 377
[1] 585
[1] 389
[1] 597
[1] 401
[1] 609
[1] 413
[1] 621
[1] 425
[1] 633
[1] 437
```

```
[1] 645
[1] 449
[1] 657
[1] 461
[1] 669
[1] 473
[1][1] 681 485

[1][1] 497 693

[1] 509
[1] 705
[1] 521
[1] 5
[1] 533
[1] 17
[1] 545
[1] 29
[1] 557
[1] 41
[1] 569
[1] 53
[1] 581
[1] 65
[1] 593
[1] 77
[1] 605
[1] 89
[1] 617
[1] 101
[1] 629
[1] 113
[1] 641
[1] 125
[1] 653
[1] 137
[1] 665
[1] 149
[1] 677
[1] 161
[1] 689
[1] 173
[1] 701
```

```
[1] 185
[1] 1
[1] 197
[1] 13
[1] 209
[1] 25
[1] 221
[1] 37
[1] 233
[1] 49
[1] 245
[1] 61
[1] 257
[1] 73
[1] 269
[1] 85
[1] 281
[1][1] 293
 97
[1] 305
[1] 109
[1] 317
[1] 121
[1] 329
[1] 133
[1] 341
[1] 145
[1] 353
[1] 157
[1] 365
[1] 169
[1] 377
[1] 181
[1] 389
[1] 193
[1] 401
[1] 205
[1] 413
[1] 217
[1] 425
[1] 229
[1] 437
[1] 241
```

```
[1] 449
[1] 253
[1] 461
[1] 265
[1] 473
[1] 277
[1] 485
[1] 289
[1] 497
[1] 301
[1] 509
[1] 313
[1] 521
[1] 325
[1] 533
[1] 337
[1] 545
[1] 349
[1] 557
[1] 361
[1] 569
[1] 373
[1] 581
[1] 385
[1] 593
[1] 397
[1] 605
[1] 409
[1] 617
[1] 421
[1] 629
[1] 433
[1] 641
[1] 445
[1] 653
[1] 457
[1] 665
[1] 469
[1] 677
[1] 481
[1] 689
[1] 493
[1] 701
```

```
[1] 505
[1] 1
[1] 517
[1] 13
[1] 529
[1] 25
[1] 541
[1] 37
[1] 553
[1] 49
[1] 565
[1] 61
[1] 577
[1] 73
[1] 589
[1] 85
[1] 601
[1] 97
[1] 613
[1] 109
[1] 625
[1] 121
[1] 637
[1] 133
[1] 649
[1] 145
[1] 661
[1] 157
[1] 673
[1] 169
[1] 685
[1] 181
[1] 697
[1] 193
[1] 709
[1] 205
[1] 9
[1] 217
[1] 21
[1][1] 33
 229
[1] 45[1]
 241
```

```
[1][1] 57 253

[1] 69
[1] 265
[1] 81
[1] 277
[1] 93
[1] 289
[1] 105
[1] 301
[1] 117
[1] 313
[1] 129
[1] 325
[1] 141
[1] 337
[1] 153
[1] 349
[1] 165
[1] 361
[1] 177
[1] 373
[1] 189
[1] 385
[1] 201
[1] 397
[1] 213
[1] 409
[1] 225
[1] 421
[1] 237
[1] 433
[1] 249
[1] 445
[1] 261
[1] 457
[1] 273
[1] 469
[1] 285
[1] 481
[1] 297
[1] 493
[1] 309
```

```
[1] 505
[1] 321
[1] 517
[1] 333
[1] 529
[1] 345
[1] 541
[1] 357
[1] 553
[1] 369
[1] 565
[1] 381
[1] 577
[1] 393
[1] 589
[1] 405
[1] 601
[1] 417
[1] 613
[1] 429
[1] 625
[1] 441
[1] 637
[1] 453
[1] 649
[1] 465
[1] 661
[1] 477
[1] 673
[1] 489
[1] 685
[1] 501
[1] 697
[1] 513
[1] 709
[1] 525
[1] 9
[1] 537
[1] 21
[1] 549
[1] 33
[1] 561
[1] 45
```

```
[1] 573
[1] 57
[1] 585
[1] 69
[1] 597
[1] 81
[1] 609
[1] 93
[1] 621
[1] 105
[1] 633
[1] 117
[1] 645
[1] 129
[1] 657
[1] 141
[1][1] 669 153

[1] 165[1]
 681
[1] 177[1]
 693
[1] 189
[1] 705
[1] 201
[1] 5
[1] 213
[1] 17
[1] 225
[1] 29
[1] 237
[1] 41
[1] 249
[1] 53
[1] 261
[1] 65
[1] 273
[1] 77
[1] 285
[1] 89
[1] 297
[1] 101
[1] 309
```

```
[1] 113
[1] 321
[1] 125
[1] 333
[1] 137
[1] 345
[1] 149
[1] 357
[1] 161
[1] 369
[1] 173
[1] 381
[1] 185
[1] 393
[1] 197
[1] 405
[1] 209
[1] 417
[1] 221
[1] 429
[1] 233
[1] 441
[1] 245
[1] 453
[1] 257
[1] 465
[1] 269
[1] 477
[1] 281
[1] 489
[1] 293
[1] 501
[1] 305
[1] 513
[1] 317
[1] 525
[1] 329
[1] 537
[1] 341
[1] 549
[1] 353
[1] 561
[1] 365
```

```
[1] 573
[1] 377
[1] 585
[1] 389
[1] 597
[1] 401
[1] 609
[1] 413
[1] 621
[1] 425
[1] 633
[1] 437
[1] 645
[1] 449
[1] 657
[1] 461
[1] 669
[1] 473
[1] 681
[1] 485
[1] 693
[1][1] 497 705

[1] 5[1]
 509
[1] 17
[1] 521
[1] 29
[1] 533
[1] 41
[1] 545
[1] 53
[1] 557
[1] 65
[1] 569
[1] 77
[1] 581
[1] 89
[1] 593
[1] 101
[1] 605
[1] 113
[1] 617
```

```
[1] 125
[1] 629
[1] 137
[1] 641
[1] 149
[1] 653
[1] 161
[1] 665
[1] 173
[1] 677
[1] 185
[1] 689
[1] 197
[1] 701
[1] 209
[1] 1
[1] 221
[1] 13
[1] 233
[1] 25
[1] 245
[1] 37
[1] 257
[1] 49
[1] 269
[1] 61
[1] 281
[1] 73
[1] 293
[1] 85
[1] 305
[1] 97
[1] 317
[1] 109
[1] 329
[1] 121
[1] 341
[1] 133
[1] 353
[1] 145[1]
 365
[1] 157[1]
 377
```

```
[1] 169[1]
 389
[1] 181[1]
 401
[1] 193[1]
 413
[1][1] 205 425

[1][1] 217 437

[1][1] 229 449

[1] 241
[1] 461
[1] 253[1]
 473
[1] 485
[1] 265
[1] 497
[1] 277
[1] 509
[1] 289
[1] 521
[1] 301
[1] 533
[1] 313
[1] 545
[1] 325
[1] 557
[1] 337
[1] 569
[1] 349
[1] 581
[1] 361
[1] 593
[1] 373
[1] 605
[1] 385
[1] 617
[1] 397
[1] 629
[1] 409
[1] 641
```

```
[1] 421
[1] 653
[1] 433
[1] 665
[1] 445
[1] 677
[1] 457
[1] 689
[1] 469
[1] 701
[1] 481
[1] 1
[1] 493
[1] 13
[1] 505
[1] 25
[1] 517
[1] 37
[1] 529
[1] 49
[1] 541
[1] 61
[1] 553
[1] 73
[1] 565
[1] 85
[1] 577
[1] 97
[1] 589
[1] 109
[1] 601
[1] 121
[1] 613
[1] 133
[1] 625
[1] 145
[1] 637
[1] 157
[1] 649
[1] 169
[1] 661
[1] 181
[1] 673[1]
```

```
 193
[1][1] 205
 685
[1][1] 217 697

[1][1] 709 229

[1] 9[1]
 241
[1][1] 21 253

[1][1] 33 265

[1][1] 45 277

[1][1] 289 57

[1][1] 301 69

[1][1] 313 81

[1][1] 325 93

[1][1] 105
 337
[1] 117
[1] 349
[1] 129
[1] 361
[1] 141
[1] 373
[1] 153
[1] 385
[1] 165
[1] 397
[1] 177
[1] 409
[1] 189
[1] 421
[1] 201
[1] 433
[1] 213
[1] 445
```

```
[1] 225
[1] 457
[1] 237
[1] 469
[1] 249
[1] 481
[1] 261
[1] 493
[1] 273
[1] 505
[1] 285
[1] 517
[1] 297
[1] 529
[1] 309
[1] 541
[1] 321
[1] 553
[1] 333
[1] 565
[1] 345
[1] 577
[1] 357
[1] 589
[1] 369[1]
 601
[1][1] 381 613

[1][1] 625
 393
[1] 637[1]
 405
[1][1] 649 417

[1][1] 661 429

[1][1] 673 441

[1][1] 685 453

[1][1] 697 465

[1][1] 709 477
```

```
[1][1] 9 489

[1][1] 501 21

[1][1] 33 513

[1][1] 45
 525
[1][1] 57 537

[1][1] 69 549

[1][1] 81 561

[1] 93[1]
 573
[1] 105[1]
 585
[1] 117[1]
 597
[1] 129[1]
 609
[1][1] 141 621

[1][1] 153 633

[1][1] 165 645

[1][1] 177 657

[1][1] 189
 669
[1][1] 201 681

[1][1] 213 693

[1][1] 225 705

[1][1] 237 5

[1] 249[1]
 17
```

```
[1][1] 261 29

[1][1] 273 41

[1][1] 285 53

[1][1] 297 65

[1][1] 309 77

[1] 89
[1] 321
[1] 101
[1] 333
[1] 113
[1] 345
[1] 125
[1] 357
[1] 137
[1] 369
[1] 149[1]
 381
[1] 161[1]
 393
[1][1] 173 405

[1][1] 185 417

[1][1] 197 429

[1][1] 209 441

[1][1] 221 453

[1][1] 465
 233
[1][1] 477 245

[1][1] 257 489

[1][1] 269 501

[1][1] 281 513
```

```
[1][1] 293 525

[1][1] 305 537

[1][1] 549 317

[1][1] 561 329

[1][1] 573 341

[1][1] 585 353

[1][1] 365
 597
[1][1] 609 377

[1] 621
[1] 389
[1] 633
[1] 401
[1] 645
[1] 413
[1] 657
[1] 425
[1] 669
[1] 437
[1] 681
[1] 449
[1] 693
[1] 461
[1] 705
[1] 473
[1] 5
[1] 485
[1] 17
[1] 497
[1][1] 509
 29
[1] 521
[1] 41
[1] 533
[1] 53
```

```
[1] 545
[1] 65
[1] 557
[1] 77
[1] 569
[1] 89
[1] 581
[1] 101
[1] 593
[1] 113
[1] 605
[1] 125
[1] 617
[1] 137
[1] 629
[1] 149
[1] 641
[1] 161
[1] 653
[1] 173
[1] 665
[1] 185
[1] 677
[1] 197
[1] 689
[1] 209
[1] 701
[1] 221
[1] 1
[1] 233
[1] 13
[1] 245
[1] 25
[1] 257
[1] 37
[1] 269
[1] 49
[1] 281
[1] 61
[1] 293
[1] 73
[1] 305
[1] 85
```

```
[1] 317
[1] 97
[1] 329
[1] 109
[1] 341
[1] 121
[1] 353
[1] 133
[1] 365
[1] 145
[1] 377
[1] 157
[1] 389
[1] 169
[1] 401
[1] 181
[1] 413
[1] 193
[1] 425
[1] 205
[1] 437
[1] 217
[1] 449
[1] 229
[1] 461
[1] 241
[1] 473
[1] 253
[1] 485
[1] 265
[1] 497
[1] 277
[1] 509
[1] 289
[1] 521
[1] 301
[1] 533
[1] 313
[1] 545
[1] 325
[1] 557
[1] 337
[1] 569
```

```
[1][1] 349 581

[1][1] 593
 361
[1][1] 605
 373
[1][1] 617 385

[1][1] 629 397

[1][1] 641 409

[1][1] 653 421

[1][1] 665 433

[1] 677
[1] 445
[1] 689
[1] 457
[1] 701
[1] 469
[1] 1
[1] 481
[1] 13
[1] 493
[1] 25
[1] 505
[1] 37
[1] 517
[1] 49
[1] 529
[1] 61[1]
 541
[1][1] 73 553

[1][1] 565 85

[1][1] 577 97

[1][1] 109 589

[1][1] 121 601
```

```
[1] 133[1]
 613
[1][1] 145 625

[1][1] 157
 637
[1][1] 169 649

[1][1] 661 181

[1][1] 673
 193
[1][1] 205 685

[1][1] 217 697

[1] 229[1]
 709
[1] 241
[1] 9
[1] 253
[1] 21
[1] 265
[1] 33
[1] 277
[1] 45
[1] 289
[1] 57
[1] 301
[1] 69
[1] 313
[1] 81
[1] 325
[1] 93
[1] 337
[1] 105
[1] 349
[1] 117
[1] 361
[1] 129
[1] 373
[1] 141
```

```
[1] 385
[1] 153
[1][1] 397 165

[1][1] 409 177

[1][1] 421 189

[1] 433
[1] 445
[1] 457
[1] 201
[1] 469
[1] 213
[1] 481
[1] 225
[1] 493
[1] 237
[1] 505
[1] 249
[1] 517
[1] 261
[1] 529
[1] 273
[1] 541
[1] 285
[1] 553
[1] 297
[1][1] 309
 565
[1] 321
[1] 577
[1] 333
[1] 589
[1] 345
[1] 601
[1] 357
[1] 613
[1] 369
[1] 625
[1] 381
[1] 637
[1] 393
```

```
[1] 649
[1] 405
[1] 661
[1] 417
[1] 673
[1] 429
[1] 685
[1] 441
[1] 697
[1] 453
[1] 709
[1] 465
[1] 477
[1] 489
[1] 501
[1] 513
[1] 525
[1] 537
[1] 549
[1] 561
[1] 573
[1] 585
[1] 597
[1] 609
[1] 621
[1] 633
[1] 645
[1] 657
[1] 669
[1] 681
[1] 693
[1] 705
[1] 5
[1] 17
[1] 29
[1] 41
[1] 53
[1] 65
[1] 77
[1] 89
[1] 101
[1] 113
[1] 125
```

```
[1] 137
[1] 149
[1] 161
[1] 173
[1] 185
[1] 197
[1] 209
[1] 221
[1] 233
[1] 245
[1] 257
[1] 269
[1] 281
[1] 293
[1] 305
[1] 317
[1] 329
[1] 341
[1] 353
[1] 365
[1] 377
[1] 389
[1] 401
[1] 413
[1] 425
[1] 437
[1] 449
[1] 461
[1] 473
[1] 485
[1] 497
[1] 509
[1] 521
[1] 533
[1] 545
[1] 557
[1] 569
[1] 581
[1] 593
[1] 605
[1] 617
[1] 629
[1] 641
```

```
[1] 653
[1] 665
[1] 677
[1] 689
[1] 701
[1] 1
[1] 13
[1] 25
[1] 37
[1] 49
[1] 61
[1] 73
[1] 85
[1] 97
[1] 109
[1] 121
[1] 133
[1] 145
[1] 157
[1] 169
[1] 181
[1] 193
[1] 205
[1] 217
[1] 229
[1] 241
[1] 253
[1] 265
[1] 277
[1] 289
[1] 301
[1] 313
[1] 325
[1] 337
[1] 349
[1] 361
[1] 373
[1] 385
[1] 397
[1] 409
[1] 421
[1] 433
[1] 445
```

```
[1] 457
[1] 469
[1] 481
[1] 493
[1] 505
[1] 517
[1] 529
[1] 541
[1] 553
[1] 565
[1] 577
[1] 589
[1] 601
[1] 613
[1] 625
[1] 637
[1] 649
[1] 661
[1] 673
[1] 685
[1] 697
[1] 709
[1] 9
[1] 21
[1] 33
[1] 45
[1] 57
[1] 69
[1] 81
[1] 93
[1] 105
[1] 117
[1] 129
[1] 141
[1] 153
[1] 165
[1] 177
[1] 189
[1] 201
[1] 213
[1] 225
[1] 237
[1] 249
```

```
[1] 261
[1] 273
[1] 285
[1] 297
[1] 309
[1] 321
[1] 333
[1] 345
[1] 357
[1] 369
[1] 381
[1] 393
[1] 405
[1] 417
[1] 429
[1] 441
[1] 453
[1] 465
[1] 477
[1] 489
[1] 501
[1] 513
[1] 525
[1] 537
[1] 549
[1] 561
[1] 573
[1] 585
[1] 597
[1] 609
[1] 621
[1] 633
[1] 645
[1] 657
[1] 669
[1] 681
[1] 693
[1] 705
```

- Que représente le baycentre de ce nuage de points ?

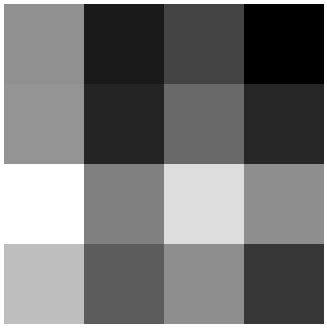
On fait la moyenne composante par composante du niveau de gris, on obtient un vecteur moyen de $\mathbb{R}^{16}$ que l'on peut réorganiser sous forme d'un patch 4 x 4. C'est le patch moyen.

```
barycentre <- abbey_matrix |> as_data_frame() |> summarise_all(mean) |> as.numeric()
patch_moy <- barycentre |> matrix(ncol=block_size^2, nrow=1)

block2image(patch_moy, nrow_img = block_size, ncol_img = block_size, block_size = block_size)
```



```
##pour voir les différences on peut rescaler les niveaux de gris
block2image(patch_moy, nrow_img = block_size, ncol_img = block_size, block_size = block_size)
```



ACP sur les patchs

- Faire une ACP sur les données contenues dans `abbey_matrix` (Faut il faire une ACP normée ou non ? y a t il des variables supplémentaires)

Dans une ACP, on travaille sur les variables centrées. On peut regarder l'image centrée

```
X <- abbey_matrix |> sweep(2,barycentre, FUN = '-' )
```

on ne peut pas la dessiner car les nombres négatifs ne sont pas des niveaux de gris

- Combien d'axes proposez vous de garder ?

```r
abbey_pca <- PCA(abbey_matrix, scale.unit=FALSE, ncp=block_size*block_size, graph=FALSE)
abbey_pca$eig
```

```
          eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of variance
comp 1  1.7163307540             93.50934097                           93.50934
comp 2  0.0391909818              2.13520784                           95.64455
comp 3  0.0302253007              1.64673851                           97.29129
comp 4  0.0117894007              0.64231156                           97.93360
comp 5  0.0101441613              0.55267543                           98.48627
comp 6  0.0077183630              0.42051279                           98.90679
comp 7  0.0049202986              0.26806831                           99.17486
comp 8  0.0043789094              0.23857227                           99.41343
comp 9  0.0024540419              0.13370141                           99.54713
comp 10 0.0023721193              0.12923809                           99.67637
comp 11 0.0018822115              0.10254687                           99.77891
comp 12 0.0013888857              0.07566944                           99.85458
comp 13 0.0010382253              0.05656472                           99.91115
comp 14 0.0007401018              0.04032231                           99.95147
comp 15 0.0006473342              0.03526814                           99.98674
comp 16 0.0002434073              0.01326134                          100.00000
```

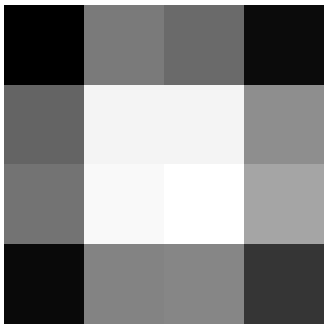
- Que représente un vecteur propre ici ?

C'est un vecteur de R^{16} on peut le mettre sous forme de patch

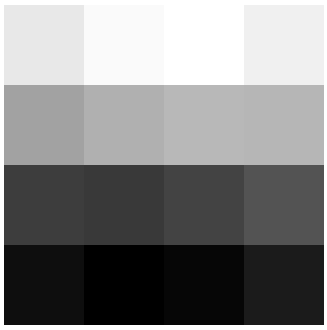
```r
abbey_pca$svd$V[,1] |> matrix(, ncol = 16) |> block2image(nrow_img = 4, ncol_img = 4, block_s
```



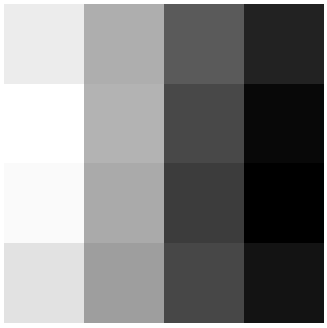
```r
abbey_pca$svd$V[,1] |> matrix(, ncol = 16) |> block2image(nrow_img = 4, ncol_img = 4, block_s
```



```
abbey_pca$svd$V[,2] |> matrix(, ncol = 16) |> block2image(nrow_img = 4, ncol_img = 4, block_s
```



```
abbey_pca$svd$V[,3] |> matrix(, ncol = 16) |> block2image(nrow_img = 4, ncol_img = 4, block_s
```



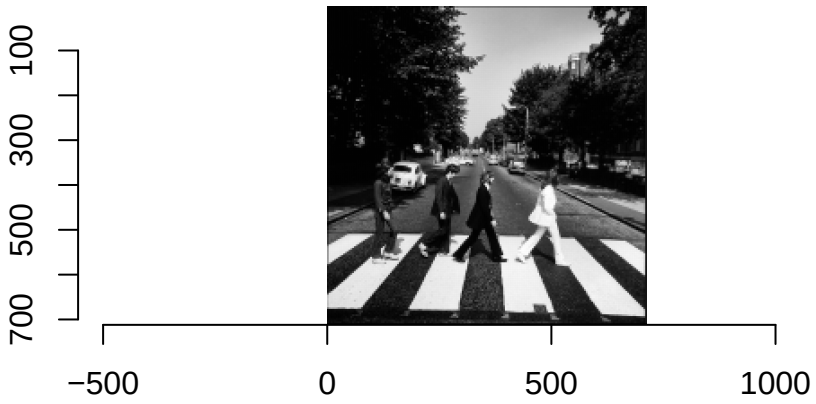
Reconstruction avec 1 composante

- on souhaite reconstruire l'image à partir de l'information contenue dans une seule composante. Expliquez à quoi correspond le code ci-dessous

```r
k <- 1
abbey_recons_centred <- abbey_pca$ind$coord[,1:k,drop=FALSE] %*% t(abbey_pca$svd$V)[1:k,,drop
#on rajoute la moyenne

# X_recon_centred <- block2image(abbey_recons_centred, nrow_img = nrow(abbey_comp), ncol_img
# plot(as.cimg(array(X_recon_centred, dim=dim(abbey_comp))), interpolate = FALSE, rescale = F

abbey_recons <- abbey_recons_centred |> sweep(2, barycentre, FUN = "+")
## doit etre en 0 et 1
abbey_recons_norm <- pmin(abbey_recons,1)
X_recon <- block2image(abbey_recons_norm, nrow_img = nrow(abbey_comp), ncol_img = ncol(abbey_
plot(as.cimg(array(X_recon, dim=dim(abbey_comp))), interpolate = FALSE, rescale = FALSE)
```



Reconstruction avec 2 composantes

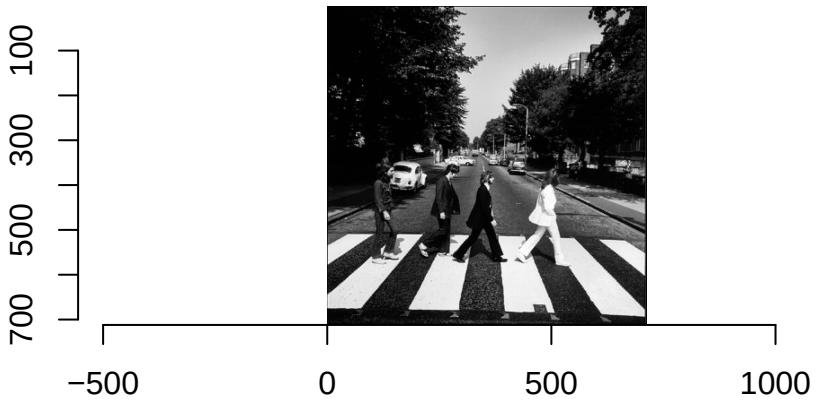
- Modifier le code pour garder 2 composantes principales (taille de l'image divisée par 8 au lieu de 16)

```r
k <- 3
abbey_recons_centred <- abbey_pca$ind$coord[,1:k,drop=FALSE] %*% t(abbey_pca$svd$V)[1:k,,drop

# X_recon_centred <- block2image(abbey_recons_centred, nrow_img = nrow(abbey_comp), ncol_img
# plot(as.cimg(array(X_recon_centred, dim=dim(abbey_comp))), interpolate = FALSE, rescale = F

abbey_recons2 <- abbey_recons_centred |> sweep(2, barycentre, FUN = "+")
## un niveau de gris doit etre en 0 et 1
abbey_recons_norm <- pmax(pmin(abbey_recons2,1),0)
```

```
X_recon <- block2image(abbey_recons_norm, nrow_img = nrow(abbey_comp), ncol_img = ncol(abbey_
plot(as.cimg(array(X_recon, dim=dim(abbey_comp))), interpolate = FALSE, rescale = FALSE)
```



Evaluation de l'erreur de reconstruction

Une autre manière de faire serait de ne garder que la valeur moyenne pour chaque patch. On compare les deux méthodes ci-dessous.

- Ajoutez la comparaison avec la méthode qui utilise les 2 premiers composantes principales et commentez

```
rmse_pca <- mean((abbey_recons-abbey_matrix )^2)
rmse_pca2 <- mean((abbey_recons2-abbey_matrix )^2)
#simple filter
abbey_filter <- matrix(rowMeans(abbey_matrix), ncol = block_size^2, nrow = nrow(abbey_matrix)
rmse_filter <- mean((abbey_filter-abbey_matrix )^2)
```

Exercice d'extension

- On peut aussi appliquer la méthode à une image couleur en traitant séparément les canaux R,G,B puis recombiner.
- Quel intérêt y aurait-il à traiter simultanément les 3 couleurs plutot que séparément ?

Remarque: On a représenté l'image dans un espace de plus petite dimension en appliquant un filtre sur l'image de départ. plutôt que de choisir un filtre strandard (la moyenne de tous les pixels d'un patch, on a appris le meilleur filtre, celui qui fait perdre le moins d'information). En effet on a appris une transformation qui envoie une image de 5.06944×10^5 pixels dans un espace de dimension 3.1684×10^4. Ce sont ces idées qui sont utilisées dans les réseaux de neurones convolutionnels à la base de l'IA pour les images. Si ce n'est qu'on travaille sur

plusieurs tailles de filtre simultanément, sur un gros ensemble d'image et que le critère que l'on optimise n'est pas le même … mais il y a des points communs.

- Vous pouvez tester d'autres tailles de patches (`block_size=8` ou `16`) et observer l'effet sur la variance expliquée et la qualité de reconstruction.